Manual de Competição

BIOBUZZ™ apresentado pela RTX

FIRST® Tech Challenge – Temporada 2026-2027

Versão do original: TU08

Tradução não oficial, sujeita a erros. Em caso de dúvida, consulte o manual oficial da *FIRST* em inglês.

Tradução para o português feita pela equipe Vanguard (FTC).
Manual oficial: ftc-resources.firstinspires.org/ftc/game/manual

2026-2027 *FIRST*® Tech Challenge

Competition Manual

BIOBUZZ™ Presented by RTX

Sumário

1 Introdução
- 1.1 Sobre a FIRST®
- 1.2 FIRST® Tech Challenge
- 1.3 Ethos e Valores Fundamentais da FIRST
- 1.4 O Espírito da Competição
- 1.5 Contrato de Integridade da Competição (CIC)
- 1.6 Acessibilidade e Inclusão
- 1.7 Compreendendo e Usando o Manual de Competição

2 Visão Geral da Temporada FIRST

3 Elegibilidade para a Competição e Inspeção (I)
- 3.1 Regras de Elegibilidade das Equipes
- 3.2 Regras de Elegibilidade para Premiações
- 3.3 Regras de Elegibilidade para PARTIDAS

4 Avanço
- 4.1 Cálculo dos Pontos de Avanço
- 4.2 Distribuição de Avanço por Região

5 Regras do Evento (E)
- 5.1 Regras Gerais

- 5.2 Oficinas Mecânicas e Espaços de Construção da Equipe Anfitriã
- 5.3 Regras de Comunicação Sem Fio
- 5.4 Carregamento (Load-In)
- 5.5 Boxes (Pits)
- 5.6 Carrinhos do ROBÔ
- 5.7 Cerimônias

6 Premiações (A)
- 6.1 Visão Geral e Cronograma dos Prêmios Julgados de Equipe
- 6.2 Regras dos Prêmios Julgados de Equipe
- 6.3 Descrições dos Prêmios Julgados de Equipe
- 6.4 Prêmios de ALIANÇA do Torneio
- 6.5 Prêmios Individuais
- 6.6 Prêmios Globais Baseados em Projetos

7 Reconhecimento ao Patrocinador do Jogo

8 Visão Geral do Jogo

9 ARENA
- 9.1 Dimensões e Precisão
- 9.2 CAMPO
- 9.3 Áreas, Zonas e Marcações
- 9.4 Coordenadas dos TILES
- 9.5 ÁREA DA ALIANÇA
- 9.6 Estrutura da HIVE
- 9.7 FLOWER
- 9.8 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO
- 9.9 AprilTags
- 9.10 EQUIPE DE CAMPO
- 9.11 Sistema de Gestão do Evento

10 Detalhes do Jogo
- 10.1 Visão Geral da PARTIDA
- 10.2 EQUIPE DE PILOTAGEM (DRIVE TEAM)
- 10.3 Preparação
- 10.4 Períodos da PARTIDA
- 10.5 Pontuação
- 10.6 Violações
- 10.7 ÁRBITRO Principal
- 10.8 Outras Questões de Logística

11 Regras do Jogo (G)
- 11.1 Segurança Pessoal
- 11.2 Conduta
- 11.3 Pré-PARTIDA
- 11.4 Durante a PARTIDA

12 Regras de Construção do ROBÔ (R)
- 12.1 Projeto Geral do ROBÔ
- 12.2 Jogo Limpo e Prevenção de Danos
- 12.3 Fabricação
- 12.4 Regras da PLACA DO ROBÔ
- 12.5 Motores e Atuadores
- 12.6 Distribuição de Energia
- 12.7 Sistema de Controle, Comando e Sinais

12.8 Sistemas Pneumáticos e Dispositivos de Fluxo de Ar
12.9 CONSOLE DO OPERADOR
13 Torneio (T)
13.1 Visão Geral
13.2 Repetição de PARTIDAS
13.3 Esclarecimentos sobre os Resultados das PARTIDAS (“Question Box”)
13.4 Regras Gerais do Torneio
13.5 PARTIDAS de Treino
13.6 PARTIDAS de Qualificação
13.7 PARTIDAS de Playoff
13.8 Eventos com Duas Divisões
14 Torneios de Liga (L)
15 FIRST Championship (C)
15.1 Modificações nos Prêmios
15.2 Modificação do Jogo
15.3 ALIANÇAS de 3 ROBÔS
15.4 Equipes de Pit no FIRST Championship
15.5 Playoffs do FIRST Championship
16 Glossário

1 Introdução

1.1 Sobre a *FIRST*®

A *FIRST*® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology — Para Inspiração e Reconhecimento da Ciência e da Tecnologia) foi fundada para despertar o interesse dos jovens pela ciência e pela tecnologia. Desde a sua fundação, a *FIRST* tornou-se a maior organização sem fins lucrativos do mundo dedicada ao público jovem e ao avanço da educação STEM, e se transformou em um movimento mundial: inspirando a inovação, construindo confiança e preparando os jovens para o futuro.

Nossos programas têm um impacto comprovado e duradouro no aprendizado, no interesse e no desenvolvimento de habilidades, dentro e fora da sala de aula, e só são possíveis graças aos voluntários, educadores, mentores e patrocinadores da *FIRST*, que apoiam incansavelmente nossos estudantes enquanto eles constroem o seu futuro.

Todos os anos, os participantes vivenciam em primeira mão a inspiração que vem de fazer parte de uma comunidade global de pessoas com a mesma missão, e os laços que se formam ao trabalhar para resolver o mesmo desafio compartilhado. Os estudantes da *FIRST* embarcarão em uma jornada de descobertas que une o rigor do aprendizado em STEM à diversão e à emoção dos esportes tradicionais.

Visite o site da *FIRST* para obter mais informações sobre a *FIRST* e seus programas.

Propósito	Visão	Missão
A *FIRST* existe para preparar os jovens de hoje para o mundo de amanhã.	Transformar nossa cultura criando um mundo em que a ciência e a tecnologia sejam celebradas e em que os jovens sonhem em se tornar líderes da ciência e da tecnologia.	A missão da *FIRST* é oferecer programas de robótica que transformam vidas e dão aos jovens as habilidades, a confiança e a resiliência para construir um mundo melhor.

1.2 *FIRST*® Tech Challenge

A *FIRST* oferece um amplo espectro de experiências de robótica, projetadas para encontrar os estudantes onde eles estão: envolvendo e entusiasmando estudantes de todos os níveis, quaisquer que sejam as suas circunstâncias. O que torna o *FIRST*® Tech Challenge especial dentro da família de programas excepcionais da *FIRST*?

Escala, Nível de Habilidade, Complexidade, Flexibilidade e Protagonismo dos Estudantes

- **Escala.** Com um campo do tamanho de uma sala de aula e robôs seguros para uso em sala de aula, o *FIRST* Tech Challenge pode ser implementado em qualquer lugar onde os estudantes queiram se reunir. A possibilidade de ter sucesso com equipes menores cria uma estrutura social na qual os estudantes de uma equipe podem se destacar em todas as funções ou se especializar em uma única função.
- **Nível de Habilidade.** O *FIRST* Tech Challenge oferece desafios tanto para estudantes que buscam competir em nível de campeonato, com oportunidades de avanço, quanto para aqueles que estão apenas começando a aprender a jogar em sua própria sala de aula. Ele proporciona uma experiência estruturada em degraus para o crescimento, que não exige especialistas para conduzi-la, apenas adultos atenciosos que possibilitem a autoexploração.
- **Complexidade.** Os robôs podem ser totalmente construídos a partir de um Kit Inicial (Starter Kit) básico, totalmente fabricados a partir de projetos personalizados, ou construídos combinando as duas abordagens. Há oportunidades para manufatura avançada, mas ferramentas que não sejam de sala de aula são opcionais, não obrigatórias.

- **Flexibilidade.** Com uma temporada estendida que começa em setembro e vai até março, com eventos finais realizados de abril a julho, as equipes podem ajustar sua temporada para incluir picos intensos de trabalho distribuídos entre períodos de recuperação ou outras atividades escolares, mantendo ainda uma experiência de construção iterativa, orientada à melhoria.
- **Protagonismo dos Estudantes.** Equipes menores competindo em uma temporada estendida, com robôs seguros para uso em sala de aula, permitem que os estudantes aprendam de forma independente por meio da autoexploração e sintam que são donos de uma parte maior da jornada de sua equipe.

E, é claro, o *FIRST* Tech Challenge oferece todas as oportunidades de comunidade, colaboração, ação social e crescimento encontradas em todos os programas da *FIRST*.

Visite as páginas do *FIRST* Tech Challenge na web para mais detalhes.

1.3 *Ethos e Valores Fundamentais da FIRST*

1.3.1 *Profissionalismo Cortês (Gracious Professionalism®)*

O *Gracious Professionalism®* (Profissionalismo Cortês) faz parte do ethos da *FIRST*. É uma maneira de fazer as coisas que incentiva um trabalho de alta qualidade, enfatiza o valor dos outros e respeita os indivíduos e a comunidade.

Por meio do *Profissionalismo Cortês*, a competição acirrada e o ganho mútuo coexistem. Os participantes competem intensamente, ao mesmo tempo em que se tratam com respeito e empatia. Não há provocações, mas também não há clichês insinceros. Conhecimento, competição, integridade e empatia se combinam de forma natural.

Em última análise, o *Profissionalismo Cortês* faz parte da busca por uma vida significativa. Quando os profissionais usam o conhecimento de maneira cortês e as pessoas agem com integridade e sensibilidade, todos saem ganhando e a sociedade se beneficia.

O termo foi criado pelo Dr. Woodie Flowers (1943 - 2019), presidente emérito do conselho consultivo executivo, conselheiro distinto da *FIRST* e pai da robótica competitiva.

Figura 1-1: Dr. Woodie Flowers, Pai da Robótica Competitiva, defensor e exemplo do Profissionalismo Cortês



"O espírito da FIRST incentiva a realização de um trabalho de alta qualidade e bem fundamentado, de uma maneira que deixe todos se sentindo valorizados. O Profissionalismo Cortês parece ser uma boa descrição de parte do ethos da FIRST. Ele é parte do que torna a FIRST diferente e maravilhosa."

- Dr. Woodie Flowers

O *Profissionalismo Cortês* é um presente de Woodie, e todos nós nos tornamos agora os seus guardiões. Woodie costumava dizer que não é crucial definirmos o *Profissionalismo Cortês*, mas também dizia que é muito importante falarmos sobre o *Profissionalismo Cortês*.

O *Profissionalismo Cortês* pode ser difícil de entender, porque a sua busca deve ser diferente para cada pessoa. Ao falar sobre *Profissionalismo Cortês*, fica rapidamente

evidente que ele passou a simbolizar tudo o que há de bom dentro de cada um de nós e tudo o que há de bom quando interagimos uns com os outros e com o nosso mundo.

É um ideal aspiracional a ser sempre perseguido, não uma meta a ser alcançada e nem um método de avaliar alguém. Por esse motivo, nunca se pode dizer que alguém "é" ou "não é" Cortês e Profissional; em vez disso, a pessoa pode incorporar alguns dos seus aspectos.

Sempre que algo for discutido como "não GP" (não Profissionalismo Cortês), é mais adequado falar sobre comportamentos específicos que precisam melhorar. A pessoa foi desrespeitosa? Indelicada? Desonesta?

Ser Cortês e Profissional é mais do que a soma de qualquer um dos seus atributos individuais.

Alguns significados possíveis do *Profissionalismo Cortês* incluem:

- atitudes e comportamentos corteses que são ganha-ganha,
- pessoas corteses respeitam os outros e deixam esse respeito transparecer em suas ações,
- profissionais possuem conhecimento especial e contam com a confiança da sociedade para usar esse conhecimento de forma responsável, e
- profissionais corteses dão uma contribuição valiosa de maneira agradável aos outros e a si mesmos.

No contexto da *FIRST*, isso significa que todas as equipes e participantes devem:

- aprender a ser competidores fortes, mas também tratar uns aos outros com respeito e gentileza nesse processo, e
- evitar deixar qualquer pessoa com a sensação de ser excluída ou desvalorizada.

Equipes bem-sucedidas dedicam tempo a revisar esse conceito e a reforçá-lo regularmente. Os membros da equipe devem trabalhar juntos para identificar exemplos reais de *Profissionalismo Cortês* na prática. Destaquem rotineiramente, uns para os outros, oportunidades de demonstrar aspectos do *Profissionalismo Cortês* nos eventos, e incentivem cada membro da equipe a sugerir maneiras pelas quais pode incorporar aspectos dessa qualidade.

Figura 1-2: Palavras que podem se aplicar a pessoas que incorporam o Profissionalismo Cortês. Quais palavras você colocaria na sua nuvem de palavras?



1.3.2 *Coopertition*®

Coopertition® é demonstrar bondade e respeito incondicionais diante de uma competição acirrada. Baseia-se no conceito e na filosofia de que as equipes podem cooperar e ajudar umas às outras mesmo quando estão competindo diretamente entre si.

A estrutura de alianças do *FIRST* Tech Challenge exemplifica naturalmente a *Coopertition*® — o adversário de uma equipe em uma partida pode ser seu parceiro de aliança na partida seguinte. Nesse sentido, todas as equipes se beneficiam quando todos jogam o melhor que podem.

1.3.3 Valores Fundamentais

Os Valores Fundamentais da *FIRST* são essenciais para a *FIRST* e exclusivos dos nossos programas. Eles enfatizam o espírito esportivo amigável, o respeito pelas contribuições dos outros, o trabalho em equipe, o aprendizado e o envolvimento com a comunidade. Nossa comunidade expressa as filosofias da *FIRST* de *Profissionalismo Cortês*® e *Coopertition*® por meio dos Valores Fundamentais da *FIRST*.

- **Descoberta**: Exploramos novas habilidades e ideias.
- **Inovação**: Usamos criatividade e persistência para resolver problemas.
- **Impacto**: Aplicamos o que aprendemos para melhorar o nosso mundo.
- **Inclusão**: Respeitamos uns aos outros e acolhemos as nossas diferenças.
- **Trabalho em equipe**: Somos mais fortes quando trabalhamos juntos.
- **Diversão**: Gostamos do que fazemos e celebramos!

1.3.4 Por que adotar o Ethos da *FIRST* e o *Profissionalismo Cortês*?

Algumas pessoas que são novas na *FIRST* e nos nossos valores podem pensar: *"Isso não se aplica a mim. Não vejo isso no mundo ao meu redor. Por que preciso agir dessa forma?"*

Para construir um mundo melhor, buscar uma vida mais significativa e celebrar tudo o que nos torna unicamente humanos.

Construir um Mundo Melhor
Nossa missão é "dar aos jovens as habilidades, a confiança e a resiliência para construir um mundo melhor." Que tipo de mundo queremos que seja esse? De que tipo de cultura queremos fazer parte?

Nós, da *FIRST*, acreditamos que um mundo em que todos se esforçam para incorporar os valores da *FIRST* e demonstrar *Profissionalismo Cortês* em suas ações seria um mundo muito bom para se viver.

Buscar uma Vida Significativa
E essas ações fazem as pessoas se sentirem bem! Sabemos que ser um colaborador eficaz é uma parte enorme de se sentir bem consigo mesmo. Esses comportamentos terão um impacto positivo em todas as áreas da sua vida.

Trabalhar duro pode ser divertido e profundamente satisfatório, e alcançar essa autoestima racional é uma parte importante da felicidade a longo prazo. Você pode começar esses comportamentos porque está tentando construir um mundo melhor, mas também perceberá que está construindo uma vida mais significativa.

Ainda cético? Experimente na *FIRST*.
De muitas maneiras, a *FIRST* é uma prática para o mundo real; temos a oportunidade de moldar a comunidade *FIRST* como quisermos. Estamos dando aos estudantes a oportunidade de fazer escolhas corteses e profissionais quando isso é fácil — para que vejam como é, aprendam como funciona e estejam preparados para fazer o mesmo quando *não* for tão fácil.

Conseguimos aquilo que celebramos: então, vamos celebrar o trabalho duro, a integridade, o jogo limpo, o espírito esportivo, a empatia e todas as coisas que nos tornam unicamente humanos.

1.4 O Espírito da Competição

1.4.1 Uma Mensagem da Equipe *FIRST*

Bem-vindos ao BIOBUZZ apresentado pela RTX! Estamos entusiasmados para começar a Temporada 2026-2027 do *FIRST* Tech Challenge. Gostaríamos de descrever algumas mudanças que estão acontecendo, algumas coisas que esperamos que nunca mudem e alguns desafios que estamos enfrentando devido ao sucesso e ao crescimento do programa. O *FIRST* Tech Challenge atende participantes com uma grande variedade de origens, idades e níveis de habilidade. Nosso programa é, ao mesmo tempo, uma experiência de ápice e uma experiência de base. Os competidores de mais alto nível no *FIRST* Tech Challenge criam robôs com conquistas técnicas que impressionam

até especialistas da indústria e executam tarefas que a maioria das pessoas não acredita serem possíveis. Ao mesmo tempo, o *FIRST* Tech Challenge oferece uma porta de entrada para estudantes e equipes que estão vivenciando um esporte de robótica pela primeira vez. Nossos jogos são disputados em níveis que rivalizam com a emoção e o espetáculo de qualquer evento esportivo, mas também são disputados em salas de aula, garagens e bibliotecas escolares.

Como os veteranos sabem e os novatos logo aprenderão:

“Não existem soluções perfeitas, apenas compromissos entre vantagens e desvantagens. Apenas concessões. Devemos escolher os compromissos que acreditamos oferecer o melhor equilíbrio de resultados.”

Nosso compromisso é que estudantes e equipes de todo esse espectro encontrem um lar acolhedor no *FIRST* Tech Challenge. Garantiremos que toda equipe possa “jogar robôs” de uma maneira em que possa contribuir de forma significativa para a sua aliança, evoluir conforme ganha experiência e sentir a emoção de competir em um verdadeiro *esporte da mente*™.

Desafios da Temporada: Jogo de Campeonato vs. Aprendendo a Jogar.
Seja você o atual campeão mundial ou esteja construindo o seu primeiro StarterBot, ofereceremos jogos envolventes, com desafios que permitem o aprendizado e o crescimento de habilidades dos estudantes. Esses desafios incluirão temas familiares do passado, para incentivar a construção sobre as habilidades de temporadas anteriores, ao mesmo tempo em que incluirão novas dinâmicas que alteram o ‘meta’, incentivando a comunidade a aprender e experimentar continuamente.

O *FIRST* Tech Challenge sempre oferecerá experiências de nível de Campeonato com alta integridade, nas quais nossas melhores equipes poderão mostrar suas capacidades e encontrar soluções criativas e excepcionais para os desafios da temporada. Isso não está mudando. No entanto, também queremos que mais jovens ao redor do mundo possam participar do *FIRST* Tech Challenge, mesmo que não tenham experiência prévia em STEM e não tenham acesso a um evento de nível de Campeonato. Para isso, precisamos tornar o programa mais acessível para estudantes, treinadores, voluntários e líderes locais.

Integridade da Competição em Todos os Níveis.
A Equipe da *FIRST* e todos os voluntários da *FIRST* querem que cada partida de cada competição seja perfeita. Mesmo que não possam ser perfeitas, queremos proteger a integridade da competição e garantir o jogo limpo para todas as nossas equipes. À medida que o nosso esporte amadureceu, as equipes nos deixaram muito orgulhosos ao melhorarem *drasticamente* o seu desempenho. Com o sucesso delas vieram desafios adicionais, e agora manter a integridade da competição está se tornando cada vez mais difícil. Os últimos anos colocaram mais peso sobre o nosso projeto de jogo, o projeto dos campos e os nossos voluntários. Muitos dos nossos esforços para possibilitar os níveis mais altos de jogo apenas tornam mais difícil possibilitar experiências de jogo introdutórias. Sentimos que precisamos mudar algo para ter sucesso em possibilitar ambos.

Mudanças para 2026-2027 (e além).
A Temporada 2026-2027 inclui uma mudança deliberada na forma como projetamos o BIOBUZZ e escrevemos o seu Manual de Competição. Essa mudança é algo que pretendemos continuar em jogos e temporadas futuras. Os manuais de temporadas anteriores se concentravam em cobrir circunstâncias e detalhes exatos, removendo a flexibilidade em favor de tentar abranger todos os cenários.

O manual do BIOBUZZ enfatiza o "espírito da regra" e capacita os voluntários do evento a tomar decisões de julgamento de boa-fé. As regras do BIOBUZZ são escritas para enfatizar o "jogo pretendido" e facilitar para participantes e voluntários a compreensão do espírito e da intenção da regra. As regras são projetadas para permitir que os voluntários observem comportamentos e estratégias mais amplos que vão contra o espírito da competição, em vez de serem obrigados a observar e registrar cada ação ou incidente que ocorra (por exemplo, bloquear estrategicamente um adversário para impedir o acesso ao seu portão vs. entrar na zona do portão de um adversário).

Isso tornará mais fácil ser voluntário, permitirá que os voluntários se concentrem mais em apoiar as equipes em consonância com o espírito do Voluntariado *FIRST* e resultará em uma experiência de competição mais consistente para todos.

Essa mudança só será possível se todos nos comprometermos com os padrões éticos descritos no Ethos da *FIRST* e nos Valores Fundamentais da *FIRST*. Ainda queremos que as equipes compitam para vencer. Queremos que isso seja feito de maneira cortês e respeitosa, tanto com os colegas competidores quanto com os voluntários do evento que aplicam as regras. Para possibilitar essa cultura, estamos enfatizando uma Estrutura de Comportamentos que todos os participantes da *FIRST* devem seguir, e um Contrato de Integridade da Competição. Quando todos os nossos participantes e voluntários estiverem alinhados com essa estrutura, poderemos simplificar muitas de nossas regulamentações, remover parte da carga de todos no programa e facilitar o sucesso de todos nós!

Obrigado, e aguardamos ansiosamente tudo o que está por vir nesta temporada!

- Equipe do *FIRST* Tech Challenge

1.4.2 Estrutura de Comportamentos

A cultura do *FIRST* Tech Challenge é moldada pelos hábitos e comportamentos da nossa comunidade global. Para garantir que o nosso esporte continue sendo um espaço positivo para as nossas equipes, contamos com todos os nossos participantes, mentores, educadores, apoiadores, ex-participantes e voluntários para seguirem uma estrutura de comportamentos éticos. Eles vão desde filosofias aspiracionais até regras e regulamentos firmes.

- ***Profissionalismo Cortês* e Valores Fundamentais da *FIRST***
  O *Profissionalismo Cortês* continua sendo a estrela-guia de todos os nossos comportamentos, e devemos sempre nos esforçar para agir de forma alinhada à sua filosofia. Celebrar os Valores Fundamentais da *FIRST* e garantir que eles permaneçam no centro do nosso comportamento é como incorporamos o *Profissionalismo Cortês* e preservamos a cultura única da *FIRST*.
- ***Código de Conduta da FIRST***
  Os adultos (e os pais de menores) na *FIRST* certificam, cada um, a adesão ao *Código de Conduta da FIRST*, que estabelece requisitos de comportamento e de proteção de jovens para garantir a segurança de todos os participantes da *FIRST*.
- **Contrato de Integridade da Competição**
  Toda equipe do *FIRST* Tech Challenge deve seguir o Contrato de Integridade da Competição (CIC) na Seção 1.5 Contrato de Integridade da Competição (CIC), abaixo. O CIC descreve comportamentos das equipes que protegem a integridade da competição e a saúde de longo prazo do Esporte.
- **Regras da Competição: o Manual de Competição, as Atualizações de Equipe e o Q&A**
  O jogo de cada temporada é definido pelas regras e regulamentos do seu Manual de Competição. Embora essas regras mudem a cada ano, elas descrevem os critérios que todas as equipes devem cumprir para serem elegíveis a competir e os comportamentos específicos que todas as equipes devem seguir enquanto competem.

1.4.3 O Papel dos Mentores

A missão da *FIRST* é criar programas que deem aos jovens habilidades, confiança e resiliência para construir um mundo melhor, e os mentores são um componente-chave disso no *FIRST* Tech Challenge. A mentoria de adultos é uma parte comprovada do que torna a *FIRST* tão eficaz:

Trabalhar com um mentor ou treinador é uma parte fundamental do processo de aprendizado.
Os programas da FIRST oferecem mentoria aos estudantes, o que pode levar a uma melhor compreensão das carreiras em STEM, além de maior confiança, autoestima e satisfação do estudante.

Isso leva naturalmente à pergunta: *"Quanto os mentores devem se envolver na construção do robô?"*

A resposta continua sendo: *"Tanto quanto for necessário para inspirar os jovens da equipe."*

O robô de cada equipe deve representar a sua jornada e experiência, e a jornada de cada equipe é única.
O nível de envolvimento dos mentores em uma equipe varia de equipe para equipe e, muitas vezes, de temporada para temporada. Por exemplo, uma equipe pode ter um estudante ou um grupo de estudantes com habilidades de CAD suficientes para criar, em grande parte, o modelo CAD do seu robô com orientação e supervisão limitadas dos mentores. O mesmo mentor pode precisar adotar uma abordagem mais prática na temporada seguinte, se esses estudantes se formarem e nenhum outro estudante tiver essas habilidades ainda.

A *FIRST* não fornece um processo prescritivo para conduzir uma equipe; cada equipe deve ser estruturada para encontrar os estudantes onde eles estão. O sucesso deve sempre ser baseado nos resultados individuais dos estudantes. Isso é reforçado por meio de recursos de treinamento para mentores e do compartilhamento de boas práticas, para que todas as equipes possam melhorar continuamente à medida que descobrem o que funciona melhor para os seus estudantes.

1.4.4 O Espírito dos Voluntários da *FIRST*

Os voluntários da *FIRST* estão ali para ajudar todas as equipes a ter sucesso e devem ajudar ativamente os competidores a evitar a quebra de regras sempre que possível. Uma das coisas que tornam a *FIRST* especial é a cultura em que os voluntários têm a oportunidade de servir como mentores de todos os estudantes da *FIRST*.

É fácil os voluntários adotarem por padrão uma cultura de fiscalização e as equipes adotarem por padrão comportamentos adversariais. As equipes e os voluntários da *FIRST* precisam se lembrar, durante todas as suas interações, de que devem trabalhar juntos, e não lutar uns contra os outros.

Diz-se com frequência:

> *"Por meio do Profissionalismo Cortês, a competição acirrada e o ganho mútuo coexistem. Os participantes competem intensamente, ao mesmo tempo em que se tratam com respeito e empatia."*

Dessa forma, a competição acirrada e intensa pode ser uma parte direta de incorporar o *Profissionalismo Cortês*. Todos devem lembrar que as equipes, os estudantes e os mentores da *FIRST* são profundamente apaixonados pelo nosso esporte. Eles vão, como devem, competir com muita garra na busca pela excelência e pelo "sucesso no campo."

A *FIRST* prepara os voluntários para responderem igualmente com respeito e empatia diante dessa intensidade competitiva. Para ter sucesso, os voluntários devem aproveitar os recursos e o treinamento que a *FIRST* oferece a cada temporada. Isso significa que eles devem compreender plenamente não apenas as regras, mas também as diretrizes publicadas sobre como a *FIRST* pretende que elas sejam aplicadas. Isso garantirá que cada competição seja conduzida da forma mais justa e consistente possível.

Para muitos estudantes da *FIRST*, a experiência de competição será definida por algumas interações com um punhado de voluntários adultos. É por isso que é tão importante que todos os voluntários da *FIRST* se comportem, o tempo todo, de maneira amigável, solidária, justa e focada nas equipes. **Este é outro motivo pelo qual os voluntários da *FIRST* são tão especiais: eles têm a responsabilidade de manter a integridade da competição, mas o fazem reforçando os Valores Fundamentais da *FIRST* e sempre se esforçando para agir com *Profissionalismo Cortês*.**

Há duas frases que movem e motivam as pessoas que dedicam seu tempo como voluntárias da *FIRST*: "Retribuir" (Giving Back) e "Passar Adiante" (Paying It Forward). Todos os anos, você tem a extraordinária oportunidade de ajudar a criar a melhor experiência de todos os tempos para os nossos estudantes, mentores e colegas voluntários ao se tornar um voluntário da *FIRST*.

Considere ser voluntário em eventos locais perto de você, mas saiba que nem todos os candidatos podem ser alocados em todas as funções em um determinado evento. Trabalhe com o seu coordenador de voluntários e com o Parceiro de Entrega do Programa local (PDP) para ajudar a identificar a maneira mais significativa de ajudar na sua região. Um conjunto completo

de todos os materiais para voluntários específicos de cada função pode ser encontrado na nossa Página de Recursos para Voluntários.

1.5 Contrato de Integridade da Competição (CIC)

Como parte prática da Estrutura de Comportamentos descrita na Seção 1.4.2 Estrutura de Comportamentos, o Contrato de Integridade da Competição (CIC) define as maneiras como toda equipe do *FIRST* Tech Challenge deve se comportar, tanto nos eventos quanto fora deles.

O CIC é dividido em duas categorias: o Código de Ética Esportiva, que todas as equipes devem seguir para proteger a integridade da competição, e as Diretrizes de Comportamento, que ajudam as equipes a agir de uma maneira que incorpore o *Profissionalismo Cortês* e garanta que todas as equipes possam: Se Divertir, Fazer Amigos e Buscar a Excelência.

1.5.1 Código de Ética Esportiva

Nossa Equipe Certifica:

Não Trapaceamos.
Nossa equipe nunca violará intencionalmente o espírito de uma regra. Não contornaremos os sistemas que a *FIRST* usa para manter as competições funcionando. Teríamos vergonha de vencer uma competição de estudantes trapaceando. As únicas vitórias verdadeiras acontecem quando todos jogam com as mesmas regras: com honra, jogo limpo e integridade.

Sempre Agimos com Integridade.
Temos orgulho de agir com honra, mesmo quando "ninguém está olhando." Valorizamos o espírito do Voluntariado *FIRST* e queremos que os voluntários se concentrem em apoiar as equipes, e não simplesmente em fazer cumprir as regras. Entendemos que as equipes precisam respeitar *todos* os regulamentos, até aqueles que não são verificados. **Nossas ações se baseiam *no que é certo*, e não *no que achamos que podemos fazer sem sermos pegos*.**

Jogamos o Jogo como Ele foi Concebido.
Entendemos que o Esporte foi projetado para ser: "Aliança Vermelha vs. Aliança Azul", e não "Equipes vs. Voluntários". Entendemos que as regras não foram projetadas para listar todas as situações possíveis que podem ocorrer. Nossa equipe não tentará obter vantagem usando "brechas" nas regras. Se houver alguma ambiguidade na redação específica de uma regra, buscaremos a intenção da regra e o espírito da competição para orientar o nosso comportamento.

Sabemos que a Nossa Equipe Não Faz Cumprir as Regras.
Nossa equipe valoriza o jogo limpo e o bom espírito esportivo. Se virmos algo que sabemos ser inadequado, levaremos o assunto educadamente à atenção da equipe da competição. Entendemos que é responsabilidade da equipe do evento e da Sede da *FIRST* lidar com qualquer escalonamento e mitigação. Entendemos que não é apropriado acusar, investigar, denunciar publicamente ou perseguir *ninguém* por uma suposta infração, especialmente de maneira desrespeitosa ou confrontadora.

1.5.2 Diretrizes de Comportamento

Nossa Equipe Certifica:

Focamos na Jornada, Antes do Destino.
Nossa equipe se esforçará muito para vencer. Buscaremos a excelência em tudo o que fizermos. Não definiremos o nosso sucesso com base nos resultados da competição, mas nas lições que aprendemos e nos amigos que fazemos. As competições da *FIRST* são oportunidades de medir o nosso progresso e, ao lado de outras equipes, celebrar a jornada que todos percorremos juntos!

Agimos com Respeito e Bom Espírito Esportivo.
Sempre nos esforçaremos para tratar os outros com respeito. Independentemente dos resultados, sempre nos esforçaremos para agir profissionalmente e nos comportar de uma maneira que teremos orgulho de lembrar (mesmo quando a competição ficar intensa e as emoções estiverem à flor da pele). Muito tempo depois de a competição terminar, sabemos que não nos lembraremos se as coisas não saíram exatamente como queríamos, mas nos lembraremos de como agimos naqueles momentos difíceis.

Apoiamos os nossos colegas de equipe. Elogiamos os nossos parceiros. Celebramos os nossos adversários.

Ajudamos Uns aos Outros.
Fazemos o nosso melhor trabalho quando ajudamos os outros e os tratamos com respeito e gentileza. Queremos ter sucesso, mas não queremos que isso aconteça porque outra pessoa falhou. Queremos ajudar todos a jogarem da melhor forma, mesmo quando estamos jogando uns contra os outros. Depois, vamos celebrar juntos, independentemente do resultado. *(...mas esperamos vencer.)*

“Seguimos o Caminho Mais Elevado.”
Todos ainda estamos crescendo, ninguém é perfeito. Ser respeitoso significa ser compreensivo, empático e, às vezes, perdoar quando o comportamento de outra pessoa não atende às nossas expectativas. Se alguém agir de uma maneira que não pareça correta, tentaremos não deixar que isso afete o nosso comportamento. Cada um está em sua própria jornada; todos estão lutando de maneiras que nem sempre vemos. Permaneceremos focados no nosso próprio crescimento. Seremos respeitosos com todos, até com aqueles que são desrespeitosos conosco.

Respeitamos a Propriedade e as Instalações.
Nossa equipe sempre trabalhará para deixar as coisas em um estado melhor do que as encontrou. Nos comportaremos de maneira a prevenir danos previsíveis a equipamentos, instalações ou à propriedade de terceiros. Limparemos qualquer bagunça que fizermos. Acidentes acontecem, e relataremos qualquer dano acidental às pessoas apropriadas.

Construímos uma Cultura Positiva de Segurança.
Nunca colocaremos conscientemente em risco a nossa própria segurança ou a segurança das pessoas ao nosso redor. Nossa equipe possibilitará a segurança de todos que encontrarmos. Em vez de uma cultura de fiscalização da segurança, enfatizamos o ensino da tomada de decisões seguras e a compreensão das melhores práticas de segurança. Ao fazer isso, ajudamos os nossos membros a aprender como podem ser seguros mesmo em situações desconhecidas.

Fazemos Escolhas Saudáveis.
A competição é empolgante e, às vezes, há o risco de ela consumir todo o nosso tempo e atenção. Entendemos que, para ter sucesso no *FIRST* Tech Challenge e na vida, é importante priorizar a nossa saúde mental e física. Mesmo quando as coisas ficarem “muito agitadas”, garantiremos que todos na nossa equipe estejam: se mantendo hidratados, comendo bem, se mantendo ativos, dormindo o suficiente e fazendo pausas regulares.

Também entendemos que, em qualquer processo criativo, um cronograma moderado (e às vezes relaxado), que deixe tempo para a recuperação, muitas vezes resultará em um resultado melhor do que “trabalhar sem parar” por longas horas. Sabemos que a nossa equipe tem mais sucesso quando cada membro está no seu melhor, tanto nas competições quanto fora delas.

Estamos Todos na Mesma Equipe.
Esta é uma comunidade global de pessoas incríveis, com históricos únicos, que têm experiências a compartilhar. No campo, as equipes devem competir ferozmente umas contra as outras. Fora do campo, estamos todos na mesma equipe. Estudantes, Mentores, Voluntários, Organizadores de Eventos… Todos estão aqui pelas mesmas razões. Vamos nos divertir, jogar robôs, compartilhar histórias, construir algo incrível, aprender com todos que encontrarmos, celebrar coisas legais e, mais do que tudo: seremos excelentes uns com os outros!

1.5.3 Infrações, Mitigações e Escalonamento

Violações do CIC podem exigir escalonamento e/ou mitigação, dependendo das circunstâncias da infração. Essas infrações podem ocorrer em um evento e/ou fora de eventos.

Os escalonamentos para violações relacionadas a regulamentos específicos da competição estão descritos nas Diretrizes de Escalonamento (Escalation Guidelines). Algumas situações podem exigir o escalonamento para voluntários da competição, como um Inspetor-Chefe de Robôs (Lead Robot Inspector, LRI), o Árbitro-Chefe (Head Referee) ou o Consultor Técnico da *FIRST* (FIRST Technical Advisor, FTA), para mitigação.

Violações mais graves, especialmente violações do Código de Ética Esportiva, serão escalonadas ao Diretor do Evento e/ou à Sede da *FIRST*. A critério da Sede da *FIRST*, essas violações podem resultar na aplicação de sanções à equipe e/ou na sua desqualificação de eventos atuais e/ou futuros. Após uma investigação, a critério da Sede da *FIRST*, violações graves podem resultar na suspensão ou na remoção permanente de uma equipe ou de indivíduos do programa *FIRST* Tech Challenge.

A *FIRST* tem uma política de portas abertas; preocupações de um evento podem ser levadas à atenção da Sede da *FIRST* por e-mail para customerservice@firstinspires.org ou pelo contato com o suporte.

1.6 Acessibilidade e Inclusão

A *FIRST* está comprometida com o *STEM para Todos™ (STEM for Everyone™)* e, por isso, a *FIRST* faz adaptações razoáveis para pessoas com deficiência que necessitem e solicitem adaptações. Se um participante precisar de adaptação para um evento, entre em contato com a liderança local antes do evento, para que ela possa ajudar a garantir que a adaptação seja fornecida. A liderança local pode abrir exceções às regras para permitir adaptações razoáveis, desde que as exceções não criem um ônus excessivo nem causem preocupações de segurança.

1.7 Compreendendo e Usando o Manual de Competição

1.7.1 Este Documento e Suas Convenções

O Manual de Competição 2026-2027 é um recurso para todas as equipes do *FIRST* Tech Challenge, com informações específicas da temporada 2026-2027 e do jogo BIOBUZZ™ apresentado pela RTX. O seu público encontrará os seguintes detalhes:

- uma visão geral do jogo BIOBUZZ,
- detalhes sobre o CAMPO de jogo do BIOBUZZ,
- uma descrição de como jogar o BIOBUZZ,
- regras (relacionadas a segurança, conduta, jogabilidade, inspeção, eventos etc.),
- regras de construção do ROBÔ, e
- uma descrição de como as equipes avançam ao longo da temporada.

O Manual de Competição pretende ser a “fonte da verdade” e, embora a intenção seja que os documentos de apoio sejam consistentes com as informações, podem existir algumas inconsistências. Em caso de discrepância, o Manual de Competição prevalece.

Métodos específicos são usados ao longo deste manual para destacar avisos, precauções, palavras-chave e frases. Essas convenções servem para alertar o leitor sobre informações importantes e visam ajudar as equipes a construir um ROBÔ que cumpra as regras de maneira segura.

Os links para outros títulos de seções e referências de regras dentro deste manual aparecem em texto azul sublinhado com fundo cinza. Os links para recursos externos aparecem em texto azul sublinhado.

Para referências com link não incluídas em uma versão de pré-lançamento deste documento, os links aparecerão com a letra da seção e ### para o número da regra, entre colchetes. Por exemplo, uma referência cruzada a uma regra do jogo antes de essa regra ser publicada aparecerá como [G###] e será substituída pela regra vinculada atual quando essa seção do manual for publicada.

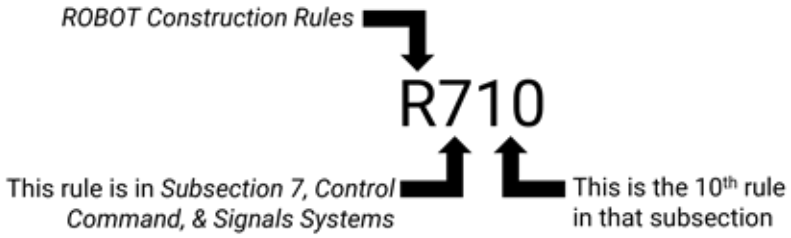
As palavras-chave que têm um significado específico no contexto do *FIRST* Tech Challenge e do BIOBUZZ são definidas na Seção 16 Glossário e indicadas em MAIÚSCULAS ao longo deste documento.

O método de numeração das regras indica a seção, a subseção e a posição da regra dentro dessa subseção. A letra indica a seção em que a regra é publicada.

- I para a Seção 3 Elegibilidade para a Competição e Inspeção (I)
- E para a Seção 5 Regras do Evento (E)
- A para a Seção 6 Premiações (A)
- G para a Seção 11 Regras do Jogo (G)
- R para a Seção 12 Regras de Construção do ROBÔ (R)
- T para a Seção 13 Torneio (T)
- L para a Seção 14 Torneios de Liga (L)
- C para a Seção 15 FIRST Championship (C)

O(s) dígito(s) seguinte(s) representa(m) a subseção em que a regra pode ser encontrada. Os dígitos finais indicam a posição da regra dentro dessa subseção.

Figura 1-3 Método de numeração das regras



Avisos, precauções e observações aparecem em caixas laranja. Preste muita atenção ao seu conteúdo, pois elas têm a finalidade de fornecer informações sobre o raciocínio por trás de uma regra, informações úteis para entender ou interpretar uma regra e/ou possíveis "boas práticas" para uso ao implementar sistemas afetados por uma regra.

Embora as caixas laranja façam parte do manual, elas não têm o mesmo peso da regra em si (se houver um conflito não intencional entre uma regra e a sua caixa laranja, a regra prevalece sobre o texto da caixa laranja).

As dimensões imperiais são seguidas por dimensões métricas comparáveis entre parênteses, para fornecer aos usuários do sistema métrico o tamanho, a massa etc. aproximados. As conversões métricas (por exemplo, dimensões) são arredondadas para o 0,05 cm mais próximo, por exemplo, "17.5 in. (~44.45 cm)." As conversões métricas são oferecidas apenas para referência conveniente e não anulam nem substituem as dimensões imperiais apresentadas neste manual e nos desenhos oficiais (ou seja, as dimensões e as regras sempre se submeterão às medições em unidades imperiais).

As regras incluem linguagem coloquial, também chamada de títulos de destaque (headlines), em um esforço para transmitir uma versão resumida da regra ou do conjunto de regras. Existem duas versões de formatação dos títulos de destaque. As regras Evergreen (perenes), que são regras que se espera que estejam presentes em todas as temporadas, com apenas os seus detalhes específicos mudando de uma temporada para outra, são indicadas com o seu título de destaque apresentado em ***texto verde em negrito** com um asterisco no início. Isso significa que o assunto geral e a presença da regra de uma temporada para outra são constantes, mas os detalhes e termos específicos do jogo podem ser atualizados conforme necessário (por exemplo, alterar termos específicos do jogo, alterar os detalhes específicos sobre a expansão do ROBÔ em uma regra Evergreen sobre limites de expansão, ou alterar a quantidade de motores permitida em uma regra Evergreen sobre atuadores). Essas regras também iniciam as suas respectivas seções, de modo que é menos provável que o seu número de regra mude de uma temporada para outra. Todos os outros títulos de destaque de regras usam **texto laranja em negrito**.

Qualquer divergência entre a linguagem específica usada nas regras e a linguagem coloquial é um erro, e a linguagem específica da regra é a autoridade final. Se você descobrir uma disparidade, avise-nos em customerservice@firstinspires.org.

Os recursos para equipes que, em geral, não são específicos de uma temporada (por exemplo, o que esperar em um evento, recursos de comunicação, recomendações de organização de equipe) podem ser encontrados na Página de Recursos do

FIRST Tech Challenge.

1.7.2 Traduções e Outras Versões

O Manual de Competição do *FIRST* Tech Challenge é originalmente e oficialmente escrito em inglês e, ocasionalmente, é traduzido para outros idiomas em benefício das equipes do *FIRST* Tech Challenge cuja língua nativa pode não ser o inglês. Esses materiais são publicados na página de Materiais do Jogo e da Temporada (Game and Season Materials).

Uma versão em inglês baseada em texto pode ser fornecida apenas para uso com dispositivos de tecnologia assistiva e não para redistribuição. Para mais informações, entre em contato com o *FIRST* Tech Challenge em customerservice@firstinspires.org.

Recursos adicionais, como um Chatbot de IA do *FIRST* Tech Challenge, são fornecidos como ferramenta de apoio, mas o Manual de Competição é a autoridade final. Caso uma regra ou descrição seja modificada em uma versão alternativa deste manual, a versão mais recente em PDF em inglês, conforme publicada na página de Materiais do Jogo e da Temporada, é a versão oficial.

1.7.3 Atualizações de Equipe (Team Updates)

As Atualizações de Equipe são usadas para notificar a comunidade do *FIRST* Tech Challenge sobre revisões na documentação oficial da temporada (por exemplo, o manual, os desenhos) ou notícias importantes da temporada. As postagens de Atualização de Equipe são programadas da seguinte forma na página de Materiais do Jogo e da Temporada:

- Toda quinta-feira, começando no dia do Kickoff e terminando duas semanas antes do *FIRST* Championship.

As Atualizações de Equipe são indicadas usando a seguinte formatação:

- As adições são destacadas em amarelo. Este é um exemplo.
- As exclusões são indicadas com texto tachado. ~~Este é um exemplo.~~

As Atualizações de Equipe publicadas após a reunião de pilotos (driver's meeting) em um evento não se aplicarão a esse evento.

1.7.4 Sistema de Perguntas e Respostas

O Sistema de Perguntas e Respostas (Q&A) é um recurso para as equipes fazerem perguntas sobre a jogabilidade, as regras da competição, a avaliação e o avanço, as regras de construção do ROBÔ e a montagem do CAMPO. As equipes podem pesquisar perguntas e respostas feitas anteriormente ou fazer novas perguntas. As perguntas podem incluir exemplos para maior clareza ou referenciar várias regras para entender as relações e as diferenças entre elas.

O Q&A abre em 28 de setembro de 2026, às 12h (horário do leste dos EUA, ET). O acesso ao sistema de Q&A do Jogo é feito pela conta do Treinador Principal 1 (Lead Coach 1) ou do Treinador Principal 2 (Lead Coach 2) no painel da *FIRST* (FIRST dashboard).

O Q&A pode resultar em revisões do texto dos manuais oficiais (que são comunicadas usando o processo descrito na Seção 1.7.3 Atualizações de Equipe).

Os moderadores responderão às perguntas das equipes a partir de cada segunda-feira e encerrarão na quinta-feira às 17h (ET). As respostas do Q&A não substituem o texto do manual, embora seja feito todo o possível para eliminar inconsistências entre os dois. Embora as respostas fornecidas no Q&A possam ser usadas para auxiliar a discussão em cada evento, os ÁRBITROS e os INSPETORES são a autoridade máxima sobre as regras. Se você tiver preocupações sobre tendências de aplicação das regras pelas autoridades voluntárias, notifique a *FIRST*.

O Q&A não é um recurso para previsões firmes sobre como uma situação se desenrolará em um evento. Perguntas sobre os seguintes assuntos podem não ser respondidas:

- decisões sobre situações vagas
- contestação de decisões tomadas em eventos passados
- revisões de projeto de um sistema do ROBÔ quanto à legalidade
- perguntas excessivamente amplas, vagas e/ou que não incluem referências a regras

- perguntas sobre como um ÁRBITRO deveria ter decidido quando uma jogada específica ocorreu em um evento passado
- perguntas duplicadas
- perguntas claramente definidas/tratadas neste manual

Boas perguntas indagam de forma genérica sobre características de peças ou projetos, cenários de jogo ou regras, e frequentemente referenciam uma ou mais regras relevantes dentro da pergunta. Alguns exemplos de perguntas que provavelmente serão respondidas no Q&A são:

- Um dispositivo que estamos considerando usar no ROBÔ vem com fio roxo AWG 40; isso está de acordo com R?? e R??
- Não temos certeza de como interpretar se a Regra G?? se aplica caso o ROBÔ azul A faça X e o ROBÔ vermelho B faça Y; podem esclarecer?
- Se um ROBÔ faz esta ação específica, ele está fazendo o que este termo definido descreve?

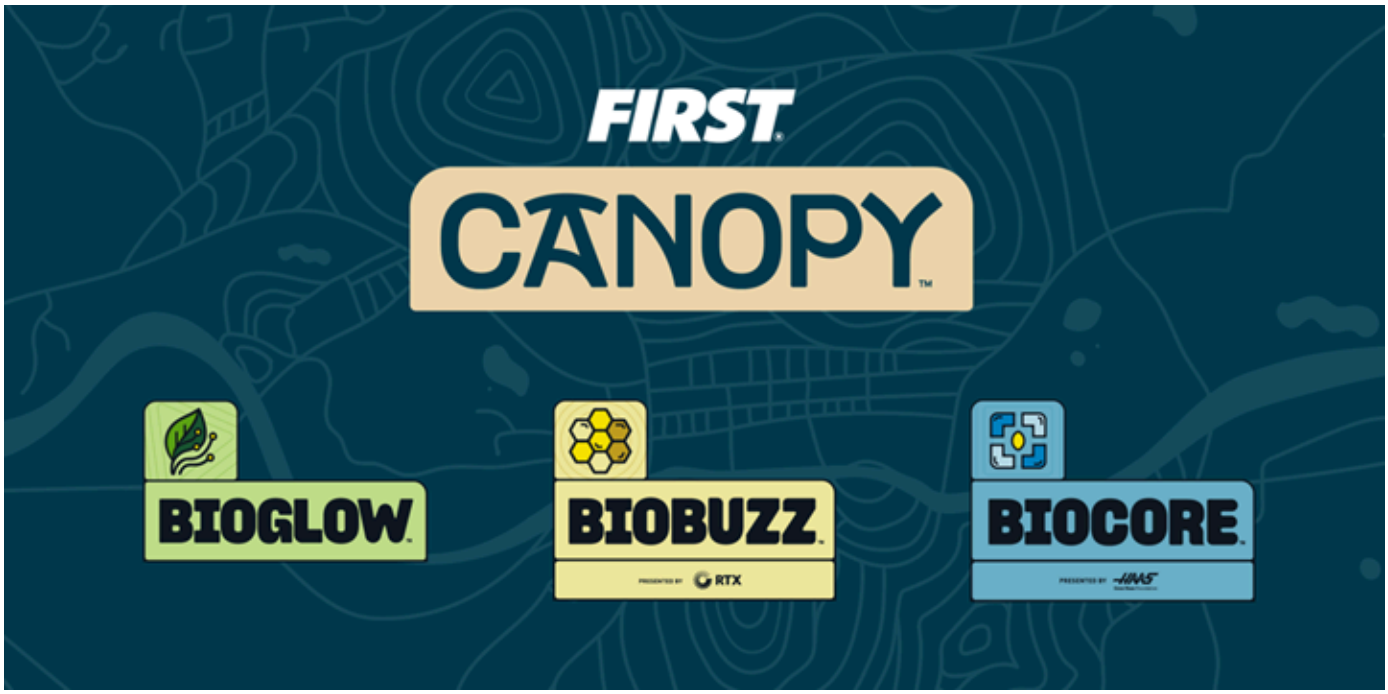
2 Visão Geral da Temporada *FIRST*

Projete um Planeta Próspero com a *FIRST*

Nada na Terra prospera sozinho. Cada gene, espécie e ecossistema faz parte de uma rica teia de diversidade biológica que sustenta o ar limpo, a água doce e os alimentos. Com a STEM como ferramenta e a natureza como inspiração, os inovadores mais ousados de hoje estão encontrando novas maneiras de fortalecer as conexões que protegem o nosso lar compartilhado.

Construir. Resolver problemas. Crescer mais forte por meio do trabalho em equipe.

Bem-vindo ao *FIRST*® CANOPY™, a nossa temporada de robótica 2026-2027 inspirada na natureza.



SAIBA MAIS: https://www.firstinspires.org/first-canopy

3 Elegibilidade para a Competição e Inspeção (I)

3.1 Regras de Elegibilidade das Equipes

I101 ***As equipes devem estar registradas na *FIRST*.** As equipes devem estar “prontas para competir” para poderem competir nos eventos oficiais do *FIRST* Tech Challenge e ganhar pontos de PARTIDA ou ser elegíveis a prêmios

julgados.

A. América do Norte — requisitos para estar pronta para competir:
i. concluir o processo anual de registro pelo painel da *FIRST*
ii. pagar a taxa anual de registro
iii. 2 adultos devem ser designados nas funções de Treinador Principal 1/Treinador Principal 2 (Lead Coach 1/Lead Coach 2) e ter sido aprovados na triagem do Programa de Proteção de Jovens (Youth Protection Program, YPP),
iv. cumprir quaisquer requisitos adicionais de triagem de Proteção de Jovens (podem variar de região para região), e
v. registrar todos os membros jovens da equipe no painel da *FIRST*.

B. fora da América do Norte — requisitos para estar pronta para competir:
i. concluir o processo anual de registro pelo painel da *FIRST* e
ii. cumprir quaisquer requisitos adicionais do Parceiro de Entrega do Programa *FIRST* local com relação a taxas do programa, registros e triagem de proteção de jovens.

> O Parceiro de Entrega do Programa local pode, em casos raros, abrir exceções para pagamento atrasado, caso a caso. As equipes que não tiverem pago as taxas anuais de registro não terão nenhum histórico oficial da temporada e não poderão avançar.

I102 ***Faça o check-in no evento no horário.** Um membro adulto da equipe deve fazer o check-in na estação de Administração dos Boxes (Pit Administration), ou no local de check-in designado, no máximo 45 minutos antes do horário programado para o início das PARTIDAS Classificatórias, salvo se especificado ou aprovado de outra forma pelo Diretor do Evento. O check-in deve ser concluído por um adulto da equipe, e pelo menos um ESTUDANTE deve estar presente no local antes que o check-in possa ser concluído.

Os requisitos adicionais de check-in variam por região, mas podem exigir um ou mais dos seguintes itens:

A. uma lista de membros (roster) atual e completa da equipe, a partir do painel da *FIRST* da equipe, conforme especificado pelo Parceiro de Entrega do Programa local,
B. formulários de registro ou de consentimento de membros da equipe do Parceiro de Entrega do Programa local (variam por região),
C. um ROBÔ construído de acordo com as especificações da Seção 12 Regras de Construção do ROBÔ (R), se pretenderem participar das PARTIDAS, e
D. um PORTFÓLIO impresso da equipe (opcional, ver Seção 6 Premiações (A)).

> As equipes deveriam estar cientes do cronograma da competição e anotar quaisquer atividades importantes (como inspeção ou avaliação dos juízes) que possam ocorrer antes do prazo de check-in.
>
> Todas as equipes, independentemente de quão “prontas” achem que estão, são incentivadas a participar da jogabilidade e das avaliações. As equipes são incentivadas a procurar o seu Parceiro de Entrega do Programa e outras equipes para pedir ajuda para deixar o seu ROBÔ pronto para competir antes de comparecer a um evento.

I103 ***Um adulto responsável deve estar presente durante todo o evento.** Pelo menos 1, preferencialmente 2, adulto(s) responsável(is) pelos membros ESTUDANTES da equipe deve(m) estar presente(s) o tempo todo durante o evento. Recomenda-se que o(s) adulto(s) responsável(is) conste(m) na lista de membros (roster) da equipe.

3.2 Regras de Elegibilidade para Premiações

Para ser elegível aos Prêmios Julgados de Equipe, uma equipe deve participar de uma Entrevista Inicial (A203). Para alguns prêmios, também é exigida a entrega de um PORTFÓLIO (A201).

Equipes que competem em vários Torneios Classificatórios ou de Liga, ou em eventos fora da sua REGIÃO DE ORIGEM, estão sujeitas a A213 e A214. Os detalhes sobre a REGIÃO DE ORIGEM podem ser encontrados na Seção 4 Avanço.

Os detalhes e regras completos sobre os prêmios do *FIRST* Tech Challenge podem ser encontrados na Seção 6 Premiações (A).

3.3 Regras de Elegibilidade para PARTIDAS

Antes de participar de PARTIDAS Classificatórias ou de Playoffs, as equipes devem ser aprovadas em uma inspeção do ROBÔ conduzida por voluntários INSPETORES. O objetivo da inspeção é garantir que o ROBÔ da equipe atenda aos requisitos básicos de segurança e de competição antes de entrar em jogo nas PARTIDAS.

> Alguns eventos podem oferecer PARTIDAS de Treino programadas. As equipes podem participar de PARTIDAS de Treino programadas antes de serem aprovadas na inspeção, mas não podem participar de PARTIDAS de Treino não programadas ou "de preenchimento de fila" (filler line) antes de serem aprovadas na inspeção. As equipes são responsáveis por garantir que os seus ROBÔS sejam seguros e não danifiquem o CAMPO de jogo.
>
> O FTA, o LRI ou o ÁRBITRO-Chefe podem proibir uma equipe de participar de uma PARTIDA de Treino se determinarem que o seu ROBÔ é inseguro ou tem probabilidade de danificar o CAMPO de jogo.

3.3.1 Inspeção

A inspeção costuma ser uma das primeiras atividades que uma equipe vivencia ao chegar a um evento. Alguns eventos podem atribuir horários específicos de inspeção às equipes, e outros podem programar um período geral de tempo para que as equipes concluam a inspeção. As equipes são responsáveis por concluir a inspeção dentro do tempo programado.

Durante a inspeção, os estudantes da equipe apresentam o seu ROBÔ, todos os COMPONENTES que serão usados por esse ROBÔ e o seu CONSOLE DO OPERADOR. Os INSPETORES analisarão com a equipe os requisitos básicos de segurança e de competição. Se algum requisito não for atendido, os INSPETORES trabalharão com a equipe para encontrar uma solução. O Inspetor-Chefe de ROBÔS (Lead ROBOT INSPECTOR) (LRI) tem a autoridade final sobre a elegibilidade de uma equipe para participar das PARTIDAS Classificatórias e de Playoffs em assuntos relacionados à construção do ROBÔ.

As equipes podem ligar e habilitar o ROBÔ durante a inspeção para demonstrar o cumprimento das regras de construção do ROBÔ. Os membros da equipe deveriam avisar os INSPETORES se o ROBÔ precisar estar ligado e/ou habilitado para atender a algum critério de inspeção. Os membros da equipe também deveriam informar aos INSPETORES se o ROBÔ, em sua configuração de inspeção, tiver alguma energia armazenada (por exemplo, molas esticadas) e colaborar entre si para garantir uma experiência de inspeção segura.

> A inspeção não é abrangente. Espera-se que as equipes respeitem o espírito das regras da Seção 12 Regras de Construção do ROBÔ (R), mesmo que os INSPETORES não verifiquem cada parte do ROBÔ. Equipes que burlam ESTRATEGICAMENTE as regras de construção do ROBÔ não estão cumprindo o Contrato de Integridade da Competição (CIC) e podem estar sujeitas a mitigação.
>
> Há uma Lista de Verificação de Inspeção (Inspection Checklist) disponível para ajudar as equipes a autoinspecionar o seu ROBÔ. As equipes são fortemente incentivadas a se autoinspecionar antes de cada evento.

A inspeção pode não acontecer de uma só vez se, por exemplo, uma equipe precisar fazer uma pausa para resolver um problema de construção do ROBÔ ou participar de uma PARTIDA de Treino programada. O processo pode envolver vários voluntários de inspeção. Tanto o INSPETOR quanto a equipe podem solicitar a ajuda do LRI.

I301 ***Leve o ROBÔ completo e os equipamentos de apoio para a inspeção.** As equipes deveriam apresentar o ROBÔ e o CONSOLE DO OPERADOR com todos os COMPONENTES, incluindo peças decorativas, que serão usados durante as PARTIDAS. As equipes não são obrigadas a usar todos os COMPONENTES inspecionados em todas as PARTIDAS, mas não deveriam adicionar ao ROBÔ nenhum COMPONENTE não inspecionado sem uma nova

inspeção. As equipes deveriam demonstrar aos INSPETORES todas as maneiras pelas quais o ROBÔ será configurado para uma PARTIDA.

I302 ***Certos limites se aplicam a todas as configurações.** O número total de componentes eletrônicos (motores, servos, Dispositivos Android etc.) usados para construir todos os MECANISMOS e o ROBÔ base, estejam ou não sendo usados no ROBÔ ao mesmo tempo, não pode exceder as restrições especificadas na Seção 12 Regras de Construção do ROBÔ (R).

3.3.2 Reinspeção

As equipes podem fazer alterações no seu ROBÔ durante um evento após concluírem a inspeção inicial. Com algumas exceções, todas as alterações no ROBÔ devem ser reinspecionadas antes que a equipe possa participar de outras PARTIDAS Classificatórias ou de Playoffs. Durante a reinspeção, as equipes demonstram as alterações aos INSPETORES e fazem quaisquer alterações adicionais necessárias para atender às diretrizes básicas de segurança e de competição. A reinspeção também pode ser solicitada pelo ÁRBITRO-Chefe ou pelo Consultor Técnico da *FIRST* (FTA) caso eles observem uma construção do ROBÔ potencialmente insegura ou não permitida.

As equipes são incentivadas a buscar o conselho e a ajuda dos voluntários de Apoio às Equipes (Team Support) ao fazer uma alteração no seu ROBÔ. Tentar participar de uma PARTIDA com um ROBÔ que não atende às regras da Seção 12 Regras de Construção do ROBÔ (R) pode causar atrasos e estresse desnecessários para as equipes. Fazer alterações deliberadamente em um ROBÔ após a inspeção, para obter vantagem competitiva sem reinspeção, vai contra o espírito da competição.

I303 ***Solicite reinspeção para a maioria das alterações no ROBÔ.** Uma equipe deveria solicitar reinspeção quando fizer alterações em um ROBÔ que possam fazer com que ele deixe de cumprir as diretrizes de segurança e de competição, ou quando solicitado pelo ÁRBITRO-Chefe ou pelo FTA.

A reinspeção geralmente **não** é necessária para os cenários listados abaixo (a menos que resultem em uma alteração significativa no tamanho, na legalidade ou na segurança do ROBÔ):

A. adição, mudança de posição ou remoção de elementos de fixação (por exemplo, abraçadeiras, fita e rebites),
B. adição, mudança de posição ou remoção de etiquetas ou marcações,
C. adição, mudança de posição ou substituição da PLACA (SIGN) da equipe,
D. revisão do código do ROBÔ,
E. substituição de um COMPONENTE por um COMPONENTE idêntico,
F. substituição de um MECANISMO por um MECANISMO idêntico (tamanho, peso, material), e
G. adições, remoções ou reconfiguração do ROBÔ com um subconjunto de MECANISMOS já inspecionados.

> Todas as equipes deveriam fazer um esforço de boa-fé para cumprir as regras de construção do ROBÔ caso façam alterações no seu ROBÔ durante um evento.
>
> Se uma equipe não tiver certeza se a reinspeção é necessária, ela deveria confirmar com o LRI ou com a EQUIPE DE CAMPO (FIELD STAFF). Por exemplo, se uma equipe não tiver certeza se a remontagem de uma peça altera o tamanho do seu ROBÔ, ela deveria fazer essa verificação.

I304 ***Não explore a reinspeção.** As equipes não podem usar o processo de reinspeção para burlar quaisquer outras regras.



4 Avanço

As equipes só são elegíveis a avançar a partir de eventos dentro da sua REGIÃO DE ORIGEM. As equipes podem ser convidadas a competir em torneios fora da sua REGIÃO DE ORIGEM; no entanto, não são elegíveis ao avanço a partir desses eventos fora da região.

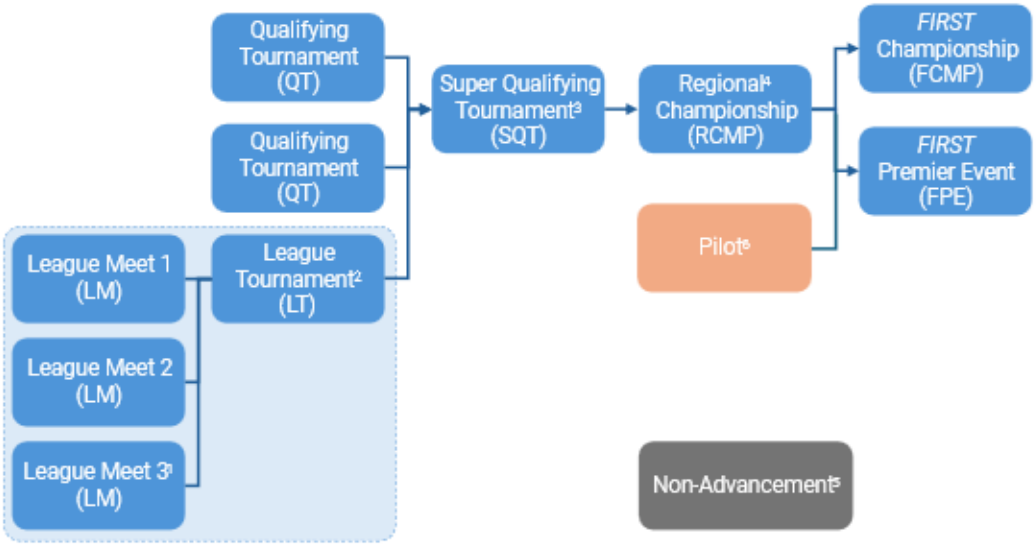
As equipes podem verificar a qual REGIÃO DE ORIGEM foram atribuídas na página FTC-Events, pesquisando o número da sua equipe. As equipes em regiões que não têm um Parceiro de Entrega do Programa local, ou que estejam isoladas geograficamente dentro da sua REGIÃO DE ORIGEM, podem trabalhar com a *FIRST*, enviando um e-mail para customerservice@firstinspires.org, para serem reatribuídas a outra região mais acessível uma vez por temporada para fins de avanço.

Figura 4-1: Exibição da atribuição de região na página FTC-Events



A progressão dos torneios do *FIRST* Tech Challenge é mostrada na Figura 4-2. As equipes podem avançar a partir de qualquer um dos seus três primeiros eventos de nível de entrada: Torneios Classificatórios (Qualifying Tournaments, QT) e Torneios de Liga (League Tournaments, LT). As equipes só podem participar de uma Liga por temporada. Consulte a Seção 14 Torneios de Liga (L) para mais detalhes sobre os Torneios de Liga. As equipes podem participar de mais de três eventos de nível de entrada, mas são elegíveis a avançar a partir dos três primeiros eventos em ordem cronológica.

Figura 4-2: Estrutura de Avanço dos Torneios



1,3,5 – Evento opcional, não oferecido em todas as regiões.
2 – Todas as equipes de uma Liga jogam no Torneio de Liga.
4 – Também pode ser chamado de Campeonato Estadual, Regional ou Nacional.
6 – Apenas em algumas regiões novas ou emergentes.

As equipes podem avançar a partir dos Torneios Classificatórios ou do Torneio de Liga da sua região, seja para um Torneio Super Classificatório (Super Qualifying Tournament, SQT) ou diretamente para um Campeonato Regional (Regional Championship, RCMP). Os Torneios Super Classificatórios (SQT) são um nível de avanço opcional, frequentemente usado

em regiões grandes que precisam de mais níveis de competição. Uma equipe só pode participar de um Torneio Super Classificatório (SQT).

Equipes de algumas regiões geográficas específicas podem avançar a partir de um evento Piloto (Pilot) — o nível mais alto de competição dentro de uma região nova ou emergente — para o *FIRST* Championship e/ou para um Evento Premier *FIRST* (FIRST Premier Event).

O Parceiro de Entrega do Programa local determina o número de avanços de cada torneio da sua região, até o Campeonato Regional. A Equipe da *FIRST* determina o avanço de cada Campeonato Regional para o *FIRST* Championship e para os Eventos Premier *FIRST*.

4.1 Cálculo dos Pontos de Avanço

Para cada evento com avanço, as equipes serão classificadas com base nos pontos de avanço que ganham por meio do seu desempenho geral naquele evento individual. As equipes mais bem classificadas que ainda não tenham avançado se classificarão para o próximo nível de jogo, até o total de vagas de avanço alocadas para aquele evento. Os pontos de avanço são concedidos às equipes de acordo com a Tabela 4-1 abaixo.

Tabela 4-1: Atribuição de Pontos de Avanço

Categoria	Pontos de Avanço Ganhos
Desempenho na Fase Classificatória	Distribuição normal de pontos de 16 a 2, da equipe mais bem classificada à menos bem classificada, com base na equação da Seção 4.1.1 Desempenho na Fase Classificatória. (Isso resultará em um mínimo de 2 pontos e um máximo de 16 pontos concedidos pelo desempenho na fase Classificatória.)
Líder de ALIANÇA	Igual a 21 menos o número do líder da ALIANÇA (por exemplo, 18 pontos para o líder da ALIANÇA nº 3)
Aceitação na Ordem de Escolha (Draft)	Igual a 21 menos o número da Ordem de Escolha aceita (por exemplo, 18 pontos para a equipe que aceita a terceira posição na escolha)
Avanço nos Playoffs	40 pontos para o 1° Lugar (Vencedores) 20 pontos para o 2° Lugar (Finalistas) 10 pontos para o 3° Lugar 5 pontos para o 4° Lugar (Veja a Seção 13.8 Eventos de Divisão Dupla para modificações nesta seção)
Prêmios Julgados de Equipe	60 pontos para o 1° Lugar do Prêmio Inspire 30 pontos para o 2° Lugar do Prêmio Inspire 15 pontos para o 3° Lugar do Prêmio Inspire 12 pontos para todos os outros prêmios de 1° Lugar 6 pontos para todos os outros prêmios de 2° Lugar 3 pontos para todos os outros prêmios de 3° Lugar (Veja A211 para uma lista dos prêmios elegíveis a pontos)

Se houver empate na pontuação total entre equipes, a equipe mais bem classificada será determinada usando os seguintes critérios adicionais de ordenação da Tabela 4-2.

Tabela 4-2 Critérios de Ordenação do Avanço, Incluindo Desempates

Ordem	Critério

1°	Total de Pontos de Avanço (conforme calculado na Tabela 4-1)
2°	Pontos de Prêmios Julgados de Equipe
3°	Pontos de Avanço nos Playoffs
4°	Pontos de Resultados da Seleção de ALIANÇAS (Líder de ALIANÇA ou Aceitação na Ordem de Escolha)
5°	Pontos de Desempenho na Fase Classificatória
6°	Média de Pontos nas PARTIDAS Classificatórias (excluindo FALTAS)
7°	Média de Pontos AUTO nas Classificatórias
8°	Maior pontuação individual em PARTIDA Classificatória (excluindo FALTAS)
9°	Segunda maior pontuação individual em PARTIDA Classificatória (excluindo FALTAS)
10°	Seleção aleatória pelo Sistema de Gerenciamento de Eventos

4.1.1 Desempenho na Fase Classificatória

O cálculo dos pontos de Desempenho na Fase Classificatória é feito usando a equação abaixo. Essa equação é uma função de erro inversa que utiliza as seguintes variáveis:

- **R** – a classificação da equipe no evento ao final das PARTIDAS Classificatórias (conforme informada pelo Software de Gerenciamento de Eventos e definida na Seção 13.6.3 Classificação nas Classificatórias)
- **N** – o número de equipes do *FIRST* Tech Challenge que participam das rodadas Classificatórias no evento
- **Alfa (α)** – um valor estático (1,07) usado para padronizar a distribuição de pontos nos eventos

$$QualificationPoints(R,N,\alpha) = \left\lceil InvERF\left(\frac{N-2R+2}{\alpha N}\right)\left(\frac{7}{InvERF\left(\frac{1}{\alpha}\right)}\right)+9 \right\rceil$$

Essa fórmula gera uma distribuição aproximadamente normal de pontos de Desempenho na Fase Classificatória em um evento, com base na classificação, com a maioria das equipes recebendo um número moderado de pontos e menos equipes recebendo os números mais altos ou mais baixos de pontos disponíveis.

A Tabela 4-3 mostra exemplos de pontos de Desempenho na Fase Classificatória para equipes de diferentes classificações em um evento com 28 equipes. O sistema gerará automaticamente os pontos apropriados para cada equipe com base na sua classificação e no número de equipes no evento.

Tabela 4-3 Exemplo de Atribuição de Pontos nas Rodadas Classificatórias

Classificação	1	2	3	4	…	12	13	14	…	25	26	27	28
Pontos	16	15	14	14	…	10	10	10	…	6	5	5	4

4.1.2 Resultados da Seleção de ALIANÇAS

Este atributo mede tanto o desempenho individual de classificação (seeding) da equipe na rodada Classificatória quanto o reconhecimento pelos pares.

Os Líderes de ALIANÇA são reconhecidos com base na sua posição de classificação na fase Classificatória. Essa posição é resultado das regras do jogo, que normalmente incorporam vários atributos de desempenho da equipe. Os parceiros de ALIANÇA são recompensados com base no reconhecimento dos pares. Para ser convidada a integrar uma ALIANÇA, os pares de uma equipe decidiram que ela tem atributos desejáveis.

Observe também que os líderes de ALIANÇA recebem o mesmo número de pontos que a equipe escolhida na mesma sequência. Por exemplo, a equipe que aceita a escolha do 3º líder de ALIANÇA recebe o mesmo número de pontos que o 3º líder de ALIANÇA. A análise numérica sustenta a ideia de que os líderes de ALIANÇA têm, aproximadamente, um desempenho de ROBÔ tão forte quanto o das equipes escolhidas em posição equivalente.

4.1.3 Desempenho nos Playoffs

Este atributo mede o desempenho da equipe como parte de uma ALIANÇA.

As equipes ganham pontos com base em até onde progridem nos Playoffs. Os pontos são dados a todas as equipes da ALIANÇA, conforme descrito na Tabela 4-1.

Veja a Seção 13.7.2 Chaveamento das PARTIDAS de Playoff para mais detalhes sobre o número de ALIANÇAS formadas para os Playoffs e um exemplo do chaveamento das PARTIDAS de Playoff.

4.1.4 Prêmios Julgados de Equipe

Este atributo mede o desempenho da equipe com relação aos prêmios de equipe julgados no evento.

Os pontos ganhos por prêmios de equipe neste sistema não pretendem capturar o valor total do prêmio para a equipe vencedora nem representar o valor total do prêmio para a FIRST.

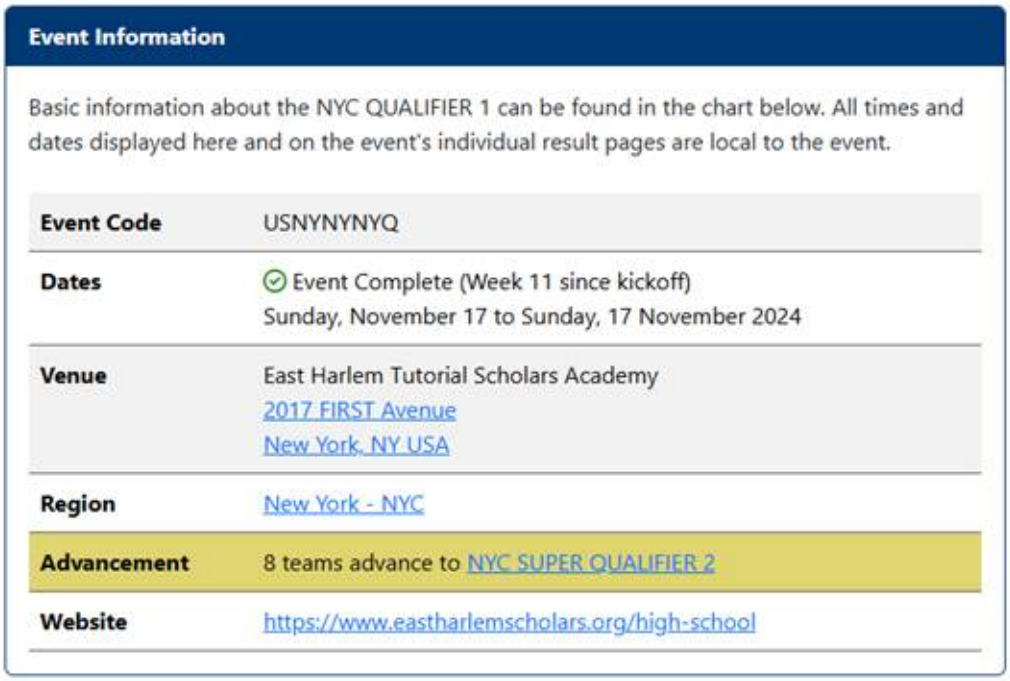
Os pontos são atribuídos aos prêmios neste sistema apenas para ajudar as equipes a reconhecer que a *FIRST* continua sendo "*Mais que Robôs (More than Robots®),*" e para auxiliar na elevação das equipes premiadas acima das equipes não premiadas no sistema de classificação.

As equipes só ganham pontos por prêmios de equipe julgados no evento e estão limitadas a ganhar apenas um número específico de prêmios, conforme A215. Se um prêmio não for julgado, não for para uma equipe (por exemplo, o Prêmio de Liderança *FIRST* — FIRST Leadership Award) ou não for julgado no evento (por exemplo, o Prêmio de Animação de Segurança — Safety Animation Award), nenhum ponto é ganho. Os pontos de prêmios não concedidos no evento não são atribuídos a nenhuma equipe. Veja A211 para a lista de prêmios elegíveis a pontos.

4.2 Distribuição de Avanço por Região

O avanço dentro de uma região é determinado pelo Parceiro de Entrega do Programa, e os números mínimos de avanço deveriam ser tornados publicamente acessíveis às equipes participantes o mais cedo possível antes do evento, e o mais tardar quando a seleção de ALIANÇAS começar. As informações de avanço podem ser publicadas na página FTC-Events, como mostrado na Figura 4-3.

Figura 4-3 Informações de avanço do evento, conforme exibidas na página ftc-events.firstinspires.org



Event Information

Basic information about the NYC QUALIFIER 1 can be found in the chart below. All times and dates displayed here and on the event's individual result pages are local to the event.

Event Code	USNYNYNYQ
Dates	Event Complete (Week 11 since kickoff) Sunday, November 17 to Sunday, 17 November 2024
Venue	East Harlem Tutorial Scholars Academy 2017 FIRST Avenue New York, NY USA
Region	New York - NYC
Advancement	8 teams advance to NYC SUPER QUALIFIER 2
Website	https://www.eastharlemscholars.org/high-school

O avanço para o *FIRST* Championship e para os Eventos Premier *FIRST* é determinado pela Sede da *FIRST* com base em vários fatores, incluindo:

- Representação global e regional
- Novas regiões em desenvolvimento com um Parceiro de Entrega do Programa
- Número de equipes registradas na região antes da data limite (17 de novembro de 2026 para a temporada BIOBUZZ)
    - o Regiões que atendem aos requisitos mínimos de registro
    - o Número total de equipes na região

As informações sobre a alocação regional das vagas de avanço serão publicadas na página FTC-Events a partir do início de dezembro. As vagas alocadas regionalmente que não forem preenchidas até o prazo do evento serão devolvidas à Sede da *FIRST* ou ao Anfitrião do Evento Premier para realocação, o que pode incluir realocação para uma nova região ou convite a uma equipe da lista de espera.

5 Regras do Evento (E)

Esta seção inclui regras gerais que se aplicam desde o início da programação pública, quando as equipes chegam, até o final do evento, com a saída do local.

> *Nota Universal sobre Violações: Uma violação de qualquer uma das Regras do Evento (E) resultará em uma ADVERTÊNCIA VERBAL. Violações graves ou subsequentes de uma Regra do Evento podem resultar em escalonamento para a Sede da FIRST e/ou desqualificação da equipe das PARTIDAS e dos prêmios. Comportamento criminoso não será tolerado e resultará na remoção do(s) indivíduo(s) envolvido(s) e/ou na desqualificação da equipe do evento.*
>
> *Quaisquer itens considerados inseguros ou fora das especificações pelo pessoal da FIRST e/ou pelo Diretor do Evento devem ser removidos. Violações adicionais específicas de cada regra, se aplicáveis, estão listadas junto com a regra correspondente.*

A *FIRST* está comprometida com o *STEM para Todos (STEM for Everyone*™) e, por isso, a *FIRST* se esforça para fazer adaptações razoáveis para pessoas com deficiência que solicitem adaptação. Consulte a Seção 1.6 Acessibilidade e Inclusão para mais informações.

As regras de segurança (safety e security) desta seção são requisitos mínimos, e os Parceiros de Entrega do Programa podem implementar restrições maiores devido a requisitos locais ou do local do evento (por exemplo, exigir crachás para todos os presentes, reservar assentos para acessibilidade). Os Parceiros deveriam comunicar os requisitos locais adicionais com antecedência suficiente para permitir que as equipes se planejem.

5.1 Regras Gerais

E101 ***A segurança pessoal vem em primeiro lugar.** Todos os membros da equipe devem observar as seguintes práticas de segurança durante todo o evento:

A. usar óculos de segurança ou óculos com classificação de segurança com proteções laterais (aprovados pela ANSI, listados pela UL, com classificação CE EN166, certificados AS/NZS ou com classificação CSA) nas áreas especificadas. Há um período de tolerância de 10 minutos quando o local abre, em cada dia do evento, para que as equipes encontrem e distribuam os óculos de segurança.

> Óculos de segurança transparentes ou levemente coloridos são preferíveis. Óculos escuros são permitidos para quem precisa deles e não exigem um pedido específico de adaptação.

B. usar calçados fechados na frente e atrás,
C. controlar os riscos de enroscamento prendendo cabelos longos e removendo outros enfeites pendurados, incluindo cordões de crachá (lanyards), acessórios de torcida e anéis, conforme necessário, ao trabalhar em um ROBÔ ou perto dele, ou com materiais ou ferramentas relacionados ao ROBÔ,
D. usar roupas apropriadas,
E. andar (não correr) no local do evento, e
F. cumprir os requisitos de saúde e segurança governamentais e específicos do local em vigor para aquele evento (por exemplo, uso de máscara).

> As equipes são responsáveis por trazer os seus próprios equipamentos de proteção individual.
>
> Para mais informações sobre segurança nos eventos da *FIRST*, consulte o Manual de Segurança da *FIRST* (FIRST Safety Manual).

E102 ***Seja Respeitoso.** Todos os participantes deveriam seguir a estrutura de comportamentos listada na Seção 1.4 O Espírito da Competição enquanto estiverem em um evento do *FIRST* Tech Challenge. Comportamento incivilizado em relação a qualquer participante não é tolerado.

Exemplos de comportamento inadequado incluem, mas não se limitam a:
A. uso de linguagem ofensiva ou outra conduta incivilizada em relação a alguém,
B. “usar o *Profissionalismo Cortês* como arma”, acusando outra pessoa ou equipe de ser “não GP”,
C. bloquear intencionalmente a visão de outros participantes ou espectadores por um período prolongado (membros da equipe segurando momentaneamente placas da equipe enquanto apoiam diretamente a sua equipe não é considerado uma violação desta regra), e
D. qualquer coisa que interfira em um ROBÔ ou nas operações da ARENA.

Exemplos de comportamento particularmente desprezível que pode resultar na expulsão do evento incluem, mas não se limitam a, os seguintes:
E. agressão, por exemplo, arremessar algo que atinja outra pessoa (mesmo que sem intenção),
F. ameaça, por exemplo, dizer algo como “se você não reverter essa decisão, vou fazer você se arrepender”,
G. assédio, por exemplo, importunar alguém sem nenhuma informação nova depois que uma decisão foi tomada ou uma pergunta foi respondida,
H. intimidação (bullying), por exemplo, usar linguagem corporal ou verbal para fazer outra pessoa se sentir inadequada ou insegura,
I. insulto, por exemplo, dizer a alguém que não merece fazer parte de uma equipe,
J. xingar outra pessoa (em vez de xingar baixinho ou a si mesmo), e
K. gritar com outra(s) pessoa(s) por raiva ou frustração.

E103 ***Crianças com adultos, por favor.** Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto nos boxes (pits) o tempo todo.

E104 ***Respeite o local do evento.** As equipes não podem danificar o local do evento de forma alguma, incluindo, mas não se limitando a, arquibancadas, pisos, paredes e corrimãos. Isso inclui sujar o local com brindes da equipe, incluindo balas, panfletos e adesivos, ou itens arremessados das arquibancadas.

E105 ***Os recursos do evento são apenas para as equipes competidoras.** Somente as equipes registradas em um evento podem usar o CAMPO de competição, o CAMPO de treino e a inspeção desse evento, a menos que haja aprovação prévia do Diretor do Evento ou do Parceiro de Entrega do Programa. As equipes anfitriãs que fornecem elementos do CAMPO de treino e/ou recursos de oficina mecânica podem usá-los; no entanto, as equipes registradas para aquele evento devem ter prioridade.

E106 ***Treine apenas quando/onde for permitido.** As equipes só podem treinar com o seu ROBÔ no seu espaço de box (pit), nas áreas de treino designadas pelo evento ou durante uma PARTIDA de Treino.

As equipes não podem montar os seus próprios equipamentos de treino fora do seu box, em outras áreas do local do evento. Se o Diretor do Evento determinar que uma montagem de treino no box é insegura ou interfere nas atividades dos boxes ou corredores adjacentes, a equipe deve interromper a atividade.

Demonstrar o funcionamento do robô para visitantes ou JUÍZES não é considerado treino.

E107 ***Trabalhe apenas nas áreas designadas.** No local do evento, as equipes só podem produzir ITENS FABRICADOS da seguinte forma:

A. na sua área de box,
B. na área de box de outra equipe, com a permissão dessa equipe,
C. enquanto estiverem na fila para uma PARTIDA ou para o CAMPO de treino (devido às restrições de espaço, é exigida atenção redobrada quanto à segurança),
D. em qualquer área designada pela equipe do evento (por exemplo, área de box dos playoffs), ou

E. conforme permitido nas oficinas mecânicas fornecidas e disponíveis para todas as equipes.

E108 ***Algumas coisas não devem ser levadas aos eventos.** Não leve nem use os seguintes itens:

A. skates,
B. 'hoverboards',
C. drones,
D. cilindros de gás engarrafado (por exemplo, hélio),
E. dispositivos barulhentos ou instrumentos de fazer barulho, como bate-pés de piso (floor stompers), apitos e/ou buzinas de ar,
F. patinetes, exceto aqueles usados para adaptações de acessibilidade.
G. qualquer item com luzes fortes que pisquem mais rápido do que aproximadamente 5 vezes por segundo

E109 ***Não contrate serviços ou utilidades adicionais.** Não contrate energia elétrica, acesso à internet ou linhas telefônicas com os prestadores de serviço do local, nem tente usar conexões de internet do local reservadas para fins do evento (por exemplo, o software de gerenciamento de eventos da *FIRST* ou a transmissão pela web).

E110 ***Não venda coisas.** As equipes não podem realizar vendas em um evento. Isso inclui, mas não se limita a, bilhetes de rifa, comida, bonés, camisetas, balas, água, refrigerantes, frutas ou quaisquer produtos promocionais, a menos que especificamente permitido pelo Diretor do Evento.

E111 ***Sem Música Alta.** Não convide nem traga bandas ao vivo para tocar na plateia. Não toque música alta.

E112 ***Pendure faixas com cuidado.** Seja respeitoso ao pendurar as suas faixas (banners).

A. Não cubra nem mova placas de outras equipes ou de patrocinadores já instaladas.
B. Compartilhe o espaço disponível de forma justa com as outras equipes.
C. Não obstrua a visão dos espectadores.
D. Obtenha permissão do Diretor do Evento antes de pendurar faixas fora do seu box.
E. Pendure placas e faixas de maneira segura.
F. As faixas penduradas fora dos boxes das equipes não devem ser maiores que 25 $ft.^2$ (~2,3 m^2).

Incentivamos as equipes a trazerem bandeiras e/ou placas da equipe para exibição nos seus boxes e/ou na ARENA.

Respeite as regras específicas do local sobre a localização das placas e os métodos de fixação. Ao final do evento, remova com segurança todas as placas e tudo o que foi usado para pendurá-las (fita, barbante etc.).

E113 ***Limite o tamanho de bandeiras e mastros, se usados na ARENA.** As bandeiras e os mastros não podem ter tamanho e peso exagerados se forem usados ao redor do CAMPO.

Como orientação, bandeiras razoáveis têm menos de 3 ft. por 5 ft. (~91 cm por 152 cm) e pesam menos de 2 lbs. (~907 g). Mastros razoáveis não podem ter mais de 8 ft. (~243 cm) de comprimento e devem pesar menos de 3 lbs. (~1360 g).

E114 ***Nenhuma arma de fogo ou outra arma.** Armas de fogo ou outras armas são proibidas em todos os eventos da *FIRST*, para todos os programas da *FIRST*, incluindo, sem limitação, todos os Eventos oficiais da *FIRST* publicados aqui. Esta regra inclui armas cenográficas ou simuladas que pareçam reais. Esta política não se aplica a agentes da lei ou ao pessoal de segurança do local.

E115 ***Inspeção exigida para acesso ao CAMPO de treino.** Uma equipe só pode usar um CAMPO de treino com um ROBÔ que tenha sido aprovado em uma inspeção inicial completa. Esta regra se aplica apenas a eventos que não usam horários de inspeção programados.

E116 ***Não grave ninguém no evento sem o seu consentimento.** Não grave interações com qualquer pessoa em um evento sem o consentimento dela. A equipe do evento e os voluntários da *FIRST* estão autorizados a se retirar

de uma interação na qual estejam sendo gravados após terem recusado o consentimento.

> Observe que muitos eventos da *FIRST* são transmitidos ao vivo e que os participantes da *FIRST* deram permissão para aparecer em imagens da *FIRST*. Isso não significa que as pessoas possam gravar interações específicas sem consentimento adicional.
>
> As leis sobre a gravação de conversas variam de estado para estado e de país para país e, em alguns casos, gravar sem consentimento pode ser crime. Introduzir a ideia de gravar uma conversa com a razão implícita de provar o erro de alguém pode intensificar uma discussão e tende a aumentar o seu caráter adversarial.

E117 ***Inscreva apenas 1 ROBÔ no torneio.** Em um determinado evento do *FIRST* Tech Challenge, cada equipe só pode inspecionar e jogar PARTIDAS com 1 ROBÔ. As equipes do *FIRST* Tech Challenge só podem participar de 1 evento simultâneo por vez.

> A intenção desta regra é usar os recursos do torneio de forma responsável, não exigindo que os voluntários inspecionem vários ROBÔS, e evitar brechas relacionadas a ter vários ROBÔS inspecionados que possam ser trocados entre as PARTIDAS.
>
> Esta regra não proíbe as equipes de levar outros ROBÔS ou montagens semelhantes a robôs ao local para outros fins, como apresentações de premiações ou exibições nos boxes.
>
> Espera-se que as equipes atualizem, façam alterações e até construam vários ROBÔS durante uma temporada; esta regra só se aplica a levar vários ROBÔS diferentes a um único evento para jogar PARTIDAS.

E118 ***Não guarde lugares.** As equipes não podem guardar ou reservar assentos para membros da equipe que não os estejam usando ativamente.

> As equipes não podem pendurar faixas ou fitas nem reservar assentos de outra forma. (A equipe do evento removerá e descartará quaisquer faixas, cordas etc. usadas para reservar assentos.) Revezem-se para sentar nas arquibancadas se os assentos forem limitados. Se houver um problema de lotação, pedimos que vocês gentilmente saiam após a PARTIDA da sua equipe e voltem depois, se possível.
>
> O Diretor do Evento pode reservar assentos para participantes que precisem de assentos acessíveis, para determinados voluntários, ou para garantir que as equipes nos Playoffs tenham assentos para assistir às suas equipes jogarem.

5.2 Oficinas Mecânicas e Espaços de Construção da Equipe Anfitriã

Raramente, alguns eventos disponibilizam uma oficina mecânica ou abrem o espaço de construção da sua equipe, em horários específicos (veja a programação pública do evento), para ajudar as equipes no reparo e na fabricação do seu ROBÔ. As oficinas mecânicas normalmente são patrocinadas pela organização anfitriã local. Na maioria dos casos, a oficina mecânica fica no local e é facilmente acessível a todas as equipes. Todas as equipes competidoras deveriam ter acesso aos mesmos recursos.

5.3 Regras de Comunicação Sem Fio

E301 ***Nenhuma comunicação sem fio.** As equipes não podem configurar a sua própria comunicação sem fio Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) (por exemplo, pontos de acesso ou redes ad-hoc), Bluetooth ou quaisquer outros sistemas de comunicação que usem 2,4 GHz ou 5 GHz sem fio no local do evento.

> Um hotspot sem fio criado por um dispositivo celular, câmera, smart TV etc. é considerado um ponto de acesso.

Algumas smart TVs vêm com pontos de acesso habilitados de fábrica. Certifique-se de que essa funcionalidade esteja desabilitada em qualquer TV levada ao evento.

O Bluetooth usa frequências de 2,4 GHz para se comunicar, o que pode interferir nos sistemas do local e dos ROBÔS.

Muitos brinquedos de controle remoto (incluindo drones, veículos sem fio e sistemas FPV) usam comunicações de 2,4 GHz e 5 GHz. Não os opere no local do evento.

E302 ***Não interfira em redes sem fio.** Os participantes não podem interferir, tentar interferir ou tentar se conectar a qualquer outra rede sem fio de equipe ou da *FIRST* sem permissão expressa.

As equipes são incentivadas a relatar suspeitas de vulnerabilidades de segurança sem fio ao Consultor Técnico da *FIRST* (FTA) ou ao Diretor do Evento, se estiverem no evento, ou à *FIRST* pelo customerservice@firstinspires.org para relatar um problema suspeito após o evento.

5.4 Carregamento (Load-In)

Alguns eventos grandes (geralmente de vários dias) podem definir períodos específicos, publicados na programação pública do evento, nos quais as equipes são convidadas a levar o seu ROBÔ e equipamentos para as suas áreas de box antes da abertura oficial dos boxes.

O carregamento pode ser estressante para equipes e voluntários, o que pode ser atenuado com preparação e planejamento. Fatores imprevistos, como trânsito ou clima, podem alterar o horário programado de chegada de uma equipe, dificultando o processo. As coisas mais importantes que uma equipe deveria lembrar são: ser segura, cortês e profissional.

5.5 Boxes (Pits)

O box de uma equipe é o espaço designado, de tamanho variável, mas normalmente não maior que uma área de 10 ft. por 10 ft. por 10 ft. (~3 m x 3 m x 3 m), onde uma equipe pode trabalhar no seu ROBÔ. Cada equipe recebe um espaço de box, normalmente identificado com o número da equipe. Isso ajuda os membros das equipes, os JUÍZES e os visitantes a encontrarem as equipes facilmente. Os espaços de box podem variar de acordo com os limites de tamanho do local da competição.

A área de boxes refere-se à área geral onde ficam os boxes das equipes, que abrange os corredores entre os boxes, a administração dos boxes, a inspeção de ROBÔS, o CAMPO de treino ou outras áreas onde os ROBÔS possam estar ativos ou em manutenção. Todas as regras dos boxes se aplicam a toda a área de boxes.

Limitações adicionais além das listadas abaixo podem ser impostas pelo Diretor do Evento, mas deveriam ser comunicadas claramente pelo menos 48 horas antes do horário de início do evento e aplicadas a todas as equipes de forma justa.

Os boxes das equipes podem ou não ter uma mesa e uma tomada de energia. Se não forem fornecidas tomadas individuais para as equipes, o local deve fornecer acesso a tomadas utilizáveis pelas equipes na área de boxes para carregar baterias. Pode não haver energia disponível durante a noite em um evento de vários dias.

E501 ***Os boxes ficam indisponíveis quando fechados.** As equipes não podem acessar a sua área de box fora dos horários designados.

E502 ***As montagens dos boxes deveriam ficar contidas no espaço atribuído pelos Organizadores do Evento.** As equipes deveriam montar os seus equipamentos permitidos totalmente dentro do espaço de box atribuído. As equipes não podem:

A. passar cabos de energia ou de internet do seu box para qualquer outra área, exceto conforme instruído ou permitido pelo Diretor do Evento,

B. trocar de box com outras equipes se os boxes tiverem números de equipe atribuídos, ou
C. se mudar para boxes vazios sem a aprovação do Diretor do Evento.

E503 ***Mantenha os corredores e as rotas de saída desobstruídos.** As equipes não podem bloquear corredores e passagens.

E504 ***Chamas abertas e dispositivos que emitem faíscas devem ser limitados e cuidadosamente controlados.** Ferramentas que soltam faíscas ou produzem chamas abertas são geralmente proibidas, exceto em casos limitados e controlados com segurança. O Diretor do Evento pode impor restrições adicionais sobre chamas abertas ou faíscas.

> Exemplos geralmente aceitáveis: uso limitado de um isqueiro para derreter pontas de cordões ou de cintas para evitar que desfiem; uso de uma lixadeira para encurtar um parafuso, desde que as faíscas sejam direcionadas com segurança e o uso seja de curta duração.
>
> Exemplos de ferramentas que violam esta regra incluem, mas não se limitam a: máquinas de solda, esmerilhadeiras de bancada e angulares, e maçaricos a gás.

E505 ***Somente máquinas pequenas de bancada são permitidas nos boxes das equipes.** Máquinas pequenas são permitidas, mas ferramentas elétricas de piso são proibidas. O Diretor do Evento pode impor limitações adicionais.

> Máquinas ‘pequenas’ são máquinas que podem ser facilmente levantadas por uma pessoa, e exemplos incluem, mas não se limitam a: impressoras 3D, serras de fita pequenas, furadeiras de bancada pequenas, fresadoras CNC de mesa e lixadeiras.
>
> Exemplos de máquinas proibidas incluem, mas não se limitam a: furadeiras de coluna de tamanho completo e serras de fita.

E506 ***Sem brasagem ou soldagem.** A brasagem/soldagem é proibida.

E507 ***Solde (com estanho) apenas com ferramentas específicas.** A soldagem com estanho só pode ser feita usando um ferro/pistola de solda elétrico.

E508 ***As estruturas dos boxes devem ser seguras.** As equipes não podem construir nenhuma estrutura que suporte o peso de pessoas ou que armazene itens acima da cabeça. As estruturas não podem bloquear ou prejudicar os sistemas de sprinklers de incêndio, nem ser inseguras de outra forma. O Diretor do Evento pode impor restrições adicionais.

> Tendas desmontáveis (popup) podem ser usadas desde que cumpram E502, mas as coberturas podem violar esta regra se interferirem nos sistemas de supressão de incêndio.

E509 ***Use aerossóis ou outros produtos químicos com vapores nocivos apenas em áreas aprovadas.** Qualquer aerossol ou produto químico que produza vapores nocivos ou pulverize partículas deveria ser usado apenas em áreas aprovadas. Nem todos os locais permitirão o uso desses produtos em qualquer parte das instalações.

E510 ***Não aqueça nem resfrie componentes do ROBÔ para obter vantagem.** As equipes não podem tentar obter vantagem competitiva aquecendo ou resfriando peças do ROBÔ acima ou abaixo da temperatura ambiente do local.

> A intenção desta regra é que os ROBÔS compitam como se tivessem sido deixados parados por um longo período no local da competição, em temperatura ambiente. Comportamentos que vão contra o espírito desta regra incluem, mas não se limitam a:
>
> - Resfriar fusíveis para que demorem mais do que o normal para desarmar,
>
> - Aquecer baterias para aumentar o seu desempenho, e
>
> - Congelar dissipadores de calor para que sejam mais eficazes no resfriamento de outros componentes.

Exemplos de comportamentos que não violariam esta regra incluem, mas não se limitam a:

- Aquecer ou resfriar componentes por motivos não relacionados ao desempenho do ROBÔ (por exemplo, aquecer tubos termorretráteis durante a instalação)

- Usar uma bateria que esteja ligeiramente acima da temperatura ambiente como resultado do seu ciclo normal de carga, e

- Usar um ROBÔ com componentes que estejam quentes como resultado de uso anterior.

E511 ***Carregue as baterias de forma segura e justa.** Ao carregar baterias, as equipes devem:

A. Carregar as baterias a uma taxa segura, seguindo todas as recomendações do fabricante,
B. Nunca carregar baterias em um carregador que exceda uma corrente média por canal de 3 amperes, e
C. Carregar as baterias usando conectores seguros.

Conectores seguros são aqueles com um conector polarizado correspondente ao conector da própria bateria. As baterias nunca devem ser carregadas usando garras jacaré ou similares.

5.6 Carrinhos do ROBÔ

E601 ***Os carrinhos não devem causar incômodo.** As equipes podem usar carrinhos para transportar o seu ROBÔ durante um evento. Os carrinhos devem:

A. ser fáceis de controlar e manobrar,
B. não representar risco para as pessoas ao redor,
C. passar por uma porta padrão de 30 polegadas (762 mm),
D. permanecer no box da equipe quando não estiverem em uso,
E. não ser equipados com música ou outro dispositivo gerador de som, e
F. não usar propulsão motorizada.

5.7 Cerimônias

Na maioria dos eventos, há cerimônias de abertura e de encerramento para homenagear e demonstrar respeito pelos países representados, patrocinadores, equipes, mentores, voluntários e vencedores de prêmios. As cerimônias oferecem a todos a oportunidade de aplaudir coletivamente os sucessos de todos os participantes. Elas também dão às equipes a chance de "conhecer" os voluntários, patrocinadores e apoiadores envolvidos no evento. Os elementos da cerimônia de encerramento ocorrem no final da maioria dos eventos e são integrados e apresentados entre as PARTIDAS de Playoff.

Na cerimônia de premiação, a *FIRST* entrega troféus e medalhas a equipes de destaque. Todos os membros das equipes são incentivados a comparecer às cerimônias, ser pontuais, demonstrar reconhecimento aos voluntários que trabalharam no evento e celebrar as outras equipes.

E701 ***Silêncio nos boxes durante as cerimônias.** Durante as cerimônias fora das PARTIDAS de Playoff, os membros das equipes não podem:

A. usar ferramentas elétricas,
B. usar ferramentas manuais barulhentas (martelos, serras etc.), ou
C. gritar, berrar ou falar alto de uma forma que atrapalhe a cerimônia.

E702 ***O limite de pessoas nos boxes durante as cerimônias é 5.** No máximo 5 membros da equipe podem estar nos boxes durante as cerimônias fora das PARTIDAS de Playoff. Cada equipe deve ter pelo menos 1 representante

acompanhando as cerimônias, responsável por repassar informações importantes para toda a equipe.

> Todas as equipes são incentivadas a ter o maior número possível de pessoas nas arquibancadas durante as cerimônias. Isso é importante tanto para celebrar todos os que são reconhecidos durante as cerimônias quanto para ouvir informações importantes do dia, passadas pelos organizadores do evento, que podem ser essenciais para a sua equipe.

E703 ***Seja respeitoso durante os hinos.** Os membros das equipes, incluindo os que permanecerem nos boxes, deveriam manter um comportamento tranquilo durante a apresentação de todos os hinos nacionais. Se os membros da equipe desejarem se abster dos comportamentos tradicionais durante os hinos, eles têm o direito de fazê-lo, desde que permaneçam em silêncio e não causem perturbação.



6 Premiações (A)

Esta seção inclui uma descrição geral de cada um dos componentes da avaliação dos juízes e dos prêmios específicos do jogo do ROBÔ no *FIRST* Tech Challenge.

O *FIRST* Tech Challenge celebra a emoção da competição dentro e fora do campo. Por meio dos prêmios a seguir, celebramos os Valores Fundamentais da *FIRST*, que nos tornam muito "*Mais que Robôs (More than Robots*®)". Observe que diferentes tipos de evento (por exemplo, Torneios de Liga, Campeonato Regional, *FIRST* Championship) ou tamanhos de evento podem oferecer conjuntos diferentes de prêmios. Nem todos os prêmios são entregues em todos os eventos do *FIRST* Tech Challenge. Nenhum prêmio é entregue nas Reuniões de Liga (League Meets) — veja a Seção 14 Torneios de Liga (L); detalhes adicionais por tipo de evento estão disponíveis nas seções abaixo.

Os prêmios julgados de equipe são determinados por voluntários da comunidade que se preparam para o evento com treinamento e certificação completos. Há duas funções principais de voluntários na avaliação:

- **JUÍZES** – reúnem-se com as equipes para conhecer e celebrar a jornada e as conquistas únicas de cada equipe e avaliá-las em relação aos requisitos dos prêmios. Os JUÍZES interagem com os ESTUDANTES nos boxes e, às vezes, em espaços dedicados à avaliação. Em grupo, os JUÍZES determinam as equipes que recebem prêmios nos eventos com a orientação do Coordenador de JUÍZES (JUDGE Advisor).
- **Coordenador de JUÍZES (JUDGE Advisor, JA)** – treina, orienta e supervisiona os JUÍZES durante todo o evento. Os Coordenadores de JUÍZES supervisionam os processos e procedimentos de avaliação para garantir que estejam de acordo com as diretrizes de avaliação do *FIRST* Tech Challenge, mas não selecionam quem ganha os prêmios.

A avaliação do *FIRST* Tech Challenge é realizada de uma de duas maneiras. A maioria dos eventos terá avaliação presencial ("tradicional"), junto com a jogabilidade presencial padrão. A segunda opção é o formato híbrido, que tem jogabilidade presencial, mas parte ou toda a avaliação é feita remotamente para todas as equipes antes da jogabilidade presencial. Este manual descreverá principalmente o processo tradicional de avaliação presencial. O processo de avaliação remota segue os mesmos padrões e requisitos gerais de avaliação, mas parte ou todas as entrevistas são realizadas online, e as reuniões presenciais podem não ocorrer.

As equipes também podem ler os Manuais do Juiz e do Coordenador de Juízes (Judge and Judge Advisor Manuals) para obter mais informações sobre o processo completo de avaliação. As equipes também são incentivadas a revisar o Documento de Termos e Definições de Ação Social (Outreach Terms and Definitions Document) para garantir que todas as equipes possam comunicar claramente aos JUÍZES e à nossa comunidade as grandes coisas que fazem para expandir a *FIRST*.

6.1 Visão Geral e Cronograma dos Prêmios Julgados de Equipe

Os prêmios julgados de equipe do *FIRST* Tech Challenge se dividem em três categorias, cada uma com um ou mais prêmios: Máquina, Criatividade e Inovação (Machine, Creativity, and Innovation, MCI), Atributos da Equipe (Team Attributes, TA) e Documentação. Além disso, o Prêmio Escolha dos Juízes (Judges' Choice Award) é concedido a uma equipe de destaque que não foi reconhecida em uma das outras categorias. O prêmio mais prestigiado e completo é o Prêmio Inspire (Inspire Award) (Figura 6-1).

O Parceiro de Entrega do Programa local pode optar por conceder prêmios adicionais para celebrar patrocinadores ou iniciativas locais, mas esses prêmios não são considerados Prêmios Julgados de Equipe para fins dos cálculos de avanço descritos na Seção 4 Avanço.

Figura 6-1: Hierarquia dos prêmios



- O **Prêmio Inspire** reconhece equipes que se destacam em conquistas de MCI, TA e Documentação. Essa equipe é uma inspiração completa para as demais.
- Os **prêmios MCI** reconhecem as conquistas técnicas das equipes no brainstorming, no projeto, na construção, na operação e no controle dos seus ROBÔS.
- Os **prêmios TA** reconhecem equipes que ampliaram o seu conjunto de habilidades, criaram um plano para sustentar o seu programa e a sua equipe e espalharam a mensagem da *FIRST* por meio da sua ação social.
- O **Prêmio Think (Think Award)** reconhece equipes que documentam com maestria o processo da sua equipe e o seu ROBÔ usando o seu PORTFÓLIO.
- O **Prêmio Escolha dos Juízes** reconhece uma equipe cujos esforços, desempenho ou dinâmica únicos merecem reconhecimento, mas que não se encaixa em nenhuma das outras categorias de prêmios.

Os JUÍZES coletarão informações das equipes por vários caminhos diferentes (Figura 6-2). Todas as equipes terão a oportunidade de enviar um PORTFÓLIO da equipe, que deveria documentar aspectos da equipe que apoiem diretamente os critérios dos prêmios julgados de equipe ou informações que ela gostaria que os JUÍZES considerassem.

> Todos os vencedores de prêmios escolhidos pelos JUÍZES são reconhecidos como exemplos positivos dos critérios do prêmio, não necessariamente como a “melhor” equipe. Os JUÍZES considerarão apenas os critérios de prêmios publicados na Seção 6.3 Descrições dos Prêmios Julgados de Equipe.

As equipes podem participar da avaliação independentemente da situação de inspeção do seu ROBÔ e são elegíveis a prêmios mesmo que compareçam ao evento sem um ROBÔ.

6.1.1 Fontes de Informação Consideradas para os Prêmios

Os JUÍZES usarão a Entrevista Inicial, qualquer entrevista de acompanhamento e o PORTFÓLIO (quando aplicável) como fontes de informação para a consideração de cada prêmio.

Figura 6-2: Fontes de Informação para os Prêmios Julgados de Equipe.



Além das fontes específicas de informação que os JUÍZES usam para avaliar as equipes, há também fontes de informação que são especificamente proibidas. Os JUÍZES são estritamente instruídos a considerar apenas informações do evento atual e da temporada atual.

Para fins de avaliação, a temporada atual começa em 1º de janeiro de 2026. Os JUÍZES não podem considerar informações de fora do que viram ou ouviram no evento atual.

> Conforme A201.E, o progresso, os desafios e as conquistas ocorridos desde 1º de janeiro de 2026 podem ser documentados no PORTFÓLIO da equipe e serão considerados como parte da temporada atual.

Exemplos de informações que não podem ser consideradas durante o processo de avaliação incluem, mas não se limitam a:

- Desempenho passado (bom ou ruim) de uma equipe,
- Conhecimento pessoal sobre uma equipe,
- Fontes externas, como sites e/ou redes sociais,
- O desempenho de um ROBÔ (por exemplo, quantos pontos marcou em uma PARTIDA), a menos que esteja especificamente listado como critério de um prêmio,
- Penalidades do ROBÔ durante o jogo, ou
- A classificação de uma equipe no torneio.

Os prêmios são um método que a *FIRST* usa para inspirar os ESTUDANTES e abrir os seus olhos para a construção de um futuro melhor juntos. O processo de avaliação deveria promover uma interação positiva dos ESTUDANTES com os JUÍZES, que são adultos independentes e atenciosos capazes de reconhecer as suas conquistas e incentivá-los a continuar aprendendo.

6.1.2 Entrevista Inicial

Todas as equipes são incentivadas a se preparar para uma sessão de Entrevista Inicial, na qual a equipe pode fazer uma apresentação oral preparada para um pequeno painel de JUÍZES, seguida de uma sessão aberta de perguntas e respostas.

A Entrevista Inicial pode ser realizada em um de três formatos:

- **Presencial agendada:** Uma reunião planejada com os JUÍZES, em um horário específico, em um espaço dedicado à avaliação.
- **Presencial não agendada:** A entrevista não é agendada para um horário específico. Os JUÍZES encontram as equipes na sua área de box no evento ou em um espaço dedicado à avaliação.
- **Remota:** Uma reunião com os JUÍZES realizada online em uma plataforma de videoconferência.

Os três tipos de Entrevista Inicial têm as mesmas regras e permitem que as equipes compartilhem informações com os JUÍZES.

Figura 6-3: Linha do Tempo da Entrevista Inicial



1. Os JUÍZES se apresentam à equipe e perguntam se a equipe tem uma apresentação preparada com a qual gostaria de começar.
2. As equipes podem se apresentar aos JUÍZES sem interrupção por até cerca de 5 minutos, conforme A205.
3. Os JUÍZES farão perguntas abertas e interagirão com a equipe pelo restante do tempo da entrevista.

4. A entrevista é encerrada pelos JUÍZES.
5. Os JUÍZES discutem em particular os detalhes da entrevista e preenchem o formulário de feedback.
6. Os JUÍZES identificam a próxima equipe a ser entrevistada e repetem o processo.

O Diretor do Evento, em coordenação com o Coordenador de JUÍZES e o comitê de planejamento regional, é responsável por determinar o formato da Entrevista Inicial e comunicar essa informação às equipes antes do evento. Espera-se que todas as equipes, independentemente da opção escolhida, sejam entrevistadas usando o mesmo formato no seu evento.

> As equipes que participam de eventos em que a Entrevista Inicial é realizada nos boxes deveriam estar cientes de que a área de boxes é um ambiente movimentado e muitas vezes barulhento. Embora os JUÍZES ofereçam às equipes uma oportunidade sem interrupções para apresentar informações e responder a perguntas, distrações externas (como anúncios nos boxes e ruído geral de fundo) podem ocorrer durante a entrevista e criar dificuldades de comunicação.
>
> Para entrevistas que acontecem nos boxes, os JUÍZES trabalharão com os voluntários da fila de PARTIDAS (queuers) e os voluntários técnicos para garantir que as equipes possam comparecer às PARTIDAS e trabalhar nos seus ROBÔS.

As equipes são incentivadas a revisar o Banco de Perguntas da Entrevista com os Juízes (Judge Interview Question Bank) antes das suas entrevistas de avaliação, para entender o tipo de pergunta que pode ser feita pelos JUÍZES. Em cada evento, o Coordenador de JUÍZES selecionará duas perguntas do banco de perguntas que serão feitas a todas as equipes no início da sessão de perguntas e respostas da Entrevista Inicial. Uma pergunta será focada na categoria de prêmios MCI e outra será focada na categoria de prêmios TA. Depois que as duas primeiras perguntas forem feitas e respondidas, os JUÍZES poderão fazer perguntas adicionais para ajudar a avaliar o desempenho da equipe em relação aos critérios dos prêmios.

> As perguntas adicionais feitas durante as entrevistas podem vir do banco de perguntas, mas as equipes deveriam estar preparadas para responder a perguntas que não estão listadas no documento.

6.1.3 Entrevista(s) nos Boxes

Depois que todos os painéis de avaliação terminarem as Entrevistas Iniciais, os JUÍZES comparam anotações e podem optar por fazer um acompanhamento com as equipes na área de boxes durante a competição e realizar entrevistas informais nos boxes. Durante essa rodada de entrevistas nos boxes, as equipes têm a oportunidade de aprofundar os materiais apresentados na Entrevista Inicial e compartilhar conteúdo adicional com os JUÍZES (por exemplo, protótipos do ROBÔ, artefatos de projeto e fotos ou cartas de eventos de ação social). Uma equipe não precisa preparar outra apresentação para essa entrevista nos boxes, mas deveria estar pronta para responder às perguntas dos JUÍZES.

> Os JUÍZES podem ler informações adicionais durante as entrevistas nos boxes, mas não levarão conteúdo adicional para ser consultado como parte das deliberações dos JUÍZES.

6.1.4 Ação Social Contínua e Demonstração de Impacto em Números

Em geral, os JUÍZES considerarão a ação social (outreach) contínua e sustentada como de qualidade superior à ação social ocasional ou pontual. Os JUÍZES buscarão entender qual é o impacto da ação social sobre as pessoas alcançadas pela atividade.

> As equipes são incentivadas a revisar o Documento de Termos e Definições de Ação Social (Outreach Terms and Definitions Document) para entender os requisitos por trás de termos específicos (iniciar uma equipe *FIRST*, realizar um evento, alcançar x número de pessoas). Os JUÍZES podem fazer perguntas específicas quando um termo específico listado nesse documento for mencionado no PORTFÓLIO de uma equipe ou durante uma entrevista.

6.2 Regras dos Prêmios Julgados de Equipe

A201 ***Os PORTFÓLIOS das equipes têm limites.** As equipes têm a oportunidade de enviar um PORTFÓLIO da equipe para ser usado como parte do processo de avaliação. Outros conteúdos impressos ou digitais fora desse documento não serão recolhidos pelos JUÍZES para consideração durante as deliberações. Os PORTFÓLIOS das equipes devem atender aos seguintes requisitos:

A. devem conter 1 página de capa incluindo o número da equipe e, opcionalmente: nome da equipe, sumário do PORTFÓLIO, organizações da equipe, patrocinadores, logo, lema e foto do ROBÔ e/ou da equipe,
B. no máximo 15 páginas de conteúdo,
C. usar apenas páginas no tamanho Carta (US Letter, 8,5” x 11”) ou A4 (210 x 297 mm),
D. se enviado digitalmente, o envio completo deve ter menos de 15 MB, e
E. devem incluir apenas o progresso, os desafios e as conquistas ocorridos desde 1º de janeiro de 2026.

Nenhum conteúdo da página de capa será usado pelos JUÍZES para avaliar quaisquer critérios de prêmios. Qualquer conteúdo além das 15 páginas permitidas não será revisado pelos JUÍZES.

As equipes devem minimizar rigorosamente as Informações de Identificação Pessoal (Personally Identifying Information, PII) no PORTFÓLIO. Para a privacidade dos estudantes, use apenas o primeiro nome e a inicial do sobrenome. Embora fotografias de estudantes sejam permitidas, os nomes completos não devem ser divulgados.

Os JUÍZES usam a página de capa para identificar a equipe associada ao PORTFÓLIO. Equipes que se esquecerem de incluir uma página de capa podem ser desqualificadas da avaliação se os JUÍZES não conseguirem determinar a qual equipe o PORTFÓLIO está associado.

Projete o seu PORTFÓLIO pensando na legibilidade. Evite fontes menores que 10 pt e texto de baixo contraste sobre imagens — os JUÍZES não conseguem avaliar o que não conseguem ler. Use ferramentas gratuitas, como o WebAIM Contrast Checker, para garantir que o tamanho da fonte, as cores e as escolhas de design estejam claros.

Os JUÍZES não clicarão em links, sites ou vídeos em um PORTFÓLIO. Eles também não podem levar papéis impressos extras de uma entrevista para a sua sala de avaliação. As equipes deveriam colocar tudo o que querem que os JUÍZES vejam diretamente no seu PORTFÓLIO.

As equipes podem usar IA e recursos de pesquisa para compor os seus PORTFÓLIOS, desde que respeitem os direitos de propriedade intelectual e incluam um crédito em nota de rodapé ou nota final. Exemplo de Crédito: “Portfólio criado pela Equipe XXXXX e pelo ChatGPT”

Uma equipe pode fazer referência a temporadas anteriores (por exemplo, em um plano da equipe ou organizacional) para demonstrar crescimento, mas a ênfase deve estar na temporada atual.

A202 ***Os PORTFÓLIOS devem ser enviados no prazo e conforme solicitado.** As equipes devem enviar o seu PORTFÓLIO conforme instruído pelo Diretor do Evento e dentro do prazo informado, se desejarem que ele seja considerado durante o processo de avaliação. Se nenhuma outra instrução for fornecida, as equipes deveriam entregar 1 cópia impressa do seu PORTFÓLIO durante a Entrevista Inicial.

As instruções sobre quando e como as equipes deveriam enviar os seus PORTFÓLIOS deveriam ser comunicadas pelo Diretor do Evento antes do evento.

Se as circunstâncias impedirem uma equipe de seguir as instruções de envio do PORTFÓLIO, o Diretor do Evento deveria trabalhar com o Coordenador de JUÍZES para fazer adaptações razoáveis e aceitar os PORTFÓLIOS de todas as equipes, a menos que isso represente um ônus excessivo para o processo de avaliação.

As equipes são incentivadas a ter uma cópia adicional (digital ou física) do seu PORTFÓLIO disponível no seu box para auxiliar nas entrevistas com os JUÍZES.

A203 ***As equipes devem participar de uma sessão de Entrevista Inicial.** Para ser considerada para quaisquer prêmios julgados, a equipe deve participar de uma sessão de Entrevista Inicial.

Se houver agendamento, as equipes deveriam ser informadas do horário atribuído pelo Diretor do Evento ou pelo Parceiro de Entrega do Programa local antes do evento.

Se houver um conflito de horário ou a equipe perder o seu horário de Entrevista Inicial devido a circunstâncias imprevistas, a equipe deveria trabalhar com o Diretor do Evento ou com o Parceiro de Entrega do Programa local para fazer adaptações alternativas razoáveis para uma Entrevista Inicial no evento, se possível.

A204 ***Tenha os recursos certos disponíveis para a sua Entrevista Inicial.** As equipes deveriam estar preparadas para a sua Entrevista Inicial, tendo:

A. pelo menos 2 representantes ESTUDANTES, para equipes de 2 ESTUDANTES ou mais,
B. uma cópia do PORTFÓLIO da equipe para consulta durante a entrevista,
C. itens de demonstração para “mostrar e contar”, que podem incluir o ROBÔ da equipe (incentivado, mas opcional),
D. 1 observador silencioso, conforme A208 (opcional), e
E. 1 pessoa de apoio para atender a necessidades de adaptação, conforme A209 (opcional, conforme necessário).

As equipes são incentivadas a envolver o maior número possível de ESTUDANTES no processo da Entrevista Inicial.

Uma equipe não precisa ter um ROBÔ para participar da avaliação ou ser elegível a prêmios julgados.

As equipes podem ligar e demonstrar as funções do seu ROBÔ durante a Entrevista Inicial, mas não podem causar atrasos significativos durante a entrevista.

A205 ***Todos têm o mesmo tempo de Entrevista Inicial**. Todas as equipes serão agendadas para uma Entrevista Inicial de mesma duração, de pelo menos 10 minutos.

A206 ***O cronômetro da Entrevista Inicial começa quando a equipe começa.** O cronômetro começa depois que os JUÍZES se apresentam e a equipe inicia a sua apresentação ou começa a parte de perguntas e respostas da entrevista. As equipes que demorarem muito para começar serão avisadas pelos JUÍZES para começar prontamente, e então o cronômetro da Entrevista Inicial será iniciado independentemente de a equipe apresentadora estar pronta.

A207 ***O tempo da apresentação inicial preparada não deveria ser interrompido.** Os primeiros 5 minutos da Entrevista Inicial são reservados para que a equipe faça uma apresentação oral preparada sem interrupção, se assim desejar. O tempo de apresentação sem interrupção pode ser encerrado antes pela equipe. Todo o tempo restante deveria ser uma conversa de perguntas e respostas com os ESTUDANTES, conduzida pelos JUÍZES.

A208 ***Um adulto como observador silencioso é bem-vindo.** Um adulto pode comparecer à sessão de avaliação e estar presente em qualquer interação entre os JUÍZES e os membros ESTUDANTES da equipe. O(s) treinador(es) adulto(s) pode(m) estar presente(s) em quaisquer interações entre os JUÍZES e os membros ESTUDANTES da equipe fora da Entrevista Inicial. O observador adulto e o(s) treinador(es) não podem interagir nem orientar ativamente durante qualquer interação entre os JUÍZES e os membros ESTUDANTES da equipe.

O propósito do observador adulto silencioso é transmitir confiança, em silêncio, aos membros ESTUDANTES da equipe que estão se apresentando em um ambiente desconhecido, com pessoas novas.

A209 ***Serão feitas adaptações de Tradutor e/ou Intérprete de Língua de Sinais para as equipes que precisarem.** As equipes que precisarem usar um tradutor para se comunicar com os JUÍZES podem providenciar um, caso a língua nativa da equipe não coincida com a dos JUÍZES. Isso inclui língua de sinais ou outra tecnologia adaptativa. As equipes que pretendem fazer a entrevista com o auxílio de um tradutor devem trabalhar com o Diretor do Evento com antecedência para solicitar tempo adicional de entrevista entre 2 e 5 minutos, se necessário. O tradutor pode ser um adulto e pode estar presente além do observador silencioso de A208.

Na maioria dos casos, o tradutor precisará ser providenciado pela equipe. Se for necessária outra adaptação, a equipe deveria entrar em contato com a liderança local para discutir as opções.

A210 ***Sem Fotos, Vídeo ou Gravação de Áudio durante a Entrevista Inicial.** Além das restrições de E116, nenhuma gravação de vídeo ou áudio, nem fotos, podem ser feitas durante a Entrevista Inicial.

A211 ***O número de prêmios concedidos varia conforme o tamanho do evento.** O número total de prêmios concedidos é baseado no número de equipes que fizeram check-in no evento. Nem todos os prêmios são concedidos em todas as competições. Apenas os prêmios especificados na Tabela 6-1, com base no tamanho do evento, são elegíveis a pontos para o avanço.

Tabela 6-1: Total de prêmios julgados disponíveis com base em todas as equipes participantes do evento

Total de Equipes Participantes do Evento					
Prêmio		4-10 Equipes	11-20 Equipes	21-40 Equipes	41-64 Equipes
Prêmio Inspire		1º Lugar	1º Lugar 2º Lugar	1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar	1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar
Prêmio Think		1º Lugar	1º Lugar	1º Lugar 2º Lugar	1º Lugar 2º Lugar *(3º Lugar*)*
Prêmios TA	**Prêmio Connect**	1º Lugar (Apenas um dos prêmios Connect, Reach ou Sustain será concedido)	1º Lugar	1º Lugar *(2º Lugar*)*	1º Lugar 2º Lugar *(3º Lugar*)*
	Prêmio Reach		1º Lugar	1º Lugar *(2º Lugar*)*	1º Lugar 2º Lugar *(3º Lugar*)*
	Prêmio Sustain		1º Lugar	1º Lugar *(2º Lugar*)*	1º Lugar 2º Lugar *(3º Lugar*)*

Prêmios MCI	**Prêmio Design**	1° Lugar (Apenas um dos prêmios Innovate, Control ou Design será concedido)	1° Lugar	1° Lugar *(2° Lugar*)*	1° Lugar 2° Lugar *(3° Lugar*)*
	Prêmio Innovate		1° Lugar	1° Lugar *(2° Lugar*)*	1° Lugar 2° Lugar *(3° Lugar*)*
	Prêmio Control		1° Lugar	1° Lugar *(2° Lugar*)*	1° Lugar 2° Lugar *(3° Lugar*)*
Prêmio Escolha dos Juízes (Judges' Choice)		Opcional*	Opcional*	Opcional*	Opcional*

**Prêmios discricionários*

> Veja a Seção 13.8 Eventos de Divisão Dupla para a versão modificada desta regra para divisão dupla.

A212 ***O feedback da avaliação é fornecido a todas as equipes.** Todas as equipes receberão feedback da sua sessão de Entrevista Inicial. Os JUÍZES preenchem um formulário imediatamente após a Entrevista Inicial, com base na sua impressão inicial da equipe. Esse formulário de feedback não é usado durante as deliberações e não inclui nenhum feedback atualizado com base em interações posteriores dos JUÍZES com a equipe.

> O formulário de feedback será devolvido junto com o PORTFÓLIO, no caso de avaliação presencial, perto do final do evento, ou o Treinador Principal 1 (Lead Coach 1) receberá acesso a uma versão digital no FTC-Scoring após o evento.

A213 ***As equipes só são elegíveis a ganhar o Prêmio Inspire na sua própria região.** As equipes só são elegíveis a ser consideradas para o Prêmio Inspire (1°, 2° ou 3° lugar) quando competem em um torneio dentro da sua REGIÃO DE ORIGEM.

> *FIRST* Championship e os Eventos Premier *FIRST* são uma exceção a esta regra. Nesses eventos, todas as equipes podem ser consideradas para o Prêmio Inspire.

A214 ***As equipes não podem ganhar o Prêmio Inspire em vários Torneios Classificatórios ou de Liga.** As equipes só são elegíveis a ganhar o 1° lugar do Prêmio Inspire uma vez por temporada, em qualquer Torneio Classificatório ou de Liga.

> As equipes que ganharam o 1° Lugar do Inspire são elegíveis a ganhar o 2° ou o 3° lugar do Prêmio Inspire em Torneios Classificatórios ou de Liga subsequentes.
>
> As equipes que ganharam o 1° Lugar do Inspire em um Torneio Classificatório ou de Liga são elegíveis a ganhá-lo no seu Torneio Super Classificatório Regional (quando aplicável) e no Campeonato Regional.

A215 ***As equipes só podem receber um prêmio julgado.** As equipes só são elegíveis a ganhar, ou a ficar em segundo lugar, em um único prêmio julgado de equipe no evento.

> Esta regra não impede que uma equipe ganhe os prêmios adicionais listados na Seção 6.4 Prêmios de ALIANÇA do Torneio e na Seção 6.5 Prêmios Individuais.

6.3 Descrições dos Prêmios Julgados de Equipe

6.3.1 Prêmio Inspire (Inspire Award)

O Prêmio Inspire reconhece uma equipe que é um forte modelo para todos os programas da *FIRST*. Essa equipe é uma forte candidata a muitos prêmios julgados e compete com uma atitude positiva e respeitosa.

A vencedora do Prêmio Inspire inspira outras equipes dentro e fora do campo de jogo. Suas ações refletem os Valores Fundamentais da *FIRST* e incorporam o *Profissionalismo Cortês.* A equipe compartilha regularmente as suas experiências, o seu entusiasmo e o seu conhecimento com outras equipes, patrocinadores, a sua comunidade e os JUÍZES. Trabalhando como uma unidade, essa equipe terá demonstrado sucesso na tarefa de projetar e construir um ROBÔ.

Tabela 6-2: Critérios do Prêmio Inspire

Critérios do Prêmio Inspire		
Obrigatório	1	A equipe deve enviar um PORTFÓLIO.
Obrigatório	2	O Prêmio Inspire celebra as qualidades mais fortes de todos os prêmios julgados. Uma equipe deve ser uma forte candidata a **pelo menos um prêmio em cada uma** das seguintes categorias de prêmios julgados: A. Prêmios de Máquina, Criatividade e Inovação, B. Prêmios de Atributos da Equipe, e C. Prêmio Think.
Obrigatório	3	A equipe deve ser positiva e inclusiva, e cada membro da equipe deve contribuir para o sucesso da equipe.
Obrigatório	4	A equipe é capaz de compartilhar as suas experiências e o seu conhecimento com os JUÍZES.

6.3.2 Prêmio Think (Think Award)

O Prêmio Think reconhece uma equipe pelo seu excelente PORTFÓLIO. O PORTFÓLIO é um registro claro e organizado da jornada de engenharia e do crescimento da equipe nesta temporada. Os JUÍZES analisam esse documento para encontrar a equipe mais merecedora. As equipes também podem compartilhar detalhes extras sobre o seu processo de construção, projeto ou programação no seu PORTFÓLIO para ajudar os JUÍZES a entender as suas escolhas.

Tabela 6-3: Critérios do Prêmio Think

Critérios do Prêmio Think		
Obrigatório	1	A equipe deve enviar um PORTFÓLIO. O PORTFÓLIO deve incluir **pelo menos um** destes tópicos de engenharia: A. evidências do uso do processo de engenharia, B. lições aprendidas e aplicadas relacionadas ao projeto do seu ROBÔ, C. comparação de escolhas: mostre como vocês analisaram ideias diferentes e explique por que escolheram uma em vez da outra, e/ou D. escolhas matemáticas: mostre como vocês usaram a matemática para tomar decisões sobre o projeto do seu ROBÔ ou da programação.
Incentivado	2	As informações no PORTFÓLIO deveriam ser fáceis de ler e fáceis de encontrar.

6.3.3 Prêmio Connect (Connect Award)

O Prêmio Connect reconhece uma equipe que constrói parcerias significativas com membros da comunidade de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Por meio dessas parcerias, a equipe desenvolve novos conhecimentos,

habilidades e recursos que apoiam o seu crescimento a longo prazo. A equipe tem um plano claro, com ações definidas para alcançar os seus objetivos. Não é exigido PORTFÓLIO para este prêmio.

Tabela 6-4: Critérios do Prêmio Connect

Critérios do Prêmio Connect		
Obrigatório	1	A equipe demonstra competência em desenvolvimento profissional explicando o seu plano para desenvolver as habilidades dos membros da equipe, incluindo **ambos**: A. os objetivos de aprendizado da equipe, e B. as etapas que a equipe realizou ou realizará para alcançar esses objetivos.
Incentivado	2	A equipe demonstra competência em networking construindo e mantendo relacionamentos significativos, presenciais ou virtuais, com profissionais de STEM.
Incentivado	3	A equipe demonstra competência em colaboração trabalhando ativamente com membros da comunidade de engenharia por meio de mentoria, compartilhamento de conhecimento, orientação técnica ou atividades colaborativas.

6.3.4 Prêmio Reach (Reach Award)

O Prêmio Reach reconhece uma equipe que apresentou e recrutou novas pessoas para a *FIRST*. Por meio dos seus esforços de ação social, a equipe inspirou e motivou outras pessoas a se juntarem à comunidade *FIRST* e a participarem ativamente dos seus programas. Não é exigido PORTFÓLIO para este prêmio.

Tabela 6-5 Critérios do Prêmio Reach

Critérios do Prêmio Reach		
Obrigatório	1	A equipe demonstra competência em planejamento de ação social explicando claramente **todos os** seguintes itens: A. os seus objetivos de ação social, B. a estratégia por trás das suas atividades de ação social, e C. como essas atividades apoiam o crescimento da comunidade *FIRST*.
Obrigatório	2	A equipe demonstra o recrutamento bem-sucedido de novas equipes, treinadores, mentores ou voluntários que não haviam participado anteriormente da comunidade *FIRST*
Incentivado	3	A equipe demonstra fortes competências de comunicação atuando como embaixadora da *FIRST* e aumentando o conhecimento do público sobre os programas da *FIRST* por meio de ação social e comunicação eficazes.
Incentivado	4	Demonstra competências de mídia e divulgação desenvolvendo materiais de divulgação criativos e em melhoria contínua, que apresentam de forma eficaz tanto a equipe quanto a *FIRST* ao público.

6.3.5 Prêmio Sustain (Sustain Award)

O Prêmio Sustain reconhece uma equipe que estabeleceu a liderança, os recursos e as práticas organizacionais necessários para garantir que a sua equipe ou programa possa continuar e crescer em temporadas futuras. Não é exigido PORTFÓLIO para este prêmio.

Tabela 6-6 Critérios do Prêmio Sustain

Critérios do Prêmio Sustain

Obrigatório	1	A equipe demonstra competência em sustentabilidade organizacional explicando os seus planos para o sucesso a longo prazo, incluindo **um ou mais** dos seguintes itens: A. sustentabilidade financeira, B. planejamento da temporada, e/ou C. objetivos de sustentabilidade da equipe a longo prazo.
Obrigatório	2	A equipe demonstra competência em gestão de projetos explicando como mede, revisa e acompanha o progresso em direção aos seus planos e objetivos de sustentabilidade.
Incentivado	3	A equipe demonstra competência em desenvolvimento de liderança por meio de funções claramente definidas na equipe e de um processo intencional para preparar futuros líderes estudantis.
Incentivado	4	A equipe demonstra competência em gestão de riscos identificando restrições organizacionais, implementando estratégias de mitigação e adaptando os planos quando surgem desafios.

6.3.6 Prêmio Innovate (Innovate Award), patrocinado pela RTX

O Prêmio Innovate reconhece uma equipe que cria soluções criativas para os desafios do jogo. Os JUÍZES concedem este prêmio a uma equipe com um projeto criativo e original para uma ou mais partes do seu ROBÔ. Os JUÍZES avaliam o projeto em si, quão bem ele funciona e o pensamento criativo por trás dele. O prêmio pode reconhecer o projeto do ROBÔ inteiro ou de um MECANISMO do ROBÔ. O projeto deveria funcionar bem na maioria das PARTIDAS, mas não precisa funcionar todas as vezes. Não é exigido PORTFÓLIO para este prêmio.

Tabela 6-7: Critérios do Prêmio Innovate

Critérios do Prêmio Innovate		
Obrigatório	1	A equipe demonstra a sua competência em engenharia mostrando exemplos do seu trabalho de engenharia que explicam como a equipe desenvolveu o seu projeto.
Obrigatório	2	O projeto do ROBÔ ou do MECANISMO do ROBÔ é criativo, único, ou ambos.
Obrigatório	3	O projeto criativo deve ser estável e confiável. Ele deve ajudar a equipe a atingir os seus objetivos de jogo na maior parte do tempo.
Incentivado	4	Projetos frequentemente envolvem riscos. A equipe deveria explicar como reduziu esses riscos.

6.3.7 Prêmio Control (Control Award)

O Prêmio Control reconhece uma equipe que usa sensores e software para resolver os desafios do jogo de forma criativa. Exemplos incluem operação autônoma, sistemas mecânicos mais inteligentes ou sensores que melhoram os resultados. A solução deveria funcionar bem na maioria das PARTIDAS, mas não precisa funcionar todas as vezes. As equipes podem usar a sua solução durante o período AUTO, o período TELEOP, ou ambos. O PORTFÓLIO da equipe deve incluir um resumo do software, dos sensores e do sistema de controle mecânico. O PORTFÓLIO não precisa incluir o código completo.

Tabela 6-8: Critérios do Prêmio Control

Critérios do Prêmio Control		
Obrigatório	1	A equipe deve enviar um PORTFÓLIO. O PORTFÓLIO deve incluir **todos os** seguintes itens: A. COMPONENTES de controle de hardware ou software no ROBÔ, B. os desafios que cada COMPONENTE ou sistema resolve, e C. a função de cada COMPONENTE ou sistema.
Obrigatório	2	A equipe deve usar uma ou mais soluções de hardware ou software que utilizem realimentação externa (feedback) para controlar o ROBÔ e melhorar o seu desempenho.
Incentivado	3	A(s) solução(ões) de controle deveria(m) funcionar de forma consistente na maioria das PARTIDAS.

Incentivado	4	A equipe consegue explicar quão confiável é a sua solução. Ela pode mostrar isso demonstrando que a solução funciona, ou explicando como ela poderia ser melhorada.
Incentivado	5	A equipe deveria descrever o que aprendeu ao usar o processo de engenharia para desenvolver as suas soluções de controle (sensores, hardware, algoritmos, ou uma combinação deles).

6.3.8 Prêmio Design (Design Award)

O Prêmio Design reconhece uma equipe que entende os princípios do design industrial. Isso significa equilibrar forma, função e aparência, atendendo às necessidades do jogo desta temporada. O processo de design da equipe deveria resultar em um ROBÔ eficiente e que resolva bem os desafios do jogo. Não é exigido PORTFÓLIO para este prêmio.

Tabela 6-9: Critérios do Prêmio Design

Critérios do Prêmio Design		
Obrigatório	1	A equipe deve descrever ou demonstrar que o seu ROBÔ é elegante, eficiente (simples de construir e operar) e/ou prático de manter.
Obrigatório	2	Deve ser considerado o projeto do ROBÔ inteiro, ou o processo detalhado usado para criá-lo – não apenas um COMPONENTE.
Incentivado	3	O ROBÔ se destaca dos outros ROBÔS pela sua aparência e por quão bem funciona.
Incentivado	4	A equipe pensou claramente nos motivos por trás das suas escolhas de design, como inspiração ou função.
Incentivado	5	O design funciona de forma consistente e está alinhado ao plano de jogo ou à estratégia da equipe.

6.3.9 Prêmio Escolha dos Juízes (Judges' Choice Award)

O Prêmio Escolha dos Juízes é opcional e não é concedido em todos os eventos *FIRST* Tech Challenge.

Durante a competição, o painel de JUÍZES pode conhecer uma equipe cujos esforços, desempenho ou dinâmica únicos mereçam reconhecimento, mas que não se encaixe em nenhuma das outras categorias de prêmio. Para reconhecer essas equipes únicas, a *FIRST* oferece o Prêmio Escolha dos Juízes.

6.4 Prêmios de ALIANÇA do Torneio

6.4.1 Prêmio Aliança Vencedora (Winning Alliance Award)

Este prêmio será concedido à ALIANÇA vencedora da PARTIDA final dos Playoffs de um Torneio ou evento de Campeonato com divisão única. Se o evento tiver duas ou mais divisões, haverá Prêmios Aliança Vencedora concedidos tanto aos vencedores dos playoffs de cada divisão quanto aos vencedores dos playoffs das finais do evento.

6.4.2 Prêmio Aliança Finalista (Finalist Alliance Award)

Este prêmio será concedido à ALIANÇA finalista da PARTIDA final dos Playoffs de um Torneio ou evento de Campeonato com divisão única. Se o evento tiver duas ou mais divisões, ele será concedido aos finalistas dos playoffs de cada divisão e aos finalistas dos playoffs das finais do evento.

6.5 Prêmios Individuais

6.5.1 Prêmio *FIRST* Leadership (FIRST Leadership Award)

Os semifinalistas, finalistas e vencedores do Prêmio *FIRST* Leadership são exemplos de liderança estudantil. Esses indivíduos promovem ativamente a missão da *FIRST*, defendem Valores Fundamentais como Inclusão, Trabalho em Equipe

e Impacto, e personificam o *Profissionalismo Cortês*. A *FIRST* busca apoiar esses estudantes para que continuem atuando como líderes, ex-participantes (alumni) e defensores ao longo de toda a vida.

Visite a página do Prêmio *FIRST* Leadership para ver os detalhes completos de inscrição e os vencedores anteriores do *FIRST* Tech Challenge.

6.5.2 Prêmio Compass (Compass Award)

Este é um prêmio opcional, oferecido no nível de competição do Campeonato Regional. Todas as equipes que participarem do *FIRST* Championship terão a oportunidade de se inscrever para este prêmio no *FIRST* Championship.

O Prêmio Compass reconhece um treinador ou mentor adulto que deu orientação e apoio excepcionais a uma equipe ao longo do ano e que demonstra à equipe o que significa ser um Profissional Cortês. O vencedor do Prêmio Compass será escolhido entre os candidatos indicados pelos membros ESTUDANTES das equipes *FIRST* Tech Challenge, por meio do envio de um vídeo de 40 a 60 segundos. O vídeo deve destacar como o mentor ajudou a equipe a se tornar uma equipe inspiradora. O vídeo deveria enfatizar o que diferencia esse mentor.

Tabela 6-10: Critérios do Prêmio Compass

Critérios do Prêmio Compass		
Obrigatório	1	A equipe deve ser capaz de expressar claramente a contribuição desse mentor para a equipe e explicar o que o diferencia.
Obrigatório	2	A inscrição deve ser em formato de vídeo e atender aos seguintes requisitos: A. ser enviada dentro do prazo estabelecido pelo Diretor do Evento ou pelo Parceiro de Entrega do Programa local, B. estar em um dos seguintes formatos: .mp4, .mov, .avi ou .wmv (não serão aceitos links para serviços de streaming), C. um vídeo por equipe por evento (os vídeos podem ser atualizados ou trocados entre eventos), D. todas as músicas devem ser usadas com permissão dos detentores dos direitos autorais e ser indicadas nos créditos do vídeo, e E. os vídeos não podem ter mais de 60 segundos, incluindo os créditos.

Recomenda-se que as equipes consultem as *Diretrizes de Marca e Estilo da FIRST* (FIRST Branding and Style Guidelines) antes de criar o seu vídeo.

6.6 Prêmios Globais Baseados em Projetos

Os prêmios globais baseados em projetos são avaliados e concedidos apenas uma vez por temporada e estão abertos a todas as equipes *FIRST* Tech Challenge registradas. Cada prêmio tem os seus próprios requisitos e prazos independentes. Esses prêmios não contam para o avanço das equipes.

6.6.1 Prêmio Digital Animation (Digital Animation Award), patrocinado pelo Worcester Polytechnic Institute (WPI)

Este prêmio, patrocinado pelo WPI, celebra o STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, na sigla em inglês) e enfatiza a capacidade de contar uma história por meio de animação que integre conceitos tecnológicos, sociais e humanísticos.

O Prêmio Digital Animation 2027 é oferecido para incentivar os estudantes a desenvolver competências em design e criação de animações, contando uma história sobre o impacto da tecnologia na sociedade. Este prêmio está aberto a todas as equipes *FIRST* Robotics Competition e *FIRST* Tech Challenge e **é opcional**. Mais informações podem ser encontradas na página do Prêmio Digital Animation.



7 Reconhecimento ao Patrocinador do Jogo

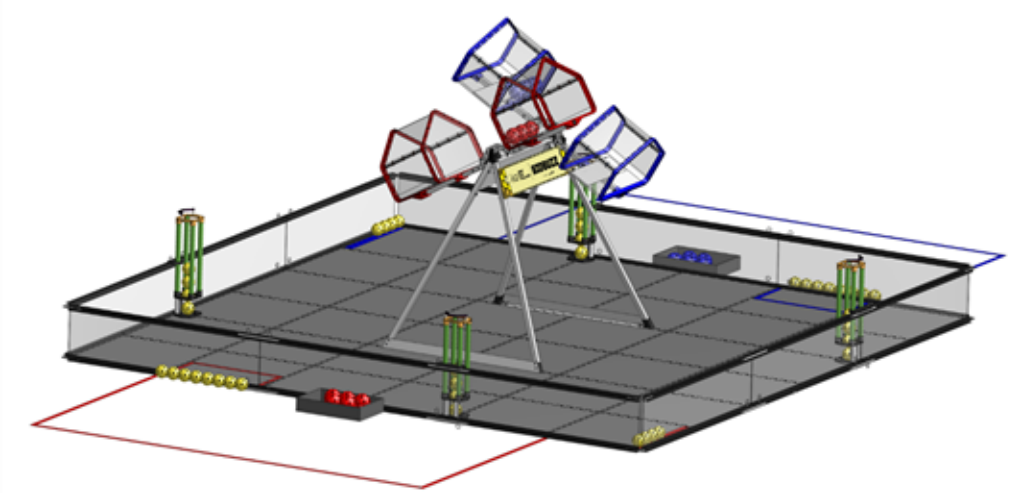
Agradecemos à RTX, patrocinadora apresentadora da temporada 2026-2027 do *FIRST*® Tech Challenge.







8 Visão Geral do Jogo



Em BIOBUZZ™, apresentado pela RTX, 2 ALIANÇAS adversárias, de 2 equipes cada, coletam POLLEN e NECTAR, LANÇANDO-os (LAUNCHING) na sua HIVE e colocando-os nas FLOWERS.

Durante os primeiros 30 segundos da PARTIDA, os ROBÔS operam de forma autônoma. Os ROBÔS podem usar sensores para coletar POLLEN das FLOWERS e navegar para LANÇAR nas CELLS da sua HIVE. Quando ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO suficientes são LANÇADOS na CELL, a HIVE tomba. Cada vez que uma HIVE é TOMBADA (TIPPED), pontos são conquistados e NECTAR adicional é liberado.

Durante os 2 minutos restantes da PARTIDA, os PILOTOS (DRIVERS) humanos assumem o controle dos seus ROBÔS. Os ROBÔS continuam a coletar e pontuar POLLEN e NECTAR, tombando a sua HIVE para ganhar pontos e liberando mais NECTAR.

Conforme o tempo se esgota, as ALIANÇAS trabalham para encher as FLOWERS com POLLEN e NECTAR. As ALIANÇAS ganham pontos ao colocar o NECTAR da sua ALIANÇA em cada FLOWER antes do adversário. As ALIANÇAS também ganham pontos por serem donas de uma FLOWER, se o seu NECTAR for o colocado mais acima naquela FLOWER.

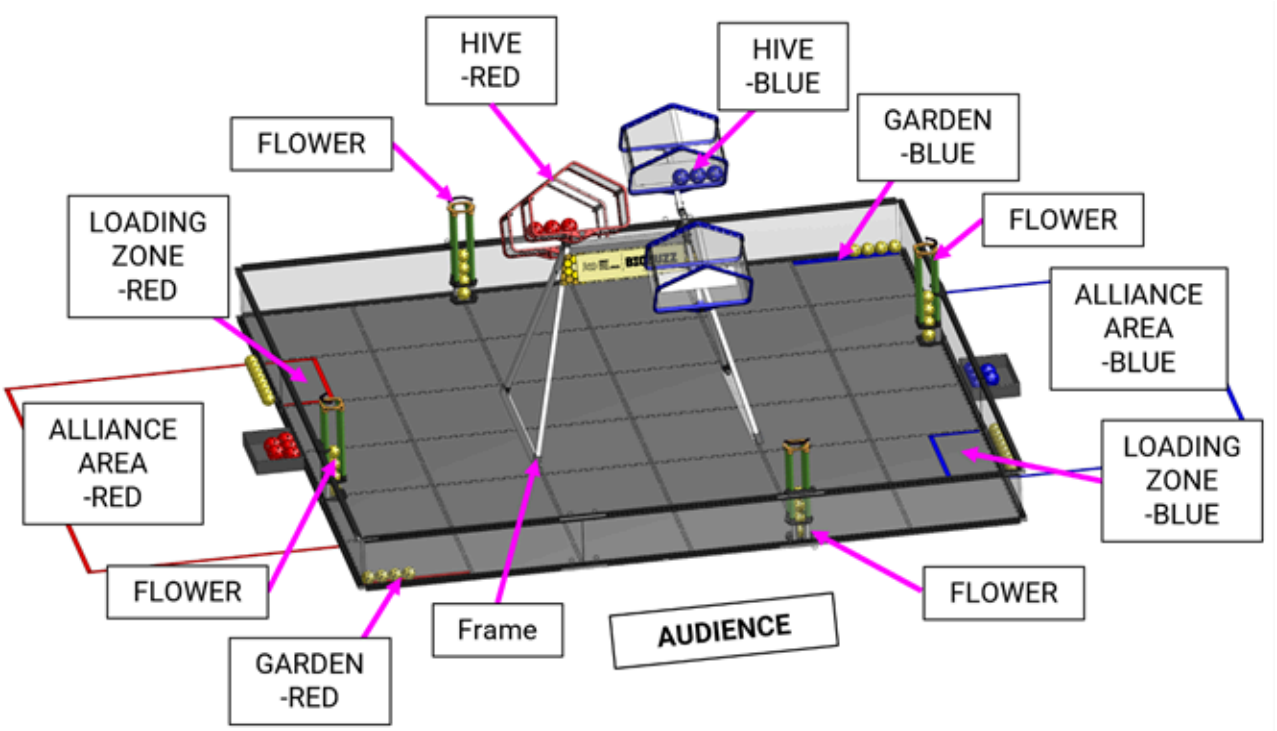
A ALIANÇA que conquistar mais pontos vence a PARTIDA, e PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO (RANKING POINTS) adicionais podem ser obtidos ao completar outras conquistas de pontuação.



9 ARENA

A ARENA inclui todos os elementos da infraestrutura do jogo necessários para jogar BIOBUZZ: o CAMPO, os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, a área de fila (queue), a área de mídia das equipes e todo o equipamento necessário para a gestão do evento.

Figura 9-1 BIOBUZZ (área de fila, telão do CAMPO e área de mídia opcional não mostrados)



9.1 Dimensões e Precisão

As especificações do CAMPO de BIOBUZZ podem ser obtidas em alguns lugares:

- O modelo CAD 3D é a representação oficial do CAMPO de BIOBUZZ e de como ele é construído. Medidas podem ser tiradas desse modelo com uma tolerância geral de +/- 1 pol. (+/- 2,5 cm).
- O Guia de Montagem do Campo do Evento (Event Field Setup Guide) inclui instruções sobre como montar o CAMPO e detalhes da sua construção que podem influenciar as tolerâncias do CAMPO; ele também inclui muitas das dimensões principais do CAMPO.
- A Lista de Verificação de Aceitação do Campo (Field Acceptance Checklist) inclui as dimensões controladas (com as tolerâncias relevantes), testes funcionais e critérios de inspeção que serão verificados regularmente pela equipe do evento.
- O Guia de Mitigação do Campo (Field Mitigation Guide) fornece à EQUIPE DE CAMPO medidas de mitigação recomendadas para garantir que o CAMPO permaneça dentro das especificações durante o evento.
- As ilustrações incluídas no Manual de Competição servem para uma compreensão visual geral da ARENA de BIOBUZZ, e quaisquer dimensões incluídas são nominais. Salvo indicação específica, todas essas dimensões têm tolerância de +/- 1 pol. (+/- 2,5 cm).

A lista completa de recursos do CAMPO de BIOBUZZ está publicada na página Playing Field Resources no site da *FIRST*.

A ARENA é modular e é montada, usada, desmontada e transportada muitas vezes durante a temporada de competição. Ela sofre desgaste. Todo esforço é feito para garantir que as ARENAS sejam consistentes de um evento para outro.

No entanto, as ARENAS são montadas em locais diferentes, por equipes de evento e voluntários diferentes, e algumas regiões enfrentam desafios específicos que resultam em pequenas variações.

As especificações da ARENA foram elaboradas para refletir com precisão as variações que podem estar presentes no jogo oficial, garantindo ainda a consistência dos itens críticos. Entre em contato com o seu suporte local para solicitar mais informações.

Equipes bem-sucedidas projetarão ROBÔS que não sejam sensíveis a essas variações.

9.2 CAMPO

Cada CAMPO de BIOBUZZ é uma área de aproximadamente 144 pol. por 144 pol. (365,75 cm por 365,75 cm), delimitada pela superfície interna das paredes do perímetro do CAMPO. A superfície do piso do CAMPO é formada por 36 TILES de espuma macia encaixáveis, cada um com tamanho nominal de aproximadamente 24 pol. por 24 pol. por 0,59 pol. (60,95 cm por 60,95 cm por 1,50 cm).

O CAMPO contém e é cercado pelos seguintes elementos de CAMPO:

- 1 Estrutura da HIVE, composta por 1 Armação com 2 HIVES montadas (1 HIVE por ALIANÇA)
- 4 FLOWERS

Os eventos oficiais usam o CAMPO completo de BIOBUZZ fabricado e vendido pela AndyMark (am-5850_Full) ou um equivalente oficialmente licenciado.

A superfície de TILES de espuma macia do CAMPO é composta por *FIRST* Tech Challenge Field Soft Tiles (am-2499) ou equivalente.

A versão principal do perímetro do CAMPO é o *FIRST* Tech Challenge Perimeter Kit (am-0481), vendido pela AndyMark. Todas as ilustrações deste manual mostram a versão am-0481 do projeto do CAMPO. Outras versões do perímetro do CAMPO com funcionalidade semelhante também podem ser usadas nas competições.

Alguns eventos, incluindo o *FIRST* Championship (veja a Seção 15.2 Modificação do Jogo), colocarão os CAMPOS sobre plataformas ou praticáveis, de modo que o CAMPO fique elevado enquanto as ÁREAS DA ALIANÇA permanecem no nível do chão.

O Guia de Montagem do Campo do Evento permite que os eventos, opcionalmente, fixem o perímetro do CAMPO no lugar. Eventos que usam o AndyMark Perimeter Kit e optam por fixar o CAMPO no lugar não precisam instalar as Perimeter Straps (cintas do perímetro) que fazem parte do perímetro AndyMark.

A variante de CAMPO usada em um evento será determinada pelo Parceiro de Entrega do Programa local, e todos os CAMPOS de competição de um mesmo evento devem cumprir a Seção 9.1 Dimensões e Precisão e ser consistentes entre si, conforme T404.

9.3 Áreas, Zonas e Marcações

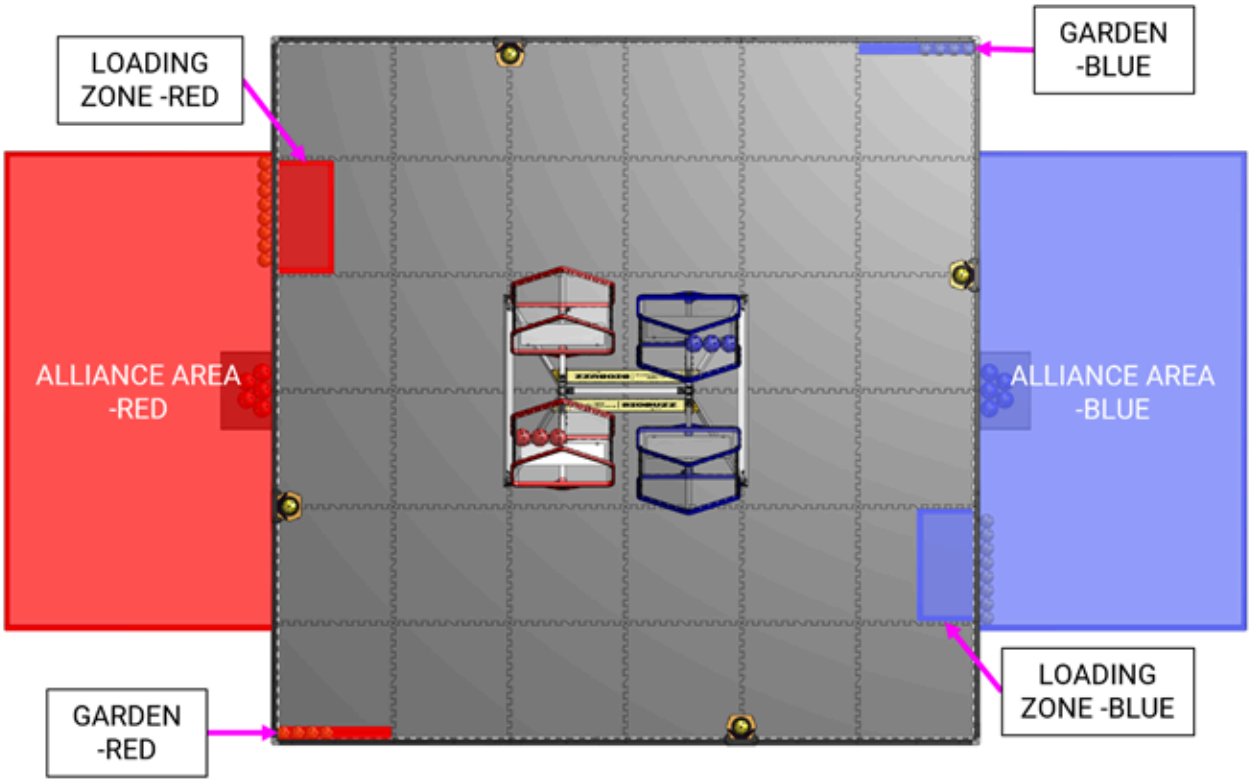
As áreas, zonas e marcações relevantes do CAMPO estão descritas abaixo.

- O termo “zona” é usado para identificar espaços dentro do CAMPO.
- O termo “área” é usado para descrever espaços fora do CAMPO.

Salvo especificação em contrário, a fita usada para marcar linhas e zonas no CAMPO pode ser ProGaff® Premium Professional Grade Gaffer Tape com 1 pol. (2,50 cm) ou 2 pol. (5,10 cm) de largura, ou fita gaffer comparável, nas cores vermelha e azul elétrico. As áreas fora do CAMPO podem ser marcadas com outros tipos ou larguras de fita, dependendo do evento.

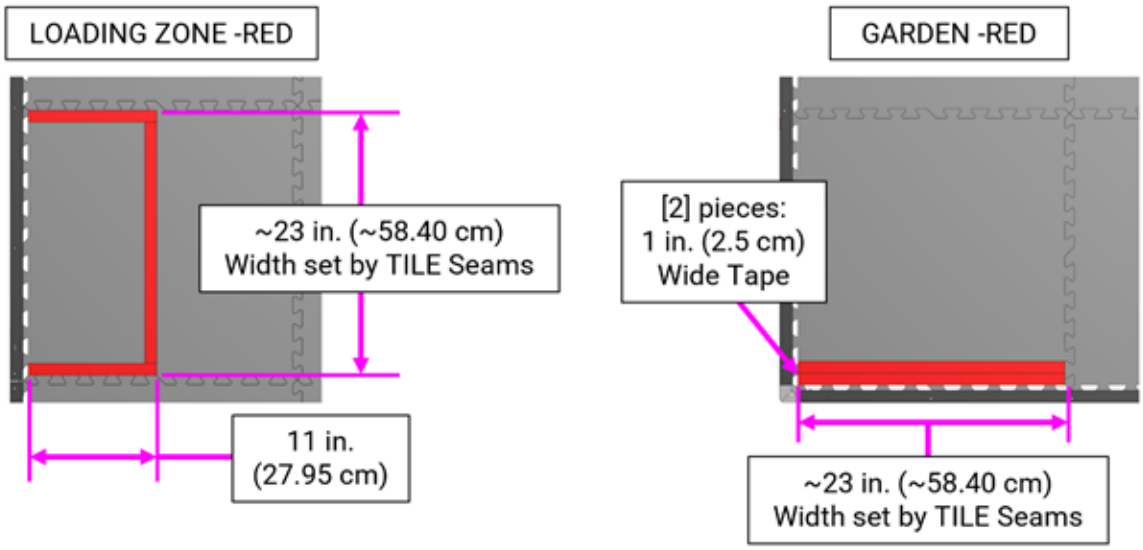
A fita usada para marcar linhas e zonas no CAMPO é mostrada como faixas contínuas em todas as especificações oficiais. Embora em alguns jogos seja permitido aplicar as linhas de fita em segmentos não contínuos, isso não é necessário nesta temporada. No CAMPO de BIOBUZZ, nenhuma das linhas de fita atravessa as emendas dos TILES. Recomenda-se que os eventos apliquem as linhas de fita de forma contínua, como mostrado nas especificações.

Figura 9-2: ZONAS e ÁREAS de BIOBUZZ



- **ÁREA DA ALIANÇA (ALLIANCE AREA):** um volume de aproximadamente 97 pol. (246,40 cm) de largura por 54 pol. (137,15 cm) de profundidade, com altura infinita, formado pela fita na cor da ALIANÇA aplicada sobre o piso fora do CAMPO. A ÁREA DA ALIANÇA inclui as linhas de fita (Figura 9-2).
- **ZONA DE CARREGAMENTO (LOADING ZONE):** um volume de aproximadamente 23 pol. (58,40 cm) de largura por 11 pol. (27,95 cm) de profundidade, com altura infinita, delimitado por fita vermelha ou azul e pelos perímetros adjacentes do CAMPO. A ZONA DE CARREGAMENTO inclui as linhas de fita (Figura 9-3). A ZONA DE CARREGAMENTO é uma zona específica de ALIANÇA, pertencente à ALIANÇA da ÁREA DA ALIANÇA adjacente.
- **GARDEN:** um volume de aproximadamente 23 pol. (58,40 cm) por 2 pol. (5,10 cm) de largura, com altura infinita, definido pela borda externa da fita azul ou vermelha nos cantos opostos do CAMPO, como mostrado na Figura 9-2.

Figura 9-3: ZONA DE CARREGAMENTO e GARDEN (mostrados com o POLLEN oculto)



9.4 Coordenadas dos TILES

As coordenadas dos TILES são usadas para auxiliar na montagem do CAMPO. A Figura 9-4 define as interseções de cada um dos TILES no CAMPO, onde as abas dos TILES se encaixam. A Figura 9-5 define o sistema de coordenadas em grade para cada um dos TILES.

Figura 9-4: Posições das emendas/linhas de abas dos TILES

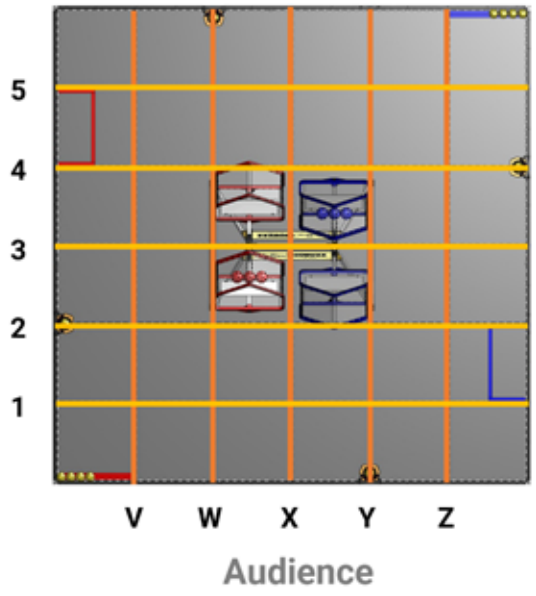
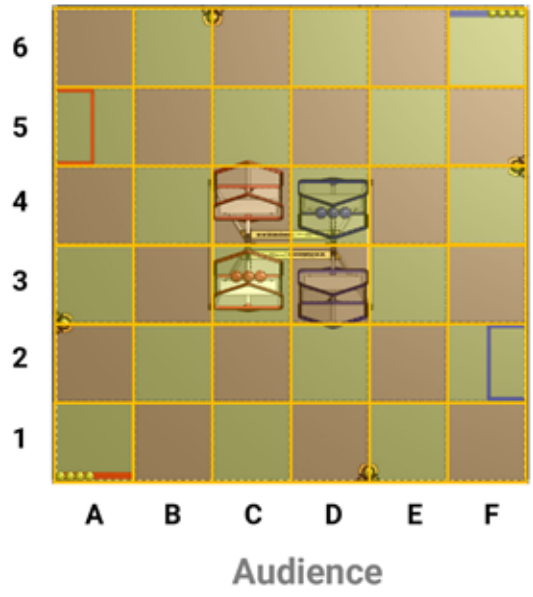


Figura 9-5: Posições dos TILES



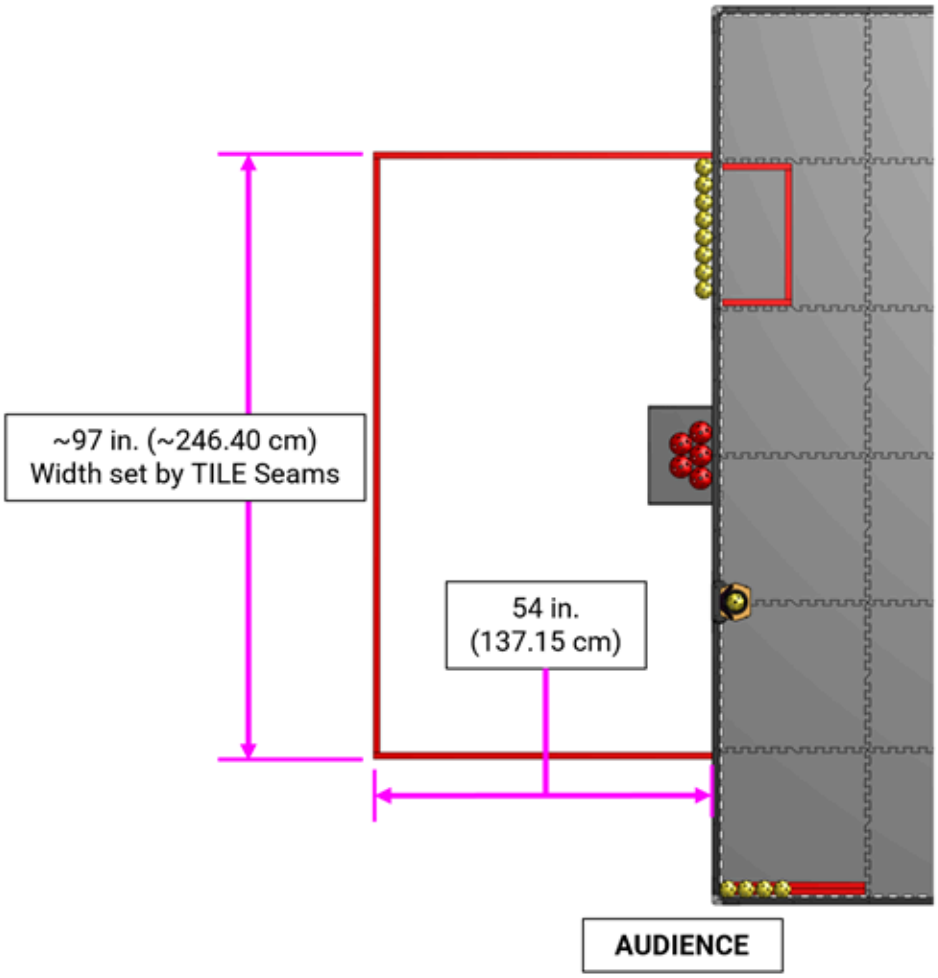
9.5 ÁREA DA ALIANÇA

Uma ÁREA DA ALIANÇA é a ÁREA DA ALIANÇA vermelha ou azul designada, adjacente ao CAMPO, onde as EQUIPES DE PILOTAGEM (DRIVE TEAMS) se posicionam durante uma PARTIDA.

O CAMPO é orientado de modo que a ÁREA DA ALIANÇA vermelha fique à esquerda, a partir da direção principal de visão do público.

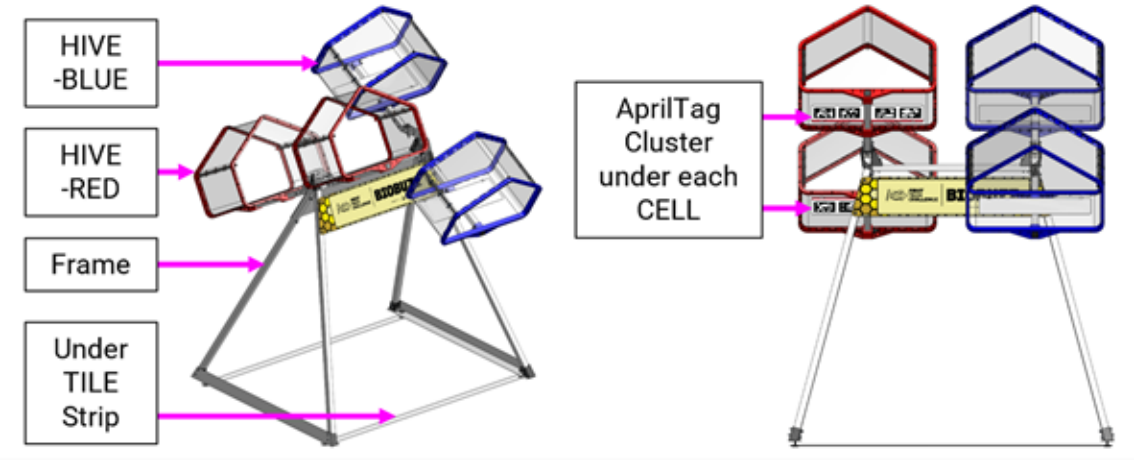
O evento pode fornecer mesas baixas, suportes ou banquinhos para as equipes colocarem os seus CONSOLES DO OPERADOR, que ficarão perto do perímetro do CAMPO, dentro da ÁREA DA ALIANÇA. Se fornecidas pelo evento, essas mesas não podem ser removidas ou reorganizadas pelas equipes sem permissão do ÁRBITRO Principal (Head REFEREE), do Supervisor de CAMPO ou do FTA.

Figura 9-6: ÁREA DA ALIANÇA



9.6 Estrutura da HIVE

Figura 9-7: Estrutura da HIVE



A Estrutura da HIVE fica no centro do CAMPO. Uma armação sustenta uma HIVE vermelha e uma HIVE azul. Cada HIVE é composta por 2 CELLS, uma em cada extremidade da HIVE. Cada CELL é uma estrutura tridimensional que pode conter NECTAR e POLLEN.

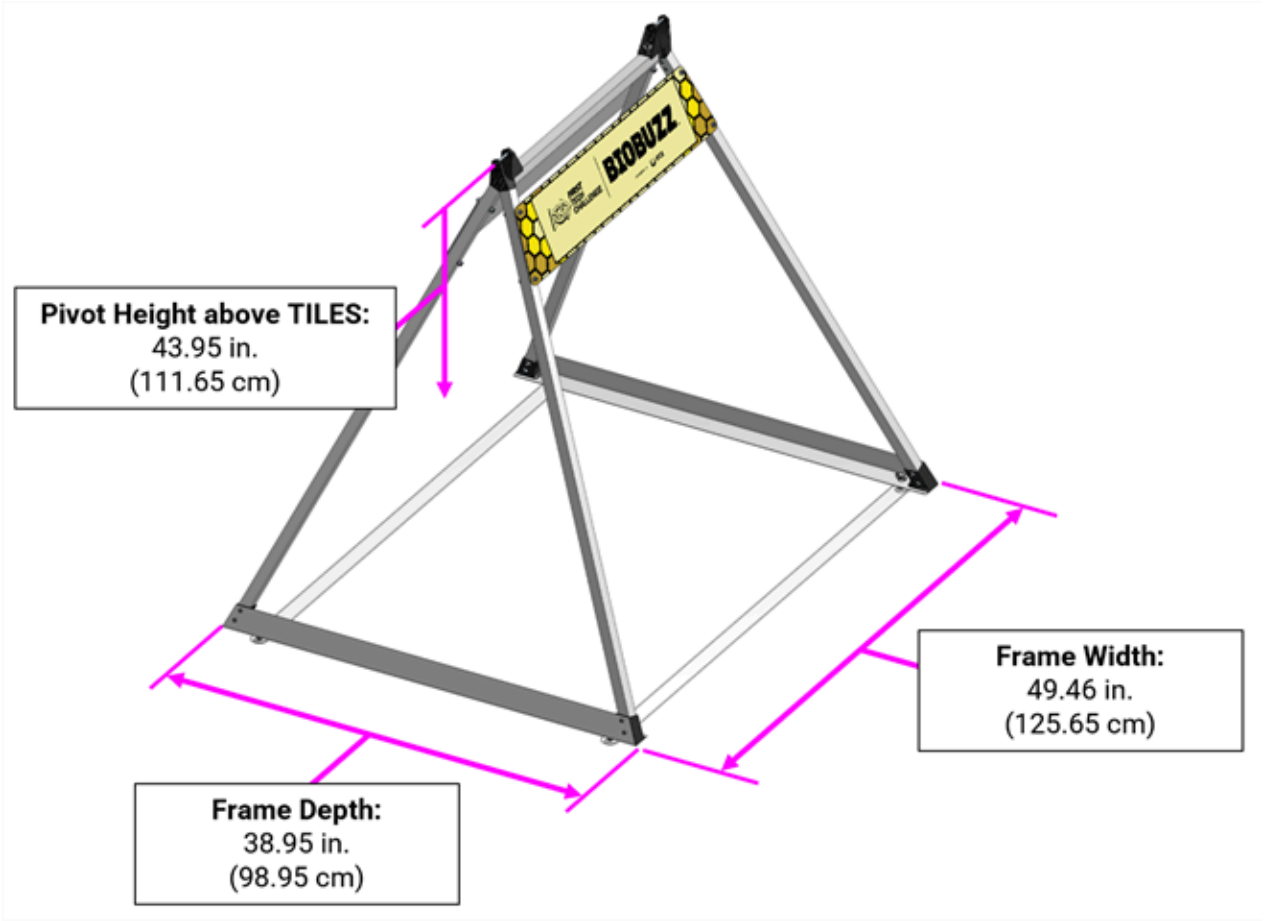
Cada HIVE fica sobre um pivô e pode tombar, de modo que uma das CELLS fique voltada para cima a qualquer momento. Cada HIVE é biestável e manterá a sua posição até que POLLEN ou NECTAR suficientes sejam LANÇADOS na CELL voltada para cima. Na face inferior de cada CELL há um AprilTag Cluster (conjunto de AprilTags) exclusivo, com 4 AprilTags distintas.

9.6.1 Armação

A armação é formada por duas estruturas metálicas triangulares, fixadas em tiras de montagem sob os TILES e ligadas no topo por uma barra transversal. A armação tem 49,46 pol. (125,65 cm) de largura e 38,95 pol. (98,95 cm) de profundidade na base, que é também o seu ponto mais largo. A Armação sustenta 2 pivôs, com o eixo a 43,95 pol. (111,65 cm) acima dos TILES. As dimensões da armação são mostradas na Figura 9-8.

Um painel com o logotipo de BIOBUZZ é fixado em cada lado da armação. Essa arte pode não estar presente em todos os eventos.

Figura 9-8: Armação



9.6.2 HIVE e CELL

Cada HIVE é uma estrutura biestável composta por duas CELLS e um conjunto de ligação que gira em um pivô. Cada HIVE inclui duas CELLS (ambas vermelhas ou ambas azuis), separadas por aproximadamente 18,8 pol. (47,8 cm), como mostrado na Figura 9-9. Cada HIVE gira em torno de um pivô localizado no topo da armação e tem duas posições estáveis: cada uma com uma CELL voltada para cima.

A abertura da CELL tem aproximadamente 20 pol. (50,8 cm) de largura por 14 pol. (35,6 cm) de altura e 12 pol. (30,5 cm) de profundidade, como mostrado na Figura 9-11.

Figura 9-9: Detalhes da HIVE

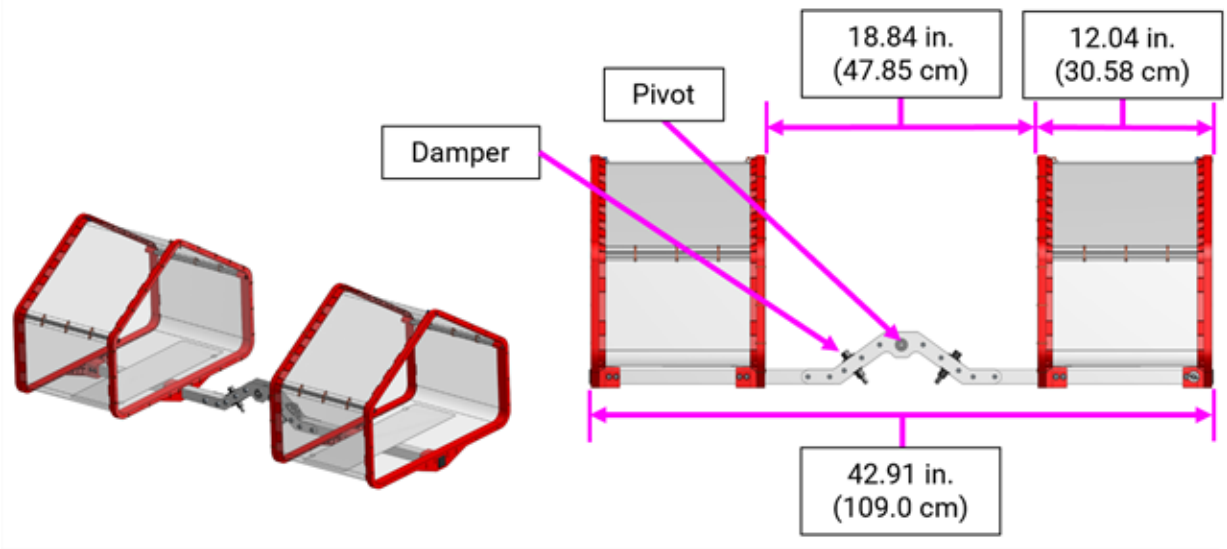


Figura 9-10: Detalhes principais da HIVE e da CELL

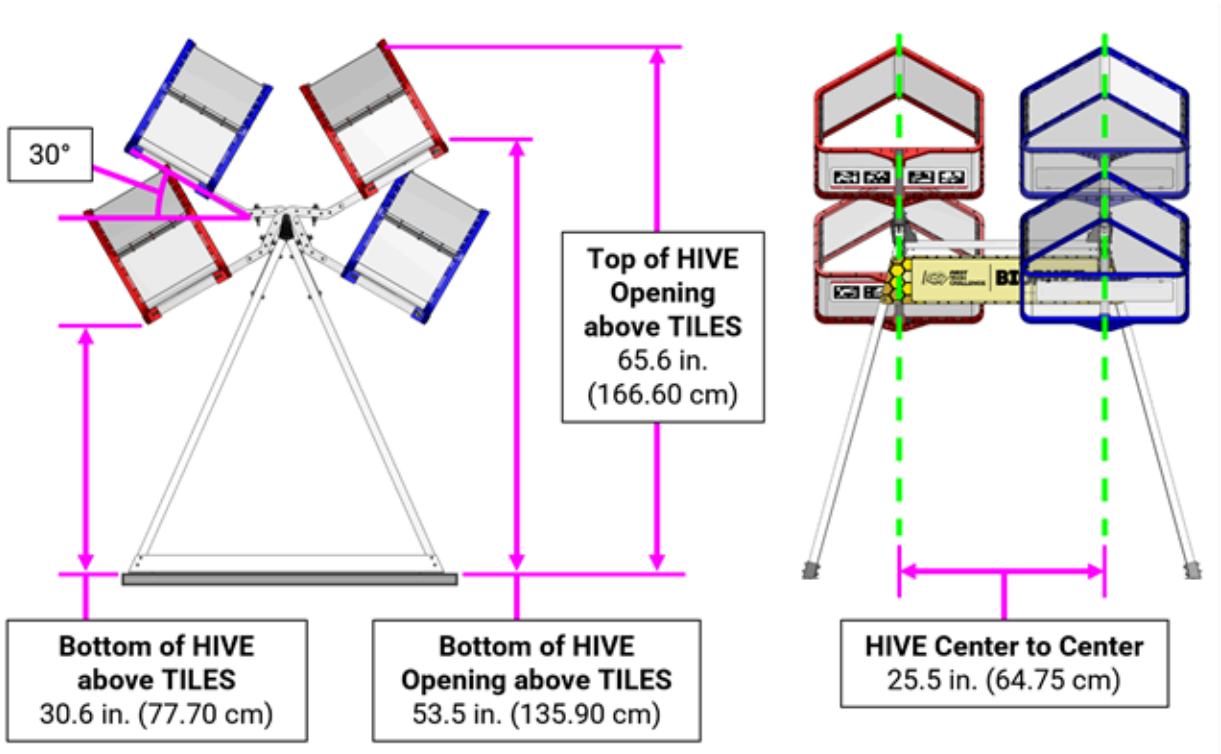
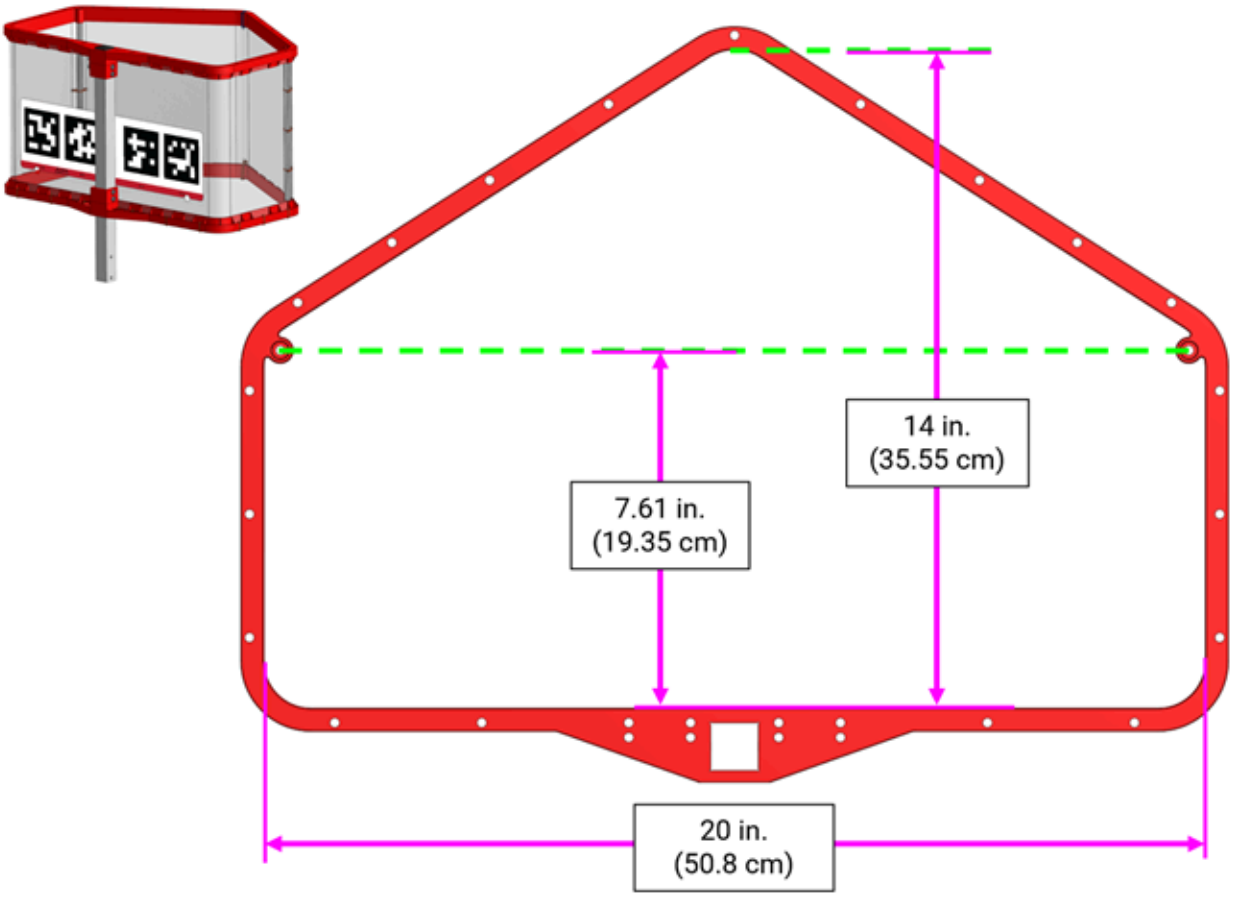


Figura 9-11: CELL



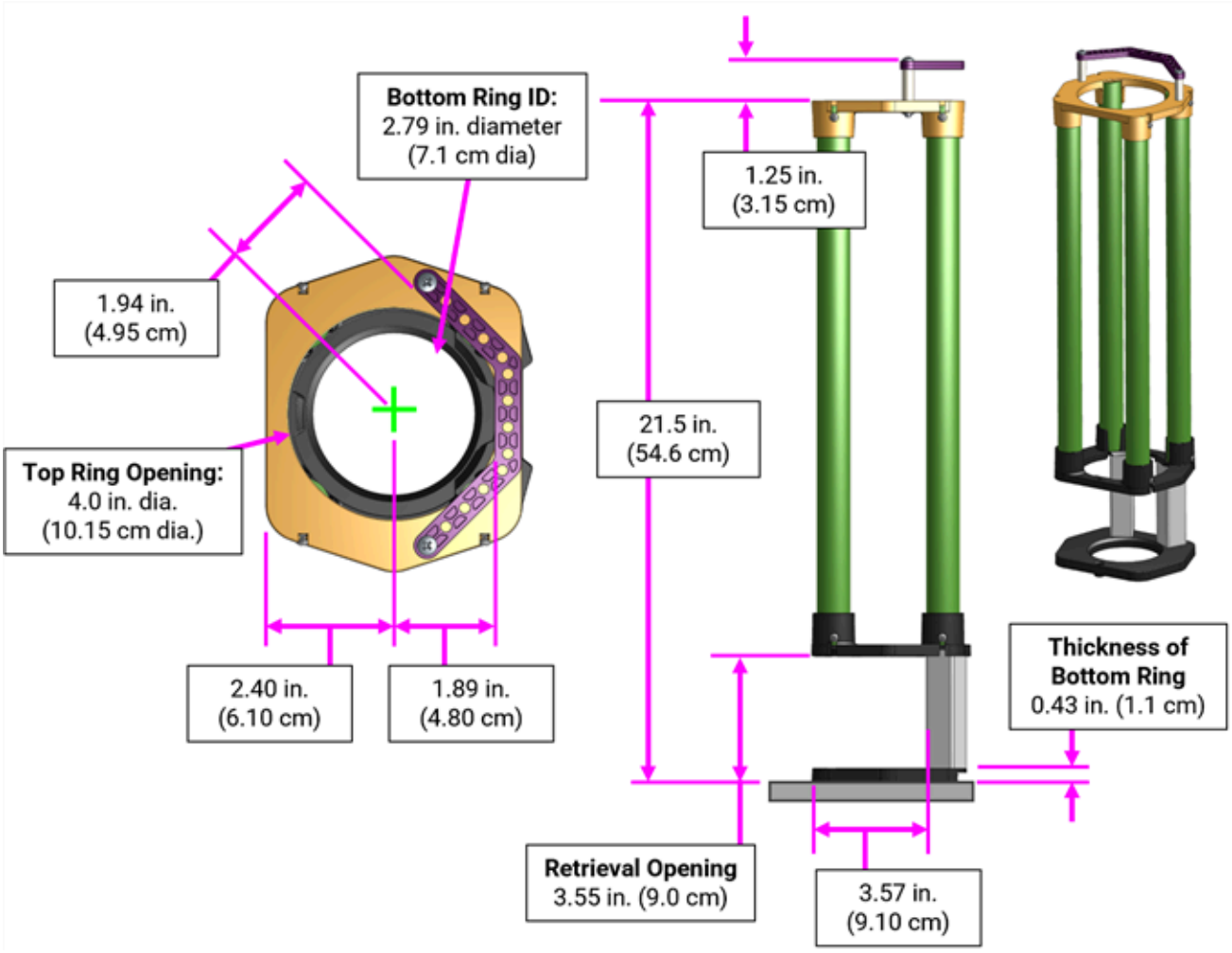
9.7 FLOWER

A FLOWER é uma estrutura no CAMPO na qual POLLEN e NECTAR podem ser colocados por cima, e POLLEN pode ser retirado por baixo. Há quatro FLOWERS no CAMPO, presas à parede do perímetro. Cada FLOWER tem as seguintes características principais:

- A abertura no topo de cada FLOWER tem aproximadamente 4 pol. (10,15 cm) de diâmetro e fica a aproximadamente 21,5 pol. (54,6 cm) acima dos TILES.
- Há um anteparo (backstop) no topo de cada FLOWER para ajudar a guiar o POLLEN e o NECTAR para dentro da FLOWER. Esse anteparo tem 1,25 pol. (3,15 cm) de altura, com as dimensões mostradas na Figura 9-12.
- Há uma Abertura de Retirada (Retrieval Opening) na parte inferior da FLOWER, para que os ROBÔS retirem ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, com aproximadamente 3,55 pol. (9,0 cm) de altura e 3,57 pol. (9,1 cm) de profundidade.
- Há um anel inferior apoiado no piso de TILES, com aproximadamente 0,4 pol. (1,0 cm) de altura e um furo de aproximadamente 2,79 pol. (7,1 cm) de diâmetro onde o POLLEN se acomoda.

Os anéis superior e intermediário são ligados por quatro tubos de HIPS, e os anéis intermediário e inferior são ligados, do lado da parede do perímetro, por um perfil quadrado extrudado.

Figura 9-12: Detalhes da FLOWER



9.8 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO

Os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO (SCORING ELEMENTS) de BIOBUZZ são o POLLEN e o NECTAR.

- O POLLEN são bolas de polietileno Gopher ResisDent™ amarelas de aproximadamente 2,8 pol. (7,1 cm) (am-5851_yellow).
- O NECTAR são bolas de polietileno Gopher ResisDent™ de aproximadamente 3,6 pol. (9,1 cm), nas cores vermelha (am-5852_red) e azul (am-5852_blue).

Há um total de 40 POLLEN, 8 NECTAR vermelhos e 8 NECTAR azuis em uma PARTIDA de BIOBUZZ.

O POLLEN e o NECTAR não são perfeitamente esféricos e podem variar de tamanho. As equipes deveriam levar essa variação em conta ao projetar os seus ROBÔS.

Figura 9-13: ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO: POLLEN



Figura 9-14: ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO: NECTAR

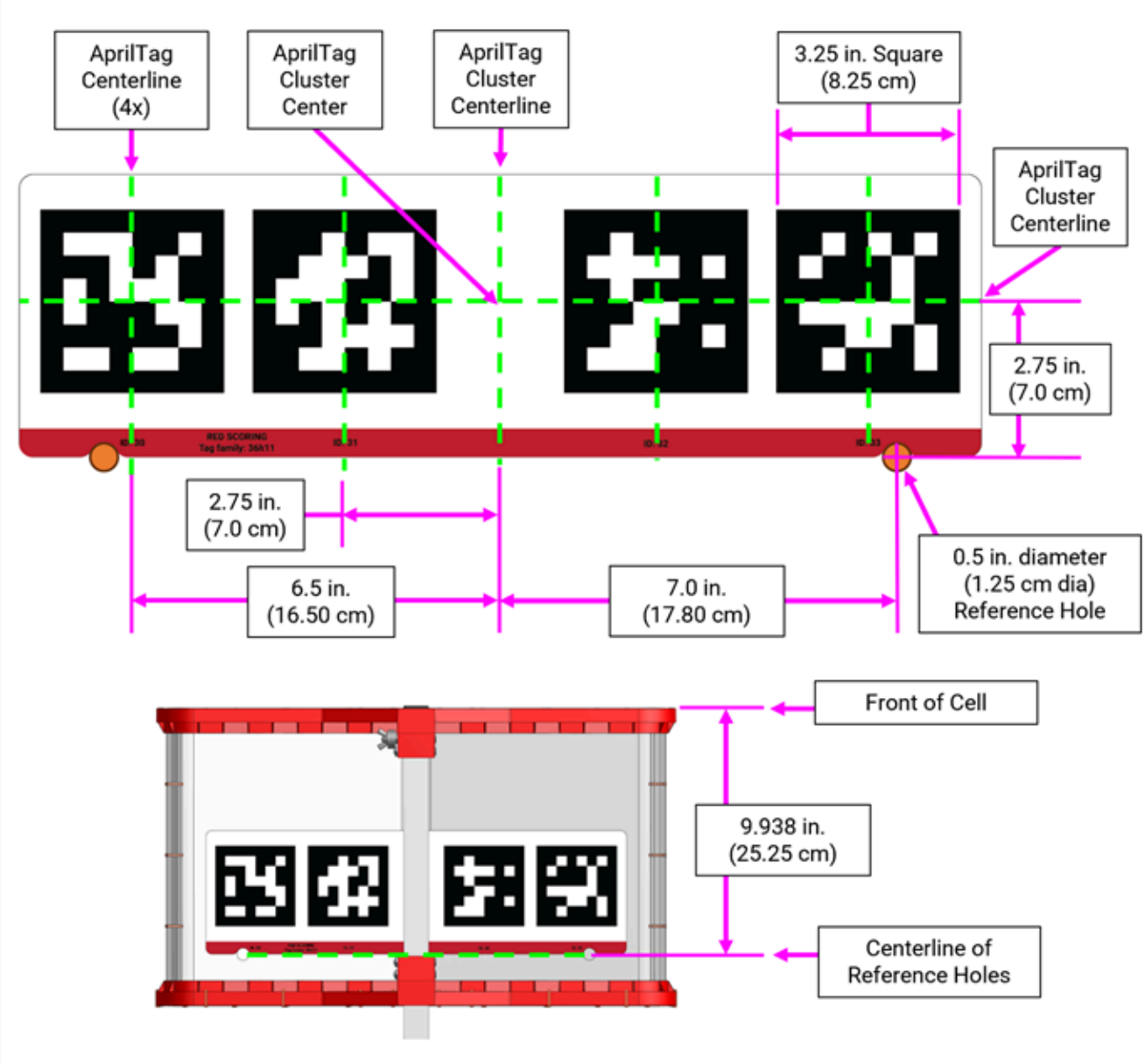


9.9 AprilTags

As AprilTags de BIOBUZZ são alvos quadrados de 3,25 pol. (8,25 cm) da família de tags 36h11 (Figura 9-17), usados para auxiliar na navegação e na mira dos ROBÔS.

As AprilTags são organizadas em AprilTag Clusters, cada um formado por quatro AprilTags dispostas em um único adesivo. Cada AprilTag individual tem um rótulo de texto de identificação (“ID”). Os AprilTag Clusters são aplicados nas CELLS como um único adesivo, alinhado por meio de Furos de Referência. Esses Furos de Referência podem ser usados para medir a posição do AprilTag Cluster em relação ao restante do CAMPO. As dimensões das AprilTags são mostradas na Figura 9-15.

Figura 9-15: Layout do AprilTag Cluster e dos Furos de Referência

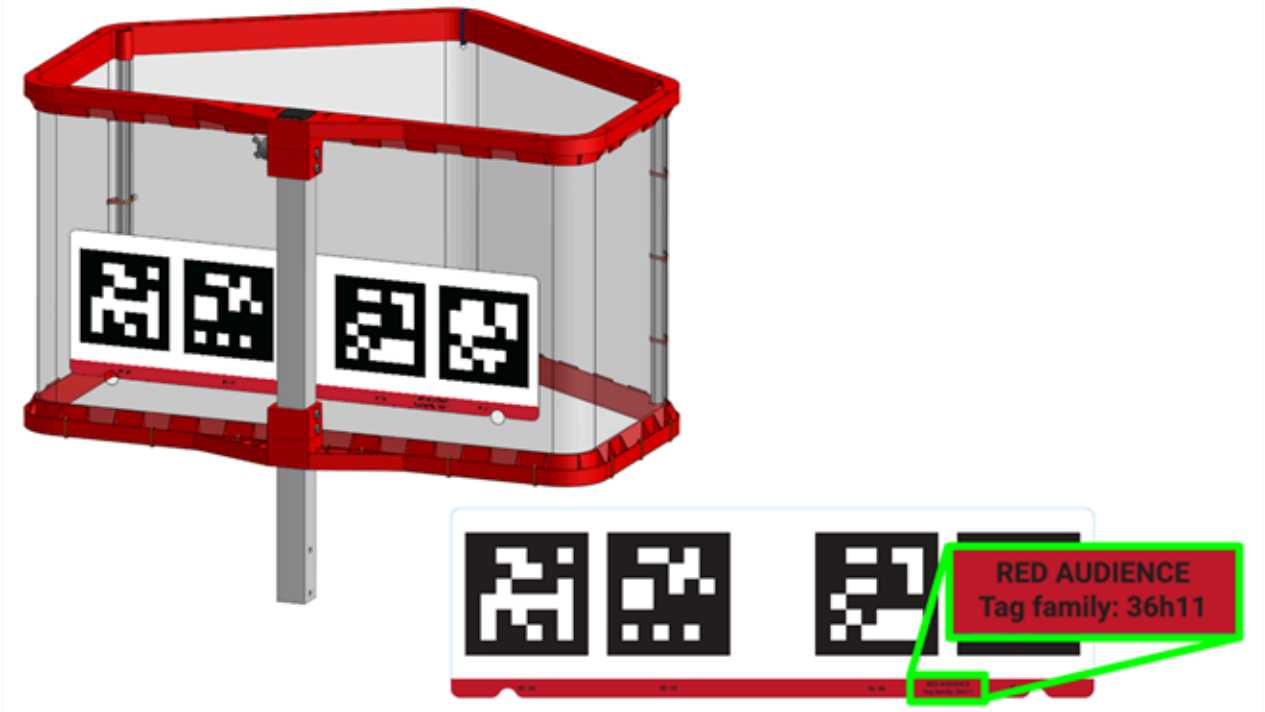


As imagens deste manual são exemplos, não estão em escala e não se destinam a ser impressas para fins de treino.

Consulte a página Playing Field Resources para versões imprimíveis dessas imagens.

Cada AprilTag Cluster é colocado na parte inferior de uma CELL, voltado para baixo, em direção aos TILES, com a sua borda inferior orientada para o centro do CAMPO (Figura 9-16).

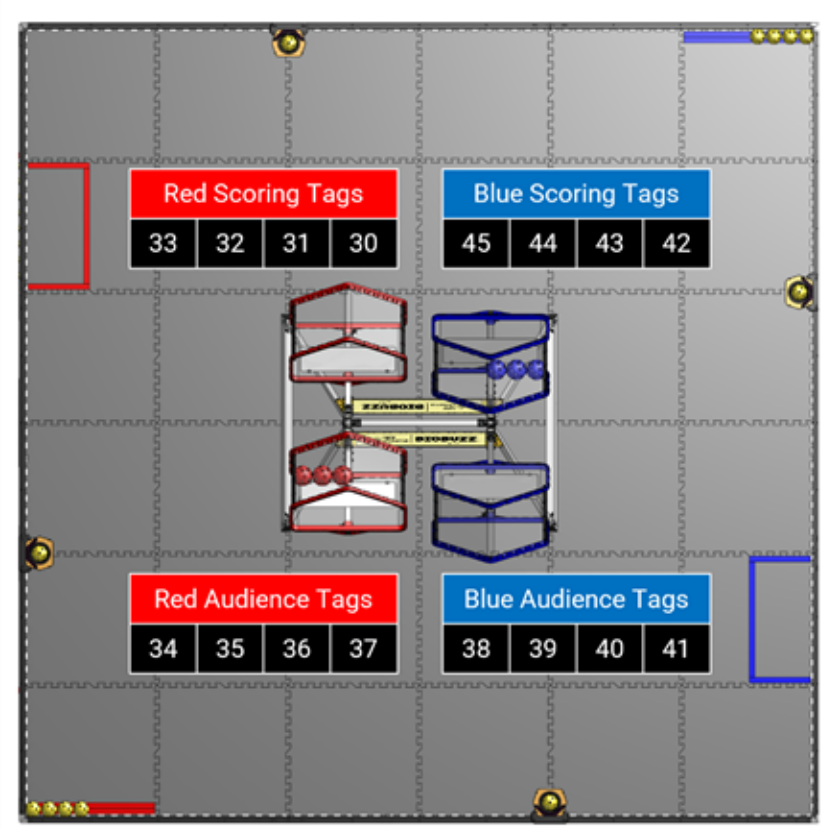
Figura 9-16: AprilTag Cluster na CELL



As AprilTags ficam nas seguintes posições no CAMPO, na ordem indicada na Figura 9-17:

- AprilTags de ID 30, 31, 32 e 33 na CELL vermelha do lado do CAMPO oposto ao público.
- AprilTags de ID 34, 35, 36 e 37 na CELL vermelha do lado do público.
- AprilTags de ID 38, 39, 40 e 41 na CELL azul do lado do público.
- AprilTags de ID 42, 43, 44 e 45 na CELL azul do lado do CAMPO oposto ao público.

Figura 9-17: Posições das AprilTags no CAMPO de BIOBUZZ



9.10 EQUIPE DE CAMPO

A EQUIPE DE CAMPO é formada por voluntários presentes na ARENA e ao redor dela, responsáveis por garantir que as PARTIDAS ocorram de forma eficiente, justa e segura, com espírito de cooperação, *Profissionalismo Cortês*® e generosidade.

As funções da EQUIPE DE CAMPO são exercidas por voluntários da comunidade, que se preparam para o evento com treinamento e certificação completos. Há 3 funções-chave de voluntários junto ao CAMPO que as equipes deveriam conhecer e que são incentivadas a usar como recursos para tornar a sua experiência no evento proveitosa.

- **ÁRBITRO Principal (Head REFEREE)** – treina, dirige e supervisiona os ÁRBITROS e os Apontadores Oficiais (Official Scorers). Supervisiona todos os processos e procedimentos de pontuação, em colaboração com o restante da EQUIPE DE CAMPO. Interage com ESTUDANTES, voluntários e equipe do evento. O ÁRBITRO Principal tem a autoridade final nas decisões sobre o placar das PARTIDAS, FALTAS (FOULS) e aplicação de CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS.
- **Consultor Técnico da *FIRST* (FIRST Technical Advisor) (FTA)** - garante que os eventos ocorram de forma tranquila, segura e de acordo com os requisitos da *FIRST*. O FTA colabora com a equipe da *FIRST*, a equipe do evento e outros voluntários em muitas áreas diferentes. O FTA cuida de todos os aspectos técnicos relacionados ao CAMPO, aos ROBÔS e ao jogo, e atua como defensor de todas as equipes que competem no evento.
- **Supervisor de CAMPO (FIELD Supervisor)** - (pode ser a mesma pessoa que o FTA ou o ÁRBITRO Principal em eventos menores) dirige as atividades no CAMPO para garantir a execução eficiente das PARTIDAS, o ritmo do evento e o bom andamento das PARTIDAS. Os Supervisores de CAMPO são responsáveis por garantir que o CAMPO esteja íntegro e lideram as equipes de reset do CAMPO, responsáveis por restaurar o CAMPO após cada PARTIDA, preparando-o para a PARTIDA seguinte.

Para mais detalhes sobre cada uma dessas funções, bem como sobre outras funções de voluntários do *FIRST* Tech Challenge, consulte os recursos para voluntários.

9.11 Sistema de Gestão do Evento

O sistema de gestão de eventos da *FIRST* é o software responsável por gerenciar o placar das PARTIDAS e outras informações do evento. O sistema abrange todos os eletrônicos do CAMPO, incluindo computadores, telas, dispositivos eletrônicos dos ÁRBITROS e de outros voluntários, ponto de acesso sem fio, cabos de rede etc.

O sistema de gestão de eventos da *FIRST* avisa os participantes sobre os marcos da PARTIDA usando os sinais sonoros detalhados na Tabela 9-1. Observe que os sinais sonoros são uma cortesia aos participantes e não são marcadores oficiais da PARTIDA. Se houver divergência entre um sinal sonoro e os cronômetros visuais do CAMPO, valem os cronômetros visuais do CAMPO.

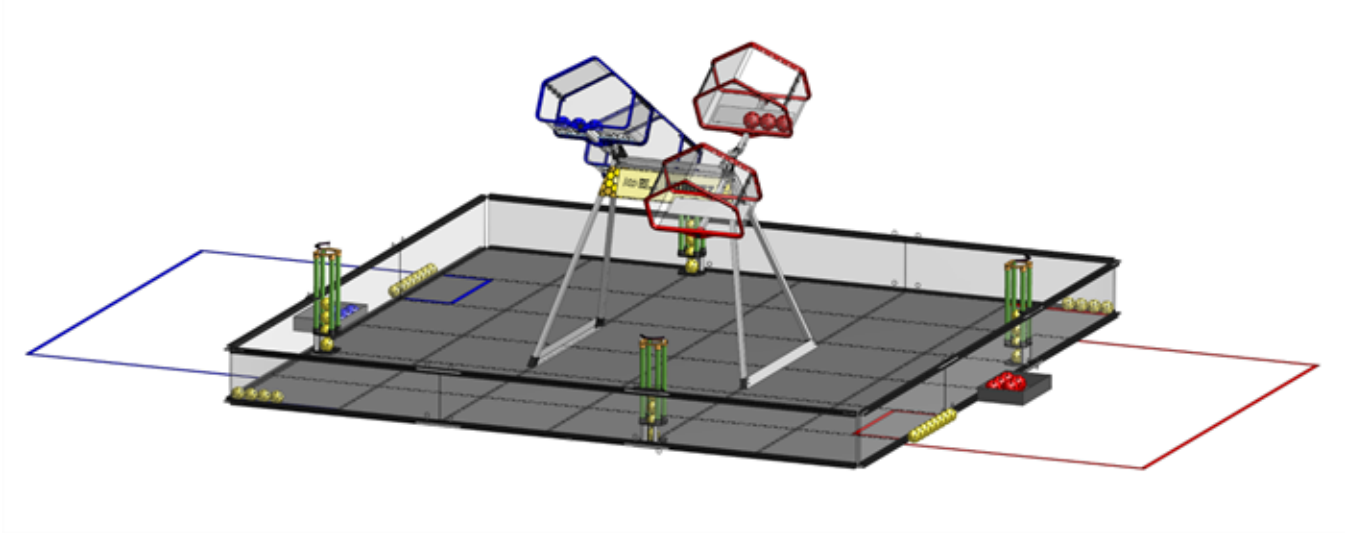
Tabela 9-1 Sinais sonoros

Evento	Valor do cronômetro	Sinal sonoro
Início da PARTIDA	2:30	“This MATCH begins in 3, 2, 1, GO” (opcional) “Cavalry Charge” (toque de carga de cavalaria)
Fim do AUTO	2:00	“Buzzer x 3” (3 toques de buzina)
Transição do AUTO para o TELEOP	0:08 a 0:01	“Drivers, pick up your controllers, 3-2-1” (“Pilotos, peguem os controles, 3-2-1”)
Início do TELEOP	2:00	“3 Bells” (3 sinos)
Liberação da posse das FLOWERS	1:00	“Chime” (carrilhão)
20 segundos finais	0:20	“Train Whistle” (apito de trem)
Fim da PARTIDA	0:00	“3-second Buzzer” (buzina de 3 segundos)
PARTIDA interrompida	N/A	“Foghorn” (sirene de nevoeiro)



10 Detalhes do Jogo

Figura 10-1: CAMPO de BIOBUZZ



Em BIOBUZZ, 2 ALIANÇAS (uma ALIANÇA é uma cooperação entre 2 equipes *FIRST* Tech Challenge) disputam PARTIDAS, preparadas e conduzidas conforme os detalhes descritos abaixo.

10.1 Visão Geral da PARTIDA

As PARTIDAS consistem na preparação pré-PARTIDA, um período AUTO de 30 segundos, um período de transição de 8 segundos entre o AUTO e o TELEOP e um período TELEOP de 2 minutos, seguidos do reset pós-PARTIDA.

Durante a PARTIDA, os ROBÔS coletam POLLEN e NECTAR para levá-los ao seu GARDEN, colocá-los nas FLOWERS e LANÇÁ-los nas suas CELLS para provocar um TOMBAMENTO DA HIVE (HIVE TIP) – tudo para ganhar pontos.

Cada vez que uma HIVE é TOMBADA, a ALIANÇA pode colocar em jogo um dos cinco NECTAR inicialmente posicionados na ÁREA DA ALIANÇA. Quando faltarem 60 segundos para o fim da PARTIDA, as ALIANÇAS podem colocar em jogo todo o NECTAR restante.

Os ROBÔS encerram a PARTIDA conquistando a posse das FLOWERS ao colocar NECTAR nelas e voltando para a sua ZONA DE CARREGAMENTO.

10.2 EQUIPE DE PILOTAGEM (DRIVE TEAM)

Uma EQUIPE DE PILOTAGEM é um grupo de até 4 pessoas da mesma equipe *FIRST* Tech Challenge, responsável pelo desempenho da equipe em uma PARTIDA específica. Há 3 funções específicas em uma EQUIPE DE PILOTAGEM que as ALIANÇAS podem usar para auxiliar os ROBÔS, e apenas 1 membro da EQUIPE DE PILOTAGEM pode não ser ESTUDANTE.

> A intenção da definição de EQUIPE DE PILOTAGEM e das regras relacionadas é que, salvo circunstâncias atenuantes, a EQUIPE DE PILOTAGEM seja formada por pessoas que chegaram ao evento vinculadas àquela equipe e que são responsáveis pelo desempenho da sua equipe e do seu ROBÔ no evento (ou seja, uma pessoa pode estar vinculada a mais de 1 equipe).
>
> A intenção não é permitir que equipes “adotem” membros de outras equipes para obter vantagem ESTRATÉGICA para a equipe que empresta, a equipe que recebe e/ou a

ALIANÇA delas (por exemplo, o Líder da ALIANÇA acredita que 1 dos seus PILOTOS tem mais experiência do que um PILOTO da equipe parceira, e as equipes combinam que a equipe parceira “adotará” esse PILOTO, tornando-o membro da sua EQUIPE DE PILOTAGEM nos Playoffs).

A definição não é mais rígida por 2 motivos principais. Primeiro, para evitar burocracia adicional para as equipes e os voluntários do evento (por exemplo, exigir que as equipes enviem listas oficiais de membros que a Fila (Queuing) precisaria conferir antes de permitir a entrada de uma EQUIPE DE PILOTAGEM na ARENA). Segundo, para deixar espaço para circunstâncias excepcionais que dão às equipes a oportunidade de demonstrar *Profissionalismo Cortês* (por exemplo, um ônibus atrasa, um TREINADOR DE PILOTAGEM fica sem PILOTOS, e os vizinhos de pit concordam em ajudar emprestando PILOTOS como membros temporários da equipe até o ônibus chegar).

Tabela 10-1: Funções da EQUIPE DE PILOTAGEM

Função	Descrição	Máx./ EQUIPE DE PILOTAGEM	Critérios
TREINADOR DE PILOTAGEM (DRIVE COACH)	um guia ou conselheiro	1	qualquer membro da equipe, podendo ser adulto; deve usar o crachá “DRIVE COACH”
PILOTO (DRIVER)	quem opera e controla o ROBÔ	3	ESTUDANTE; deve usar o crachá “DRIVE TEAM”
JOGADOR HUMANO (HUMAN PLAYER)	responsável pelos ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO		

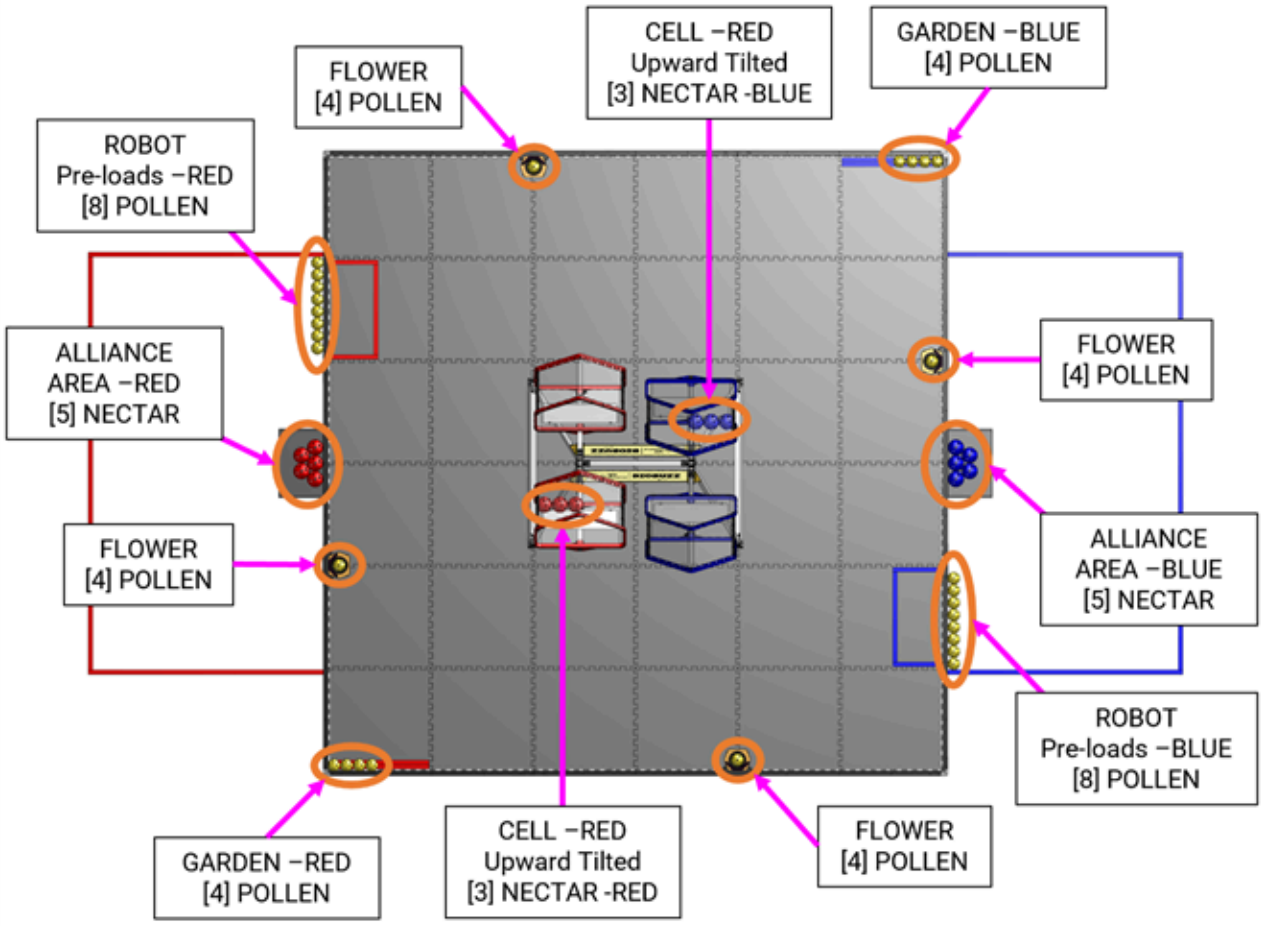
ESTUDANTE é uma pessoa que não concluiu o ensino médio, o ensino secundário ou o nível equivalente na sua REGIÃO DE ORIGEM até 1º de setembro da temporada atual.

10.3 Preparação

Antes do início de cada PARTIDA, a EQUIPE DE CAMPO posiciona os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO conforme descrito na Seção 10.3.1 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO. As EQUIPES DE PILOTAGEM posicionam os seus ROBÔS (conforme descrito na Seção 10.3.4 ROBÔS) e CONSOLES DO OPERADOR (conforme descrito na Seção 10.3.3 CONSOLES DO OPERADOR). Em seguida, as EQUIPES DE PILOTAGEM assumem os seus lugares conforme descrito na Seção 10.3.2 EQUIPES DE PILOTAGEM.

10.3.1 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO

Figura 10-2: Posições iniciais dos ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO



Cada HIVE é inclinada de modo que uma CELL fique voltada para baixo e a outra para cima, como mostrado. (Uma forma fácil de lembrar é que a CELL que “aponta para” uma FLOWER deve ser a inclinada para baixo.) Os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO são posicionados no CAMPO da seguinte forma (Figura 10-2):

A. 40 POLLEN são posicionados no CAMPO da seguinte forma:
   i. 4 POLLEN em cada uma das 4 FLOWERS (16)
   ii. 4 POLLEN no GARDEN vermelho (4)
   iii. 4 POLLEN no GARDEN azul (4)
   iv. 4 POLLEN pré-carregados em cada ROBÔ (16) (Seção 10.3.4 ROBÔS)

> Os POLLEN pré-carregados começam a PARTIDA dentro ou sobre o ROBÔ, ou nos TILES, encostados no ROBÔ. ROBÔS que não estiverem presentes na sua PARTIDA terão os seus POLLEN de pré-carga colocados aproximadamente no centro da ZONA DE CARREGAMENTO, encostados na parede do perímetro.
>
> Os POLLEN do GARDEN são colocados em fila, começando pelo canto mais próximo da ÁREA DA ALIANÇA e encostados na parede do perímetro do lado do público ou na parede do fundo. Pode haver pequenas variações no posicionamento.

B. 8 NECTAR vermelhos e 8 azuis são posicionados no CAMPO da seguinte forma:
   i. 3 NECTAR em cada CELL voltada para cima, da cor correspondente (6)
   ii. 5 NECTAR em cada ÁREA DA ALIANÇA, da cor correspondente (10)

O NECTAR na CELL é colocado encostado na parede do fundo da CELL, em fila, junto ao lado mais próximo da ÁREA DA ALIANÇA da cor correspondente. Pode haver alguma variação no posicionamento desses NECTAR pelos voluntários, mas em geral eles serão colocados como mostrado.

Conforme descrito em 15.2 Modificação do Jogo: a quantidade, o tipo e a distribuição dos ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO podem ser ajustados para o *FIRST* Championship e para os *FIRST* Premier Events. Para o *FIRST* Championship, quaisquer modificações do jogo serão publicadas até a última Team Update regularmente programada, conforme descrito na Seção 1.7.3 Team Updates. Para os *FIRST* Premier Events, as modificações do jogo serão divulgadas pelos organizadores antes do evento.

10.3.2 EQUIPES DE PILOTAGEM

As EQUIPES DE PILOTAGEM se preparam para uma PARTIDA posicionando-se na ÁREA DA ALIANÇA depois que a EQUIPE DE PILOTAGEM da PARTIDA anterior tiver saído. As condições iniciais da EQUIPE DE PILOTAGEM estão listadas abaixo, e uma EQUIPE DE PILOTAGEM que obstruir ou atrasar qualquer uma delas corre o risco de violar a G301.

A. Somente os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM designados para a próxima PARTIDA estão presentes.
B. Somente estão presentes membros de EQUIPES DE PILOTAGEM cujos ROBÔS foram aprovados na inspeção inicial completa.
C. Os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM estão posicionados na ÁREA DA ALIANÇA designada. Se os membros da ALIANÇA não chegarem a um acordo sobre onde os membros das suas EQUIPES DE PILOTAGEM ficarão, a equipe listada no cronograma de PARTIDAS como “Red 1” ou “Blue 1” ficará mais perto do público.
D. Os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM exibem claramente os seus crachás de EQUIPE DE PILOTAGEM acima da cintura.
E. Em uma PARTIDA de Playoff, o CAPITÃO DA ALIANÇA (ALLIANCE CAPTAIN) exibe claramente o seu identificador de CAPITÃO DA ALIANÇA (por exemplo, chapéu, braçadeira).

10.3.3 CONSOLES DO OPERADOR

As EQUIPES DE PILOTAGEM montam os seus CONSOLES DO OPERADOR assim que se posicionam na ÁREA DA ALIANÇA. Os CONSOLES DO OPERADOR devem cumprir todas as regras pertinentes, especificamente as da Seção 12.9 CONSOLE DO OPERADOR. Uma EQUIPE DE PILOTAGEM que obstruir ou atrasar a montagem do CONSOLE DO OPERADOR corre o risco de violar a G301.

A. As EQUIPES DE PILOTAGEM que pretendem executar um OpMode durante o AUTO devem selecionar um OpMode no app DRIVER STATION com o cronômetro de 30 segundos ativado.
B. Caso contrário, as EQUIPES DE PILOTAGEM devem selecionar um OpMode de TELEOP no app DRIVER STATION.
C. O OpMode selecionado deve ser inicializado pressionando o botão “INIT” no app DRIVER STATION.

10.3.4 ROBÔS

As EQUIPES DE PILOTAGEM posicionam o seu ROBÔ de acordo com a G304. Uma EQUIPE DE PILOTAGEM que obstruir ou atrasar os requisitos de preparação do ROBÔ corre o risco de violar a G301.

Os ROBÔS devem começar a PARTIDA em contato com 4 POLLEN pré-carregados. O POLLEN pode estar dentro ou sobre o ROBÔ, ou colocado nos TILES totalmente contido no lado do CAMPO da sua própria ALIANÇA, em contato com o ROBÔ na sua posição inicial.

Se um ROBÔ for DESATIVADO (DISABLED) antes do início de uma PARTIDA, ele pode ser retirado do CAMPO em coordenação com a EQUIPE DE CAMPO. Uma equipe cujo ROBÔ esteja DESATIVADO ou ausente tem direito a receber Pontos de PARTIDA de Qualificação ou de Playoff, desde que o seu ROBÔ tenha sido aprovado na inspeção conforme a

Seção 3.3.1 Inspeção e que pelo menos um membro ESTUDANTE da EQUIPE DE PILOTAGEM esteja presente na ÁREA DA ALIANÇA

Se a ordem de posicionamento for importante para uma ou ambas as ALIANÇAS, a ALIANÇA avisa o ÁRBITRO Principal ou o seu designado antes da preparação daquela PARTIDA, e o ÁRBITRO Principal instrui as ALIANÇAS a alternar o posicionamento dos ROBÔS. A instrução dos ÁRBITROS é que os ROBÔS sejam posicionados na seguinte ordem:

1. primeiro ROBÔ vermelho
2. primeiro ROBÔ azul
3. segundo ROBÔ vermelho
4. segundo ROBÔ azul

Nas PARTIDAS de Qualificação, o ROBÔ designado como Red 1 ou Blue 1 é posicionado primeiro dentro da sua ALIANÇA. Nas PARTIDAS de Playoff, o líder da ALIANÇA decide qual ROBÔ é posicionado primeiro dentro da sua ALIANÇA.

10.4 Períodos da PARTIDA

O primeiro período de cada PARTIDA dura 30 segundos (0:30) e é chamado de Período Autônomo (AUTO). Durante o AUTO, os ROBÔS operam sem nenhum controle ou comando dos PILOTOS.

Há um período de transição de 8 segundos entre o AUTO e o TELEOP, para fins de pontuação, conforme descrito na Seção 10.5 Pontuação.

O terceiro período de cada PARTIDA dura 2 minutos (2:00) e é chamado de período teleoperado (TELEOP). Durante o TELEOP, os PILOTOS operam os ROBÔS remotamente para marcar pontos. Veja a Tabela 9-1 para os tempos detalhados da PARTIDA.

10.5 Pontuação

As ALIANÇAS são recompensadas por realizar diversas ações ao longo da PARTIDA, conforme mostrado na Tabela 10-2.

As ALIANÇAS são recompensadas pelo seu desempenho nas PARTIDAS por meio de pontos de PARTIDA e PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO (RANKING POINTS – RP), que aumentam a medida usada para classificar as equipes, conforme a Seção 13.6.3 Classificação na Qualificação.

Todas as conquistas são atualizadas ao longo da PARTIDA. As conquistas de pontuação são avaliadas da seguinte forma:

A. A avaliação dos TOMBAMENTOS DA HIVE ocorre ao longo de toda a PARTIDA e continua até que todos os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO e ROBÔS tenham parado ao final da PARTIDA.
B. Os TOMBAMENTOS DA HIVE concluídos antes do início do TELEOP são avaliados como parte do AUTO.
C. A avaliação do POLLEN e do NECTAR que permanecem na CELL ocorrerá depois que todos os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO e ROBÔS tiverem parado ao final da PARTIDA.
D. A avaliação dos ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO pontuados em uma FLOWER ocorrerá ao longo de toda a PARTIDA, com a avaliação final no fim do TELEOP, depois que todos os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO e ROBÔS tiverem parado ao final da PARTIDA.
E. A avaliação da pontuação no GARDEN ocorre no fim do TELEOP, quando todos os ROBÔS e ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO tiverem parado ao final da PARTIDA.
F. A avaliação do LEAVE e do PARK do AUTO ocorre no fim do AUTO.
G. A avaliação do PARK do TELEOP ocorre no fim da PARTIDA.

A pontuação é avaliada e registrada por voluntários humanos. Atrasos ou erros no placar ao vivo não são considerados FALHA DA ARENA (ARENA FAULT) (veja a Seção 13.2 Repetição de PARTIDAS). Recomenda-se que as equipes garantam que fique óbvio e inequívoco que os critérios foram cumpridos.

Conquistas pontuadas antes do início da PARTIDA, durante o período de transição do AUTO para o TELEOP e depois do fim da PARTIDA em 0:00 podem estar sujeitas a penalidades.

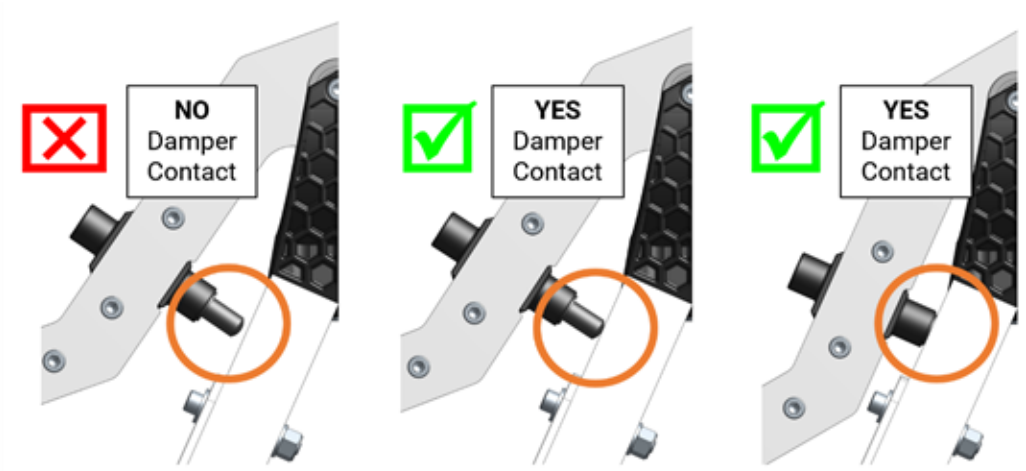
10.5.1 Critérios de Pontuação da HIVE

TOMBAMENTO DA HIVE (HIVE TIP)

A HIVE é considerada TOMBADA quando:

A. ela passa de um estado estável para o outro estado estável, com a CELL voltada para baixo passando a ser a CELL voltada para cima, e
B. em seguida, o amortecedor da HIVE que antes não estava encostado na armação passa a encostar na armação.

Figura 10-3: Amortecedor da HIVE e armação



As HIVES foram projetadas para ser biestáveis, e na maioria das situações deveria ser óbvio que uma HIVE passou de um estado estável para o outro. Embora os critérios específicos de TOMBAMENTO DA HIVE tenham sido fornecidos, não se espera que os voluntários observem o instante exato em que o amortecedor encosta na armação.

As equipes deveriam estar cientes de que LANÇAR na CELL voltada para baixo enquanto uma HIVE está tombando pode atrapalhar o seu movimento e fazer com que o TOMBAMENTO não seja concluído. Embora seja improvável que isso aconteça no jogo normal, equipes nessa situação podem precisar pausar os seus LANÇAMENTOS para garantir que fique óbvio e inequívoco para os voluntários que um TOMBAMENTO foi concluído.

LANÇAR na CELL voltada para cima é a única forma permitida de conseguir um TOMBAMENTO DA HIVE. Os ROBÔS devem seguir a G417 e não podem interferir em um TOMBAMENTO DA HIVE nem provocá-lo de outras formas.

POLLEN e NECTAR que permanecem na CELL

No fim da PARTIDA, todo POLLEN e/ou NECTAR que permanecer em uma CELL voltada para cima renderá pontos para aquela ALIANÇA.

10.5.2 Critérios de Pontuação da FLOWER

NECTAR e POLLEN pontuam quando estão pelo menos parcialmente dentro do volume de pontuação da FLOWER: entre o anel superior e o anel intermediário, destacado em roxo e incluído na Referência CAD 10-4.

Referência CAD 10-4: Volume de pontuação da FLOWER, clique para ver mais detalhes



A pontuação nas FLOWERS só pode começar quando falta um minuto para o fim da PARTIDA, conforme a G410. Conquistas pontuadas antes de faltar um minuto ainda contam, mas estão sujeitas a penalidades.

Colocar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO pelo topo da FLOWER é a única forma permitida de pontuar. Os ROBÔS devem seguir a G418 ao interagir com a FLOWER.

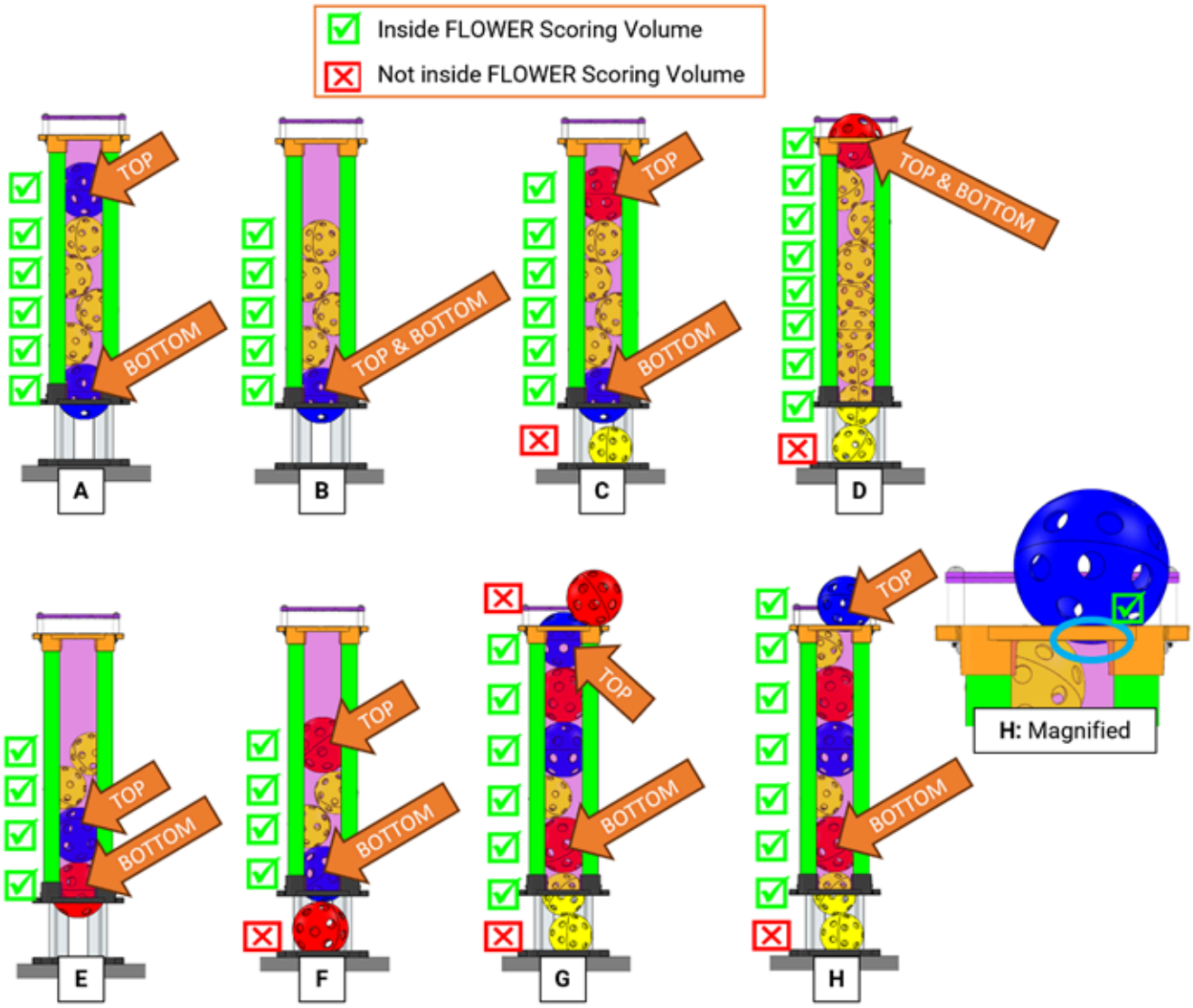
Bônus do NECTAR Inferior (Bottom NECTAR Bonus)

A ALIANÇA que tiver o NECTAR da sua cor mais abaixo, que cumpra os critérios de pontuação em uma FLOWER, ganha pontos.

Dona da FLOWER (FLOWER Owner)

A ALIANÇA que tiver o NECTAR da sua cor mais acima, que cumpra os critérios de pontuação em uma FLOWER, é dona daquela FLOWER e ganhará pontos por todo POLLEN e NECTAR que cumprir os critérios de pontuação daquela FLOWER, independentemente de qual ALIANÇA colocou o POLLEN e/ou NECTAR na FLOWER.

Figura 10-5: Posse da FLOWER

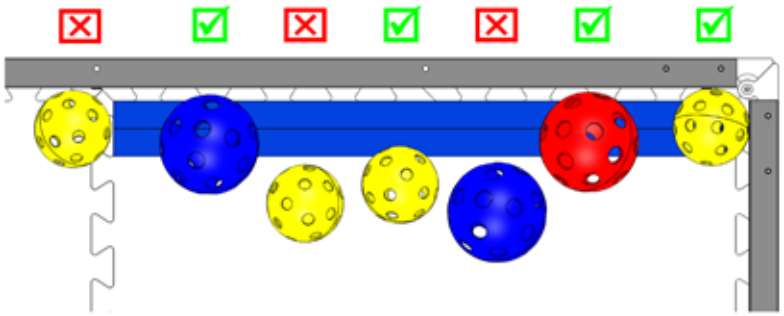


10.5.3 Critérios de Pontuação do GARDEN

Para valer pontos de GARDEN, o POLLEN ou NECTAR deve estar pelo menos parcialmente na zona do GARDEN.

- Os GARDENS são ESPECÍFICOS DE CADA ALIANÇA e rendem pontos para a ALIANÇA da cor correspondente, independentemente de qual ALIANÇA colocou o POLLEN ou NECTAR no GARDEN.
- Os GARDENS não são zonas protegidas, e qualquer ALIANÇA pode retirar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO de qualquer GARDEN durante a PARTIDA.
- O NECTAR de qualquer ALIANÇA e o POLLEN pontuam no GARDEN para a ALIANÇA que corresponde à cor do GARDEN.

Figura 10-6: Pontuação no GARDEN



10.5.4 Critérios de Pontuação do ROBÔ

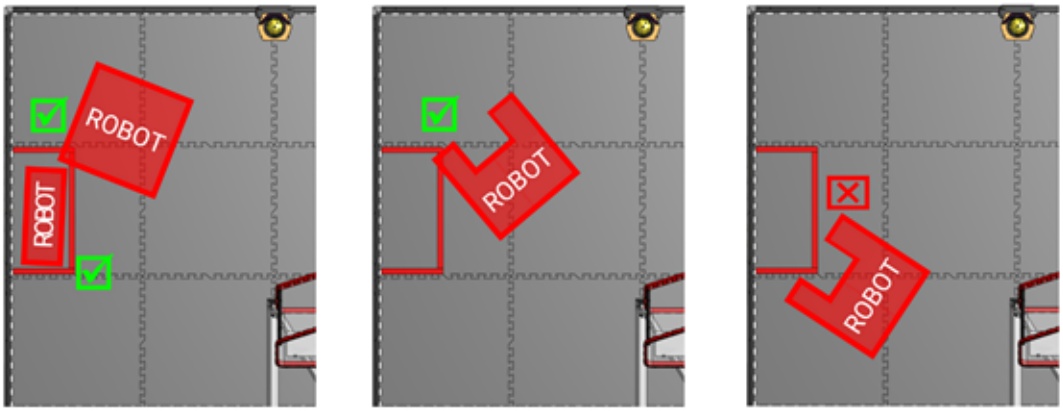
LEAVE

Para valer pontos de LEAVE, o ROBÔ deve se mover de modo a não estar mais encostado na parede do perímetro.

PARK

Para valer pontos de PARK, o ROBÔ deve se mover de modo a ficar pelo menos parcialmente na ZONA DE CARREGAMENTO. (Figura 10-7)

Figura 10-7: Exemplos de PARK na ZONA DE CARREGAMENTO



10.5.5 Valores dos Pontos

Tabela 10-2: Valores dos pontos de BIOBUZZ

		Pontos de PARTIDA		PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO
		AUTO	TELEOP	
LEAVE		3		-
PARK		5	5	-

HIVE	TOMBAMENTO DA HIVE	20	20	-
	POLLEN e/ou NECTAR que permanecem na CELL	-	2	-
FLOWER	Bônus do NECTAR Inferior	-	5	-
	POLLEN e/ou NECTAR em uma FLOWER possuída	-	2	-
GARDEN	POLLEN e/ou NECTAR no GARDEN	-	1	-
RP SWARM – Soma dos pontos de LEAVE + PARK igual ou acima do limite				1
RP POLLINATOR 1 – Número de TOMBAMENTOS (TIPS) igual ou acima do limite				1
RP POLLINATOR 2 – Número de TOMBAMENTOS igual ou acima do limite				1
VITÓRIA	Terminar a PARTIDA com mais pontos de PARTIDA que o adversário			3
EMPATE	Terminar a PARTIDA com a mesma quantidade de pontos de PARTIDA que o adversário			1

Tabela 10-3: Limites de RP de BIOBUZZ

Tipo de RP	*FIRST* Championship	Campeonatos Regionais	Todos os outros eventos*
RP SWARM	A definir	A definir	16 pontos
RP POLLINATOR 1	A definir	A definir	4 TOMBAMENTOS
RP POLLINATOR 2	A definir	A definir	7 TOMBAMENTOS

Os limites de RP dos Campeonatos Regionais e do *FIRST* Championship serão anunciados nas Team Updates.

*Os Premier Events poderão definir os seus próprios limites, para refletir da melhor forma a experiência que desejam oferecer às equipes.

10.6 Violações

O *FIRST* Tech Challenge usa 3 palavras para indicar como durações e ações são avaliadas na aplicação das regras e na atribuição de violações. Essas palavras dão uma orientação geral para descrever referências. Não se pretende que os ÁRBITROS façam contagem durante esses intervalos de tempo.

- MOMENTÂNEO (MOMENTARY) descreve durações menores que aproximadamente 3 segundos.
- CONTÍNUO (CONTINUOUS) descreve durações maiores que aproximadamente 10 segundos.
- REPETIDO (REPEATED) descreve ações que acontecem mais de uma vez em uma mesma PARTIDA.

O *FIRST* Tech Challenge usa a palavra ESTRATÉGICO (STRATEGIC) para descrever tipos específicos de violações que não estão de acordo com o espírito da competição, conforme descrito na Seção 1.5 Contrato de Integridade da Competição (CIC):

- ESTRATÉGICO descreve ações feitas com o objetivo de obter vantagem competitiva.

Algumas regras proíbem ações específicas se forem consideradas ESTRATÉGICAS, ou aplicam uma violação mais grave a ações consideradas ESTRATÉGICAS (por exemplo, impedir ou possibilitar ações de pontuação). Isso inclui ações deliberadas ou imprudentes com consequências previsíveis. Ocorrências acidentais/imprevisíveis não podem ser ESTRATÉGICAS.

> Em geral, uma equipe pode passar por um escrutínio maior dos ÁRBITROS, que determinarão se há uma violação ESTRATÉGICA, quando:
> A. vários avisos forem dados em uma mesma PARTIDA pela mesma violação, que individualmente pode ser considerada acidental ou imprevisível, ou
> B. várias ADVERTÊNCIAS VERBAIS forem dadas a uma equipe, ao longo de várias PARTIDAS, pela mesma violação, que individualmente pode ser considerada acidental ou imprevisível.
>
> Situações acidentais que depois sejam usadas deliberadamente em benefício da equipe serão consideradas ESTRATÉGICAS.

Salvo indicação em contrário, todas as penalidades são aplicadas a cada ocorrência de violação de uma regra, e uma única ação pode violar várias regras. A descrição das penalidades está na Tabela 10-4. Todas as regras da seção Regras do Jogo são marcadas conforme a percepção do ÁRBITRO.

Tabela 10-4: Violações de regras

Penalidade	Descrição
ADVERTÊNCIA VERBAL	um aviso dado pela equipe do evento ou pelo ÁRBITRO Principal
FALTA LEVE (MINOR FOUL)	um crédito de 5 pontos no total de pontos de PARTIDA do adversário
FALTA GRAVE (MAJOR FOUL)	um crédito de 20 pontos no total de pontos de PARTIDA do adversário
CARTÃO AMARELO (YELLOW CARD)	um aviso dado pelo ÁRBITRO Principal por comportamento grave do ROBÔ ou de membro da equipe, ou por violações graves de regras. Um segundo CARTÃO AMARELO na mesma fase do torneio resulta em CARTÃO VERMELHO
CARTÃO VERMELHO (RED CARD)	uma penalidade aplicada pelo ÁRBITRO Principal por comportamento grave do ROBÔ ou de membro da equipe, ou por violações graves de regras, que resulta na equipe ser DESCLASSIFICADA da PARTIDA.
DESATIVADO (DISABLED)	O ÁRBITRO instrui a equipe a parar o ROBÔ, o que desativa todas as saídas e deixa o ROBÔ inoperante pelo restante da PARTIDA.
DESCLASSIFICADO (DISQUALIFIED)	situação em que a equipe recebe 0 pontos de PARTIDA e 0 PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO em uma PARTIDA de Qualificação, ou que faz a sua ALIANÇA receber 0 pontos de PARTIDA em uma PARTIDA de Playoff.

10.6.1 CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS

Além das violações de regras listadas explicitamente ao longo deste documento, os CARTÕES AMARELOS e CARTÕES VERMELHOS são usados no *FIRST* Tech Challenge para tratar comportamentos de equipes e ROBÔS que violam as diretrizes comportamentais e éticas descritas na Seção 1.5 Contrato de Integridade da Competição (CIC).

O ÁRBITRO Principal pode aplicar

- um CARTÃO AMARELO como aviso, ou
- um CARTÃO VERMELHO por comportamentos que violem o CIC, conforme as Diretrizes de Escalonamento (Escalation Guidelines).

Um CARTÃO VERMELHO resulta na DESCLASSIFICAÇÃO da PARTIDA. Uma equipe que recebeu um CARTÃO AMARELO ou VERMELHO leva um CARTÃO AMARELO para as PARTIDAS seguintes, exceto nos casos indicados abaixo.

Se for determinado que uma ação que resultou na aplicação de um CARTÃO AMARELO ou VERMELHO foi consequência de uma FALHA DA ARENA, conforme a Seção 13.2 Repetição de PARTIDAS, o CARTÃO será anulado.

Os CARTÕES AMARELOS são cumulativos, ou seja, um segundo CARTÃO AMARELO é automaticamente convertido em CARTÃO VERMELHO. A equipe recebe um CARTÃO VERMELHO em qualquer incidente posterior no qual receba um CARTÃO AMARELO adicional, inclusive se receber um segundo CARTÃO AMARELO em uma mesma PARTIDA.

Um CARTÃO AMARELO, um segundo CARTÃO AMARELO ou um CARTÃO VERMELHO é indicado na tela de resultados da PARTIDA exibida ao público (Figura 10-8). Um CARTÃO AMARELO é exibido como um retângulo amarelo, um segundo CARTÃO AMARELO como um retângulo vermelho sobre um retângulo amarelo, e um CARTÃO VERMELHO como um retângulo vermelho.

Figura 10-8: Exemplo de tela de resultados da PARTIDA com os indicadores de CARTÃO AMARELO e VERMELHO



Caso as PARTIDAS sejam disputadas fora de ordem, uma PARTIDA seguinte é qualquer PARTIDA disputada cronologicamente depois, independentemente do horário originalmente programado ou da numeração da PARTIDA.

Depois que uma equipe recebe um CARTÃO AMARELO ou VERMELHO, o número da equipe é exibido com fundo amarelo na tela do público durante todas as PARTIDAS seguintes, incluindo eventuais repetições, para lembrar à equipe, aos ÁRBITROS e ao público que ela carrega um CARTÃO AMARELO.

Figura 10-9: Exemplo de tela do público durante a PARTIDA com os indicadores de CARTÃO AMARELO



Todos os CARTÕES AMARELOS e as ADVERTÊNCIAS VERBAIS da G301 são zerados ao final das PARTIDAS de Treino, de Qualificação e dos Playoffs de divisão. As demais ADVERTÊNCIAS VERBAIS dadas pelo ÁRBITRO Principal são zeradas após as PARTIDAS de Treino e permanecem das PARTIDAS de Qualificação até as fases seguintes do torneio, salvo indicação em contrário.

10.6.2 Aplicação de CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS

Os CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS são aplicados com base no seguinte:

Tabela 10-5: Aplicação de CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS

Momento em que o CARTÃO AMARELO ou VERMELHO foi recebido:	PARTIDA à qual o CARTÃO é aplicado:
Antes das PARTIDAS de Qualificação	Os ÁRBITROS podem ou não estar presentes no CAMPO antes do início das PARTIDAS de Qualificação. Com base nas informações da equipe do evento, o ÁRBITRO Principal pode optar por levar uma

	ADVERTÊNCIA VERBAL ou um CARTÃO AMARELO recebido antes das PARTIDAS de Qualificação para a primeira PARTIDA de Qualificação, em caso de comportamento particularmente grave.
durante as PARTIDAS de Qualificação	a PARTIDA atual (ou recém-concluída) da equipe na qual ela não é SUBSTITUTA (SURROGATE). Nas PARTIDAS como SUBSTITUTA, o cartão é aplicado à PARTIDA de Qualificação anterior da equipe.
entre o fim das PARTIDAS de Qualificação e o início das PARTIDAS de Playoff	primeira PARTIDA de Playoff da ALIANÇA
durante as PARTIDAS de Playoff	PARTIDA atual (ou recém-concluída) da ALIANÇA

Uma PARTIDA deixa de ser a PARTIDA atual quando os seus resultados são publicados ou quando o ÁRBITRO Principal ou o seu designado indica que as equipes podem recolher os seus ROBÔS, o que ocorrer por último.

Veja exemplos de aplicação de CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS na Seção 10.6.4 Detalhes das Violações.

10.6.3 CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS durante as PARTIDAS de Playoff

Durante as PARTIDAS de Playoff, os CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS são aplicados a toda a ALIANÇA da equipe infratora, e não apenas à equipe infratora. Se uma ALIANÇA receber 2 CARTÕES AMARELOS, toda a ALIANÇA recebe um CARTÃO VERMELHO, o que resulta em DESCLASSIFICAÇÃO na PARTIDA correspondente.

10.6.4 Detalhes das Violações

Há vários estilos de redação de violações usados neste manual. Abaixo estão alguns exemplos de violações e um esclarecimento de como cada violação seria avaliada. Os exemplos mostrados não representam todas as violações possíveis, e sim um conjunto representativo de combinações.

Tabela 10-6: Exemplos de violações

Exemplo de violação	Interpretação detalhada
FALTA LEVE.	A cada ocorrência de violação, uma FALTA LEVE é aplicada contra a ALIANÇA infratora.
FALTA LEVE por ELEMENTO DE PONTUAÇÃO.	A cada ocorrência de violação, são aplicadas contra a ALIANÇA infratora FALTAS LEVES em número igual ao de ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO usados em violação da regra.

Exemplo de violação	Interpretação detalhada
FALTA GRAVE por ocorrência. FALTA GRAVE por ocorrência e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se REPETIDO.	Na primeira violação em uma PARTIDA, uma FALTA GRAVE é aplicada contra a ALIANÇA infratora para cada ocorrência de violação. Se a condição de REPETIDO da segunda frase for cumprida – ou seja, o ROBÔ repete a infração mais uma vez na PARTIDA –, então uma FALTA GRAVE adicional é aplicada contra a ALIANÇA infratora pela ocorrência seguinte e, após a PARTIDA, a equipe infratora recebe um CARTÃO AMARELO por essa ocorrência seguinte. Supondo que não haja outras infrações dessa regra por esse ROBÔ nessa PARTIDA, o ROBÔ recebe duas FALTAS GRAVES e a sua equipe recebe um CARTÃO AMARELO nessa PARTIDA. Violações adicionais dessa regra durante a PARTIDA aumentariam o número de FALTAS GRAVES aplicadas na PARTIDA, mas não o número de CARTÕES AMARELOS dados na PARTIDA.
FALTA GRAVE e uma FALTA GRAVE adicional a cada 3 segundos em que a situação não for corrigida	Na violação, uma FALTA GRAVE é aplicada contra a ALIANÇA infratora e o ÁRBITRO começa a contar. A contagem continua até que os critérios para interrompê-la sejam cumpridos, e a cada 3 segundos desse intervalo uma FALTA GRAVE adicional é aplicada contra a ALIANÇA infratora. Um ROBÔ em violação desse tipo de regra por 15 segundos recebe um total de 6 FALTAS GRAVES (supondo que nenhuma outra regra esteja sendo violada ao mesmo tempo).
ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.	Em uma violação comum da regra, uma ADVERTÊNCIA VERBAL é dada à equipe infratora. No entanto, se os ÁRBITROS considerarem a violação ESTRATÉGICA, uma FALTA GRAVE é aplicada contra a ALIANÇA infratora e, após a PARTIDA, a equipe infratora recebe um CARTÃO AMARELO.
FALTA GRAVE por PARTIDA. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.	Se uma ou mais violações forem cometidas por uma equipe durante a PARTIDA, uma FALTA GRAVE por PARTIDA é aplicada contra a ALIANÇA infratora. No entanto, se os ÁRBITROS considerarem a violação ESTRATÉGICA, uma FALTA GRAVE por equipe por PARTIDA é aplicada contra a ALIANÇA infratora. Após a PARTIDA, a equipe recebe um CARTÃO AMARELO por PARTIDA. Uma equipe só pode receber 1 FALTA GRAVE e até 1 CARTÃO AMARELO em uma mesma PARTIDA.
ADVERTÊNCIA VERBAL. CARTÃO AMARELO se ocorrerem violações posteriores durante o evento.	Na primeira ocorrência de violação, uma ADVERTÊNCIA VERBAL é dada à equipe infratora. Se ocorrer outra violação da mesma regra mais adiante no evento, ou seja, em uma PARTIDA da mesma fase ou de uma fase posterior do evento, então, a cada violação posterior, a equipe infratora recebe um CARTÃO AMARELO por ocorrência, após a PARTIDA.

Exemplo de violação	Interpretação detalhada
ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por ocorrência, se ESTRATÉGICO. FALTA GRAVE e CARTÃO VERMELHO por ocorrência, se ESTRATÉGICO e CONTÍNUO ou se o ROBÔ adversário não conseguir se locomover.	Em uma violação comum desta regra, uma ADVERTÊNCIA VERBAL é dada à equipe infratora. No entanto, se os ÁRBITROS considerarem a violação ESTRATÉGICA, uma FALTA GRAVE é aplicada contra a ALIANÇA infratora e, após a PARTIDA, a equipe recebe um CARTÃO AMARELO. No entanto, se os ÁRBITROS considerarem a violação ESTRATÉGICA e o ROBÔ adversário não conseguir se locomover ou o enroscamento durar 10 segundos ou mais, então, na violação, uma FALTA GRAVE é aplicada contra a ALIANÇA infratora. Após a PARTIDA, a equipe recebe um CARTÃO VERMELHO. Só é possível receber 1 FALTA GRAVE e 1 CARTÃO por ocorrência de violação; no entanto, várias FALTAS GRAVES e CARTÕES podem ser recebidos em uma mesma PARTIDA se houver várias ocorrências da violação durante a PARTIDA.

10.7 ÁRBITRO Principal

O ÁRBITRO Principal tem a autoridade máxima na ARENA durante o evento, conforme a T401, mas pode receber informações de outras fontes, por exemplo, pessoal da *FIRST*, FTA, Diretor do Evento ou outros membros da equipe do evento. As decisões do ÁRBITRO Principal são definitivas. Nenhum membro da equipe do evento, incluindo o ÁRBITRO Principal, analisará vídeos, fotos, representações artísticas etc. de qualquer PARTIDA, de qualquer fonte, em nenhuma circunstância.

10.8 Outras Questões de Logística

10.8.1 Participação nas PARTIDAS de Treino

O FTA, o LRI ou o ÁRBITRO Principal pode proibir uma equipe de participar de uma PARTIDA de Treino se determinar que o seu ROBÔ é inseguro ou tem probabilidade de danificar a ARENA.

10.8.2 Logística dos ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO

O POLLEN que sair do CAMPO será reintroduzido no CAMPO pela EQUIPE DE CAMPO na primeira oportunidade segura, no local conveniente mais próximo.

O NECTAR que sair do CAMPO será devolvido à EQUIPE DE PILOTAGEM daquela ALIANÇA para ser reintroduzido conforme a Seção 11.4.6 Humanos. Não é marcada FALHA DA ARENA em PARTIDAS em que haja atrasos razoáveis da EQUIPE DE CAMPO na reintrodução do POLLEN no CAMPO ou na devolução do NECTAR a uma EQUIPE DE PILOTAGEM.

Não é marcada FALHA DA ARENA (um erro na operação da ARENA, descrito na Seção 13.2 Repetição de PARTIDAS) em PARTIDAS que começam acidentalmente com:

- ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO danificados,
- a quantidade incorreta de ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, ou
- ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO posicionados incorretamente.

Os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO danificados só são substituídos no próximo reset da PARTIDA. As EQUIPES DE PILOTAGEM deveriam avisar a EQUIPE DE CAMPO sobre quaisquer ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO ausentes, posicionados incorretamente ou danificados antes do início da PARTIDA.

10.8.3 Mitigação do CAMPO

Durante uma PARTIDA, a EQUIPE DE CAMPO pode seguir os passos do Guia de Mitigação do Campo para mitigar alguns problemas do CAMPO durante a PARTIDA.

10.8.4 Reset do CAMPO

Quando a PARTIDA termina e o ÁRBITRO Principal ou o seu designado determina que o CAMPO e a EQUIPE DE CAMPO estão prontos, ele dará um sinal, que inicia o reset do CAMPO e indica às EQUIPES DE PILOTAGEM que podem recolher os seus ROBÔS.

Durante o reset do CAMPO, os ROBÔS e CONSOLES DO OPERADOR da PARTIDA que acabou de terminar são retirados do CAMPO, os ROBÔS e CONSOLES DO OPERADOR da PARTIDA seguinte são levados ao CAMPO pelas EQUIPES DE PILOTAGEM, e a EQUIPE DE CAMPO restaura os elementos da ARENA.



11 Regras do Jogo (G)

11.1 Segurança Pessoal

G101 ***Humanos, fiquem fora do CAMPO durante a PARTIDA.** Um membro da equipe não pode entrar no CAMPO durante uma PARTIDA.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL.

> A intenção desta regra é que os membros da equipe fiquem fora do perímetro do CAMPO durante a PARTIDA e não interfiram nela, exceto conforme permitido na Seção 11.4.6 Humanos. Um membro da equipe que pisar no CAMPO ou debruçar uma grande parte do corpo sobre o CAMPO está violando esta regra.
>
> Um membro da equipe que apontar com o braço, acenar ou se inclinar sobre a parede do perímetro do CAMPO sem interferir na PARTIDA não está violando a regra.

G102 ***Cuidado ao interagir com os elementos da ARENA.** Um membro da equipe está proibido de realizar as seguintes ações na interação com os elementos da ARENA:

A. subir nele,
B. pendurar-se nele,
C. manipulá-lo de modo que não volte ao formato original sem intervenção humana, e
D. danificá-lo.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL.

> Os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM podem segurar o perímetro do CAMPO a qualquer momento durante a PARTIDA. Tirar o perímetro do CAMPO da posição é considerado violação da G102.C.

11.2 Conduta

G201 ***Seja uma boa pessoa.** Todas as equipes devem ser cordiais com todos e respeitar os equipamentos das equipes e do evento enquanto estiverem em um evento *FIRST* Tech Challenge. Consulte o Código de Conduta da *FIRST*, os Valores Fundamentais e o restante da Seção 1.4.2 Estrutura de Comportamentos para mais informações.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. CARTÃO AMARELO se ocorrerem violações posteriores durante o evento.

> Comportamentos particularmente desprezíveis podem resultar na expulsão de indivíduos da ARENA e na desclassificação de equipes, e podem estar sujeitos a escalonamento adicional, conforme descrito nas Diretrizes de Escalonamento.

G202 ***Siga o Contrato de Integridade da Competição (CIC).** Ao jogar BIOBUZZ, as equipes devem seguir as regras e o Contrato de Integridade da Competição (CIC) descrito na Seção 1.5 Contrato de Integridade da Competição (CIC) em todas as PARTIDAS.

Exemplos de comportamentos que violariam esta regra incluem, entre outros:

A. violar deliberadamente o espírito das regras,
B. entregar PARTIDAS, deixar de conquistar RPs de propósito ou jogar abaixo da sua capacidade para manipular a classificação,

C. pedir a outras equipes que entreguem PARTIDAS, deixem de conquistar RPs de propósito ou joguem abaixo da sua capacidade para manipular a classificação,
D. pedir a equipes que não compareçam à sua PARTIDA,
E. distrair, atrapalhar e/ou provocar os adversários, ou
F. atrapalhar as operações da ARENA.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. CARTÃO AMARELO ou VERMELHO se ocorrerem violações posteriores durante o evento.

Estas regras não têm a intenção de impedir que uma ALIANÇA, que pretende jogar o jogo e seguir as regras, planeje e/ou execute estratégias em PARTIDAS específicas nas quais as equipes desempenhem papéis específicos, e possivelmente não convencionais, que contribuam para a sua ALIANÇA.

Jogar com integridade é obrigatório na *FIRST*; CARTÕES AMARELOS ou VERMELHOS serão dados a critério do ÁRBITRO Principal, com base na gravidade da infração e no impacto na PARTIDA.

G203 ***Compareça às suas PARTIDAS.** Se um ROBÔ foi aprovado na inspeção inicial completa, pelo menos 1 membro da sua EQUIPE DE PILOTAGEM deve se apresentar na ARENA e participar de cada uma das PARTIDAS de Qualificação designadas a ele.

Violação: DESCLASSIFICADO da PARTIDA atual.

A equipe deveria informar o Coordenador da Fila (Lead Queuer) se o ROBÔ da equipe não puder participar.

Se houver circunstâncias atenuantes que impeçam pelo menos 1 membro de uma equipe de comparecer a cada uma das suas PARTIDAS, essa equipe deveria conversar com a EQUIPE DE CAMPO sobre a possibilidade de alguma adaptação.

G204 ***Não espere ganhar prejudicando os outros.** Ações claramente destinadas a forçar a ALIANÇA adversária a violar uma regra não estão de acordo com o espírito do *FIRST* Tech Challenge e não são permitidas. Violações forçadas dessa maneira não resultarão na aplicação de penalidade(s) à ALIANÇA visada.

Violação: FALTA GRAVE por ocorrência. FALTA GRAVE por ocorrência e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se REPETIDO. A ALIANÇA que foi forçada a violar uma regra não receberá penalidade.

Esta regra não se aplica a estratégias compatíveis com o jogo normal.

Esta regra exige um ato deliberado, com pouca ou nenhuma oportunidade para que a equipe afetada evite a penalidade, como:
A. um ROBÔ da ALIANÇA vermelha avança deliberadamente contra um ROBÔ da ALIANÇA azul que está alinhado para pontuar NECTAR em uma FLOWER faltando 65 segundos para o fim da PARTIDA, fazendo com que ele derrube o NECTAR na FLOWER antes da hora, em violação da G410.
B. um ROBÔ da ALIANÇA vermelha atravessa a ZONA DE CARREGAMENTO azul enquanto um membro da EQUIPE DE PILOTAGEM azul está introduzindo NECTAR no CAMPO, desviando o NECTAR azul antes que ele toque o TILE da ZONA DE CARREGAMENTO, em violação da G427.

G205 ***Violações graves ou excepcionais.** É proibido comportamento grave além do que está listado nas regras, assim como violações posteriores de qualquer regra ou procedimento durante o evento.

Além das violações de regras listadas explicitamente neste manual e presenciadas por um ÁRBITRO, o ÁRBITRO Principal pode aplicar um CARTÃO AMARELO ou VERMELHO por ações graves do ROBÔ ou comportamento grave de membros da equipe a qualquer momento durante o evento.

Violações continuadas serão levadas ao conhecimento da Sede da *FIRST*. A Sede da *FIRST* trabalhará com a equipe do evento para determinar se é necessário um escalonamento adicional, que pode incluir a exclusão da disputa de prêmios e a remoção do evento.

Violar deliberadamente uma regra porque o benefício da violação supera a penalidade não está de acordo com o espírito da *FIRST* e é um exemplo de comportamento grave. Por exemplo, várias violações de regras sem caminho de escalonamento porque o benefício acumulado supera a penalidade acumulada. Violar uma regra que só resulta em CARTÃO AMARELO na possível última PARTIDA de uma ALIANÇA antes de os cartões serem zerados, conforme a Seção 10.6.1 CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS, ou antes do fim de um evento (como a última PARTIDA de qualificação de uma equipe ou uma PARTIDA da chave inferior) será analisado com mais rigor e provavelmente resultará em CARTÃO VERMELHO.

Veja a Seção 10.6.1 CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS para mais detalhes.

Violação: CARTÃO AMARELO ou VERMELHO.

> A intenção desta regra é dar aos ÁRBITROS Principais a flexibilidade necessária para manter o evento funcionando bem, além de manter a segurança de todos os participantes como prioridade máxima.
>
> O ÁRBITRO Principal pode aplicar um CARTÃO AMARELO ou VERMELHO por uma única ocorrência de violação de regra ou por várias ocorrências de violação de uma mesma regra. As equipes deveriam estar cientes de que qualquer regra deste manual pode ser escalonada para um CARTÃO AMARELO ou VERMELHO. O ÁRBITRO Principal tem a autoridade final sobre todas as regras e violações em um evento.

11.3 Pré-PARTIDA

G301 ***Não atrase as PARTIDAS.** Os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM não podem causar atrasos significativos no início da sua PARTIDA. As duas condições a seguir devem ser cumpridas antes que as ações da equipe sejam consideradas:

A. o horário previsto de início da PARTIDA já passou, e
B. a EQUIPE DE PILOTAGEM tem acesso à ARENA.

Para que uma equipe cause um atraso significativo, o ÁRBITRO Principal deve perceber que a equipe não está pronta para a PARTIDA (G303) nem fazendo um esforço de boa-fé para ficar pronta rapidamente.

> Durante as PARTIDAS de Qualificação, o horário previsto de início da PARTIDA é o horário indicado no cronograma de PARTIDAS ou ~3 minutos após o fim da PARTIDA anterior no mesmo CAMPO, o que ocorrer por último.
>
> Durante as PARTIDAS de Playoff, o horário previsto de início da PARTIDA é o horário indicado no cronograma de PARTIDAS ou 8 minutos após a PARTIDA anterior de qualquer uma das ALIANÇAS, o que ocorrer por último
>
> Em PARTIDAS consecutivas, T406 está em vigor, e as equipes podem ter um intervalo mínimo maior.
>
> Equipes que tenham 1 membro da EQUIPE DE PILOTAGEM presente e que tenham informado à EQUIPE DE CAMPO que o seu ROBÔ não participará da PARTIDA são consideradas prontas para a PARTIDA e não estão violando esta regra.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE na próxima PARTIDA se ocorrer uma violação posterior na mesma fase do torneio. Em uma PARTIDA de Playoff, a ADVERTÊNCIA VERBAL é dada a toda a ALIANÇA.

Se a equipe/ALIANÇA não estiver pronta para a PARTIDA em até 2 minutos após a ADVERTÊNCIA VERBAL/FALTA GRAVE ter sido dada, e o ÁRBITRO Principal não perceber esforço de boa-fé da(s) EQUIPE(S) DE PILOTAGEM para ficar pronta rapidamente, o ROBÔ da equipe infratora é DESATIVADO.

A intenção desta regra é dar um tempo equitativo para as duas ALIANÇAS se prepararem para cada PARTIDA e dar tolerância às EQUIPES DE PILOTAGEM diante de circunstâncias atenuantes que as façam se atrasar. As equipes deveriam evitar atrapalhar as operações da ARENA e se comunicar de forma proativa com o ÁRBITRO Principal e a EQUIPE DE CAMPO para informar a sua situação.

A EQUIPE DE CAMPO fará um esforço de boa-fé para esperar equipes ausentes ou não preparadas e evitará iniciar qualquer PARTIDA quando houver equipes ausentes ou que não estejam prontas para a PARTIDA, mas que estejam fazendo um esforço de boa-fé para ficar prontas.

Depois que uma ADVERTÊNCIA VERBAL/FALTA GRAVE é dada, o ÁRBITRO Principal inicia um cronômetro de 2 minutos e faz um esforço de boa-fé para informar o andamento do cronômetro à EQUIPE DE PILOTAGEM que está atrasando.

Em geral, esforços de boa-fé para ficar pronto rapidamente têm como único objetivo colocar o ROBÔ em condição de jogar a PARTIDA (ou seja, não são tentativas de alterar significativamente as capacidades do ROBÔ). Exemplos de esforços de boa-fé para ficar pronto rapidamente que não seriam violação incluem, entre outros:

A. caminhar com segurança em direção ao CAMPO com um ROBÔ que a equipe não esteja modificando ativamente,
B. aplicar correções rápidas, como fita ou abraçadeiras, para deixar o ROBÔ de acordo com os requisitos de CONFIGURAÇÃO INICIAL (STARTING CONFIGURATION),
C. esperar um dispositivo DRIVER STATION inicializar,
D. trabalhar ativamente com a equipe técnica do campo, incluindo o FTA, para resolver um problema em um tempo razoável, ou
E. realizar um “teste de balanço” (wiggle test) MOMENTÂNEO para confirmar a comunicação entre a DRIVER STATION e o ROBOT CONTROLLER. O ROBÔ não deveria se deslocar nem interagir com ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO (exceto o contato com o POLLEN pré-carregado) durante esse teste.

G302 ***Limite o que você leva ao CAMPO**. Os itens levados ao CAMPO para uso em uma PARTIDA, além do ROBÔ e do CONSOLE DO OPERADOR, devem caber na ÁREA DA ALIANÇA designada à equipe, ser vestidos ou segurados pelos membros da EQUIPE DE PILOTAGEM, ou ser um item usado como adaptação (por exemplo, muletas, almofadas, tapetes para ajoelhar ou banquinhos de um degrau com no máximo 12 pol. (30,5 cm) de altura, feitos para se ficar em pé sobre eles e travados de forma que não rolem nem dobrem).

Independentemente de o equipamento atender aos critérios acima, ele não pode:

A. ser usado de forma que atrapalhe as operações normais da ARENA ou introduza um risco à segurança,
B. ultrapassar 6 pés e 6 pol. (~198 cm) acima dos TILES,
C. comunicar-se com qualquer coisa ou pessoa fora da ARENA, exceto equipamentos exigidos por motivos médicos,
D. bloquear a visão da EQUIPE DE CAMPO ou do público, ou
E. bloquear ou interferir nas capacidades de sensoriamento remoto de outra equipe.

São concedidas exceções à G302.B para extensões MOMENTÂNEAS acima de 6 pés e 6 pol. e para pessoas usando EPI ou acessórios decorativos razoáveis, como chapéus, faixas de cabeça etc.

Violação: a PARTIDA não começará até que a situação seja corrigida. ADVERTÊNCIA VERBAL, se descoberto ou usado de forma inadequada durante uma PARTIDA. CARTÃO AMARELO se ocorrerem violações posteriores

durante o evento.

> Não é violação desta regra levar ao CAMPO um dispositivo de alinhamento para auxiliar na preparação e no alinhamento do ROBÔ antes da PARTIDA. O uso de qualquer dispositivo de alinhamento não deveria atrasar o início da PARTIDA, em violação da G301.
>
> Exemplos de equipamentos que podem ser considerados um risco à segurança no espaço restrito da ÁREA DA ALIANÇA incluem, entre outros: uma escada ou um dispositivo de sinalização grande.
>
> Usar um item com a comunicação sem fio desativada está de acordo com a G302.C acima.
>
> Exemplos de bloqueio ou interferência nas capacidades de sensoriamento remoto incluem, entre outros: imitar as AprilTags do CAMPO e apontar luzes fortes ou ponteiras laser para o CAMPO durante uma PARTIDA.

G303 ***Os ROBÔS no CAMPO devem chegar prontos para jogar a PARTIDA.** Um ROBÔ deve cumprir todos os seguintes requisitos de início de PARTIDA:

A. não representa risco para pessoas, elementos da ARENA ou outros ROBÔS,
B. cumpre todos os requisitos da Seção 3.3 Regras de Elegibilidade para PARTIDAS, incluindo os referentes a inspeção/reinspeção,
C. é o único item fornecido pela equipe deixado no CAMPO, e
D. tem PLACAS DO ROBÔ que indicam a cor correta da ALIANÇA (veja a R402).

Violação: a PARTIDA não começará até que todos os requisitos sejam cumpridos, se houver solução rápida. DESATIVADO, se não houver solução rápida, e, a critério do ÁRBITRO Principal, o ROBÔ deve ser reinspecionado. CARTÃO VERMELHO se o ROBÔ de uma equipe que não cumpre a G303.B participar da PARTIDA.

> Para avaliar muitos dos itens listados acima, o ÁRBITRO Principal provavelmente consultará o LRI.

G304 ***Os ROBÔS devem ser preparados corretamente no CAMPO.** Um ROBÔ deve ser posicionado no CAMPO de modo a cumprir todos os seguintes requisitos:

A. totalmente contido no lado do CAMPO da sua própria ALIANÇA (colunas A, B, C do CAMPO para o vermelho, ou colunas D, E, F do CAMPO para o azul) (Figura 9-4),
B. não preso a, enroscado em ou suspenso de nenhum elemento do CAMPO,
C. encostado na parede do perímetro do CAMPO,
D. sem contato com uma FLOWER e fora do volume de pontuação dela,
E. fora da ZONA DE CARREGAMENTO,
F. limitado à sua CONFIGURAÇÃO INICIAL (veja a R102 e a R103),
G. em contato com exatamente 4 POLLEN de pré-carga, conforme descrito na Seção 10.3.1 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, totalmente contidos no lado do CAMPO da sua própria ALIANÇA, e
H. totalmente imóvel após concluir a inicialização do OpMode,

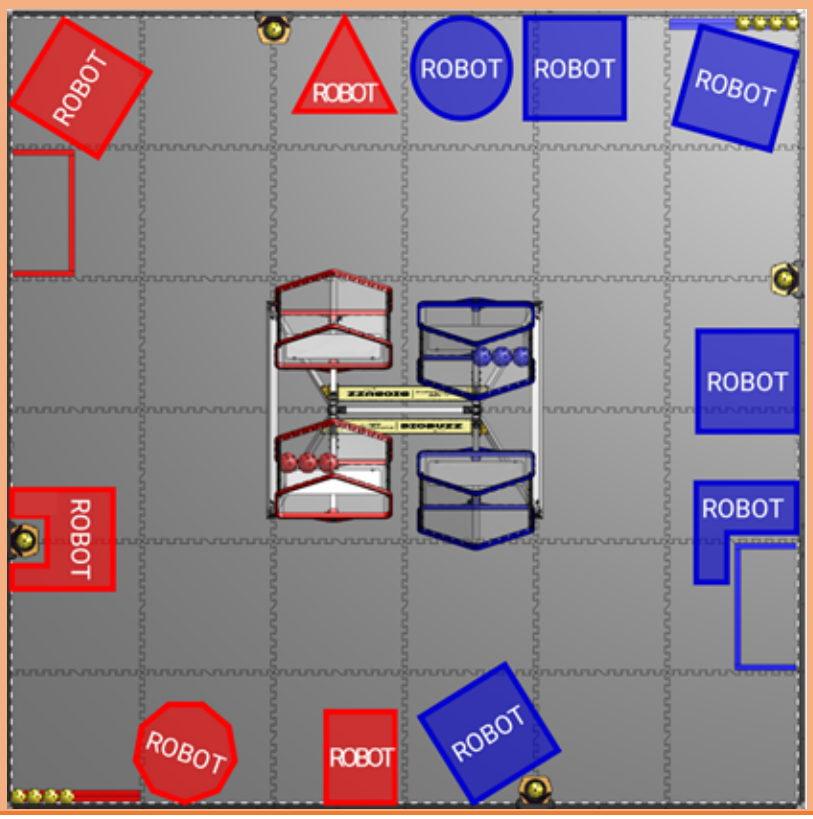
Violação: a PARTIDA não começará até que todos os requisitos sejam cumpridos, se houver solução rápida. DESATIVADO ou retirado do CAMPO, se não houver solução rápida.

> G304.A exige que o ROBÔ esteja totalmente contido dentro do perímetro do CAMPO e não fique projetado sobre a parede do perímetro do CAMPO.
>
> Cada ROBÔ deve começar em contato com 4 POLLEN de pré-carga, localizados dentro ou sobre o ROBÔ, ou nos TILES encostados no ROBÔ. Esses POLLEN de pré-carga são

especificamente destinados, 4 para cada equipe, conforme descrito na Seção 10.3.1 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO. Os ROBÔS podem encostar em outros POLLEN posicionados no CAMPO, mas estes não contam para o requisito de pré-carga. ROBÔS que não comparecerem à sua PARTIDA terão o seu POLLEN colocado na ZONA DE CARREGAMENTO, encostado na parede do perímetro.

A Figura 11-1 mostra exemplos de várias posições iniciais permitidas para o ROBÔ.

Figura 11-1: Exemplos de posições iniciais permitidas para o ROBÔ



G305 ***As equipes devem selecionar um OpMode.** Um OpMode deve ser selecionado no app DRIVER STATION e inicializado pressionando o botão INIT. Se esse OpMode for um OpMode de AUTO, o cronômetro de AUTO de 30 segundos deve estar ativado.

Violação: a PARTIDA não começará até que a situação seja corrigida. DESATIVADO se o ROBÔ não conseguir inicializar um OpMode ou se a situação não puder ser corrigida rapidamente.

Esta regra exige que todas as equipes selecionem um OpMode e deem INIT nele, independentemente de planejarem ou não usar um OpMode de AUTO durante o AUTO. A EQUIPE DE CAMPO usará isso como indicação de que a equipe está pronta para iniciar a PARTIDA.

Equipes sem OpMode de AUTO deveriam considerar criar um OpMode de AUTO padrão usando o exemplo BasicOpMode e usar o recurso de carregamento automático (auto-loading) para deixar o seu OpMode de TELEOP na fila automaticamente.

11.4 Durante a PARTIDA

As regras desta seção se referem ao jogo a partir do início da PARTIDA.

11.4.1 AUTO

O AUTO corresponde aos primeiros 30 segundos da PARTIDA, durante os quais os PILOTOS não podem enviar comandos aos seus ROBÔS, de modo que os ROBÔS operam apenas com as suas instruções pré-programadas. As regras desta seção se aplicam somente durante o período AUTO.

G401 ***Não interaja com o ROBÔ durante o AUTO.** Desde o início da contagem regressiva para o começo da PARTIDA até o fim do AUTO, os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM não podem interagir direta ou indiretamente com um ROBÔ ou um CONSOLE DO OPERADOR, com as seguintes exceções:

A. para pressionar o botão de início (▶) dentro de uma margem MOMENTÂNEA a partir do início da PARTIDA,
B. para pressionar o botão de parada (■), a critério da equipe, ou
C. por segurança pessoal ou do CONSOLE DO OPERADOR.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

> As equipes não precisam iniciar um OpMode se optarem por não executar um OpMode de AUTO.
>
> A intenção da G401.A é que as equipes iniciem o AUTO no horário, considerando alguma variação devida a fatores humanos.

G402 **Sem interferência no adversário durante o AUTO.** Durante o AUTO, uma equipe não pode atrapalhar o AUTO da ALIANÇA adversária.

Violação: FALTA GRAVE por PARTIDA. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

> Durante o AUTO, as colunas A, B, C do CAMPO formam o lado vermelho do CAMPO, e as colunas D, E, F (Figura 9-5) formam o lado azul do CAMPO. Cada ALIANÇA tem prioridade sobre os elementos de CAMPO e ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO do seu lado do CAMPO.
>
> Entrar no lado do CAMPO da ALIANÇA adversária durante o AUTO é uma estratégia de jogo arriscada, que pode ser considerada ESTRATÉGICA.
>
> Exemplos de ações consideradas como atrapalhar o AUTO incluem, entre outros:
> A. CONTROLAR (CONTROL) ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO localizados no lado do CAMPO da ALIANÇA adversária, e
> B. encostar em um ROBÔ adversário no lado do CAMPO dele.
>
> ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO que por acaso entrem no outro lado do CAMPO depois de serem desviados por outro objeto no CAMPO (por exemplo, um elemento do CAMPO ou um ROBÔ) provavelmente não serão penalizados.

11.4.2 TELEOP

G403 ***Os ROBÔS ficam imóveis entre o AUTO e o TELEOP.** Nenhum movimento motorizado do ROBÔ ou de qualquer um dos seus MECANISMOS é permitido durante o período de transição entre o AUTO e o TELEOP.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

> Movimentos causados por inércia, gravidade, desenergização de atuadores etc. não são considerados movimento motorizado.

As equipes podem pressionar botões no app DRIVER STATION para parar o OpMode de AUTO, inicializar ou iniciar um OpMode de TELEOP durante o período de transição do AUTO para o TELEOP. Se a parte INIT do OpMode fizer o ROBÔ violar esta regra (energizando atuadores de modo que eles se movam ou deem qualquer tipo de tranco), a equipe deveria esperar o início do TELEOP antes de pressionar INIT.

G404 ***Os ROBÔS ficam imóveis no fim do TELEOP**. Os ROBÔS não podem mais ter movimento motorizado após o fim do TELEOP até que o ÁRBITRO Principal ou o seu designado sinalize que as equipes podem recolher os seus ROBÔS.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

As EQUIPES DE PILOTAGEM deveriam deixar claro que os ROBÔS não estão mais sendo controlados, pressionando o botão de parada (■) no app DRIVER STATION ou interrompendo qualquer operação do ROBÔ até o fim do período da PARTIDA e largando os controles.

Movimentos causados por inércia, gravidade, desenergização de atuadores etc. não são considerados movimento motorizado.

11.4.3 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO

G405 ***Mantenha os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO dentro do campo.** Um ROBÔ não pode ejetar deliberadamente um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO para fora do CAMPO (seja diretamente, seja fazendo-o quicar em um elemento do CAMPO ou em outro ROBÔ).

Violação: FALTA GRAVE por ELEMENTO DE PONTUAÇÃO.

ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO que saem do CAMPO durante tentativas de pontuação, por um ROBÔ bloquear a tentativa de pontuação de outro ROBÔ, ou em consequência de interações entre ROBÔS, não são considerados ejeções deliberadas e não violam esta regra.

G406 ***Não danifique nem faça bagunça na ARENA.** Nem um ROBÔ nem um membro da EQUIPE DE PILOTAGEM pode fazer bagunça ou danificar qualquer parte da ARENA.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO. DESATIVADO se o dano for causado por um ROBÔ e o ÁRBITRO Principal perceber que é provável que ocorram mais danos.

Pode ser exigida uma ação corretiva (como eliminar cantos vivos, remover o MECANISMO que causa o dano e/ou reinspeção) antes que o ROBÔ possa competir nas PARTIDAS seguintes.

A intenção desta regra é evitar que membros da EQUIPE DE PILOTAGEM e ROBÔS afetem negativamente a ARENA, incluindo os elementos do CAMPO e os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, de forma que resulte em reparos significativos ou em uma limpeza extensa que atrapalhe as operações da ARENA. A regra R201 descreve exemplos de características do ROBÔ relacionadas a esta regra que são examinadas durante a inspeção.

Espera-se que os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO sofram um desgaste razoável ao serem manuseados por ROBÔS e pessoas, como arranhões, marcas e, eventualmente, danos por fadiga. Fazer sulcos, arrancar pedaços ou marcar os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO de forma rotineira são violações desta regra.

G407 **No máximo 4 por vez.** Um ROBÔ não pode CONTROLAR mais de 4 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO ao mesmo tempo.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

A intenção desta regra é que os ROBÔS joguem as PARTIDAS CONTROLANDO no máximo 4 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO por vez.

ROBÔS que CONTROLAREM 5 ou mais ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO a qualquer momento durante a PARTIDA serão analisados para determinar se isso é ESTRATÉGICO.

Exemplos de ações que provavelmente serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:

A. Um ROBÔ que pega e CONTROLA 6 ou mais ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, levando-os a um local de pontuação.
B. Várias ocorrências, ao longo da PARTIDA, de CONTROLE por mais que um tempo MOMENTÂNEO de 5 ou mais ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO por um ROBÔ.

Exemplos de ações que provavelmente **não** serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:

C. Um ROBÔ CONTROLA MOMENTANEAMENTE 5 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO e “reverte” rapidamente, de modo que pelo menos um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO volte aproximadamente ao seu estado original.

Recomenda-se que as equipes projetem os seus ROBÔS para evitar o CONTROLE acidental ou deliberado de mais de 4 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO. Isso pode envolver proteções que impeçam ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO de ficarem presos acidentalmente em cima do ROBÔ e sistemas que impeçam a coleta/intake ativa de mais de 4 ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO.

Ocorrências REPETIDAS de um ROBÔ CONTROLANDO 5 ou mais ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO provavelmente serão consideradas ESTRATÉGICAS, mesmo que o ROBÔ tenha um mecanismo de triagem do tipo “fica com 4 e descarta o resto”.

Exemplos de interação com um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO que não são “CONTROLE” e não violariam esta regra incluem, entre outros:

D. “empurrar como trator” (bulldozing) (contato acidental com um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO que está no caminho do ROBÔ enquanto ele se desloca pelo CAMPO)
E. “desviar” (ser atingido por um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO que quica no ROBÔ), ou
F. ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO que foram LANÇADOS por um ROBÔ e não estão mais em contato com ele.

G408 **Não CONTROLE o NECTAR do adversário.** Um ROBÔ não pode CONTROLAR o NECTAR do adversário.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

Ocorrências REPETIDAS de um ROBÔ CONTROLANDO o NECTAR do adversário provavelmente serão consideradas ESTRATÉGICAS, mesmo que o ROBÔ tenha um mecanismo de triagem que descarte automaticamente o NECTAR do adversário, devolvendo-o aproximadamente ao seu estado original.

G409 **Não pegue ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO no ar.** Um ROBÔ não pode pegar no ar nem desviar um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO liberado por uma HIVE TOMBADA, a menos que e até que esse ELEMENTO DE PONTUAÇÃO toque em qualquer outra coisa além desse ROBÔ.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

A intenção desta regra é que o POLLEN e o NECTAR que caem de uma HIVE TOMBADA atinjam o piso de TILES antes de serem coletados por qualquer ROBÔ. Não se pretende penalizar a captura acidental de ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO por ROBÔS que por acaso estejam embaixo de uma HIVE TOMBANDO.

Recomenda-se que as equipes projetem os seus ROBÔS de forma que não consigam pegar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO acidentalmente. Isso pode envolver proteções que impeçam ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO de ficarem presos acidentalmente em cima do ROBÔ. Características desse tipo deixarão mais claro para os ÁRBITROS que a equipe não está usando a captura como estratégia e evitarão que se considere que ela violou esta regra.

Exemplos de ações que provavelmente serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:

A. Um ROBÔ para REPETIDAMENTE embaixo da HIVE esperando um TOMBAMENTO para coletar os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO que caem.
B. Um ROBÔ tem um MECANISMO no topo que se abre amplamente para receber ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, e ele é usado para pegar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO em queda enquanto o ROBÔ passa embaixo da HIVE.
C. Um ROBÔ se posiciona REPETIDAMENTE de modo que vários ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO que caem da HIVE batam no ROBÔ e se desloquem em uma direção vantajosa antes de tocar em qualquer outra coisa.

Exemplos de ações que provavelmente **não** serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:

D. Um ROBÔ passa embaixo da HIVE e um ou dois POLLEN caem em uma superfície plana do ROBÔ enquanto ele passa.
E. Um ROBÔ que parou de funcionar permanece parado embaixo da HIVE e ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO se acumulam em cima dele.

G410 **O NECTAR só entra nas FLOWERS quando falta um minuto.** Os ROBÔS não podem colocar NECTAR no volume de pontuação da FLOWER antes dos últimos 60 segundos da PARTIDA.

Violação: FALTA GRAVE por NECTAR.

Veja a Seção 10.5.2 Critérios de Pontuação da FLOWER para detalhes sobre o volume de pontuação da FLOWER.

O cronômetro principal do CAMPO é a referência que indica quando faltam 60 segundos para o fim da PARTIDA.

Recomenda-se que as equipes deixem óbvio e inequívoco para os ÁRBITROS que não estão colocando NECTAR em uma FLOWER cedo demais.

G411 ***Não acumule ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO.** Uma ALIANÇA não pode impedir ESTRATEGICAMENTE que a ALIANÇA adversária tenha acesso aos ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO.

Violação: FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA.

Uma ALIANÇA usar o seu próprio NECTAR e/ou POLLEN para pontuar não é violação desta regra.

Encurralar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO relevantes em uma parte limitada do CAMPO e/ou posicionar ativamente um ROBÔ para impedir o acesso da ALIANÇA adversária é violação desta regra. O GARDEN não é uma zona protegida.

11.4.4 ROBÔ

G412 ***Os ROBÔS devem estar sob controle.** Um ROBÔ não pode representar risco indevido a uma pessoa ou a um elemento da ARENA durante uma PARTIDA das seguintes formas:

A. o ROBÔ, ou qualquer coisa que ele CONTROLE, isto é, um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO, perturba algo fora do CAMPO ou atinge uma pessoa que está fora do CAMPO, ou
B. a operação do ROBÔ é perigosa.

Violação: DESATIVADO e ADVERTÊNCIA VERBAL. DESATIVADO e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ocorrerem violações posteriores durante o evento.

> Fique atento aos ÁRBITROS e a outros membros da EQUIPE DE CAMPO que trabalham ao redor da ARENA e podem estar muito perto do seu ROBÔ.
>
> Exemplos de violações incluem, entre outros:
> A. movimentos descontrolados para fora do CAMPO,
> B. derrubar o suporte de uma DRIVER STATION,
> C. mover/danificar o cronômetro do CAMPO, ou
> D. encostar em membros da EQUIPE DE CAMPO ou da EQUIPE DE PILOTAGEM fora do CAMPO.
>
> O contato do ROBÔ com elementos da ARENA fora do CAMPO, como o suporte de uma DRIVER STATION, o piso fora do CAMPO ou a face externa da parede do perímetro do CAMPO, não é violação desta regra.

G413 ***Os ROBÔS devem parar quando instruídos.** Se um ÁRBITRO instruir uma equipe a DESATIVAR o seu ROBÔ, conforme a T402, um membro da EQUIPE DE PILOTAGEM deve pressionar o botão de parada (■) no app DRIVER STATION e largar os controles.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. CARTÃO VERMELHO, se ESTRATÉGICO.

G414 ***Os ROBÔS devem ser identificáveis.** O número da equipe e a cor da ALIANÇA de um ROBÔ não podem ficar indeterminados, na percepção do ÁRBITRO Principal.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. CARTÃO AMARELO, se ESTRATÉGICO.

> Recomenda-se que as equipes fixem firmemente as PLACAS DO ROBÔ em locais bem visíveis do ROBÔ, de forma que não caiam facilmente nem fiquem encobertas durante o jogo normal.
>
> Pode ser solicitada uma ação corretiva, como refazer as PLACAS DO ROBÔ, antes que o ROBÔ participe de uma PARTIDA seguinte.

G415 ***Cuidado com a interação com a ARENA.** Um ROBÔ está proibido de realizar as seguintes interações com um elemento da ARENA, exceto com ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO:

A. agarrar,
B. segurar,
C. prender-se,
D. enroscar-se, ou
E. suspender-se.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO. DESATIVADO se o ÁRBITRO Principal perceber que é provável ocorrer dano.

Pode ser exigida uma ação corretiva (como remover o MECANISMO infrator e/ou reinspeção) antes que o ROBÔ possa competir nas PARTIDAS seguintes.

ROBÔS com formato côncavo que envolve parcialmente uma FLOWER, com finalidades como auxiliar no alinhamento, não estariam violando esta regra.

G416 **Os ROBÔS têm limites de construção.** Os ROBÔS não podem violar os limites descritos na R105 durante a PARTIDA. Os ROBÔS não podem:

A. expandir-se de modo a exceder os limites de expansão indicados na R105.A ou na R105.B, ou
B. soltar peças deliberadamente, conforme a R105.C.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE por ocorrência, se ESTRATÉGICO.

Um ROBÔ pode ter partes que se movem após o início da PARTIDA e se estendem para fora da sua CONFIGURAÇÃO INICIAL, mas essas extensões devem permanecer dentro do limite de expansão e não podem soltar COMPONENTES deliberadamente, conforme descrito na R105.

G417 **Os ROBÔS não podem mexer na Estrutura da HIVE.** Os ROBÔS não podem manipular o movimento da HIVE de nenhuma forma além de LANÇAR ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO em uma CELL voltada para cima.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

As HIVES foram projetadas para que o TOMBAMENTO seja provocado apenas pelo LANÇAMENTO de POLLEN e NECTAR em uma CELL voltada para cima. Qualquer outra interação com a HIVE que provoque, possa provocar ou impeça um TOMBAMENTO é violação desta regra.

Exemplos de ações do ROBÔ que provavelmente serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:
A. bater na armação da HIVE em alta velocidade,
B. bater na armação da HIVE várias vezes em um curto período,
C. LANÇAR deliberadamente NECTAR ou POLLEN nas faces externas inferior, laterais ou superior de uma CELL,
D. impedir o TOMBAMENTO da HIVE do adversário LANÇANDO NECTAR ou POLLEN contra ela,
E. encostar em uma HIVE diretamente ou indiretamente, por meio de um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO CONTROLADO, ou
F. ações REPETIDAS depois de um aviso ter sido dado.

Exemplos de ações que provavelmente **não** serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:
G. Um ROBÔ esbarra acidentalmente na armação da HIVE ao tentar pegar POLLEN, ou
H. Um ROBÔ tenta LANÇAR POLLEN ou NECTAR na CELL voltada para cima e erra, atingindo a parte inferior, as laterais ou o topo da CELL.

G418 **Os ROBÔS não podem mexer nas FLOWERS.** Os ROBÔS não podem colocar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO em uma FLOWER nem retirá-los dela, exceto:

A. colocar POLLEN e NECTAR somente pelo topo da FLOWER, e
B. retirar POLLEN somente pela parte inferior da FLOWER.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

As FLOWERS foram projetadas para permitir que POLLEN e NECTAR entrem apenas pelo topo do anel superior e que apenas POLLEN (não NECTAR) seja retirado pela parte inferior do anel intermediário. Quaisquer outras ações para pontuar ou retirar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO da FLOWER são consideradas violação desta regra.

A intenção não é proibir que os ROBÔS encostem na FLOWER nem as interações que ocorrem ao tentar ações de pontuação permitidas.

Exemplos de ações do ROBÔ que não violam esta regra incluem:
A. encostar na FLOWER ao tentar colocar ou retirar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO,
B. encostar em POLLEN ou NECTAR pontuados em uma FLOWER ao tentar pontuar, ou
C. bater em uma FLOWER e encostar no POLLEN ou NECTAR dentro dela.

Exemplos de ações que provavelmente serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:
D. Um ROBÔ tenta puxar POLLEN pela lateral da FLOWER,
E. Um ROBÔ agarra a FLOWER e a sacode,
F. Um ROBÔ força o NECTAR para fora do anel intermediário com um MECANISMO,
G. Um ROBÔ bate deliberadamente na parede do perímetro em alta velocidade, fazendo um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO cair de uma FLOWER, ou
H. Um ROBÔ segura deliberadamente um NECTAR junto à lateral dos tubos da FLOWER de modo que ele cumpra os critérios de pontuação da FLOWER.

Exemplos de ações que provavelmente **não** serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:
I. Um ROBÔ bate em uma FLOWER ao tentar pegar POLLEN dos TILES e faz um POLLEN cair pelo topo da FLOWER, ou
J. Um ROBÔ derruba um POLLEN pontuado ao tentar pontuar outro POLLEN.

11.4.5 Interação com o Adversário

Observação: a G419 e a G420 são mutuamente exclusivas. Uma única interação entre ROBÔS que viole mais de 1 dessas regras resulta na aplicação da penalidade mais severa, e somente dela.

G419 ***Não danifique o ROBÔ adversário.** Um ROBÔ não pode danificar nem prejudicar o funcionamento de um ROBÔ adversário.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por ocorrência, se ESTRATÉGICO. FALTA GRAVE e CARTÃO VERMELHO por ocorrência, se ESTRATÉGICO e o ROBÔ adversário não conseguir se locomover.

BIOBUZZ é um jogo altamente interativo e pode incluir jogadas defensivas e com muito contato. Embora esta regra impeça as equipes de danificar ESTRATEGICAMENTE os adversários e procure limitar danos graves aos ROBÔS, as equipes deveriam projetar os seus ROBÔS para ser robustos.

O dano ou o prejuízo ao funcionamento de COMPONENTES ou MECANISMOS expostos ou desprotegidos no decorrer do jogo normal provavelmente não será considerado violação desta regra. Isso inclui, entre outros:
A. um interruptor principal de energia exposto ou desprotegido (veja a R603),
B. fiação exposta ou desprotegida, ou
C. um MECANISMO construído de forma delicada (como um intake).

Quando o ROBÔ de uma equipe interage com um ROBÔ adversário que está em uma posição precária ou desvantajosa, essa equipe deveria deixar óbvio e inequívoco que está tentando evitar danificar o adversário.

Exemplos de ações que provavelmente serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:

D. Um ROBÔ dá trombadas em alta velocidade e/ou bate REPETIDAMENTE em um ROBÔ adversário e causa danos.

Exemplos de prejudicar o funcionamento de outro ROBÔ incluem, entre outros:
E. desconectar fios dentro do CHASSI do ROBÔ necessários para o funcionamento de um COMPONENTE,
F. desconectar a bateria do ROBÔ adversário (isso também é um exemplo de ROBÔ que não consegue mais se locomover), ou
G. desligar o ROBÔ adversário encostando no seu interruptor de energia razoavelmente bem protegido. (Isso também é um exemplo de ROBÔ que não consegue mais se locomover.)

Ao final da PARTIDA, o ÁRBITRO Principal pode optar por inspecionar visualmente um ROBÔ para confirmar violações desta regra ocorridas durante a PARTIDA e retirar a violação se o dano não puder ser verificado.

"Não conseguir se locomover" significa que, por causa do incidente, o PILOTO não consegue mais conduzir o ROBÔ até um local desejado em um tempo razoável (de modo geral). Por exemplo, se um ROBÔ só consegue andar em círculos, ou só consegue se mover extremamente devagar, considera-se que ele não consegue se locomover.

G420 ***Não tombe nem enrosque.** Um ROBÔ não pode se prender a um ROBÔ adversário, tombá-lo ou enroscar-se nele.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por ocorrência, se ESTRATÉGICO. FALTA GRAVE e CARTÃO VERMELHO por ocorrência, se ESTRATÉGICO e CONTÍNUO ou se o ROBÔ adversário não conseguir se locomover.

Prender-se ou enroscar-se em COMPONENTES ou MECANISMOS expostos ou desprotegidos no decorrer do jogo normal provavelmente não será considerado violação desta regra. Isso inclui, entre outros:

A. fiação exposta ou desprotegida, ou
B. um MECANISMO construído de forma delicada (como um intake).

Exemplos de ações que provavelmente serão consideradas ESTRATÉGICAS incluem, entre outros:
C. usar um MECANISMO em forma de cunha para tombar um ROBÔ adversário,
D. fazer contato de estrutura contra estrutura com um ROBÔ adversário que está tentando se endireitar depois de ter caído, fazendo-o cair, ou
E. fazer um ROBÔ adversário tombar encostando nele depois que ele começa a tombar, se, conforme determinado pelo ÁRBITRO, esse contato pudesse ter sido evitado.

O tombamento como consequência não intencional de uma interação normal entre ROBÔS, incluindo batidas únicas de estrutura contra estrutura que resultem no tombamento de um ROBÔ, na percepção do ÁRBITRO, não é violação ESTRATÉGICA desta regra.

"Não conseguir se locomover" significa que, por causa do incidente, o PILOTO não consegue mais conduzir o ROBÔ até um local desejado em um tempo razoável (de modo geral). Por exemplo, se um ROBÔ só consegue andar em círculos ou só consegue se mover extremamente devagar, considera-se que ele não consegue se locomover.

G421 ***Há uma contagem de 3 para PRENSAR (PIN).** Um ROBÔ não pode PRENSAR o ROBÔ de um adversário por mais de 3 segundos. Um ROBÔ está PRENSANDO se estiver impedindo o movimento de um ROBÔ adversário por contato, direto ou indireto (como contra um elemento do CAMPO). A contagem de PRENSAGEM termina assim que qualquer um dos critérios abaixo for cumprido:

A. os ROBÔS ficaram separados por pelo menos 2 pés (~61 cm) um do outro por mais de 3 segundos,

B. qualquer um dos ROBÔS se moveu 2 pés a partir do ponto onde a PRENSAGEM começou, por mais de 3 segundos, ou
C. o ROBÔ que está PRENSANDO é PRENSADO.

Para o critério da G421.A, a contagem de PRENSAGEM é pausada quando os ROBÔS se separam por 2 pés, até que a PRENSAGEM termine ou o ROBÔ que está PRENSANDO volte a menos de 2 pés, momento em que a contagem é retomada.

Para o critério da G421.B, a contagem de PRENSAGEM é pausada quando qualquer um dos ROBÔS se move 2 pés a partir do ponto onde a PRENSAGEM começou, até que a PRENSAGEM termine ou até que ambos os ROBÔS voltem a menos de 2 pés, momento em que a contagem é retomada.

Violação: FALTA GRAVE por ocorrência e uma FALTA GRAVE adicional a cada 3 segundos em que a situação não for corrigida.

11.4.6 Humanos

G422 ***A EQUIPE DE PILOTAGEM fica na ÁREA DA ALIANÇA.** Depois que a PARTIDA começa, os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM não podem sair da ÁREA DA ALIANÇA designada.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA LEVE por ocorrência, se ESTRATÉGICO.

> A intenção desta regra é impedir que membros da EQUIPE DE PILOTAGEM saiam da ÁREA DA ALIANÇA designada durante uma PARTIDA para obter vantagem competitiva. Por exemplo, ir para outra parte do CAMPO para ver melhor ou estender o braço para dentro do CAMPO. Apenas ultrapassar o plano da ÁREA durante o jogo normal não é violação.
>
> As EQUIPES DE PILOTAGEM podem ficar em qualquer lugar da sua ÁREA DA ALIANÇA durante a PARTIDA. Os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM podem recolher o NECTAR da sua própria ALIANÇA que saiu do CAMPO e que consigam alcançar permanecendo na ÁREA DA ALIANÇA.
>
> São concedidas exceções em casos relacionados à segurança.

G423 ***TREINADORES DE PILOTAGEM e outras equipes: mãos fora dos controles.** Depois que a PARTIDA começa, os TREINADORES DE PILOTAGEM ou membros de outra equipe não podem manusear os gamepads do CONSOLE DO OPERADOR.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

> A penalidade é aplicada à equipe à qual pertence o membro da EQUIPE DE PILOTAGEM que violou a regra.
>
> Se uma equipe estiver enfrentando circunstâncias atenuantes por causa de um conflito importante (por exemplo, feriados religiosos, provas importantes, problemas de transporte), ela deveria conversar com a EQUIPE DE CAMPO sobre a possibilidade de alguma adaptação.
>
> Os TREINADORES DE PILOTAGEM, se desejado, podem ajudar os PILOTOS das seguintes formas:
> A. segurando o dispositivo DRIVER STATION,
> B. resolvendo problemas do dispositivo DRIVER STATION,
> C. selecionando OpModes no app DRIVER STATION,
> D. pressionando o botão INIT no app DRIVER STATION,
> E. pressionando o botão de início (▶) no app DRIVER STATION, ou
> F. pressionando o botão de parada (■) no app DRIVER STATION.

G424 ***TREINADORES DE PILOTAGEM, os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO estão fora do seu alcance.** Os TREINADORES DE PILOTAGEM não podem encostar em ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, exceto por motivos de segurança.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA LEVE por ocorrência, se ESTRATÉGICO.

G425 ***EQUIPES DE PILOTAGEM, cuidado com o alcance.** Depois que a PARTIDA começa, um membro da EQUIPE DE PILOTAGEM não pode, direta ou indiretamente:

A. encostar em um ROBÔ,
B. encostar em um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO que esteja em contato com um ROBÔ ou com um TILE,
C. atrapalhar a pontuação de ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, ou
D. encostar em um elemento do CAMPO.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. FALTA GRAVE e CARTÃO AMARELO por PARTIDA, se ESTRATÉGICO.

Controles de mão, fios pendurados, peças de roupa e outros objetos na ÁREA DA ALIANÇA podem fazer com que membros da EQUIPE DE PILOTAGEM encostem indiretamente em um ROBÔ, o que seria violação desta regra.

São concedidas exceções em casos relacionados à segurança.

Na G425.A e na G425.B, a penalidade é aplicada à equipe à qual pertence o membro da EQUIPE DE PILOTAGEM, independentemente de quem iniciou o contato, o membro da EQUIPE DE PILOTAGEM ou o ROBÔ.

Atrapalhar a pontuação inclui, entre outros:
A. impedir um ROBÔ de pontuar em uma FLOWER, ou
B. bater ou sacudir deliberadamente a parede do perímetro para tirar NECTAR ou POLLEN pontuados da FLOWER.

G426 **Os humanos não podem colocar NECTAR no CAMPO antes da hora.** Os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM não podem colocar NECTAR no CAMPO, exceto:

A. a cada vez que a HIVE da cor da sua ALIANÇA for TOMBADA, um NECTAR adicional pode ser colocado para aquela ALIANÇA, ou
B. quando faltarem 60 segundos ou menos para o fim da PARTIDA, todo o NECTAR restante pode ser colocado,

o que ocorrer primeiro.

Violação: FALTA LEVE por NECTAR.

O cronômetro principal do CAMPO é a referência que indica quando faltam 60 segundos para o fim da PARTIDA.

O NECTAR que sair do CAMPO pode ser recolocado a qualquer momento, conforme descrito na G427.

Recomenda-se que as EQUIPES DE PILOTAGEM garantam que o NECTAR restante na sua ÁREA DA ALIANÇA esteja visível e deixem óbvio e inequívoco para os ÁRBITROS que não estão colocando NECTAR antes da hora.

O NECTAR não precisa ser colocado no CAMPO imediatamente quando ocorre um TOMBAMENTO DA HIVE.

G427 **Humanos, coloquem NECTAR somente pela ZONA DE CARREGAMENTO.** O NECTAR não pode ser introduzido no CAMPO, exceto da seguinte forma:

A. sem o uso de ferramentas,
B. por um membro da EQUIPE DE PILOTAGEM da ALIANÇA da cor correspondente, e
C. de modo que o NECTAR toque o TILE dentro da ZONA DE CARREGAMENTO antes de tocar em um ROBÔ ou em um elemento do CAMPO.

Violação: FALTA LEVE por NECTAR.

A intenção desta regra é permitir apenas que os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM introduzam o seu próprio NECTAR na ZONA DE CARREGAMENTO. Embora haja poucas restrições sobre como isso é feito, as equipes não deveriam tentar forçar os limites desta regra para obter vantagem competitiva.

Humanos pontuarem em uma HIVE ou FLOWER nunca é permitido e está sujeito a violações da G202.

Se membros da EQUIPE DE PILOTAGEM ficarem com algum POLLEN ou NECTAR da ALIANÇA adversária que tenha saído do CAMPO, deveriam entregá-lo ao membro da EQUIPE DE CAMPO mais próximo para ser reintroduzido no CAMPO, conforme a Seção 10.8 Outras Questões de Logística.

Observação: ao introduzir NECTAR, os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM devem evitar encostar em um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO que também esteja em contato com um TILE, para não violar a G425.

G428 **Humanos, não retirem ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO do CAMPO.** Os membros da EQUIPE DE PILOTAGEM não podem retirar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO do CAMPO.

Violação: FALTA LEVE por ELEMENTO DE PONTUAÇÃO.

Um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO é considerado no CAMPO se estiver tocando um TILE, ou dentro e/ou sobre um ROBÔ, um elemento do CAMPO ou um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO.



12 Regras de Construção do ROBÔ (R)

As regras listadas abaixo tratam explicitamente das peças e materiais permitidos e de como essas peças e materiais podem ser usados em um ROBÔ. Um ROBÔ é um conjunto eletromecânico construído por uma equipe *FIRST* Tech Challenge para jogar o jogo da temporada atual, e inclui todos os sistemas básicos necessários para participar ativamente do jogo – energia, comunicação, controle e locomoção pelo CAMPO.

Há muitos motivos para a estrutura das regras, incluindo segurança, confiabilidade, igualdade de condições, criação de um desafio de projeto razoável, respeito a padrões profissionais e impacto na competição.

Outra intenção destas regras é que todas as fontes de energia e sistemas de atuação ativa do ROBÔ (por exemplo, baterias, motores, servos e os seus controladores) venham de um conjunto bem definido de opções. Isso garante que todas as equipes tenham acesso aos mesmos recursos de atuação e que os INSPETORES possam avaliar com precisão e eficiência a legalidade de uma determinada peça.

> As regras de construção do ROBÔ desta seção se aplicam apenas à construção do ROBÔ tal como ele pode ser inspecionado. As regras de jogo durante as PARTIDAS e as consequências por violá-las estão descritas na Seção 11 Regras do Jogo (G).

Os ROBÔS são formados por COMPONENTES e MECANISMOS.

- Um COMPONENTE é qualquer peça na sua configuração mais básica, que não pode ser desmontada sem danificar ou destruir a peça, ou alterar a sua função fundamental.
- Um MECANISMO é um conjunto de COMPONENTES que fornece uma funcionalidade específica no ROBÔ. Um MECANISMO pode ser desmontado (e depois remontado) em COMPONENTES individuais sem danificar as peças.

Muitas regras desta seção fazem referência a itens comerciais prontos para uso (Commercial-Off-The-Shelf – COTS). Um item COTS deve ser uma peça padrão (ou seja, não feita sob encomenda), normalmente disponível para compra por todas as equipes em um FORNECEDOR (VENDOR). Para ser um item COTS, o COMPONENTE ou MECANISMO deve estar em estado inalterado, sem modificações (com exceção da instalação ou modificação de qualquer software). Itens que não estão mais disponíveis comercialmente, mas são funcionalmente equivalentes à condição original em que foram entregues pelo FORNECEDOR, são considerados COTS.

> Exemplo 1: Uma equipe encomenda 2 painéis de ROBÔ da RoboPanels Corp. e recebe os dois. Guarda 1 no depósito para usar depois. No outro, faz “furos de alívio” para reduzir o peso. O primeiro painel continua classificado como item COTS, mas o segundo painel agora é um ITEM FABRICADO, pois foi modificado.
>
> Exemplo 2: Uma equipe obtém desenhos abertamente disponíveis de um módulo de tração normalmente vendido pela Wheels-R-Us Inc. e pede à oficina mecânica local “We-Make-It, Inc.” que fabrique uma cópia da peça. A peça produzida não é um item COTS, porque não faz parte do estoque padrão da We-Make-It, Inc.
>
> Exemplo 3: Uma equipe obtém desenhos de projeto abertamente disponíveis em uma publicação profissional e os usa para fabricar uma caixa de redução para o seu ROBÔ. Os desenhos de projeto são considerados item COTS e podem ser usados como “matéria-prima” para fabricar a caixa de redução. A caixa de redução pronta seria um ITEM FABRICADO, e não um item COTS.
>
> Exemplo 4: Uma peça COTS na qual foram adicionadas marcações de identificação sem função continuaria sendo considerada peça COTS, mas uma peça COTS na qual foram feitos furos de fixação específicos para um dispositivo é um ITEM FABRICADO.

> Exemplo 5: Uma equipe tem uma caixa de redução COTS que saiu de linha. Se a caixa de redução COTS for funcionalmente equivalente à sua condição original, ela pode ser usada.

Um FORNECEDOR é uma fonte comercial legítima de itens COTS que cumpre todos os seguintes critérios:

A. possui um número de identificação fiscal federal (Federal Tax Identification number). Quando o FORNECEDOR estiver fora dos Estados Unidos, ele deve possuir uma forma equivalente de registro ou licença junto ao governo do seu país (por exemplo, CNPJ no Brasil), que comprove a sua condição de empresa legítima autorizada a operar naquele país.

B. não é uma "subsidiária integral" de uma equipe ou grupo de equipes da *FIRST*. Embora possa haver pessoas vinculadas tanto a uma equipe quanto ao FORNECEDOR, os negócios e as atividades da equipe e do FORNECEDOR devem ser totalmente separáveis.

C. deveria manter estoque ou capacidade de produção suficientes para enviar qualquer produto comum (ou seja, não exclusivo da *FIRST*) em prazo adequado. Reconhece-se que certas circunstâncias incomuns (como uma ruptura global na cadeia de suprimentos e/ou 1.000 equipes *FIRST* encomendando a mesma peça ao mesmo tempo do mesmo FORNECEDOR) podem causar atrasos atípicos no envio por falta de estoque, mesmo nos maiores FORNECEDORES. Atrasos desse tipo, causados por volumes de pedidos acima do normal, são aceitos. Este critério pode não se aplicar a itens feitos sob medida por uma fonte que seja ao mesmo tempo FORNECEDOR e fabricante.

> Por exemplo, um FORNECEDOR pode vender uma correia flexível que a equipe deseja usar como esteira no seu sistema de tração. O FORNECEDOR corta a correia em um comprimento personalizado, a partir do estoque padrão normalmente disponível, solda as pontas formando um laço para fazer a esteira e a envia para a equipe. A fabricação da esteira leva 2 semanas. Isso seria considerado um ITEM FABRICADO, e o prazo de envio de 2 semanas é aceitável. Alternativamente, a equipe pode decidir fabricar as esteiras ela mesma. Para cumprir este critério, o FORNECEDOR só precisaria enviar um pedaço de correia do estoque (ou seja, um item COTS) para a equipe em até 5 dias úteis e deixar a soldagem por conta da equipe.

D. disponibiliza os seus produtos para todas as equipes *FIRST* Tech Challenge. Um FORNECEDOR não pode limitar o fornecimento nem disponibilizar um produto apenas para um número limitado de equipes *FIRST* Tech Challenge.

> A intenção desta definição é ser o mais inclusiva possível, permitindo o acesso a todas as fontes legítimas, mas impedindo que organizações improvisadas forneçam produtos de finalidade específica a um grupo limitado de equipes para tentar contornar as regras de contabilização de custos aplicáveis.
>
> *A FIRST* deseja permitir que as equipes tenham a mais ampla escolha possível de fontes legítimas e obtenham itens COTS das fontes que lhes ofereçam os melhores preços e o melhor nível de serviço disponíveis. As equipes também precisam se proteger contra longos atrasos na disponibilidade de peças que prejudiquem a conclusão do ROBÔ. A temporada de construção é curta, então o FORNECEDOR deve conseguir entregar o seu produto, especialmente itens exclusivos da *FIRST*, à equipe em prazo adequado.
>
> O ideal é que os FORNECEDORES escolhidos tenham canais de distribuição eficientes. Lembre-se de que os eventos *FIRST* Tech Challenge nem sempre são perto de casa – quando peças falham, o acesso local a materiais de reposição costuma ser essencial.

Um ITEM FABRICADO é qualquer COMPONENTE ou MECANISMO que tenha sido alterado, construído, fundido, montado, elaborado, criado, cortado, tratado termicamente, usinado, manufaturado, modificado, pintado, produzido, revestido ou concebido, parcial ou totalmente, na forma final em que será usado no ROBÔ.

> Observe que é possível que um item (normalmente matéria-prima) não seja nem COTS nem ITEM FABRICADO. Por exemplo, uma barra de alumínio de 20 pés (~610 cm) que a equipe cortou em pedaços de 5 pés (~152 cm) para armazenar ou transportar não é COTS (não está no estado em que foi recebida do FORNECEDOR) nem ITEM FABRICADO (os cortes não foram feitos para levar a peça à sua forma final no ROBÔ).

Durante a inspeção, as equipes podem ser solicitadas a apresentar documentação (ou seja, indicar a regra relevante deste manual) que comprove a legalidade de itens para os quais uma regra especifica limites (por exemplo, motores, servos, limites de corrente, eletrônicos COTS).

Se a sua equipe tiver dúvidas sobre a legalidade de uma peça, envie a pergunta por e-mail para customerservice@firstinspires.org para obter uma decisão oficial. Esse processo também deveria ser usado para solicitar a aprovação de peças/dispositivos alternativos para inclusão em futuras temporadas do *FIRST* Tech Challenge.

12.1 Projeto Geral do ROBÔ

O FIRST Tech Challenge pode ser uma competição com muito contato e pode incluir jogadas intensas. Embora as regras procurem limitar danos intencionais aos ROBÔS, a interação entre ROBÔS é permitida e esperada. As equipes deveriam projetar os seus ROBÔS para ser robustos.

R101 ***O ROBÔ é da sua equipe.** O ROBÔ e os seus MECANISMOS PRINCIPAIS devem ser construídos pela equipe *FIRST* Tech Challenge que se inscreveu no evento e pretende usar o ROBÔ para participar das PARTIDAS ou como parte dos prêmios avaliados pelos juízes.

Um MECANISMO PRINCIPAL (MAJOR MECHANISM) é um grupo de COMPONENTES e/ou MECANISMOS montados juntos para atender a pelo menos 1 desafio do jogo: locomoção do ROBÔ, manipulação de ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, manipulação de elementos do CAMPO ou realização de uma tarefa pontuável sem a ajuda de outro ROBÔ.

> Esta regra exige que o ROBÔ e os seus MECANISMOS PRINCIPAIS tenham sido construídos pela própria equipe, mas não tem a intenção de proibir ou desestimular a ajuda de outras equipes (por exemplo, fabricar elementos, apoiar a construção, escrever software, desenvolver a estratégia de jogo, contribuir com COMPONENTES e/ou MECANISMOS).
>
> Exemplos que em geral não seriam considerados MECANISMOS PRINCIPAIS e, portanto, não estão sujeitos a esta regra incluem, entre outros:
> A. um conjunto de caixa de redução,
> B. um COMPONENTE ou MECANISMO que faz parte de um MECANISMO PRINCIPAL, ou
> C. itens COTS.
>
> A intenção desta regra é que o ROBÔ de uma equipe seja um produto que represente a experiência dos membros atuais da equipe, e ela busca desestimular soluções completas fornecidas integralmente por organizações ou empresas externas. Veja também a R301 e a R303.

R102 ***A CONFIGURAÇÃO INICIAL é limitada a um cubo de 18 polegadas.** Na CONFIGURAÇÃO INICIAL (a configuração física com a qual o ROBÔ começa a PARTIDA), todas as partes do ROBÔ devem estar totalmente paradas, e o ROBÔ deve caber inteiramente em um volume de 18 pol. (45,70 cm) de largura por 18 pol. (45,70 cm) de comprimento por 18 pol. (45,70 cm) de altura.

Se um ROBÔ usar MECANISMOS intercambiáveis, conforme a 3.3 Regras de Elegibilidade para PARTIDAS, as equipes deveriam estar preparadas para demonstrar que cumprem esta regra e a R105 em todas as configurações.

Os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO pré-carregados podem ultrapassar o limite de tamanho inicial.

R103 ***Os ROBÔS podem ajudar a manter a CONFIGURAÇÃO INICIAL.** Na CONFIGURAÇÃO INICIAL, os ROBÔS devem se sustentar totalmente sozinhos (ou seja, sem exercer força nas laterais ou no topo da ferramenta de medição). Os ROBÔS podem fazer isso usando qualquer combinação de:

A. meios mecânicos com o ROBÔ desligado, e/ou
B. inicialização de um OpMode que pré-posicione servos e motores em uma posição estacionária desejada. O OpMode pode controlar motores e servos para que mantenham a posição e preservem a CONFIGURAÇÃO INICIAL.

ROBÔS que mantêm a CONFIGURAÇÃO INICIAL durante a inspeção ou enquanto esperam o início de uma PARTIDA podem precisar fazer isso por vários minutos e deveriam limitar a possibilidade de falha térmica (por exemplo, não deixar motores travados contra um batente). As equipes deveriam tomar cuidado especial ao operar um ROBÔ ligado durante a inspeção; avise o INSPETOR de que o ROBÔ está ligado.

R104 ***Não há limite de peso para o ROBÔ.** Não há limite explícito de peso para os ROBÔS *FIRST* Tech Challenge que jogam BIOBUZZ.

Embora não haja limite oficial de peso, as equipes ainda deveriam considerar o impacto do peso do ROBÔ em diversos fatores, incluindo, entre outros:

- danos aos TILES do CAMPO

- consumo de bateria

- transporte do ROBÔ
- desempenho geral do ROBÔ

R105 **O ROBÔ deve permanecer como um único conjunto, e há limites para o quanto ele pode se expandir.** Depois que a PARTIDA começa, os ROBÔS podem se expandir além da CONFIGURAÇÃO INICIAL, mas continuam sujeitos a limites de tamanho em relação ao ROBÔ, com base na CONFIGURAÇÃO INICIAL. Os limites de tamanho são:

A. Depois do início da PARTIDA, os ROBÔS podem se expandir além da CONFIGURAÇÃO INICIAL, mas devem sempre permanecer dentro de um volume de 18 pol. (45,70 cm) por 24 pol. (61,0 cm) por 29 pol. (73,65 cm) de altura quando totalmente expandidos, conforme a G416,
B. os ROBÔS devem ser fisicamente limitados para caber nesses limites, sem o uso de software, e
C. os ROBÔS não podem ser projetados para soltar COMPONENTES deliberadamente.

O volume-limite de tamanho é definido em relação à superfície do CAMPO e orientado de modo que a dimensão de 29 pol. (73,65 cm) seja sempre a altura vertical acima da superfície do CAMPO.

Figura 12-1: Limite de expansão – vista superior

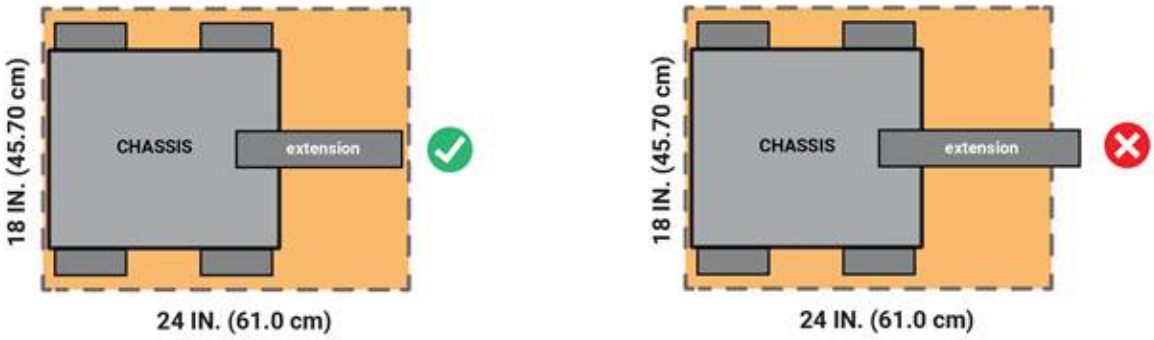
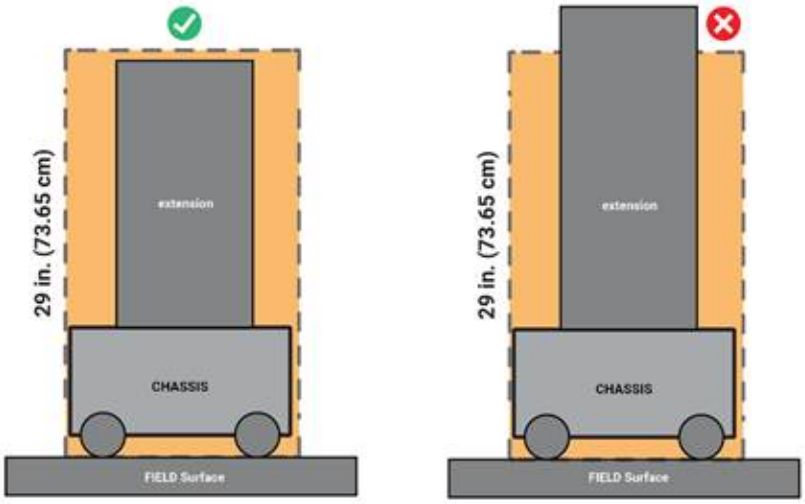


Figura 12-2: Limite de expansão – vista lateral

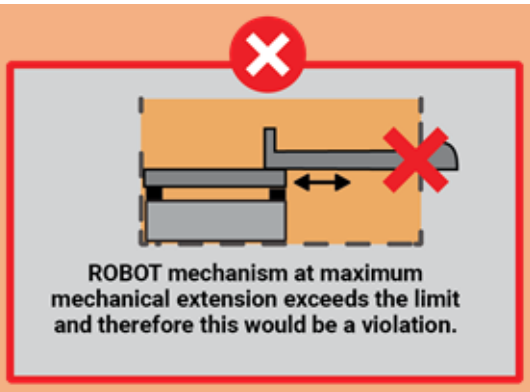


O volume de tamanho é definido em relação à superfície do CAMPO e orientado de modo que a dimensão de 29 pol. (73,65 cm) seja sempre a altura vertical acima da superfície do CAMPO.

Os ROBÔS são medidos nas configurações “estáveis” que usariam no jogo normal no CAMPO (ou seja, com todas as rodas tocando os TILES). Se um ROBÔ ficar levemente “inclinado” por causa de interações no CAMPO, isso não viola esta regra se o ROBÔ ainda couber no volume de tamanho ao voltar a uma configuração estável.

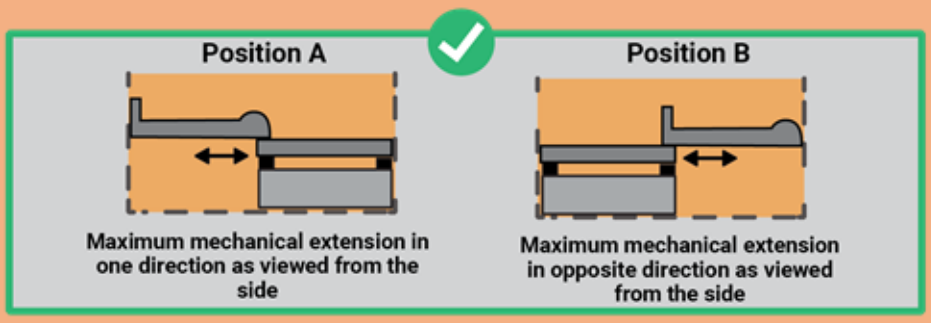
As equipes deveriam estar preparadas para demonstrar aos INSPETORES que o seu ROBÔ não tem nenhuma configuração em que fique fora do volume de tamanho. Os ROBÔS devem mostrar as suas extensões mecânicas máximas durante o processo de inspeção. Um ROBÔ que possa exceder mecanicamente o limite de tamanho estaria em violação, mesmo que tenha software limitando a posição da extensão durante a PARTIDA. (Figura 12-3)

Figura 12-3: Limite de expansão – violação do limite de tamanho



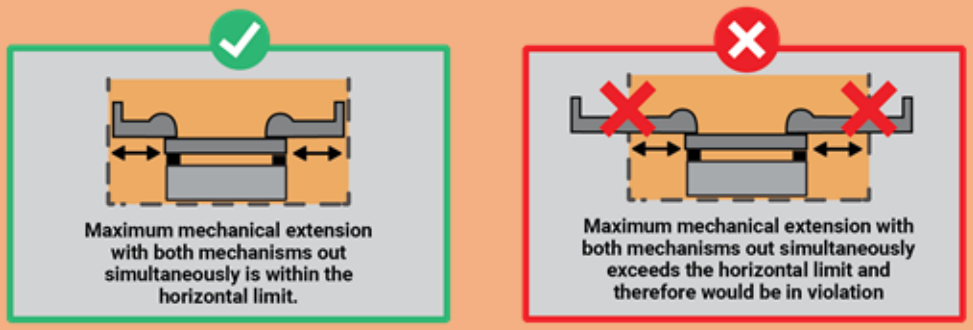
Um ROBÔ com um único MECANISMO que pode se estender para os dois lados do ROBÔ seria permitido, desde que a dimensão total na extensão mecânica máxima não exceda o limite de tamanho. (Figura 12-4)

Figura 12-4: Limite de expansão – extensão permitida



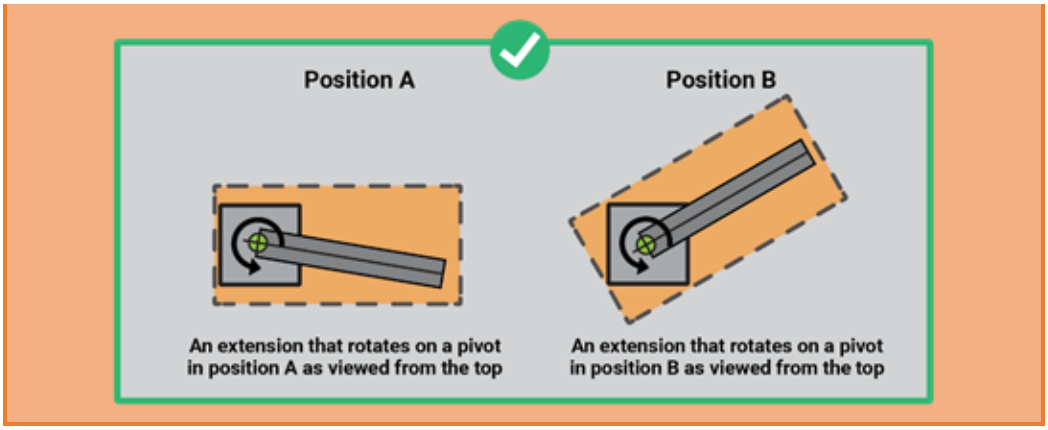
Um ROBÔ com vários MECANISMOS não ligados mecanicamente, que possam se estender para os dois lados do ROBÔ ao mesmo tempo, NÃO seria permitido se a dimensão horizontal total na extensão mecânica máxima exceder o limite de tamanho (Figura 12-5).

Figura 12-5: Limite de expansão – extensão simultânea



Um ROBÔ com uma extensão em um pivô que gira no plano horizontal seria permitido, desde que a dimensão total não exceda o limite de tamanho em nenhum ponto do seu percurso (Figura 12-6).

Figura 12-6: Limite de expansão – extensão giratória



12.2 Jogo Limpo e Prevenção de Danos

R201 ***Os ROBÔS deveriam ser projetados para não danificar nada nem fazer bagunça na ARENA.** O ROBÔ não pode representar risco de fazer bagunça nem perigo para qualquer coisa na ARENA.

A intenção desta regra é que as equipes projetem os seus ROBÔS de forma a evitar danos à ARENA e minimizar o risco de os ROBÔS soltarem materiais que exijam limpeza e possam causar danos e/ou atrasos nas PARTIDAS.

Espera-se que os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO sofram um desgaste razoável ao serem manuseados pelos ROBÔS, como arranhões ou marcas. Fazer sulcos, arrancar pedaços ou marcar ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO de forma rotineira e repetida são violações desta regra e da G406.

Exemplos de características do ROBÔ com “risco de dano” incluem, entre outros:
A. dispositivos de tração com características conhecidas por danificar o piso de TILES,
B. COMPONENTES com cantos vivos ou saliências pontiagudas expostas, e
C. partes com superfícies abrasivas que arranham objetos que se esfregam nelas.

Exemplos de características do ROBÔ com “risco de fazer bagunça” incluem, entre outros:
D. uso excessivo de lubrificantes que possam respingar ou pingar durante a operação do ROBÔ,
E. qualquer COMPONENTE que não esteja bem preso, incluindo lastro solto, como areia, grãos de café, areia de gato, purpurina ou esferas de rolamento, de modo que possa cair no CAMPO durante uma PARTIDA,
F. materiais líquidos ou em gel,
G. selante de pneus, e
H. outros lubrificantes, incluindo grafite em pó.

R202 ***Projete os ROBÔS e os CONSOLES DO OPERADOR pensando em segurança e jogo limpo**. As peças do ROBÔ e do CONSOLE DO OPERADOR não podem ser feitas de materiais perigosos, ser inseguras, causar condições inseguras ou interferir nas operações de outros ROBÔS ou da EQUIPE DE CAMPO.

Exemplos de itens que podem violar esta regra incluem, entre outros:
A. escudos, cortinas ou quaisquer outros dispositivos projetados ou usados unicamente para limitar a visão de membros da EQUIPE DE PILOTAGEM,
B. dispositivos de áudio que gerem som em volume suficiente para distrair ou que imitem os sons da PARTIDA,
C. quaisquer dispositivos ou decorações destinados especificamente a interferir nas capacidades de sensoriamento remoto de outro ROBÔ, incluindo sistemas de visão,

medidores de distância acústicos, sonares, detectores de proximidade infravermelhos etc. Isso inclui imagens no seu ROBÔ que usem ou imitem de perto AprilTags 36h11,
D. gases inflamáveis ou qualquer dispositivo destinado a produzir chamas ou efeitos pirotécnicos,
E. materiais perigosos, como mercúrio líquido ou chumbo,
F. fontes de luz de alta intensidade usadas no ROBÔ só deveriam ficar acesas por pouco tempo, durante a mira, e podem atrair maior escrutínio; as equipes podem ser solicitadas a desativar ou modificar a sua iluminação, a critério do ÁRBITRO Principal e/ou do LRI,
G. materiais de origem animal,
H. qualquer dispositivo projetado para danificar ou virar ROBÔS adversários,
I. dispositivos ou condições que representem risco desnecessário de enroscamento,
J. iluminação decorativa ou funcional que pisque a mais de 5 Hz atrairá maior escrutínio, e as equipes podem ser solicitadas a desativar ou modificar a sua iluminação, a critério do ÁRBITRO Principal e/ou do LRI, e
K. outros itens não listados que violem o espírito da regra sobre segurança e jogo limpo.

R203 ***Os ROBÔS devem ser projetados para ser retirados rapidamente do CAMPO sem precisar de energia.** Os ROBÔS devem permitir a retirada de ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO do ROBÔ e a retirada do ROBÔ dos elementos do CAMPO com o ROBÔ desligado.

Alguns eventos podem permitir que as equipes usem a energia do ROBÔ durante o reset do CAMPO (por exemplo, dirigir o ROBÔ até a borda do CAMPO), mas os ROBÔS deveriam ser projetados de modo que isso não seja necessário.

R204 ***Não se agarre ao piso.** Os ROBÔS não podem usar nenhum MECANISMO projetado para aumentar a força para baixo, seja agarrando as superfícies do CAMPO, seja usando algum tipo de fluxo de ar gerado para produzir sucção para baixo.

12.3 Fabricação

R301 ***MECANISMOS COTS são permitidos, mas têm limites.** São proibidos MECANISMOS PRINCIPAIS COTS projetados especificamente para cumprir uma tarefa do jogo. As exceções permitidas a esta regra são:

A. CHASSIS de tração COTS, desde que nenhuma das peças individuais viole outras regras, e
B. MECANISMOS PRINCIPAIS COTS criados como parte dos StarterBots oficiais do *FIRST* Tech Challenge.

As peças COTS têm o objetivo de ajudar as equipes a projetar e construir MECANISMOS do ROBÔ para cumprir tarefas do jogo e resolver desafios, mas não se destinam a ser soluções prontas, feitas especificamente para cumprir os objetivos do jogo.

Um fornecedor que venda a fabricação “sob desenho” (build to print) de soluções específicas disponíveis publicamente vai contra o espírito desta regra.

R302 ***Peças COTS permitidas e matérias-primas podem ser modificadas.** Matérias-primas permitidas e peças COTS permitidas podem ser modificadas (furadas, cortadas, pintadas etc.), desde que nenhuma outra regra seja violada.

Matéria-prima se refere a material de construção não acabado, incluindo, entre outros:
A. chapas,
B. perfis extrudados,
C. metais, plástico, borracha e madeira, e
D. ímãs.

R303 ***Itens COTS devem ter um único grau de liberdade (DoF).** COMPONENTES e MECANISMOS COTS não podem ter mais de um grau de liberdade mecânico (DoF, Degree of Freedom). Exemplos de MECANISMOS e

COMPONENTES COTS permitidos, com um único grau de liberdade, são:

A. kit de corrediça linear,
B. kit de atuador linear,
C. caixas de redução de velocidade única (sem troca de marcha),
D. polia,
E. mesa giratória,
F. fuso, e
G. garra de um único DoF.

As exceções permitidas a esta regra são:

H. dispositivos com catraca (chaves, rolamentos etc.),
I. rodas holonômicas (omni ou mecanum),
J. kits de odometria com rodas passivas (dead-wheel),
K. itens que transmitem movimento entre COMPONENTES desalinhados (como juntas universais, acoplamentos flexíveis de eixo e itens semelhantes), e
L. itens que ligam estruturas em ângulos variáveis (como articulações com rótula, terminais rotulares e itens semelhantes).

A intenção desta regra também se estende a proibir COMPONENTES individuais altamente especializados, projetados apenas para serem montados em um COMPONENTE COTS com vários DoF.

O teste geral para um MECANISMO de um único grau de liberdade é se a orientação e a posição de cada COMPONENTE do MECANISMO podem, de modo geral, ser previstas a partir da orientação e da posição de um único COMPONENTE (como a entrada) do sistema.

Exemplo 1: Uma tração mecanum é formada por 4 módulos de tração independentes, cada um com um único DoF (desconsiderando o DoF das rodas mecanum, conforme permitido por esta regra), presos a uma estrutura comum (por exemplo, o CHASSI). O MECANISMO como um todo continua tendo um único DoF.

Exemplo 2: Os módulos de odometria com rodas passivas, permitidos por esta regra, normalmente são compostos por uma roda de 1 DoF (desconsiderando o efeito da roda holonômica), que fornece o movimento para frente/para trás, e uma mola, que fornece um movimento adicional distinto, rotacional ou vertical, criando um sistema de 2 DoF.

Exemplo 3: Garras simples, compostas por um único atuador que move 2 mandíbulas ao mesmo tempo ou por dois atuadores que controlam cada um uma mandíbula independente, em geral têm um único DoF. No entanto, garras que incorporam atuadores adicionais que fornecem movimentos extras de torção e/ou flexão (como um punho) acrescentam graus de liberdade, o que é proibido em MECANISMOS COTS.

R304 ***Software, projetos e peças personalizados podem ser reutilizados de um ano para outro**. São permitidos software do ROBÔ, projetos e ITENS FABRICADOS criados antes do Kickoff.

R305 ***ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO não podem ser usados na construção do ROBÔ.** Os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO da temporada atual, ou réplicas deles, não podem ser usados como parte da construção do ROBÔ.

12.4 Regras da PLACA DO ROBÔ

A PLACA DO ROBÔ (ROBOT SIGN) é um conjunto obrigatório que é fixado no ROBÔ. A PLACA DO ROBÔ identifica ao mesmo tempo o número da equipe do ROBÔ e a sua ALIANÇA para a EQUIPE DE CAMPO. Os critérios usados na redação destas regras incluem:

- Maximizar a capacidade da EQUIPE DE CAMPO de identificar o número da equipe e a ALIANÇA de um ROBÔ,
- Minimizar o desafio de projeto na criação das PLACAS DO ROBÔ, e
- Aumentar a padronização na exibição da identificação do ROBÔ.

Um modelo de PLACA DO ROBÔ está disponível para download nos tamanhos US Letter e A4.

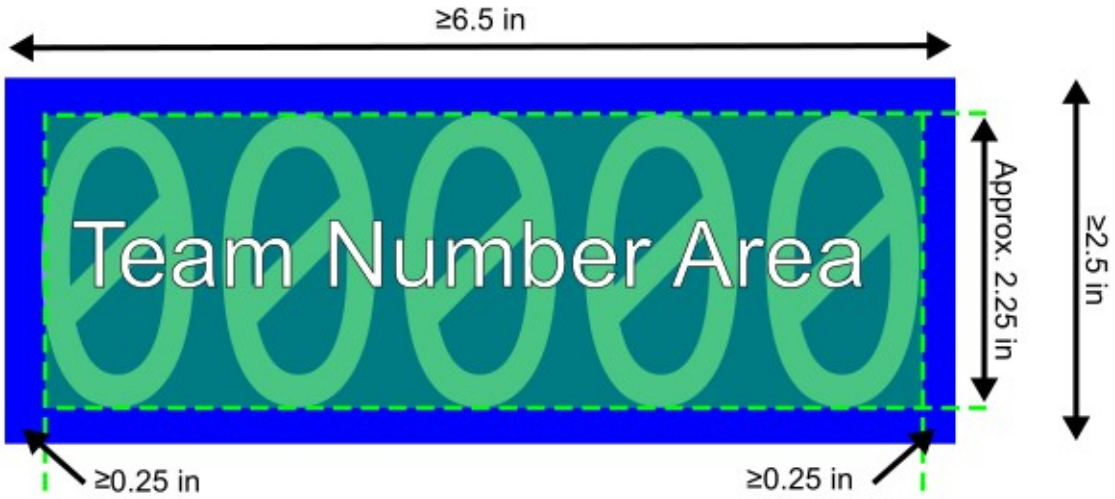
R401 ***No mínimo duas PLACAS DO ROBÔ por ROBÔ.** As PLACAS DO ROBÔ devem ser colocadas em pelo menos 2 locais diferentes do ROBÔ. Esses locais devem estar em superfícies opostas ou adjacentes do ROBÔ, com pelo menos 90 graus de diferença. Todas as superfícies do ROBÔ visíveis para a EQUIPE DE CAMPO podem ser usadas para colocar as PLACAS DO ROBÔ, incluindo o topo do ROBÔ. As PLACAS DO ROBÔ devem cumprir os seguintes critérios:

A. ser feitas de material resistente,
B. ter no mínimo 6,5 polegadas (16,5 cm) de largura,
C. ter no mínimo 2,5 polegadas (6,4 cm) de altura (Figura 12-7), e
D. ser sustentadas pela estrutura/armação do ROBÔ.

A intenção desta regra é que a EQUIPE DE CAMPO consiga ver facilmente as PLACAS DO ROBÔ a pelo menos 12 pés (3,65 metros) de distância antes, durante e depois da PARTIDA.

As PLACAS DO ROBÔ deveriam ser resistentes o bastante para suportar as exigências das PARTIDAS, mas não há orientação específica sobre o que é resistente o bastante. As equipes deveriam fazer um esforço de boa-fé com o que tiverem disponível.

Figura 12-7: Dimensões da PLACA DO ROBÔ com o número da equipe

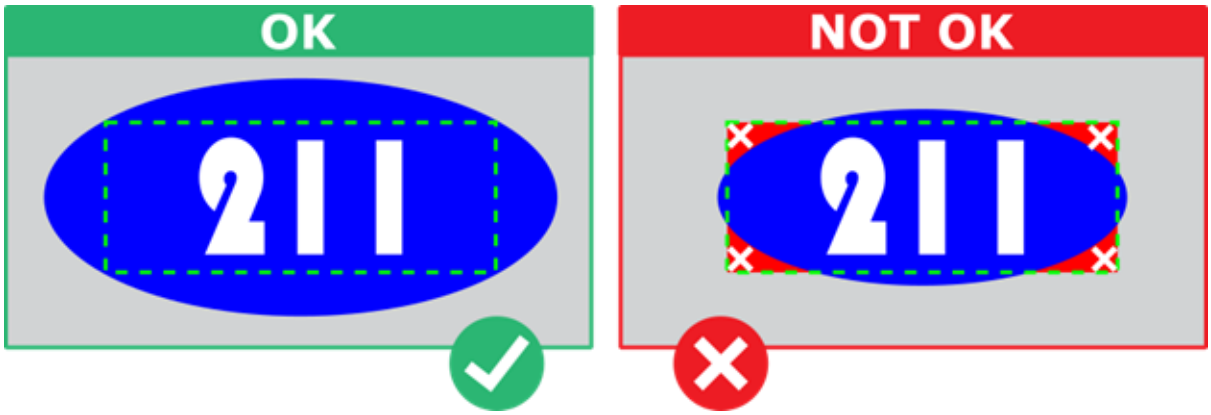


R402 ***As PLACAS DO ROBÔ indicam a sua ALIANÇA**. Cada PLACA DO ROBÔ deve conter um retângulo com fundo opaco vermelho ou azul sólido de pelo menos 6,5 pol. por 2,5 pol. (16,50 cm por 6,35 cm) para indicar a cor da ALIANÇA (Figura 12-7), conforme definido no cronograma de PARTIDAS do evento. São proibidas marcações visíveis nas PLACAS DO ROBÔ, quando instaladas no ROBÔ, além das seguintes:

A. as exigidas pela R403,
B. pequenas quantidades de fita de gancho e laço (velcro), fixadores rígidos ou equivalentes funcionais,
C. áreas estreitas de cores diferentes expostas em cantos, dobras ou recortes,
D. marcações estreitas no fundo usadas somente como gabarito, e
E. as placas não podem ser energizadas nem depender de energia de qualquer fonte para iluminar/revelar a cor da ALIANÇA.

PLACAS DO ROBÔ reversíveis ou configuráveis não podem deixar a cor da ALIANÇA oposta visível para a EQUIPE DE CAMPO, exceto quando permitido por esta regra.

Figura 12-8: Retângulo de ALIANÇA de tamanho mínimo



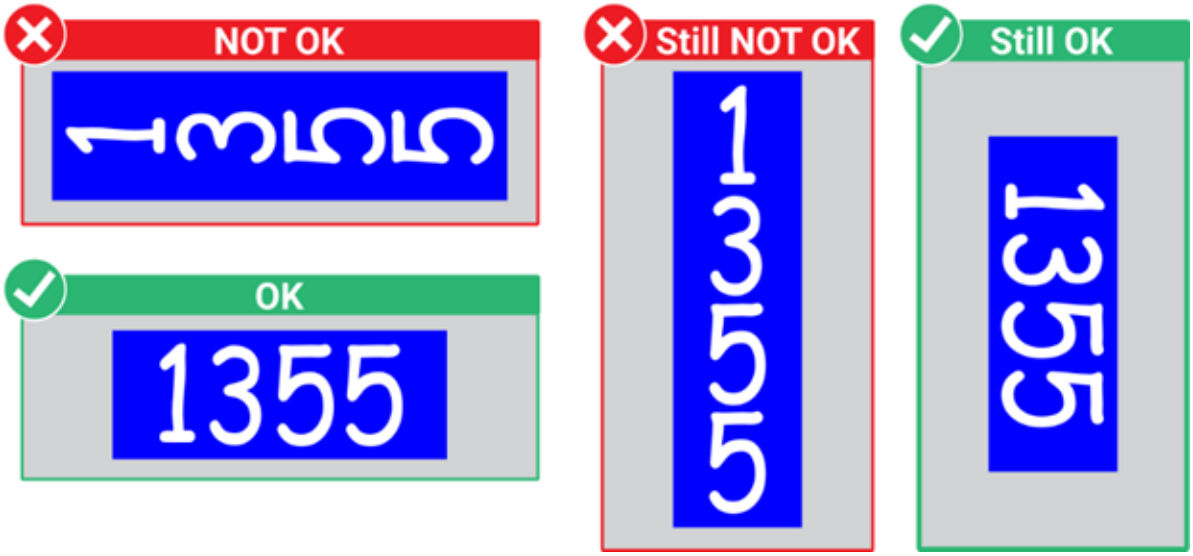
R403 ***Número da equipe nas PLACAS DO ROBÔ.** Os números das equipes devem ser exibidos e posicionados na PLACA DO ROBÔ como mostrado na Figura 12-7, na Figura 12-9 e na Figura 12-10 e cumprir os seguintes critérios adicionais:

A. ser formados por algarismos arábicos (por exemplo, 1, 2, 3, 4) brancos, opacos e sólidos, com aproximadamente 2,25 pol. (5,70 cm) de altura,
B. deve haver no mínimo cerca de 0,25 pol. (0,60 cm) de fundo ao redor dos números,
C. os números não podem ser empilhados verticalmente (Figura 12-10),
D. ser feitos de materiais resistentes, e
E. não podem ser energizados nem depender de energia de qualquer fonte para iluminar/revelar os números.

Figura 12-9: Número válido para a equipe 21001 jogando na ALIANÇA azul



Figura 12-10: Exemplos de orientação do número para a equipe 1355 jogando na ALIANÇA azul



Se uma equipe em um evento não tiver PLACAS DO ROBÔ totalmente válidas e não houver impressora colorida ou outro meio disponível no evento para criar uma PLACA DO ROBÔ válida, o ÁRBITRO Principal pode aprovar um substituto alternativo para uso no evento.

Os números das equipes deveriam ser resistentes o bastante para suportar as exigências das PARTIDAS, mas não há orientação específica sobre o que é resistente o bastante. As equipes deveriam fazer um esforço de boa-fé com o que tiverem disponível. Se houver poucos materiais disponíveis em um evento, as PLACAS DO ROBÔ substitutas podem ser simplesmente escritas à mão em papel comum.

Pequenos elementos decorativos e falhas nos números são aceitáveis, desde que o número da equipe continue legível a 12 pés (3,65 metros) de distância e possa ser identificado com uma olhada rápida.

Exemplos de números de equipe proibidos nas PLACAS DO ROBÔ incluem, entre outros:

- números de equipe visíveis apenas em plástico gravado iluminado pela borda
- números em display de LED

12.5 Motores e Atuadores

R501 ***Somente motores específicos são permitidos.** Os únicos atuadores do tipo motor permitidos são:

Tabela 12-1: Motores permitidos

Nome do motor	Códigos de peça disponíveis	Observações
AndyMark NeveRest 12V DC	am-3104, am-3104b	
AndyMark NeveRest Hex 12V DC	am-3104c	
goBILDA Yellow Jacket 520x Series 12V DC	5201-0002-0026 etc.	séries 5201, 5202, 5203 e 5204
goBILDA 5000 Series 12V DC	5000-0002-4008 etc.	
Modern Robotics / MATRIX 12V DC	5000-0002-0001	Fora de linha
NFR Products Yuksel 12V DC	NFR-600-100-000	
REV Robotics HD Hex 12V DC	REV-41-1291	
REV Robotics Core Hex 12V DC	REV-41-1300	
Studica Robotics Maverick 12V DC	75001	
SWYFT Robotics SWYFT Spike Motor	SR-MOTOR-DC-01	
TETRIX MAX 12V DC	739530, 39530	Fora de linha
TETRIX MAX TorqueNADO 12V DC	W44260	
WATTOS Stingray 12V DC	WDM12	
Motores de vibração e de foco automático instalados de fábrica em dispositivos de computação COTS (por exemplo, o motor de vibração de um smartphone); só podem ser usados como parte do dispositivo e não podem ser removidos e/ou reaproveitados. Esses motores não contam para o limite da R503.		
Motores integrados a um sensor COTS (por exemplo, LIDAR, sonar de varredura), desde que o dispositivo não seja modificado, exceto para facilitar a fixação. Esses motores não contam para o limite da R503.		

Outros motores podem ser incluídos na lista de motores permitidos em futuras atualizações do Manual de Competição.

Muitos motorredutores permitidos são vendidos com etiquetas referentes ao conjunto completo. Esses motores podem ser usados com ou sem a caixa de redução fornecida e/ou com qualquer outra caixa de redução compatível.

R502 ***O uso de servos é restrito.** Os atuadores do tipo servo devem cumprir os requisitos abaixo. Os servos devem ser compatíveis com os dispositivos de regulação de energia com os quais serão usados (conforme a R505) e podem incluir interfaces adicionais de saída de posição do servo (por exemplo, realimentação de posição por 4º fio).

Tabela 12-2: Requisitos dos servos a 6 V

Classe do atuador	Potência mecânica de saída	Corrente de travamento (stall)	Exemplos de servos (incluindo, entre outros)
Servo	≤ 8 watts a 6 V	≤ 4 ampères a 6 V	AndyMark High-Torque Servos (am-4954)
			Axon MAX+ Servo (Axon MAX+)
			DSSERVO 35KG Coreless (DS3235MG)
			FEETECH Digital Servo (FT5335M-FB)
			goBILDA Dual Mode Servo (2000-0025-0003)

			REV Robotics Smart Servo (REV-41-1097)
			Studica Multi-Mode Smart Servo (75002)
Servo linear	N/A	≤ 1 ampère a 6 V	Actuonix Micro Linear Servo (P8-100-252-12-R)
			Hitec Linear Servo (HLS12-3050-6V)
			Studica Linear Servo RC Actuator (75014)
A potência mecânica de saída do servo é aproximada pela seguinte fórmula (usando os dados a 6 V informados pelo fabricante): · **Potência mecânica de saída** = **0,25** x (**Torque de travamento** em *N·m*) x (**Velocidade sem carga** em *rad/s*)			

Os servos devem cumprir os dois requisitos para poderem ser usados. Consulte o documento Inspection Quick Reference para ver a lista de servos pré-aprovados; caso contrário, as equipes devem ser capazes de apresentar documentação que comprove as especificações do servo. Use a calculadora online para verificar o cumprimento do limite de potência de saída.

Se o fabricante não fornecer especificações a 6 V, podem ser usadas especificações para qualquer tensão acima de 6 V.

A corrente de travamento é a máxima corrente de travamento possível do dispositivo na tensão especificada, independentemente de quaisquer limites de software ajustáveis pelo usuário ou pelo FORNECEDOR que possam existir no servo.

É importante garantir que a tensão fornecida pelo dispositivo de regulação de energia previsto esteja dentro da faixa de tensão de operação do servo desejado. O REV Control Hub e o REV Expansion Hub fornecem 5 V aos servos, e o goBILDA Servo Power Injector, o REV Servo Power Module, o Studica Servo Power Block e o REV Servo Hub fornecem 6 V aos servos. Embora praticamente todos os servos sejam compatíveis com 6 V, servos com faixa de tensão de operação de 6 a 8,4 V CC, por exemplo, podem não funcionar corretamente quando recebem apenas 5 V.

R503 ***Os ROBÔS são limitados a um total de 8 motores e 8 servos.** Um ROBÔ não pode ter mais de 8 motores e 8 servos das listas de atuadores permitidos da R501 e da R502, somando todos os MECANISMOS usados em todas as configurações.

Se um ROBÔ tiver várias configurações usadas em um mesmo evento, com MECANISMOS diferentes, a soma total de todos os motores e servos deve ser menor ou igual ao limite definido nesta regra.

R504 ***Não modifique atuadores, a menos que seja explicitamente permitido.** O sistema mecânico e elétrico integrado de qualquer motor ou servo não pode ser modificado. Os motores e servos usados no ROBÔ não podem ser modificados de nenhuma forma, exceto:

A. os suportes de fixação e/ou o eixo/interface de saída (incluindo pinhões) podem ser modificados para facilitar a ligação física do motor ao ROBÔ e à parte acionada,
B. os fios elétricos podem ser cortados no comprimento necessário e podem ser adicionados conectores ou emendas com fiação adicional (conforme a R609), e invólucros puramente elétricos podem ser substituídos por equivalentes funcionais,
C. os servos podem ser modificados conforme especificado pelo fabricante (por exemplo, configurar limites por software ou modificar para rotação contínua),
D. podem ser aplicadas etiquetas para indicar a finalidade do dispositivo, a conexão, o desempenho funcional etc., desde que a etiqueta aplicada pela equipe não cubra as marcações usadas para identificar

o dispositivo,
E. pode ser aplicado isolamento nos terminais elétricos,
F. reparos, desde que o desempenho e as especificações originais não sejam alterados, e
G. manutenção recomendada pelo fabricante.

R505 ***Todos os atuadores devem ser controlados e alimentados por dispositivos aprovados.** Com exceção de servos, ventoinhas ou motores integrados a sensores de dispositivos de computação COTS permitidos na R501, todos os sinais de controle dos atuadores devem partir de um dispositivo de regulação de energia. Os únicos dispositivos de regulação de energia para atuadores permitidos no ROBÔ são:

Tabela 12-3: Reguladores de energia e limites

Dispositivo de regulação de energia	Código da peça	Limite de carga por dispositivo
goBILDA 6V Servo Power Injector	3125-0001-0001	2 servos por porta
Portas de motor do REV Control Hub ou Expansion Hub	REV-31-1153 / REV-31-1595	2 motores por porta
Portas de servo do REV Control Hub ou Expansion Hub	REV-31-1153 / REV-31-1595	2 servos por porta
REV Servo Power Module	REV-11-1144	2 servos por porta
REV Robotics Servo Hub	REV-11-1855	2 servos por porta
REV SPARKmini	REV-31-1230	2 motores por dispositivo
Studica Servo Power Block	75005	2 servos por porta

R506 ***É proibido o uso de relés, eletroímãs e atuadores solenoides elétricos.** É proibida a atuação eletromecânica por meio de relés adicionais, eletroímãs, atuadores solenoides elétricos ou sistemas relacionados. Além disso, também é proibido o uso de relés e eletroímãs.

12.6 Distribuição de Energia

R601 ***Os ROBÔS podem ter apenas 1 bateria principal**. Os ROBÔS devem ter 1, e somente 1, bateria principal NiMH de 12 V aprovada. Essa bateria é a única fonte permitida de energia elétrica para o sistema de controle e a atuação do ROBÔ durante a competição, e deve estar inalterada em relação ao estado de fábrica, exceto:

A. o fusível pode ser substituído por um mini fusível de lâmina ATM de 20 A em linha, COTS equivalente, instalado conforme a R610, e
B. os conectores instalados podem ser substituídos por outros conectores comuns, como Anderson Powerpole, XT30 ou qualquer conector com capacidade de potência comparável.

As únicas baterias principais de ROBÔ permitidas são:

Tabela 12-4: Baterias principais de ROBÔ permitidas

Bateria	Código da peça	Observações
AndyMark Flat Pack Battery DC 12V	am-5290	
goBILDA 12V NiMH Nested Battery	3100-0012-0020	
Matrix 12V 3000mAh NiMH	14-0014	Pode estar identificada como “Modern Robotics”
REV 12V Slim Battery	REV-31-1302	
Studica 12V 3000mAh NiMH	70025	

Bateria	Código da peça	Observações
TETRIX MAX 12V 3000mAh NiMH	W39057	Antigo 739023
WATTOS 12V Battery	WT-NMH1230	

Há muitas outras baterias de estilo semelhante disponíveis em vários FORNECEDORES, mas somente os fabricantes e códigos listados são permitidos nos eventos *FIRST* Tech Challenge.

Outras baterias podem ser usadas em dispositivos autônomos, conforme listado na R602.

R602 ***Outras baterias só são permitidas em dispositivos periféricos autônomos e LEDs.** Podem ser usados power banks USB COTS com capacidade de até 100 Wh (27.000 mAh a 3,7 V), com saída máxima de 5 V/5 A ou de 12 V/5 A via USB-PD por porta, e baterias integradas a dispositivos autônomos, como câmeras (por exemplo, câmeras do tipo GoPro), desde que:

A. não forneçam energia a nenhum dos atuadores do ROBÔ, e
B. não sejam usadas por nenhum dispositivo que receba sinais de controle do sistema de controle do ROBÔ (ou seja, os power banks USB COTS devem permanecer eletricamente isolados dos sistemas de energia do ROBÔ). As exceções à parte B desta regra são:

i. hubs USB alimentados, e
ii. smartphones usados como ROBOT CONTROLLER.

Qualquer dispositivo que receba sinais de um REV Control Hub ou Expansion Hub deve ser alimentado pela bateria principal do ROBÔ.

R603 ***Ligue a bateria do ROBÔ por meio do Interruptor Principal de Energia.** Exatamente um interruptor principal de energia deve controlar toda a energia fornecida pela bateria do ROBÔ a todos os dispositivos de regulação de energia do ROBÔ (exceto conforme especificado na R602), de modo que todas as seguintes condições sejam cumpridas:

A. deve ser um dos seguintes interruptores de energia aprovados:

Tabela 12-5: Interruptores de energia permitidos

Interruptor de energia	Código da peça
AndyMark FTC Power Switch w/ Bracket	am-4969
goBILDA Floodgate Power Switch	3103-0005-0001
REV Switch Cable and Bracket	REV-31-1387
Studica On/Off Power Switch Kit	70182
TETRIX R/C Switch Kit	W39129
WATTOS Power Switch Kit	WTS-SW1220

B. deve estar montado ou localizado em um lugar acessível à equipe, longe de peças móveis de alta velocidade e de pontos de esmagamento, e
C. interruptores de energia secundários podem ser usados na linha de 12 V depois do interruptor principal de energia.

Não há exigência específica de localização para o interruptor principal de energia, mas ele deveria ficar longe de peças móveis de alta velocidade e de pontos de esmagamento. As equipes podem montar o interruptor principal de energia atrás de painéis removíveis.

O interruptor principal de energia deveria ser montado no ROBÔ de forma que fique protegido do contato entre ROBÔS, para evitar acionamento acidental ou danos.

R604 ***Os fusíveis devem ser usados conforme indicado e não podem ser modificados**. A intenção desta regra é que as equipes usem os fusíveis conforme indicado pelo fabricante do dispositivo e não tentem obter vantagem competitiva modificando os fusíveis, substituindo-os por fusíveis com ponto de desarme maior ou por fusíveis de rearme automático.

R605 ***A estrutura do ROBÔ não pode ser usada como caminho de corrente.** Toda a fiação e os dispositivos elétricos devem estar eletricamente isolados da estrutura do ROBÔ. A estrutura do ROBÔ não pode ser usada para conduzir corrente elétrica. O aterramento elétrico dos eletrônicos do sistema de controle na estrutura do ROBÔ só é permitido se todas as seguintes condições forem cumpridas:

A. as cintas/cabos usados devem ser das seguintes peças aprovadas:

Tabela 12-6: Cintas de aterramento permitidas

Cinta de aterramento	Código da peça
AndyMark Resistive Grounding Strap	am-4648a
REV Resistive Grounding Strap	REV-31-1269
Swyft Grounding Cable	SR-Ground-01

B. a cinta/cabo deve se ligar diretamente a um COMPONENTE totalmente COTS com conector XT30 e também deve se ligar diretamente à estrutura do ROBÔ (pelo terminal resistivo), e
C. nenhum COMPONENTE ou MECANISMO do ROBÔ é projetado para aterrar eletricamente a estrutura do ROBÔ no CAMPO.

Para mais detalhes sobre a instalação da cinta de aterramento, consulte o ROBOT Wiring Guide (Guia de Fiação do ROBÔ).

R606 ***O ROBOT CONTROLLER e o sistema elétrico do ROBÔ devem poder ser inspecionados.** Os COMPONENTES elétricos do ROBÔ devem ser montados pensando na acessibilidade, da seguinte forma:

A. todos os dispositivos de regulação de energia (conforme a R505), a fiação associada e todos os fusíveis devem poder ficar visíveis para inspeção, e
B. o dispositivo ROBOT CONTROLLER deve ser montado no ROBÔ de modo que as luzes de diagnóstico, ou a tela do dispositivo, se houver, possam ficar visíveis para inspeção.

"Visível para inspeção" não exige que os itens estejam visíveis com o ROBÔ na CONFIGURAÇÃO INICIAL ou normalmente durante uma PARTIDA, desde que a equipe consiga torná-los visíveis durante o processo de inspeção, se necessário.

Recomenda-se fortemente que as equipes deixem as luzes de diagnóstico visíveis em todas as configurações do ROBÔ usadas no jogo normal. Se os LEDs de diagnóstico não estiverem visíveis durante uma PARTIDA, a EQUIPE DE CAMPO pode não conseguir dar suporte completo à equipe.

R607 ***Circuitos Personalizados não podem fornecer energia regulada acima de 5 V, a menos que alimentem apenas LEDs.** Qualquer item elétrico ativo que não seja um atuador (especificado na R501) nem um dispositivo de regulação de energia (especificado na R505) é considerado CIRCUITO PERSONALIZADO (CUSTOM CIRCUIT). CIRCUITOS PERSONALIZADOS não podem fornecer tensões de saída reguladas acima de 5 V, exceto se usados exclusivamente para alimentar LEDs. CIRCUITOS PERSONALIZADOS podem repassar a tensão não regulada da bateria.

R608 ***Todos os dispositivos de regulação de energia devem ser ligados e alimentados por portas aprovadas.** Todos os dispositivos de regulação de energia (R505) devem ser alimentados conforme as instruções do fabricante, e a tabela

a seguir deve ser atendida:

Tabela 12-7: Requisitos de alimentação dos dispositivos de regulação de energia

Dispositivo de regulação de energia	Código da peça	Forma de alimentação
goBILDA 6V Servo Power Injector	3125-0001-0001	Alimentado somente pelos conectores XT30 do dispositivo, pela bateria principal do ROBÔ
REV Control Hub / REV Expansion Hub	REV-31-1153 / REV-31-1595	Alimentado somente pelos conectores XT30 do dispositivo, pela bateria principal do ROBÔ
REV Servo Power Module	REV-11-1144	Alimentado somente pelos bornes de parafuso e somente pela bateria principal do ROBÔ
REV Robotics Servo Hub	REV-11-1855	Alimentado somente pelos terminais de energia e somente pela bateria principal do ROBÔ
REV SPARKmini	REV-31-1230	Alimentado somente pela entrada de energia e somente pela bateria principal do ROBÔ
Studica Servo Power Block	75005	Alimentado somente pelo conector de energia JST-VH e somente pela bateria principal do ROBÔ

R609 ***Use fios com bitola adequada.** Todos os circuitos devem usar fio isolado com bitola adequada:

Tabela 12-8: Requisitos de bitola dos fios

Aplicação	Bitola mínima do fio
Alimentação da bateria principal de 12 V	18 AWG (19 SWG ou 1 mm^2)
Alimentação de motores (salvo indicação em contrário)	
Circuito protegido por fusível de 11 a 20 A	
Alimentação de motores – motores TETRIX MAX 12V DC, REV Robotics Core Hex (REV-14-1300)	22 AWG (22 SWG ou 0,5 mm^2)
PWM / Servo	
LEDs (5 V / 12 V)	
Circuito protegido por fusível de ≤10 A	
Circuitos de nível de sinal (ou seja, circuitos que consomem ≤1 A contínuo e cuja fonte não consegue fornecer >1 A, incluindo, entre outras, as conexões I2C, DIO, analógicas, de encoder e RS485)	28 AWG (29 SWG ou 0,08 mm^2)

Fios integrados originalmente presos a dispositivos COTS permitidos, ou fios incluídos/vendidos pelo fabricante, são considerados parte do dispositivo e, por padrão, permitidos. Esses fios estão isentos desta regra.

> Para demonstrar o cumprimento destas regras, as equipes deveriam usar, se possível, fios com a bitola claramente identificada. Se for usada fiação sem identificação, as equipes deveriam estar preparadas para demonstrar que o fio usado cumpre os requisitos desta regra (por exemplo, amostras do fio e comprovação de que têm a bitola exigida).
>
> Combinar vários fios menores em paralelo não pode ser usado para criar um fio maior equivalente que cumpra os requisitos mínimos de seção transversal.

R610 ***Use as cores de fio especificadas para cada barramento.** Os fios do barramento principal de 12 V e do barramento auxiliar de +5 V devem ter código de cores em todo o seu comprimento. Devem ser usadas as seguintes cores:

A. positivo (por exemplo, +12 V CC / +5 V Aux): vermelho, amarelo, branco, marrom ou preto com listra, e
B. negativo (por exemplo, comum/GND): preto ou azul.

> Observação: esta regra não se aplica a outros tipos de fio, incluindo, entre outros: fiação de motores, fiação de nível de sinal (por exemplo, fios de encoders e sensores), cabos e extensões de servo, ou fios presos originalmente pelo fabricante a dispositivos permitidos.

R611 ***Hubs USB alimentados devem obter energia de fontes aprovadas.** Os hubs USB alimentados usados no ROBÔ só podem ser alimentados de uma das seguintes formas:

A. por um power bank USB COTS aprovado, conforme a R602, ou
B. pela porta de energia auxiliar de 5 V do REV Expansion Hub ou do REV Control Hub.

R612 ***Não modifique os caminhos críticos de energia.** CIRCUITOS PERSONALIZADOS não podem alterar diretamente os caminhos de energia ou de controle entre:

A. a bateria do ROBÔ e o interruptor principal de energia,
B. o interruptor principal de energia e um dispositivo de regulação de energia (conforme a R603),
C. quaisquer dois dispositivos de regulação de energia (conforme a R607), ou
D. os dispositivos de regulação de energia e os atuadores.

Interfaces elétricas dinâmicas (incluindo contatos deslizantes lineares) ou interfaces elétricas de rotação contínua (incluindo anéis coletores / slip rings) colocadas em qualquer um desses caminhos devem ser itens COTS não modificados; interfaces elétricas desse tipo personalizadas ou fabricadas são proibidas.

> Circuitos personalizados de monitoramento de tensão de alta impedância ou de monitoramento de corrente de baixa impedância ligados ao sistema elétrico do ROBÔ são aceitáveis se o efeito nos caminhos de energia for insignificante.
>
> Alterar um caminho de energia inclui, entre outros, alterar a tensão do caminho de energia usando um conversor boost (elevador de tensão CC) ou buck (abaixador de tensão CC), ou alterar de outra forma a tensão CC naturalmente variável fornecida pela bateria do ROBÔ para criar uma tensão CC constante.
>
> São proibidos dispositivos que modifiquem os sinais de controle ou a energia dos atuadores (exceto os permitidos pela R505), como o goBILDA Servo Travel Tuner.

R613 ***Não misture alimentação em um dispositivo de regulação de energia nem entre dispositivos.** As seguintes regras devem ser seguidas ao usar a energia de qualquer dispositivo de regulação de energia (conforme a R505):

A. sensores, encoders e outros dispositivos devem ser alimentados exclusivamente pelo dispositivo de regulação de energia ao qual estão ligados. Não use fontes de energia externas (por exemplo, circuitos personalizados ou um segundo hub) para alimentá-los,
B. a energia de uma porta específica só pode alimentar dispositivos ligados exatamente a essa porta. Não faça ligações cruzadas de energia para outras portas nem combine a energia de várias portas em um único barramento/linha,
C. a energia de 6 V dos módulos/injetores de energia para servos aprovados só pode ser usada para alimentar servos, e
D. a porta +5V Aux de um hub REV pode ser usada para alimentar dispositivos que não estejam ligados a outros dispositivos de regulação de energia, exceto via USB.

12.7 Sistema de Controle, Comando e Sinais

R701 ***Controle o ROBÔ com um único ROBOT CONTROLLER.** Os ROBÔS devem ser controlados por 1 ROBOT CONTROLLER programável. O ROBOT CONTROLLER é a única fonte de controle dos atuadores do ROBÔ e deve ser composto por:

A. um REV Control Hub (REV-31-1595), ou
B. um smartphone Android ligado a um REV Expansion Hub (REV-31-1153).

Além de A ou B, um ROBÔ também pode ter:

C. no máximo um REV Expansion Hub (REV-31-1153) adicional.

Recomendamos que as equipes mantenham sempre atualizado o software de todos os dispositivos do sistema de controle. Consulte a página de atualização de firmware do *FIRST* Tech Challenge (Firmware Update Page) para ver os anúncios de lançamento e as versões de software mais recentes.

Por causa de variações imprevisíveis no software Android entre fabricantes e atualizações, o REV Control Hub é o único dispositivo ROBOT CONTROLLER com suporte oficial. As equipes que optarem por usar qualquer outro dispositivo sem suporte (por exemplo, smartphones) são responsáveis por testar e verificar a sua compatibilidade, funcionalidade e desempenho.

R702 ***As equipes não podem alterar o software de coprocessadores.** As equipes não podem modificar o software de coprocessadores, a menos que isso seja explicitamente permitido nesta regra. Atualizações de firmware em formato binário fornecidas pelo fabricante podem ser aplicadas conforme orientação do fabricante. Coprocessadores de visão programáveis com suporte nativo no FTC SDK são uma exceção a esta regra, e é permitido reprogramá-los. A lista de coprocessadores de visão programáveis está na Tabela 12-9.

Tabela 12-9: Coprocessadores de visão programáveis com suporte

Dispositivo	Código da peça
Limelight Vision Limelight 3A	LL_3A

Seguem exemplos de dispositivos permitidos e não permitidos:

Exemplo 1: O Adafruit BNO055 Absolute Orientation Sensor é uma IMU com um coprocessador embarcado baseado em ARM Cortex-M0, que processa os dados dos sensores e produz uma saída combinada. O seu coprocessador contém software que o fabricante não pretende que seja modificado pelos usuários. Este dispositivo é permitido.

Exemplo 2: O SparkFun Optical Tracking Odometry Sensor é um dispositivo de rastreamento com laser e IMU que usa um microcontrolador embarcado para fazer cálculos complexos e produzir resultados simplificados. A SparkFun fornece o código-fonte e as ferramentas para que usuários avançados modifiquem/atualizem o software, o que não é permitido por esta regra. As atualizações de firmware fornecidas pela SparkFun podem ser aplicadas ao dispositivo. Este dispositivo é permitido.

Exemplo 3: O Digital Chicken Labs OctoQuad FTC Edition é uma interface de 8 canais para encoder/PWM que usa um coprocessador Raspberry Pi Pico. As equipes não podem modificar o software executado no dispositivo, incluindo substituí-lo por um software próprio. Atualizações fornecidas em formato binário pelo fabricante (Digital Chicken Labs) podem ser aplicadas ao dispositivo. Este dispositivo é permitido.

Exemplo 4: Os sensores de fluxo óptico (Optical Flow) são um exemplo de sensor que usa um coprocessador de visão e que é tratado como qualquer outro coprocessador, conforme a R702. Esses dispositivos são permitidos.

Exemplo 5: A DFRobot HuskyLens e a Charmed Labs Pixy2 são exemplos de coprocessadores de visão configuráveis, mas não programáveis, e são tratados como qualquer outro coprocessador, conforme a R702. Esses dispositivos são permitidos.

Exemplo 6: A OpenMV Cam, a Luxonis OAK-1 e a LimeLight Vision Limelight 3G são exemplos de coprocessadores de visão programáveis que são proibidos.

R703 ***Smartphones Android usados como ROBOT CONTROLLER devem ser ligados ao REV Expansion Hub por USB.** Se usado como ROBOT CONTROLLER, o smartphone Android deve ser ligado, pela sua porta USB integrada, a um REV Expansion Hub, com qualquer combinação de cabos USB (incluindo cabos USB OTG) e/ou hubs USB (alimentados ou não, com ou sem OTG integrado ao hub).

R704 ***Use as redes e a largura de banda conforme orientado.** As equipes e os ROBÔS devem usar as redes Wi-Fi e a largura de banda de forma que permita um jogo justo e não interfira em outras equipes nem nas operações da ARENA. As equipes devem seguir as seguintes diretrizes:

A. As equipes não podem usar nenhuma outra forma de comunicação sem fio, além das oferecidas pelas ferramentas oficiais fornecidas, para se comunicar com o ROBÔ, a partir dele ou dentro dele.
B. As equipes não podem interferir nas redes dos ROBÔS. Todos os sinais de comunicação devem partir apenas do dispositivo ROBOT CONTROLLER ou do dispositivo DRIVER STATION, usando a rede Wi-Fi do ROBOT CONTROLLER. Nenhum outro dispositivo pode tentar se conectar, interferir ou alterar a rede Wi-Fi do ROBOT CONTROLLER.
C. Garanta que todos os notebooks de programação e outros dispositivos (exceto o dispositivo DRIVER STATION) estejam desconectados da rede Wi-Fi do ROBOT CONTROLLER durante as PARTIDAS.
D. Softwares com acesso à rede Wi-Fi do ROBOT CONTROLLER devem limitar a quantidade de dados transmitidos continuamente (streaming) pelo Wi-Fi. O software só pode transmitir dados de controle do robô, dados de depuração e telemetria de e para o ROBÔ usando o aplicativo FTC Driver Station. Serviços adicionais de registro/streaming, como os oferecidos por plugins e ferramentas de terceiros como FTC Dashboard, FTControl Panels e outros, são proibidos. Nenhum stream de vídeo contínuo é permitido.
E. Alguns eventos podem designar bandas e/ou canais de Wi-Fi para as equipes. Se solicitado pela equipe do evento, as equipes devem usar a banda de frequência ou o canal específico no dia da competição.

R705 ***Configure os dispositivos com o número da sua equipe.** O ROBOT CONTROLLER, a DRIVER STATION e quaisquer reservas usadas devem ser configurados/nomeados de acordo com o número correto da equipe, da seguinte forma:

A. o ROBOT CONTROLLER deveria se chamar <número da equipe>-RC (por exemplo, 12345-RC),
B. a DRIVER STATION deveria se chamar <número da equipe>-DS (por exemplo, 12345-DS), e
C. se um ROBOT CONTROLLER ou DRIVER STATION reserva for configurado, pode ser adicionada uma letra de identificação <número da equipe>-<letra>-RC/DS (por exemplo, 12345-A-DS, 12345-B-DS)

Veja as Instruções da DRIVER STATION e as Instruções do ROBOT CONTROLLER para o procedimento detalhado de atualização dos “nomes” da DRIVER STATION e do ROBOT CONTROLLER.

R706 ***Somente as modificações especificadas são permitidas nos dispositivos principais do sistema de controle.** O dispositivo e o software DRIVER STATION, o dispositivo ROBOT CONTROLLER baseado em Android, o(s) interruptor(es) de energia principal e secundário(s), os dispositivos de regulação de energia, os fusíveis e as baterias não podem ser adulterados, modificados ou ajustados de nenhuma forma (adulteração inclui furar, cortar, usinar, refazer a fiação, desmontar, pintar, remover invólucros e substituí-los por invólucros personalizados etc.), com as seguintes exceções:

A. fios, cabos e linhas de sinal podem ser ligados pelos pontos de conexão padrão dos dispositivos,
B. fixadores (incluindo adesivos) podem ser usados para prender os dispositivos ao CONSOLE DO OPERADOR ou ao ROBÔ, ou para prender cabos ao dispositivo,
C. material de interface térmica pode ser usado para melhorar a condução de calor,
D. podem ser aplicadas etiquetas para indicar a identificação, a finalidade, a conexão, o desempenho funcional etc. do dispositivo, desde que não cubram etiquetas ou marcações usadas para identificar o

produto,
E. jumpers ou chaves podem ser mudados para configurar os dispositivos conforme o manual do fabricante,
F. o firmware do dispositivo pode ser atualizado com firmware fornecido pelo fabricante,
G. os fios integrados dos controladores de motor e das baterias podem ser cortados, descascados e/ou receber conectores,
H. os dispositivos, exceto baterias, podem ser reparados, desde que o desempenho e as especificações do dispositivo após o reparo sejam idênticos aos de antes do reparo,
I. pode ser adicionado material isolante em condutores expostos,
J. pode ser aplicada fita para proteção contra detritos, e
K. os suportes de fixação dos interruptores de energia podem ser modificados ou substituídos.

Observe que, embora reparos sejam permitidos, essa permissão é independente de qualquer garantia do fabricante. As equipes fazem reparos por sua conta e risco e deveriam considerar que perdem qualquer garantia ou opção de devolução. Os reparos devem ser funcionalmente equivalentes à condição original do dispositivo.

Saiba que diagnosticar e reparar COMPONENTES como esses pode ser difícil.

Por exemplo, “reparos” que mudam os tipos de conector, incluem modificações no formato do dispositivo ou acrescentam melhorias mecânicas são proibidos.

R707 ***O USB é para visão.** Somente os seguintes dispositivos podem ser ligados ao sistema de controle do ROBÔ por USB:

A. webcams e sensores ópticos de visão, conforme a R708,
B. hub USB ou chave USB, e
C. um REV Expansion Hub.

R708 ***Use apenas dispositivos de visão USB com suporte.** Somente dispositivos de visão com um único sensor de imagem e suporte nativo no app ROBOT CONTROLLER podem ser ligados por USB (câmeras estereoscópicas não são permitidas). Isso inclui:

A. todas as webcams USB compatíveis com UVC (Logitech C270 e semelhantes), e
B. coprocessadores de visão permitidos conforme a R702.

Webcams USB compatíveis com UVC só podem usar o stream / os dados fornecidos via UVC. Nenhuma outra interface ou dado fornecido pela webcam pode ser usado.

Para solicitar suporte (ou fornecer drivers de exemplo) para outros dispositivos de visão USB para inclusão em futuras temporadas do *FIRST* Tech Challenge, envie um e-mail para customerservice@firstinspires.org com os seguintes detalhes:

- O assunto do e-mail deve ser: “USB Vision Future Support Request”

- Dados de contato para retorno ou esclarecimentos

- Detalhes do dispositivo para o qual se solicita suporte

R709 ***Dispositivos de gravação são permitidos.** Dispositivos autônomos de gravação de vídeo (GoPro ou semelhantes) são permitidos, desde que usados apenas para visualização após a PARTIDA, sem função no jogo, e com a comunicação sem fio desligada.

R710 ***Lasers só são permitidos se fizerem parte de um sensor, forem de baixa energia e não visíveis.** Lasers não são permitidos, a menos que cumpram todos os seguintes critérios:

A. devem fazer parte de um sensor,
B. devem ser classificados como IEC/EN 60825-1 ”Classe I” ou IEC/EN 62471 “Isento” (Exempt), e
C. devem usar o espectro não visível.

R711 ***Configure corretamente os dispositivos Android.** Os dispositivos Android usados como ROBOT CONTROLLER e DRIVER STATION (smartphones, REV Control Hub, REV Driver Hub) também devem ser configurados das seguintes formas:

A. os usuários do REV Control Hub devem trocar a senha do Wi-Fi por uma senha diferente da padrão,
B. os usuários de smartphone devem ativar o Modo Avião,
C. nos dispositivos Android usados como ROBOT CONTROLLER e DRIVER STATION, o Wi-Fi deve estar ativado e o Bluetooth desativado, e
D. nos dispositivos Android usados como DRIVER STATION, remova todos os grupos Wi-Fi Direct e conexões Wi-Fi memorizados, deixando apenas a conexão Wi-Fi do ROBOT CONTROLLER.

12.8 Sistemas Pneumáticos e Dispositivos de Fluxo de Ar

R801 ***Sem atuadores pneumáticos, sopradores de alta velocidade ou aspiradores.** Os ROBÔS têm restrições no uso de ar, das seguintes formas:

A. os ROBÔS só podem usar sistemas de ar fechados, selados e COTS, pré-carregados pelo fabricante (como amortecedores a gás),
B. os ROBÔS não podem usar COMPONENTES de pressão armazenada que sejam acionados por um dispositivo como um solenoide e/ou que possam mudar o seu estado estável,
C. os ROBÔS não podem gerar pressão ou vácuo,
D. os ROBÔS não podem usar recipientes de armazenamento de gás ajustáveis pelo usuário, exceto rodas COTS cheias de ar (pneumáticas), e
E. os ROBÔS não podem usar nenhum dispositivo que gere fluxo de ar de alta velocidade, exceto ventoinhas de resfriamento integradas a dispositivos de computação COTS.

A intenção desta regra é que os ROBÔS não possam usar atuadores pneumáticos, dispositivos de armazenamento de pressão ou vácuo, compressores, geradores de vácuo ou sopradores de ar, mas possam usar sistemas de “ar fechado” selados pelo fabricante. Isso inclui itens como molas a gás e amortecedores.

Exemplos de “dispositivo que gera fluxo de ar de alta velocidade” incluem, entre outros, um ventilador projetado para mover ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO no CAMPO. Flywheels ou roletes de alta velocidade usados para manipular ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO não seriam, por si só, considerados dispositivos de fluxo de ar de alta velocidade.

12.9 CONSOLE DO OPERADOR

R901 ***Use apenas um dispositivo DRIVER STATION especificado.** O CONSOLE DO OPERADOR só pode ter um dispositivo DRIVER STATION aprovado, baseado em Android, conectado e ligado. O CONSOLE DO OPERADOR deve ter pelo menos um dos seguintes:

A. REV Driver Hub (REV-31-1596), ou
B. qualquer dispositivo Android, com ou sem qualquer combinação de cabos USB (incluindo cabos USB OTG) e/ou hubs USB (alimentados ou não, com ou sem OTG integrado ao hub), para conectar um ou mais gamepads.

Por causa de variações imprevisíveis no software Android entre fabricantes e atualizações, o REV Driver Hub é o único dispositivo DRIVER STATION com suporte oficial. As equipes que optarem por usar qualquer outro dispositivo sem suporte (por exemplo, smartphones) são responsáveis por testar e verificar a sua compatibilidade, funcionalidade e desempenho.

As equipes que quiserem ter um dispositivo DRIVER STATION reserva como parte do CONSOLE DO OPERADOR podem fazê-lo, desde que apenas um dispositivo DRIVER STATION esteja conectado e ligado de cada vez.

R902 ***O CONSOLE DO OPERADOR deve deixar a tela sensível ao toque acessível.** O CONSOLE DO OPERADOR, o conjunto de COMPONENTES e MECANISMOS usado pela EQUIPE DE PILOTAGEM para enviar comandos ao ROBÔ, deve deixar acessível a tela sensível ao toque do dispositivo DRIVER STATION. O dispositivo DRIVER STATION deve ficar posicionado no CONSOLE DO OPERADOR de modo que a tela possa ser vista claramente durante a inspeção e em uma PARTIDA. A tela sensível ao toque do dispositivo DRIVER STATION deve funcionar sem a necessidade de acessórios adicionais (por exemplo, mouse).

R903 ***Requisitos físicos do CONSOLE DO OPERADOR.** O CONSOLE DO OPERADOR, incluindo todas as fontes de energia (por exemplo, power banks), não pode exceder um volume de 3 pés de largura, 1 pé e 6 pol. de profundidade e 2 pés de altura (91,4 cm por 45,7 cm por 61,0 cm), sem contar os itens segurados ou vestidos pelos PILOTOS durante a PARTIDA.

Consulte também a R203 para restrições no projeto de CONSOLES DO OPERADOR quanto a jogo limpo e segurança da ARENA.

Observe que, embora não haja limite rígido de peso, CONSOLES DO OPERADOR com mais de 20 lb (~9 kg) atrairão maior escrutínio, pois tendem a atrapalhar as operações normais da ARENA.

As equipes que quiserem ter um hub USB externo reserva como parte do CONSOLE DO OPERADOR podem fazê-lo, desde que apenas um hub USB esteja conectado de cada vez.

A intenção desta regra é permitir que as equipes usem um recipiente para guardar, organizar e transportar o dispositivo DRIVER STATION e os eletrônicos de apoio. As regras do CONSOLE DO OPERADOR não têm a intenção de permitir sistemas que funcionem como carrinho do ROBÔ ou que substituam o suporte, a mesa etc. do CONSOLE DO OPERADOR fornecidos pela competição.

R904 ***Somente comunicação sem fio do aplicativo do ROBÔ.** Além da conexão controlada pelo app ROBOT CONTROLLER executado no ROBÔ e pelo app DRIVER STATION executado no dispositivo DRIVER STATION, nenhuma outra forma de comunicação sem fio pode ser usada para se comunicar com o CONSOLE DO OPERADOR, a partir dele ou dentro dele durante uma PARTIDA.

Exemplos de sistemas sem fio proibidos incluem, entre outros, placas de rede sem fio ativas, comunicação sem fio de gamepads e dispositivos Bluetooth.



13 Torneio (T)

13.1 Visão Geral

Cada competição *FIRST* Tech Challenge é disputada em formato de torneio com confrontos diretos. Cada torneio tem 3 tipos de PARTIDAS: PARTIDAS de Treino (não disputadas em todos os eventos), PARTIDAS de Qualificação e PARTIDAS de Playoff.

- As PARTIDAS de Treino dão às equipes a oportunidade de operar o seu ROBÔ em um CAMPO de competição antes do início das PARTIDAS de Qualificação.
- As PARTIDAS de Qualificação permitem que cada equipe conquiste pontos de PARTIDA e PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO, que determinam a sua posição na classificação e podem classificá-la para as PARTIDAS de Playoff.
- As PARTIDAS de Playoff determinam a ALIANÇA vencedora do evento.

Estas regras se aplicam a todos os tipos de evento descritos na Seção 4 Avanço. Regras adicionais podem se aplicar a League Meets e League Tournaments, conforme a Seção 14 Torneios de Liga (L).

13.2 Repetição de PARTIDAS

T201 ***Repetições são permitidas, mas raras.** A repetição de PARTIDAS só é permitida em circunstâncias extremas, por causa de uma FALHA DA ARENA, ou em PARTIDAS interrompidas porque a EQUIPE DE CAMPO previu danos ao CAMPO ou ferimentos a pessoas.

Uma FALHA DA ARENA é um erro na operação da ARENA que inclui, entre outros:

A. elementos do CAMPO quebrados durante o jogo normal e esperado,
B. elementos do CAMPO quebrados por uso abusivo dos elementos do CAMPO por um ROBÔ, que afete o resultado da PARTIDA para os adversários dele,

> Um elemento do CAMPO quebrado por uso abusivo de um ROBÔ que afete o resultado da PARTIDA para a própria ALIANÇA não é FALHA DA ARENA.

C. elementos do CAMPO que se movem além das tolerâncias normais (não em consequência de interação com ROBÔS),
D. interferência sem fio generalizada, normalmente afetando vários ROBÔS ao mesmo tempo e nas duas ALIANÇAS,
E. falha do cronômetro da PARTIDA, ou
F. erros da EQUIPE DE CAMPO (exceto os listados na Seção 10.8 Outras Questões de Logística).

Se, conforme determinado pelo ÁRBITRO Principal, ocorrer uma FALHA DA ARENA que afete o resultado da PARTIDA e qualquer equipe da ALIANÇA afetada quiser uma repetição, a PARTIDA será repetida. Além disso, a Sede da *FIRST* se reserva o direito de, consultando o ÁRBITRO Principal e a EQUIPE DE CAMPO, repetir qualquer PARTIDA em que uma FALHA DA ARENA afete o resultado de um evento.

> Comportamentos inesperados do ROBÔ que sejam culpa da equipe não justificam uma repetição. Condições como, entre outras, bateria do ROBÔ fraca, problemas de programação ou problemas mecânicos do ROBÔ não são motivo para repetição.
>
> O resultado da PARTIDA é afetado se ocorrer um erro que, na percepção do ÁRBITRO Principal, mude qual ALIANÇA teria vencido a PARTIDA e/ou a atribuição de PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO.
>
> O resultado de um evento é afetado se ocorrer um erro que, no julgamento da Sede da *FIRST*, mude a atribuição de PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO ou tenha efeito drástico

sobre os pontos usados nos critérios de classificação.

Observe que uma FALHA DA ARENA que não afete o resultado da PARTIDA, na percepção do ÁRBITRO Principal, não leva à repetição da PARTIDA. Exemplos incluem, entre outros:
A. um pedaço de plástico do CAMPO cai dentro do CAMPO, longe de qualquer atividade de pessoas ou ROBÔS, de forma que não afeta o resultado da PARTIDA,
B. atraso na reprodução de um som da ARENA, e
C. qualquer ajuste ou atraso na atribuição de uma penalidade ou conquista de pontuação (incluindo os feitos após a PARTIDA).

T202 ***As repetições reproduzirão as condições da PARTIDA original.** Todo esforço razoável é feito para criar as mesmas condições ao repetir uma PARTIDA causada por FALHA DA ARENA ou dano ao CAMPO. Isso inclui:

A. um ROBÔ que não estava presente na PARTIDA ou que estava DESATIVADO antes do início da PARTIDA original a ser repetida fica DESATIVADO na PARTIDA de repetição
B. será usado o mesmo CAMPO, a menos que o ÁRBITRO Principal considere necessário o contrário por causa da gravidade do dano ao CAMPO

As exceções a esta regra são:

C. as posições iniciais dos ROBÔS e das EQUIPES DE PILOTAGEM e os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO pré-carregados não precisam ser reproduzidos ao repetir uma PARTIDA

Embora sejam feitos esforços para reproduzir as mesmas condições da PARTIDA original, há fatores ambientais, como mudanças na iluminação do ambiente, que podem estar fora do controle do evento.

13.3 Esclarecimentos sobre os Resultados das PARTIDAS (“Question Box”)

Cada evento terá uma ou mais Question Boxes (pontos de dúvidas) designadas na área da ARENA. Se uma EQUIPE DE PILOTAGEM tiver uma dúvida sobre uma PARTIDA, o CAMPO etc., ela pode enviar até dois representantes usando crachá de EQUIPE DE PILOTAGEM à Question Box correspondente. Dependendo do horário, o ÁRBITRO Principal ou o FTA pode adiar a conversa solicitada até o fim da PARTIDA seguinte.

Dúvidas técnicas sobre a operação do CAMPO ou do ROBÔ são tratadas pelo FTA, e outros membros da equipe podem participar dessas conversas, se necessário. Se uma EQUIPE DE PILOTAGEM precisar de esclarecimento sobre uma decisão ou sobre os resultados da PARTIDA, conforme a T301, até dois representantes deveriam falar com o ÁRBITRO Principal depois que os resultados da PARTIDA forem exibidos.

Embora o software de gestão de eventos da *FIRST* registre a quantidade de FALTAS LEVES e FALTAS GRAVES, a *FIRST* orienta os ÁRBITROS a não registrar por conta própria os detalhes das FALTAS LEVES e FALTAS GRAVES; por isso, não se espera que os ÁRBITROS lembrem os detalhes de quais FALTAS LEVES e FALTAS GRAVES foram marcadas, quando ocorreram e contra quem.

Qualquer pergunta razoável é válida na Question Box, e os ÁRBITROS Principais farão um esforço de boa-fé para dar um retorno útil (por exemplo, como/por que certas FALTAS estão sendo marcadas, por que um determinado ROBÔ pode estar mais sujeito a certas FALTAS por causa do seu projeto ou estilo de jogo, como regras específicas estão sendo marcadas ou interpretadas), mas saiba que eles podem não conseguir fornecer detalhes específicos.

T301 ***Interações com o ÁRBITRO Principal.** Uma equipe só pode falar com o ÁRBITRO Principal com no máximo 2 pessoas, sendo que 1 delas deve ser ESTUDANTE.

Violação: o ÁRBITRO Principal não atenderá membros adicionais da equipe que não cumpram a regra nem conversas paralelas.

Alguns eventos podem restringir o acesso à ARENA aos membros da EQUIPE DE PILOTAGEM. Os membros da equipe podem trocar os crachás entre si, conforme necessário, para ter acesso à Question Box.

Na medida do possível, o ESTUDANTE deveria participar ativamente da conversa. As equipes não deveriam gravar as interações sem consentimento (veja a E116).

T302 ***As dúvidas sobre PARTIDAS devem ser apresentadas a tempo.** Se uma equipe quiser esclarecer ou contestar os resultados de uma PARTIDA usando o processo da T301, ela deve apresentar o seu representante ESTUDANTE na Question Box dentro do prazo, conforme abaixo:

A. dúvidas sobre acontecimentos de uma PARTIDA de Qualificação podem ser apresentadas a qualquer momento antes do início da seleção de ALIANÇAS, ou em até 5 minutos após a última PARTIDA de Qualificação, em eventos sem PARTIDAS de Playoff, e
B. dúvidas sobre acontecimentos de uma PARTIDA de Playoff devem ser apresentadas antes do início da rodada seguinte de Playoff ou, no caso da última PARTIDA de Playoff, logo após a PARTIDA.

Lembre-se de que os nossos ÁRBITROS são humanos, e quanto mais tempo passar desde a PARTIDA em questão, menor a chance de eles se lembrarem dos detalhes de uma PARTIDA específica. O melhor é pedir esclarecimento ou contestar os resultados de uma PARTIDA em até 3 PARTIDAS.

Recomenda-se que as equipes façam as perguntas o quanto antes. Perguntas feitas mais de 5 minutos após a última PARTIDA de Playoff provavelmente não serão atendidas.

T303 ***Mantenha as perguntas objetivas e construtivas.** As equipes que forem à Question Box deveriam pensar nos seus pedidos com antecedência e são incentivadas a ter à mão referências relevantes às regras ou ao site de Perguntas e Respostas (Q&A) para ajudar na conversa.

Não deveria haver consequências negativas para equipes que usam a Question Box para defender os seus interesses, mas todos deveriam lembrar que pode ser uma situação muito estressante tanto para os jovens das equipes quanto para os voluntários, e é importante lembrar dos Valores Fundamentais da *FIRST* durante essas conversas.
Em alguns eventos, os resultados das PARTIDAS podem estar disponíveis na página FTC-Events.

13.4 Regras Gerais do Torneio

T401 ***O ÁRBITRO Principal tem a autoridade máxima e final sobre o jogo durante o evento.** O ÁRBITRO Principal pode receber informações de outras fontes, por exemplo, pessoal da *FIRST*, FTA, Diretor do Evento, Parceiro de Entrega do Programa e outros membros da equipe do evento. As decisões do ÁRBITRO Principal são definitivas. Nenhum membro da equipe do evento, incluindo o ÁRBITRO Principal, analisará vídeos, fotos, representações artísticas etc. de qualquer PARTIDA, de qualquer fonte, em nenhuma circunstância.

A. Ao aplicar um CARTÃO VERMELHO ou CARTÃO AMARELO, o ÁRBITRO Principal deve registrar a regra violada.
B. Os Diretores de Evento e os Parceiros de Entrega do Programa não podem anular uma decisão do ÁRBITRO Principal.
C. Violações da Estrutura de Comportamentos e do Contrato de Integridade da Competição (CIC) podem ser escalonadas além da decisão inicial do ÁRBITRO Principal.
D. Toda PARTIDA de Qualificação e de Playoff deve ser acompanhada por um ÁRBITRO Principal certificado. Os ÁRBITROS Principais só podem acompanhar 1 PARTIDA por vez.

As regras deste manual foram escritas para serem aplicadas por ÁRBITROS Principais *humanos*. Algumas têm critérios claros e inequívocos, fáceis de verificar, mas outras dependem do julgamento humano. Pede-se aos ÁRBITROS Principais que tomem a

melhor decisão possível no momento, com base no que eles ou outros ÁRBITROS observaram durante a PARTIDA.

Quando há uma situação ambígua ou uma marcação polêmica, é instinto humano se perguntar qual seria a “decisão certa” ou pensar “e se...” – para fins do jogo do *FIRST* Tech Challenge, a decisão certa é a tomada de boa-fé pelo ÁRBITRO Principal com as informações que ele tinha disponíveis naquele momento.

T402 ***Somente os ÁRBITROS podem declarar um ROBÔ DESATIVADO.** Um ROBÔ só é considerado DESATIVADO depois que um ÁRBITRO o declara DESATIVADO durante uma PARTIDA. Um ROBÔ só pode ser DESATIVADO como consequência de uma violação de regra. Se um ÁRBITRO DESATIVAR um ROBÔ, ele pode instruir a equipe a levar o ROBÔ até uma posição neutra específica no CAMPO antes de DESATIVÁ-LO.

T403 ***O Diretor do Evento tem a autoridade máxima sobre todas as decisões não relacionadas ao jogo durante o evento.** O Manual de Competição tem o objetivo de fornecer um conjunto de regras para a competição, incluindo o jogo e a avaliação dos juízes, mas não é uma compilação completa de diretrizes para realizar um evento *FIRST* Tech Challenge. Questões fora das regras específicas do jogo, que estão sob a autoridade do ÁRBITRO Principal conforme a T401, ficam a critério do Diretor do Evento, como, entre outras:

A. acesso ao local conforme publicado na programação pública,
B. tamanho dos pits e acesso a infraestrutura (energia etc.),
C. saúde e segurança,
D. inscrição das equipes e elegibilidade para a competição, e
E. conduta das equipes fora da ARENA.

T404 ***Todos os CAMPOS de competição de um evento devem ser consistentes entre si.** Eventos com vários CAMPOS de competição (conforme indicado no cronograma de PARTIDAS, Figura 13-1) terão CAMPOS consistentes entre si. Exemplos de itens da montagem que devem ser considerados incluem, entre outros:

A. elevação do CAMPO em relação ao chão,
B. telas de exibição do CAMPO,
C. tipo de perímetro do CAMPO, e
D. tamanho e tipo dos TILES do CAMPO.

Outros CAMPOS do evento (por exemplo, CAMPOS de treino) não precisam ser consistentes entre si nem com os CAMPOS de competição.

T405 ***Durante os horários opcionais de medição e calibração do CAMPO, os ROBÔS não podem treinar no CAMPO.** Durante qualquer período em que a ARENA estiver aberta para medição, os ROBÔS podem executar OpModes, mas não podem se deslocar (por exemplo, o CHASSI) pelo CAMPO com a própria energia.

Violação: ADVERTÊNCIA VERBAL. CARTÃO AMARELO se ocorrerem violações posteriores durante o evento.

A critério do Diretor do Evento, a ARENA pode ficar aberta por pelo menos 30 minutos antes do início das PARTIDAS de Qualificação; durante esse tempo, as equipes podem examinar e/ou medir a ARENA e levar os ROBÔS ao CAMPO para calibrar sensores. O horário específico em que o CAMPO ficará aberto será informado às equipes no evento. As equipes podem levar perguntas ou comentários específicos ao ÁRBITRO Principal ou ao FTA.

Atividades permitidas durante os horários de calibração e medição dos ROBÔS incluem:
A. o ROBÔ pode ser ligado,
B. a equipe pode inicializar um OpMode,
C. o ROBÔ pode operar ou estender MECANISMOS para fora do CHASSI do ROBÔ,
D. o ROBÔ pode CONTROLAR ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO,
E. o ROBÔ pode ser conectado a notebooks de programação e outros dispositivos,
F. membros da equipe podem ficar no CAMPO com o ROBÔ,

G. membros da equipe podem mover manualmente o ROBÔ para várias posições do CAMPO (ou seja, sem que o ROBÔ se desloque com a própria energia), e
H. membros da equipe ou ROBÔS podem medir o CAMPO com ferramentas (por exemplo, trenas) ou sensores.

Atividades não permitidas durante os horários de calibração e medição dos ROBÔS incluem:

I. o CHASSI do ROBÔ não pode se deslocar pelo CAMPO com a própria energia (ou seja, "dirigir" como parte do AUTO ou do TELEOP),
J. o ROBÔ não pode LANÇAR ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, e
K. membros da equipe não podem treinar (por exemplo, ações repetitivas de um membro da equipe na ÁREA DA ALIANÇA colocando ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO).

T406 ***Não há pedido de tempo pelas equipes, mas há intervalos entre as PARTIDAS.** Equipes que jogam PARTIDAS consecutivas terão um intervalo mínimo entre as suas PARTIDAS, da seguinte forma:

A. Nas PARTIDAS de Qualificação, cada equipe terá no mínimo 5 minutos entre a publicação dos resultados da sua PARTIDA anterior e o horário previsto de início da sua próxima PARTIDA, para fins da G301.
B. Nas PARTIDAS de Playoff, cada equipe terá no mínimo 8 minutos entre a publicação dos resultados da sua PARTIDA anterior e o horário previsto de início da sua próxima PARTIDA, para fins da G301.

Se os resultados de uma PARTIDA não forem publicados (por exemplo, por causa de uma repetição imediata), cada equipe terá um tempo razoável para se preparar, a critério do ÁRBITRO Principal.

Esses intervalos são controlados automaticamente pelo sistema de gestão de eventos da *FIRST*. A EQUIPE DE CAMPO informará às equipes os horários previstos de início, conforme apropriado. As equipes podem perguntar ao FTA, ao ÁRBITRO Principal ou ao seu designado sobre os horários das PARTIDAS afetadas.

T407 ***As PARTIDAS são disputadas em ordem.** As PARTIDAS de Qualificação e de Playoff serão disputadas em ordem numérica, exceto em circunstâncias atenuantes, a critério do ÁRBITRO Principal em consulta com o Diretor do Evento. Todas as PARTIDAS de Qualificação devem ser disputadas antes do início da seleção de ALIANÇAS, e todas as PARTIDAS de Playoff da rodada atual devem ser disputadas antes do início da rodada seguinte. Os horários de PARTIDAS disputadas fora de ordem ou repetidas serão informados às equipes envolvidas pela EQUIPE DE CAMPO ou pela equipe do evento.

Circunstâncias atenuantes que podem levar uma PARTIDA a ser disputada fora de ordem incluem, entre outras:

A. Uma repetição de PARTIDA feita no próximo intervalo disponível, no fim do dia, após as demais PARTIDAS de Qualificação ou no fim da rodada de playoff atual.
B. Um reparo demorado em um CAMPO de competição que impeça a continuidade das PARTIDAS nesse CAMPO, enquanto os outros CAMPOS continuam sendo usados.
C. Circunstâncias urgentes e/ou atenuantes relacionadas a uma equipe.

A intenção desta regra é garantir que as PARTIDAS sejam disputadas de forma organizada, com flexibilidade para circunstâncias imprevistas. Independentemente da ordem de disputa, a T406 e a G301 continuam em vigor.

13.5 PARTIDAS de Treino

As PARTIDAS de Treino são disputadas antes das PARTIDAS de Qualificação, nos eventos que as têm. O cronograma das PARTIDAS de Treino é disponibilizado o quanto antes, no máximo até o início das PARTIDAS de Treino. Os cronogramas

também podem estar disponíveis no site FTC-Events.

As PARTIDAS de Treino são sorteadas, e as equipes não podem trocar as PARTIDAS de Treino programadas. Cada equipe recebe o mesmo número de PARTIDAS de Treino, a menos que o número de equipes multiplicado pelo número de PARTIDAS de Treino não seja divisível por 4. Nesse caso, o software de gestão do evento sorteia algumas equipes para jogar uma PARTIDA de Treino extra.

As PARTIDAS de Treino não são garantidas em todos os eventos, por limitações de cronograma.

13.5.1 Fila de Reserva (Filler Line)

A Fila de Reserva é usada para preencher vagas abertas em eventos com PARTIDAS de Treino programadas, ou todas as vagas em eventos com cronograma de PARTIDAS de Treino aberto. As equipes da Fila de Reserva são chamadas por ordem de chegada para preencher vagas vazias nas PARTIDAS de Treino deixadas por outras equipes que não se apresentaram na Fila (Queueing). O número de equipes na Fila de Reserva depende do espaço disponível no local.

Somente as equipes que cumprirem todos os critérios abaixo podem entrar na Fila de Reserva:

A. os ROBÔS na Fila de Reserva devem ter sido aprovados na inspeção (essa exigência pode ser dispensada em eventos com cronograma de PARTIDAS de Treino aberto),
B. as EQUIPES DE PILOTAGEM devem entrar na Fila de Reserva com o seu ROBÔ,
C. as equipes não podem trabalhar no ROBÔ enquanto estiverem na Fila de Reserva,
D. as equipes não podem ocupar mais de 1 lugar na Fila de Reserva, e
E. se uma equipe estiver na fila para a sua PARTIDA de Treino, ela não pode entrar também na Fila de Reserva.

13.6 PARTIDAS de Qualificação

13.6.1 Cronograma

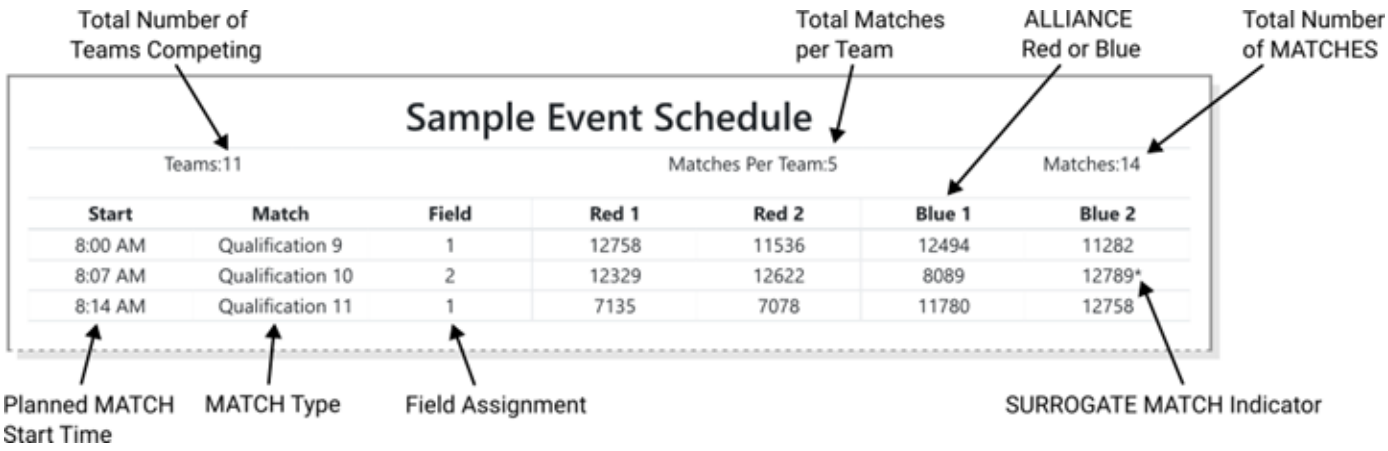
O cronograma das PARTIDAS de Qualificação é disponibilizado o quanto antes, no máximo 15 minutos antes do horário previsto para o início das PARTIDAS de Qualificação. Somente as equipes elegíveis que concluíram o check-in no horário serão incluídas no cronograma, conforme a I102.

As equipes terão acesso ao cronograma por uma ou mais das seguintes formas: 1 cópia impressa, aviso de cópia impressa afixada publicamente que pode ser fotografada e/ou exibição digital local do cronograma. Os cronogramas também podem estar disponíveis no site FTC-Events. Cada cronograma de qualificação é formado por uma série de rodadas, em que cada equipe joga 1 PARTIDA por rodada.

Todos os tipos de evento programarão 5 ou 6 PARTIDAS de Qualificação por equipe, conforme definido pelo Diretor do Evento com base no tempo disponível no cronograma. O *FIRST* Championship, os *FIRST* Premier Events e os Torneios de Campeonato Regional podem programar mais PARTIDAS por equipe, a critério da Sede da *FIRST* e do Diretor do Evento.

O cronograma de PARTIDAS é usado para coordenar as PARTIDAS de um evento. A Figura 13-1 detalha as informações mostradas em cada cronograma. As PARTIDAS como SUBSTITUTA são descritas na Seção 13.6.2 Designação das PARTIDAS.

Figura 13-1: Exemplo de cronograma de PARTIDAS



13.6.2 Designação das PARTIDAS

O software de gestão de eventos da *FIRST* designa a cada equipe 1 parceira de ALIANÇA em cada PARTIDA de Qualificação, usando um algoritmo predefinido, e as equipes não podem trocar as PARTIDAS de Qualificação designadas. O algoritmo usa os seguintes critérios, em ordem de prioridade:

1. garantir que cada equipe tenha pelo menos o tempo mínimo exigido entre PARTIDAS (varia conforme o tamanho do evento)
2. minimizar o número de vezes em que uma equipe é aliada de uma mesma equipe
3. minimizar o número de vezes em que uma equipe joga contra uma mesma equipe
4. minimizar o uso de SUBSTITUTAS (equipes sorteadas pelo software de gestão do evento para jogar uma PARTIDA de Qualificação extra)
5. distribuir de forma equilibrada as PARTIDAS jogadas na ALIANÇA azul e na vermelha

> Para mais informações sobre o algoritmo de programação das PARTIDAS, consulte o site do software Idle Loop.

Todas as equipes recebem o mesmo número de PARTIDAS de Qualificação, igual ao número de rodadas, a menos que o número de equipes multiplicado pelo número de PARTIDAS não seja divisível por 4. Nesse caso, o software de gestão de eventos da *FIRST* sorteia algumas equipes para jogar uma PARTIDA extra. Para fins de cálculo da classificação, essas equipes são designadas como SUBSTITUTAS na PARTIDA extra. Se uma equipe jogar uma PARTIDA como SUBSTITUTA, isso é indicado no cronograma de PARTIDAS com um * após o número da equipe; será sempre a sua terceira PARTIDA de Qualificação, e o resultado da PARTIDA não afeta a classificação da equipe. No entanto, os CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS aplicados às SUBSTITUTAS são levados para as PARTIDAS seguintes.

Se uma equipe estiver programada para jogar PARTIDAS consecutivas (por exemplo, as PARTIDAS de Qualificação 40 e 41), ela terá um intervalo mínimo, conforme a T406, antes da sua próxima PARTIDA.

13.6.3 Classificação na Qualificação

PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO (RP) são unidades creditadas a uma equipe com base no desempenho da sua ALIANÇA nas PARTIDAS de Qualificação. Esses pontos são concedidos a cada equipe elegível ao final de cada PARTIDA de Qualificação, conforme a Tabela 10-2.

A PONTUAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO (RANKING SCORE – RS) de uma equipe é a média de PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO obtidos pela equipe nas suas PARTIDAS de Qualificação (excluindo qualquer PARTIDA como SUBSTITUTA).

Todas as equipes que participam das PARTIDAS de Qualificação são classificadas pela PONTUAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO. Se o número de equipes presentes for ‘n’, elas são classificadas de ‘1’ a ‘n’, sendo ‘1’ a equipe com a

maior PONTUAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO e ‘n’ a equipe com a menor.

As PARTIDAS como SUBSTITUTA são excluídas de todos os cálculos. Uma PARTIDA em que a equipe é DESCLASSIFICADA contribui com 0 para todos os critérios de ordenação.

As equipes são classificadas em ordem, usando os critérios de ordenação definidos na Tabela 13-1.

Tabela 13-1: Critérios de classificação nas PARTIDAS de Qualificação

Ordem	Critério
1°	PONTUAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO (RS)
2°	Média de pontos de PARTIDA da ALIANÇA, sem contar FALTAS LEVES e FALTAS GRAVES (média de pontos de PARTIDA menos FALTAS)
3°	Média do número de TOMBAMENTOS (TIPS)
4°	Média de pontos no AUTO
5°	Ordenação aleatória pelo software de gestão de eventos da *FIRST*

T601 ***Na Qualificação, a DESCLASSIFICAÇÃO se aplica apenas à equipe DESCLASSIFICADA.** Durante as PARTIDAS de Qualificação, a DESCLASSIFICAÇÃO de uma equipe não afeta a sua parceira de ALIANÇA.

13.7 PARTIDAS de Playoff

As PARTIDAS de Playoff vêm depois das PARTIDAS de Qualificação. Nos Playoffs, as equipes jogam em ALIANÇAS fixas, escolhidas durante a seleção de ALIANÇAS, e avançam por uma chave de dupla eliminação para determinar o vencedor do evento. As equipes não ganham PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO; elas avançam conforme vencem ou perdem PARTIDAS. Se uma equipe for DESCLASSIFICADA durante as PARTIDAS de Playoff, a DESCLASSIFICAÇÃO se aplica a toda a ALIANÇA, e todas as equipes da ALIANÇA recebem 0 pontos de PARTIDA.

T701 ***Envie um ou dois representantes ESTUDANTES.** Cada equipe deve escolher e enviar no mínimo um e no máximo dois representantes ESTUDANTES da equipe à ARENA no horário designado para a seleção de ALIANÇAS (normalmente logo após a última PARTIDA de Qualificação programada) para representar a equipe.

Violação: as equipes que não enviarem representante ficam inelegíveis para o torneio de playoff

> Se uma equipe ausente fosse líder de ALIANÇA, todos os líderes de ALIANÇA de classificação inferior sobem 1 posição.
>
> Se uma equipe não pretende participar do torneio de playoff, ela deveria informar de forma proativa o Diretor do Evento e o ÁRBITRO Principal o quanto antes.

T702 ***Equipes que recusam não podem ser escolhidas.** Um CAPITÃO DA ALIANÇA não pode convidar uma equipe que tenha recusado o convite de outra ALIANÇA para participar do torneio de playoff.

Violação: o CAPITÃO DA ALIANÇA deve fazer outra escolha

> Um líder de ALIANÇA que recusar o convite de outra ALIANÇA pode convidar equipes para a sua ALIANÇA, mas não pode ser convidado para outra ALIANÇA.

T703 ***Não há equipes reservas nas PARTIDAS de Playoff.** Uma ALIANÇA não pode pedir uma equipe reserva em uma PARTIDA de Playoff.

> Recomenda-se que as equipes considerem a confiabilidade ao escolher parceiras, porque todas as equipes de uma ALIANÇA devem jogar em cada rodada do torneio de playoff.

T704 ***Durante as PARTIDAS de Playoff, as equipes podem ter mais acesso à ARENA.** A critério do Diretor do Evento, durante as PARTIDAS de Playoff, as equipes podem precisar de membros extras para fazer a manutenção do ROBÔ entre as PARTIDAS a tempo. Cada equipe pode ter até 3 membros adicionais na equipe de pit para ajudar nos reparos necessários do ROBÔ. Esses membros deveriam receber o mesmo acesso à ARENA que a EQUIPE DE PILOTAGEM, mas não podem participar de nenhuma PARTIDA.

> Essa permissão de membros adicionais na equipe de pit depende do local e fica a critério do Diretor do Evento.

T705 ***DESCLASSIFICAÇÕES múltiplas têm tratamento especial.** Durante as PARTIDAS de Playoff, 1 ou mais DESCLASSIFICAÇÕES de ALIANÇA são tratadas da seguinte forma:

A. se uma ALIANÇA for DESCLASSIFICADA, a ALIANÇA DESCLASSIFICADA perde
B. se as duas ALIANÇAS forem DESCLASSIFICADAS, perde a que foi DESCLASSIFICADA primeiro, cronologicamente
C. se, na percepção do ÁRBITRO Principal, as duas ALIANÇAS forem DESCLASSIFICADAS ao mesmo tempo, a PARTIDA termina empatada

13.7.1 Processo de Seleção de ALIANÇAS

Ao final das PARTIDAS de Qualificação, as equipes mais bem classificadas se tornam líderes de ALIANÇA. O representante ESTUDANTE designado de cada líder de ALIANÇA é chamado de CAPITÃO DA ALIANÇA. Esse representante pode mudar entre a seleção de ALIANÇAS e as PARTIDAS de Playoff.

As ALIANÇAS classificadas são designadas, em ordem, ALIANÇA 1, ALIANÇA 2 etc., até o número máximo de ALIANÇAS mostrado na Tabela 13-2. Usando o processo de seleção de ALIANÇAS descrito nesta seção, cada líder de ALIANÇA escolhe 1 outra equipe para se juntar à sua ALIANÇA.

Se a equipe aceitar, ela passa a fazer parte daquela ALIANÇA. Se o convite de um líder de ALIANÇA a outro líder de ALIANÇA for aceito, todos os líderes de ALIANÇA abaixo sobem 1 posição. A equipe mais bem classificada ainda não escolhida se torna o novo líder de ALIANÇA.

Se não for possível formar o número de ALIANÇAS completas da Tabela 13-2 (por exemplo, por excesso de recusas ou por equipes que foram embora antes), o evento continuará com ALIANÇAS incompletas. ALIANÇAS com 0 equipes darão vitória automática ao adversário, e a PARTIDA será pulada. ALIANÇAS com apenas 1 equipe jogarão a PARTIDA 1 contra 2.

13.7.2 Chave das PARTIDAS de Playoff

A chave das PARTIDAS de Playoff é como se determinam os vencedores do evento.

O número de ALIANÇAS de um evento é determinado pelo número de equipes elegíveis para os Playoffs, com base em todas as equipes que participaram das PARTIDAS de Qualificação, conforme a Tabela 13-2.

> Equipes que se inscreveram no evento mas não compareceram, e equipes que participam dos Prêmios mas não estão incluídas nas PARTIDAS de Qualificação, não entram na definição do tamanho da chave de Playoff. Equipes que participaram das PARTIDAS de Qualificação mas não pretendem participar da chave de Playoff entram na definição do tamanho da chave de Playoff.

Tabela 13-2: Número de ALIANÇAS de playoff com base em todas as equipes participantes das PARTIDAS de Qualificação

Total de equipes elegíveis para o playoff	Número de ALIANÇAS de playoff formadas
4 a 10 equipes	2
11 a 20 equipes	4
21 a 40 equipes	6
41 a 64 equipes	8

Veja a Seção 13.8 Eventos com Duas Divisões para as regras adicionais relacionadas a duas divisões.

O torneio de dupla eliminação tem uma chave superior e uma chave inferior, que se ajustam ao número de ALIANÇAS. Em torneios com 2 ALIANÇAS, elas se enfrentam diretamente na final.

Todas as ALIANÇAS começam na chave superior. Se uma ALIANÇA vencer uma PARTIDA na chave superior, ela permanece na chave superior. Se uma ALIANÇA perder uma PARTIDA na chave superior, ela passa para a chave inferior. As ALIANÇAS na chave inferior devem vencer todas as PARTIDAS seguintes para continuar no torneio, ou seja, ao perder 2 PARTIDAS no total, estão fora do torneio.

Em caso de empate, joga-se outra PARTIDA até que haja 1 vencedor.

Na Rodada 1, a ALIANÇA mais bem classificada é designada como ALIANÇA vermelha. Nas rodadas seguintes, a cor da ALIANÇA é definida conforme a Figura 13-2, independentemente da classificação da ALIANÇA no início do torneio de playoff.

Como mostrado na Figura 13-2, as PARTIDAS de Playoff têm até 6 rodadas, com intervalos entre as rodadas finais. Os intervalos começam depois que os RESULTADOS da última PARTIDA forem publicados. As colunas Blue Gap e Red Gap indicam o tempo aproximado entre as PARTIDAS de cada ALIANÇA. O horário previsto de início da PARTIDA programada é o horário indicado no cronograma de PARTIDAS ou 8 minutos após o fim da PARTIDA anterior de qualquer uma das ALIANÇAS, o que ocorrer por último, conforme a T406.

Figura 13-2: Chave de playoff com 8 ALIANÇAS

Se uma PARTIDA de Playoff precisar ser repetida, conforme descrito na Seção 13.2 Repetição de PARTIDAS, ou se for necessário jogar uma PARTIDA adicional por causa de empate, as equipes serão avisadas de quando a PARTIDA acontecerá. É dado um intervalo mínimo de 8 minutos para as equipes prepararem os seus ROBÔS antes da PARTIDA, a menos que todas as equipes fiquem prontas antes (T406). A PARTIDA afetada deve ser disputada antes do início da rodada seguinte.

13.7.3 Chave com 2 ALIANÇAS e Horários Típicos

Figura 13-3: Chave de playoff com 2 ALIANÇAS

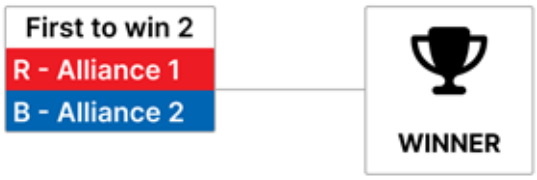


Tabela 13-3: Horários típicos da chave de playoff com 2 ALIANÇAS

Rodada	PARTIDA	Superior/ Inferior	CAMPO	Azul	Vermelho	Intervalo (min) Azul	Intervalo (min) Vermelho	Próxima PARTIDA (nº da PARTIDA (cor da ALIANÇA)) Vencedor	Próxima PARTIDA (nº da PARTIDA (cor da ALIANÇA)) Perdedor	Início estimado (min)
Intervalo de 15 minutos			Escolha dos Juízes* (1), Prêmio Innovate/Design/Control (1)							0
Finais	1		1	A2	A1			M2	M2	15
Intervalo de 15 minutos			Prêmio Sustain/Reach/Connect (1)							18
Finais	2		1	A2	A1	0:15	0:15	M3*	M3*	33
Intervalo de 15 minutos			Prêmio Think (1)							36
Finais	3*		1	A2	A1	0:10	0:10			51
Prêmios: Compass*, Finalistas, Vencedores e Prêmio Inspire (1)										54

* se necessário
**Os prêmios podem ser entregues após o fim da chave de playoff, a critério do Diretor do Evento.

13.7.4 Chave com 4 ALIANÇAS e Horários Típicos

Figura 13-4: Chave de playoff com 4 ALIANÇAS

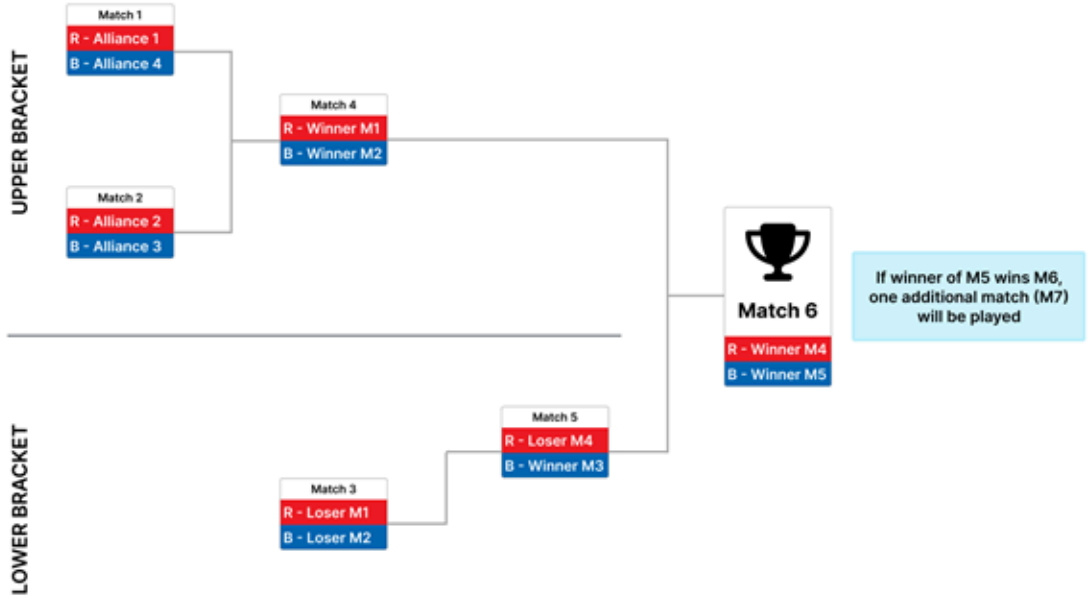


Tabela 13-4: Horários típicos do playoff com 4 ALIANÇAS

Rodada	PARTIDA	Superior/ Inferior	CAMPO	Azul	Vermelho	Intervalo (min) Azul	Intervalo (min) Vermelho	Próxima PARTIDA (nº da PARTIDA (cor da ALIANÇA)) Vencedor	Próxima PARTIDA (nº da PARTIDA (cor da ALIANÇA)) Perdedor	Início estimado

										(min)
1	1	Superior	1	A4	A1			M4 (R)	M3 (R)	0
	2	Superior	1	A3	A2			M4 (B)	M3 (B)	6
Intervalo de 15 minutos										9
2	3	Inferior	1	L2	L1	0:08	0:14	M5 (B)	4º	25
	4	Superior	1	W2	W1	0:14	0:20	M6 (R)	M5 (R)	31
Intervalo de 15 minutos			Escolha dos Juízes* (1), Prêmio Design (1), Prêmio Reach (1)							33
3	5	Inferior	1	W3	L4	0:21	0:15	M6 (B)	3º	48
Intervalo de 15 minutos			Prêmio Control (1), Prêmio Innovate (1), Prêmio Sustain (1)							51
Finais	6		1	W5	W4	0:15	0:33	M7*	M7*	66
Intervalo de 15 minutos			Prêmio Connect (1), Prêmio Think (1)							69
Finais	7*		1	W5	W4	0:15	0:15			84
Prêmios: Compass*, Finalistas, Vencedores e Prêmio Inspire (2, 1)										87

*Se necessário
**Os prêmios podem ser entregues após o fim da chave de playoff, a critério do Diretor do Evento.

13.7.5 Chave com 6 ALIANÇAS e Horários Típicos

Figura 13-5: Chave de playoff com 6 ALIANÇAS

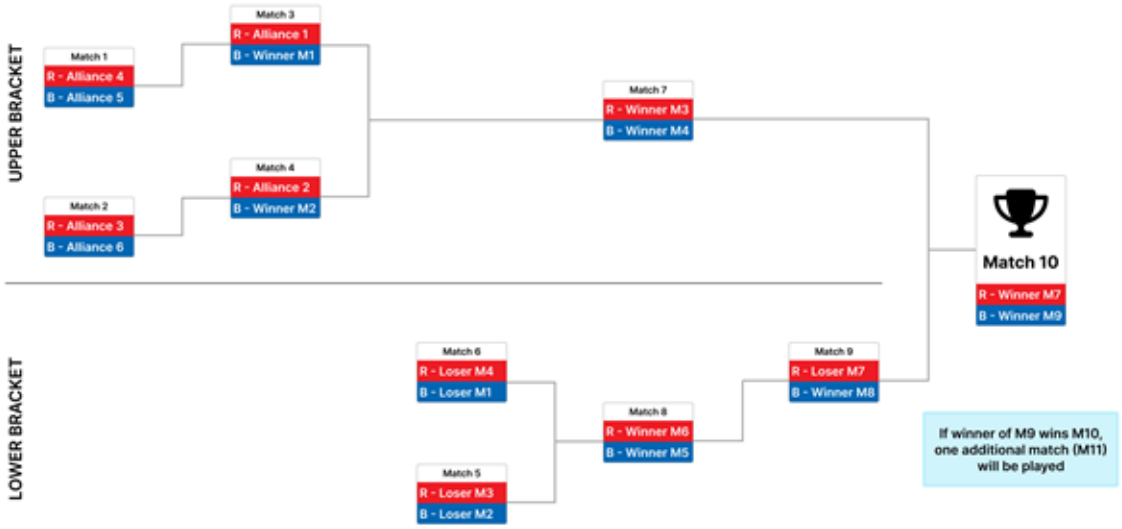


Tabela 13-5: Horários típicos da chave de playoff com 6 ALIANÇAS

						Intervalo (min)		Próxima PARTIDA (nº da PARTIDA (cor da ALIANÇA))		
Rodada	**PARTIDA**	**Superior/ Inferior**	**CAMPO**	**Azul**	**Vermelho**	**Azul**	**Vermelho**	**Vencedor**	**Perdedor**	**Início estimado (min)**
1	1	Superior	1	A5	A4			M3 (B)	M6 (B)	0
	2	Superior	2	A6	A3			M4 (B)	M5 (B)	6
2	3	Superior	1	W1	A1	0:09		M7 (R)	M5 (R)	12

	4	Superior	2	W2	A2	0:09		M7 (B)	M6 (R)	18
3	5	Inferior	1	L2	L3	0:15	0:09	M8 (B)	5º empatado	24
	6	Inferior	2	L1	L4	0:27	0:09	M8 (R)		30
4	7	Superior	1	W4	W3	0:15	0:21	M10 (R)	M9 (R)	36
	8	Inferior	2	W5	W6	0:15	0:09	M9 (B)	4º	42
Intervalo de 15 minutos			Escolha dos Juízes* (1), Prêmio Design (2, 1), Prêmio Reach (2, 1)							45
5	9	Inferior	1	W8	L7	0:15	0:21	M10 (B)	3º	60
Intervalo de 15 minutos			Prêmio Control (2, 1), Prêmio Innovate (2, 1), Prêmio Sustain (2, 1)							63
Finais	10		1	W9	W7	0:15	0:39	M11*	M11*	78
Intervalo de 15 minutos			Prêmio Connect (2, 1), Prêmio Think (2, 1)							81
Finais*	11		1	W9	W7	0:15	0:15			96
Prêmios: Compass*, Finalistas, Vencedores e Prêmio Inspire (3, 2, 1)										99

* se necessário

**Os prêmios podem ser entregues após o fim da chave de playoff, a critério do Diretor do Evento.

13.7.6 Chave com 8 ALIANÇAS e Horários Típicos

Figura 13-6: Chave de playoff com 8 ALIANÇAS

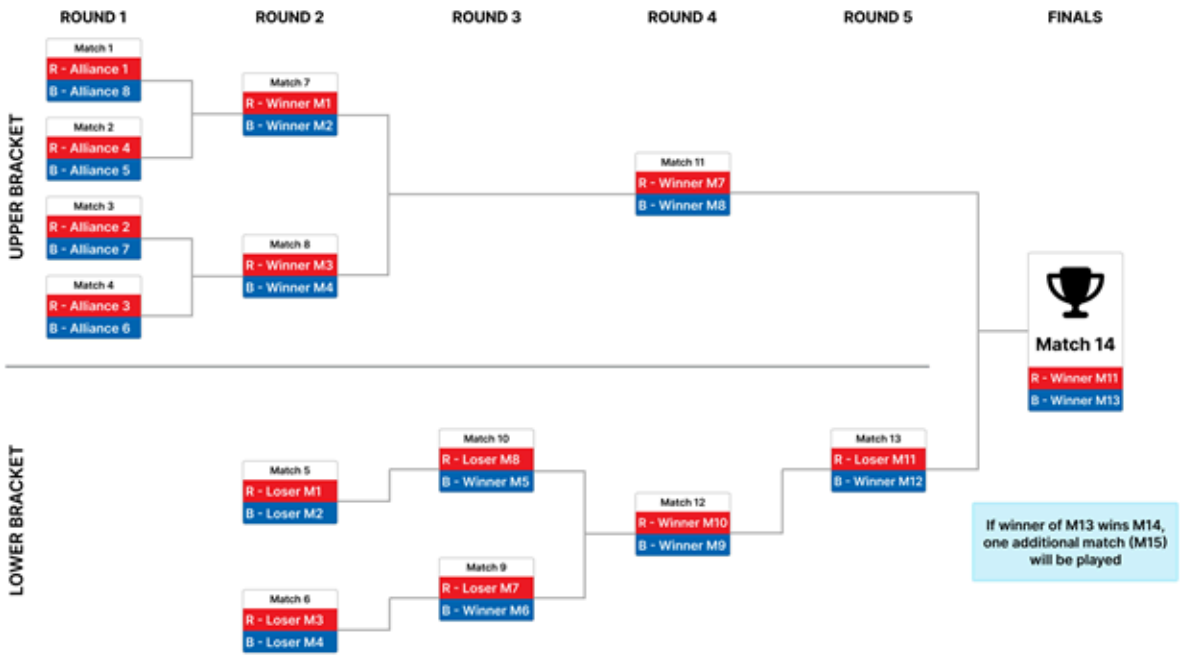


Tabela 13-6: Horários típicos da chave de playoff com 8 ALIANÇAS

Rodada	PARTIDA	Superior/ Inferior			Intervalo (min)		Próxima PARTIDA (nº da PARTIDA (cor da ALIANÇA))		
			CAMPO	Azul	Vermelho	Azul	Vermelho	Vencedor	Perdedor	Início estimado

										(min)
1	1	Superior	1	A8	A1			M7 (R)	M5 (R)	0
	2	Superior	2	A5	A4			M7 (B)	M5 (B)	6
	3	Superior	1	A7	A2			M8 (R)	M6 (R)	12
	4	Superior	2	A6	A3			M8 (B)	M6 (B)	18
2	5	Inferior	1	L2	L1	0:15	0:21	M10 (B)	7º empatado	24
	6	Inferior	2	L4	L3	0:09	0:15	M9 (B)		30
	7	Superior	1	W2	W1	0:27	0:33	M11 (R)	M9 (R)	36
	8	Superior	2	W4	W3	0:21	0:27	M11 (B)	M10 (R)	42
3	9	Inferior	1	W6	L7	0:15	0:09	M12 (B)	5º empatado	48
	10	Inferior	2	W5	L8	0:27	0:09	M12 (R)		54
4	11	Superior	1	W8	W7	0:15	0:21	M14 (R)	M13 (R)	60
	12	Inferior	2	W9	W10	0:15	0:09	M13 (B)	4º	66
Intervalo de 15 minutos			Escolha dos Juízes* (1), Prêmio Design (3, 2, 1), Prêmio Reach (3, 2, 1)							69
5	13	Inferior	1	W12	L11	0:15	0:21	M14 (B)	3º	84
Intervalo de 15 minutos			Prêmio Control (3, 2, 1), Prêmio Innovate (3, 2, 1), Prêmio Sustain (3, 2, 1)							87
Finais	14		1	W13	W11	0:15	0:39	M15*	M15*	102
Intervalo de 15 minutos			Prêmio Connect (3, 2, 1), Prêmio Think (3, 2, 1)							105
Finais*	15		1	W13	W11	0:15	0:15			120
Prêmios: Compass*, Finalistas, Vencedores e Prêmio Inspire (3, 2, 1)										123

* se necessário
**Os prêmios podem ser entregues após o fim da chave de playoff, a critério do Diretor do Evento.

13.8 Eventos com Duas Divisões

Os eventos com duas divisões normalmente são eventos maiores, realizados como 2 eventos de competição diferentes (por exemplo, 2 Torneios Classificatórios paralelos, cada um com no mínimo 2 CAMPOS), com avaliação dos juízes simultânea para todas as equipes. Depois que as PARTIDAS de Playoff terminam em cada divisão, as 2 ALIANÇAS vencedoras das divisões disputam entre si para definir o vencedor geral do evento.

O avanço a partir de um evento com duas divisões é definido na Seção 13.8.1 Pontos de Avanço em Eventos com Duas Divisões.

Em eventos com duas divisões, as equipes podem ser distribuídas entre as divisões por alguns métodos diferentes, descritos brevemente abaixo. Para os detalhes completos, consulte a documentação do software de gestão do evento. O método usado fica a critério do Parceiro de Entrega do Programa local.

A. **Distribuição aleatória** – a distribuição aleatória pega a lista de equipes, embaralha e divide ao meio. Se não for possível formar divisões do mesmo tamanho, o software sorteia qual divisão terá uma equipe a mais.
B. **Método FIM** – o algoritmo se baseia no processo desenvolvido pela *FIRST* in Michigan (FIM) e usa uma abordagem de “aleatorização por força bruta”. Ele tenta equilibrar o desempenho dos ROBÔS mantendo um bom grau de aleatoriedade. As equipes são classificadas por uma métrica de desempenho na qualificação baseada nos seus dois melhores eventos, depois divididas em quartis e distribuídas entre as divisões de modo que cada quartil seja representado igualmente. As distribuições são avaliadas segundo várias métricas para garantir que as divisões fiquem equilibradas.
C. **Distribuição alternada** – a distribuição alternada ordena a lista de equipes pelo número e distribui as equipes alternando entre as divisões ao percorrer a lista. O menor número de equipe vai para a Divisão 1, o próximo para a Divisão 2, depois Divisão 1 e assim por diante.

D. **Divisão por ligas filhas** (disponível apenas para League Tournaments) – o algoritmo tenta equilibrar a representação de cada liga filha em cada divisão.
E. **Método OPR** – o algoritmo tenta equilibrar o desempenho dos ROBÔS entre as divisões. Ele calcula o Offensive Power Rating (OPR) de cada equipe em cada evento oficial de que ela participou na temporada atual e seleciona o maior OPR de cada equipe. Depois, classifica todas as equipes pelo maior OPR e as distribui alternadamente entre as divisões, do maior para o menor OPR.
F. **Manual** – o Parceiro de Entrega do Programa pode enviar uma lista de equipes distribuídas manualmente.

Além das regras listadas nas seções anteriores do manual, os eventos com duas divisões têm as seguintes regras:

T801 ***As divisões usarão chaves de playoff do mesmo tamanho.** O número de ALIANÇAS de playoff será definido com base no número de equipes elegíveis para o playoff na divisão menor, conforme a Tabela 13-2.

T802 ***Em eventos com duas divisões, os prêmios são concedidos no nível do evento.** Todos os prêmios são avaliados e concedidos no nível do torneio, e não no nível da divisão.

T803 ***Em eventos com duas divisões, a quantidade de prêmios se baseia no total de equipes.** O número de prêmios distribuídos em um evento com duas divisões é definido pela Tabela 6-1.

13.8.1 Pontos de Avanço em Eventos com Duas Divisões

Em eventos com duas divisões, os pontos de avanço são calculados conforme a Tabela 4-1, exceto os pontos de avanço do playoff, que são calculados conforme a Tabela 13-7 abaixo.

Tabela 13-7: Pontos de avanço do playoff em eventos com duas divisões

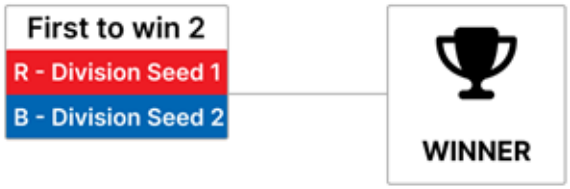
Categoria	Pontos de avanço obtidos
Avanço no playoff	40 pontos para o 1° Lugar (Vencedores) 20 pontos para o 2° Lugar (Finalistas) 10 pontos para todos os Finalistas de Divisão 5 pontos para todos os 3° Lugares de Divisão

13.8.2 Playoffs em Eventos com Duas Divisões

Cada divisão disputa um torneio padrão, conforme descrito na Seção 13.6 PARTIDAS de Qualificação, seguido dos Playoffs da Divisão, que definem a ALIANÇA Vencedora da Divisão. Essas 2 ALIANÇAS Vencedoras de Divisão têm o seu histórico de vitórias e derrotas zerado e se enfrentam em uma chave de dupla eliminação com 2 ALIANÇAS.

As divisões são classificadas pelos critérios da Tabela 13-1, excluindo a PONTUAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO.

Figura 13-7: Chave da grande final de playoff com 2 ALIANÇAS (duas divisões)



Os eventos com duas divisões disputarão as chaves de playoff de cada divisão e, depois, as duas ALIANÇAS jogarão conforme a Figura 13-7. A primeira a vencer 2 PARTIDAS será a ALIANÇA vencedora do evento. Um exemplo de horários do playoff em evento com duas divisões é mostrado na Tabela 13-8.

Tabela 13-8: Horários típicos da chave de playoff com 6 ALIANÇAS em evento com duas divisões

						Intervalo (min)		**Próxima PARTIDA** (nº da PARTIDA (cor da ALIANÇA))		
Rodada	**PARTIDA**	**Superior/ Inferior**	**CAMPO**	**Azul**	**Vermelho**	**Azul**	**Vermelho**	**Vencedor**	**Perdedor**	**Início estimado (min)**
1	1	Superior	1	A5	A4			M3 (B)	M6 (B)	0
	2	Superior	2	A6	A3			M4 (B)	M5 (B)	6
2	3	Superior	1	W1	A1	0:09		M7 (R)	M5 (R)	12
	4	Superior	2	W2	A2	0:09		M7 (B)	M6 (R)	18
3	5	Inferior	1	L2	L3	0:15	0:09	M8 (B)	5º empatado	24
	6	Inferior	2	L1	L4	0:27	0:09	M8 (R)		30
4	7	Superior	1	W4	W3	0:15	0:21	M10 (R)	M9 (R)	36
	8	Inferior	2	W5	W6	0:15	0:09	M9 (B)	4º	42
Intervalo de 15 minutos										45
5	9	Inferior	1	W8	L7	0:08	0:14	M10 (B)	3º	60
Intervalo de 15 minutos										63
Finais	10		1	W9	W7	0:08	0:25	M11*	M11*	78
Intervalo de 15 minutos										81
Finais*	11		1	W9	W7	0:08	0:08	F1		96
Fim dos Playoffs de Divisão / Escolha dos Juízes* (1), Prêmio Design (3, 2, 1), Prêmio Reach (3, 2, 1)										99
Finais do Evento 1	F1		1	DivA	DivB	0:15	0:15	F2	F2	114
Intervalo de 15 minutos	Prêmio Control (3, 2, 1), Prêmio Innovate (3, 2, 1), Prêmio Sustain (3, 2, 1)									117
Finais do Evento 2	F2		1	DivA	DivB	0:08	0:08	F3*	F3*	132
Intervalo de 15 minutos	Prêmio Connect (3, 2, 1), Prêmio Think (3, 2, 1)									135
Finais do Evento 3*	F3*		1	DivA	DivB	0:08	0:08			150
Prêmios: Compass*, Finalistas de Divisão, Vencedores de Divisão, Finalista do Evento, Vencedores do Evento e Prêmio Inspire (3, 2, 1)										153

* se necessário
**Os prêmios podem ser entregues após o fim da chave de playoff, a critério do Diretor do Evento.

14 Torneios de Liga (L)

Nem todas as regiões oferecem participação em ligas. As Ligas são grupos fechados de equipes que jogam em vários eventos League Meet diferentes, normalmente distribuídos ao longo de várias semanas ou meses. Todas as equipes de uma mesma Liga deveriam ter a oportunidade de jogar um número aproximadamente igual de PARTIDAS. Todas as equipes da Liga deveriam jogar no mínimo 10 PARTIDAS de League Meet.

Nos eventos League Meet, cada equipe joga de 5 a 6 PARTIDAS de Qualificação, conforme descrito na Seção 13.6 PARTIDAS de Qualificação, mas não há PARTIDAS de Playoff nem avaliação de prêmios.

Além do comportamento descrito na Seção 10.6.1 CARTÕES AMARELOS e VERMELHOS, as ADVERTÊNCIAS VERBAIS e os CARTÕES também são zerados ao final de cada evento League Meet.

As equipes só podem pertencer a 1 Liga por temporada e só podem participar de 1 League Tournament por temporada. Uma equipe pode participar de uma Liga fora da sua região, desde que seja a única liga de que participa. Uma equipe não pode avançar de um League Tournament para um Campeonato Regional fora da sua região, a menos que os Parceiros de Entrega do Programa das duas regiões tenham concordado em transferir a equipe para a nova região durante toda a temporada.

Os League Tournaments funcionam da mesma forma que um Torneio Classificatório, incluindo a avaliação dos juízes e o avanço, exceto que a classificação da qualificação descrita na Seção 13.6 PARTIDAS de Qualificação, usada tanto para a Seleção de ALIANÇAS quanto para os Pontos de Desempenho na Rodada de Qualificação, é calculada somando as 10 melhores PARTIDAS de cada equipe jogadas em qualquer League Meet e as PARTIDAS jogadas no League Tournament. As melhores PARTIDAS são definidas pela ordem de critérios da Tabela 13-1.

Equipes que jogaram menos de 10 PARTIDAS em League Meets terão PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO, Pontos de PARTIDA e todos os critérios de pontuação efetivamente iguais a 0 nas PARTIDAS que faltam.

O avanço nos League Tournaments (Tabela 4-1) é calculado usando apenas o desempenho da equipe no League Tournament, exceto o Desempenho na Rodada de Qualificação, que se baseia na Classificação do League Tournament, que inclui as 10 melhores PARTIDAS de League Meet, conforme descrito acima.



15 *FIRST* Championship (C)

No *FIRST* Championship 2026-2027, as equipes são divididas em 6 divisões. Cada divisão disputa um torneio padrão, conforme descrito na Seção 13.6 PARTIDAS de Qualificação e na Seção 13.7 PARTIDAS de Playoff, para definir as ALIANÇAS Vencedoras de Divisão. Essas 6 ALIANÇAS Vencedoras de Divisão seguem para os Playoffs do Championship, no(s) CAMPO(S) do *FIRST* Championship, para definir os Campeões do *FIRST* Tech Challenge Championship, conforme a 15.5 Playoffs do *FIRST* Championship .

15.1 Modificações nos Prêmios

O processo de avaliação dos juízes pode ser modificado no *FIRST* Championship para se adaptar às limitações do local e ao grande número de equipes no evento. Quaisquer modificações no processo ou nos prêmios serão publicadas até a última Team Update regularmente programada, conforme descrito na Seção 1.7.3 Team Updates.

Os prêmios da Seção 6 Prêmios (A) são todos concedidos somente em cada divisão, exceto conforme mostrado na Tabela 15-1.

Tabela 15-1: Prêmios do FIRST Championship

Prêmio	Por divisão	*FIRST* Championship
Prêmio Inspire	1°, 2° e 3° Lugar	1° Lugar
Lista *FIRST* Leadership	0	10
Prêmio Compass	0	1

15.2 Modificação do Jogo

A quantidade, o tipo e a distribuição dos ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO e os limites das conquistas de pontuação (RP) podem ser ajustados para o torneio de BIOBUZZ do *FIRST* Championship. Quaisquer modificações do jogo serão publicadas até a última Team Update regularmente programada, conforme descrito na Seção 1.7.3 Team Updates.

Todos os CAMPOS das divisões ficarão sobre plataformas elevadas aproximadamente 24 pol. (60,95 cm) acima do chão. Todos os membros das EQUIPES DE PILOTAGEM e da EQUIPE DE CAMPO ficarão no nível do chão. Parte dos CAMPOS de treino também será elevada para uso das equipes. Para ver exemplos de como é o CAMPO elevado, assista ao vídeo de apresentação do CAMPO do Kickoff.

Os perímetros de todos os CAMPOS das divisões serão fixados no lugar e não terão as Perimeter Straps da AndyMark.

Alguns ou todos os CAMPOS das divisões também podem ter modificações adicionais que mudam a sua aparência, incluindo adesivos diferentes ou adicionais, revestimentos metálicos, mudanças de material e luzes. Todo esforço será feito para que essas modificações sejam exclusivamente estéticas e não afetem o desempenho do CAMPO nem o projeto dos ROBÔS. Os detalhes dessas modificações serão publicados até a última Team Update regularmente programada, conforme descrito na Seção 1.7.3 Team Updates.

15.3 ALIANÇAS de 3 ROBÔS

As ALIANÇAS no *FIRST* Championship serão formadas por 3 ROBÔS. Antes de cada torneio de playoff de divisão, as ALIANÇAS são selecionadas pelo processo descrito na Seção 13.7.1 Processo de Seleção de ALIANÇAS; no entanto, o processo continua com uma 2ª rodada de seleção, da seguinte forma:

Rodada 2: usa-se o mesmo método para a segunda escolha de cada líder de ALIANÇA, mas a ordem de seleção é invertida: a ALIANÇA 8 escolhe primeiro e a ALIANÇA 1 escolhe por último. Esse processo resulta em 8 ALIANÇAS de 3 equipes cada.

As ALIANÇAS podem começar cada uma das suas PARTIDAS com quaisquer 2 dos 3 ROBÔS da sua ALIANÇA durante as PARTIDAS de Playoff de Divisão e do Championship. As ALIANÇAS não precisam informar à EQUIPE DE CAMPO quais 2 ROBÔS jogarão antes da PARTIDA, mas não podem atrasar o início da PARTIDA, conforme a G301, por tomar uma decisão tardia.

> Por exemplo, uma ALIANÇA que decide que um conjunto diferente de 2 ROBÔS jogará a PARTIDA depois que 2 ROBÔS já saíram da fila provavelmente estará atrasando a PARTIDA.

C301 ***As repetições usam os mesmos ROBÔS.** Se uma PARTIDA de Playoff precisar ser repetida, os 2 ROBÔS usados na repetição devem ser os mesmos da PARTIDA original. A única exceção é: se, na opinião do ÁRBITRO Principal, a FALHA DA ARENA deixou um ROBÔ inoperante, os ROBÔS podem ser trocados. Se for jogada uma PARTIDA adicional por causa de empate, quaisquer 2 dos 3 ROBÔS podem jogar a PARTIDA adicional.

> *As equipes do FIRST* Tech Challenge jogam muito mais PARTIDAS no *FIRST* Championship do que na maioria dos eventos, e há muito mais equipes no evento.
>
> Escolher um 3° ROBÔ dá a cada ALIANÇA um ROBÔ reserva embutido e flexibilidade para montar a aliança pensando em diferentes estratégias de PARTIDA.

15.4 Equipes de Pit no *FIRST* Championship

Cada equipe de uma ALIANÇA que joga os Playoffs do *FIRST* Championship pode ter 3 membros adicionais de equipe de pit dentro da ARENA para ajudar na estratégia pré-PARTIDA, no reparo e manutenção do ROBÔ e em outras funções de apoio à equipe, conforme a T704. Os membros adicionais da equipe de pit devem permanecer nas áreas de pit da ARENA.

Os membros adicionais da equipe podem ser adultos ou ESTUDANTES.

15.5 Playoffs do *FIRST* Championship

> Mais informações sobre a estrutura do torneio de playoff do *FIRST Championship serão divulgadas em uma futura Team Update.*



16 Glossário

As definições e os termos a seguir são usados no jogo BIOBUZZ do *FIRST* Tech Challenge. Os termos definidos aparecem em LETRAS MAIÚSCULAS ao longo do manual (por exemplo, ALIANÇA). As regras da competição significam o que dizem literalmente. Se uma palavra não tiver definição no jogo, use o seu significado comum do dia a dia. Nesta tradução, os termos estão em português com o original em inglês entre parênteses e seguem a ordem alfabética do original.

Termo	Definição
ALIANÇA (ALLIANCE)	uma cooperação entre 2 equipes *FIRST* Tech Challenge
ÁREA DA ALIANÇA (ALLIANCE AREA)	um volume de aproximadamente 97 pol. (246,40 cm) de largura por 54 pol. (137,15 cm) de profundidade, com altura infinita, formado pela fita na cor da ALIANÇA aplicada sobre o piso fora do CAMPO
CAPITÃO DA ALIANÇA (ALLIANCE CAPTAIN)	o representante ESTUDANTE designado de cada líder de ALIANÇA
ARENA	inclui todos os elementos da infraestrutura do jogo necessários para jogar o jogo FTC da temporada, incluindo: o CAMPO, os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, a área de fila, a área de mídia das equipes e todo o equipamento necessário para o controle do CAMPO, o controle dos ROBÔS e a contagem de pontos
FALHA DA ARENA (ARENA FAULT)	um erro na operação da ARENA
AUTO	os primeiros 30 segundos da PARTIDA, durante os quais os PILOTOS não podem enviar comandos aos seus ROBÔS, de modo que os ROBÔS operam apenas com as suas instruções pré-programadas
CELL	uma estrutura tridimensional que pode conter NECTAR e POLLEN
CHASSI (CHASSIS)	o MECANISMO PRINCIPAL do ROBÔ que permite que ele se desloque pelo CAMPO
COMPONENTE (COMPONENT)	qualquer peça na sua configuração mais básica, que não pode ser desmontada sem danificar ou destruir a peça, ou alterar a sua função fundamental
CONTÍNUO (CONTINUOUS)	descreve durações maiores que aproximadamente 10 segundos
CONTROLE (CONTROL)	ação de um ROBÔ em que o ELEMENTO DE PONTUAÇÃO está totalmente apoiado no ROBÔ ou preso dentro, sobre ou embaixo dele, ou em que o ROBÔ empurra intencionalmente um ELEMENTO DE PONTUAÇÃO para um local desejado ou em uma direção preferida (ou seja, “pastoreio” / herding). O CONTROLE exige contato com o ROBÔ, direto ou indireto, por meio de outros ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO. Normalmente, o CONTROLE exige que uma das seguintes condições seja verdadeira: A. O ELEMENTO DE PONTUAÇÃO está totalmente apoiado no ROBÔ B. O ROBÔ está movendo o ELEMENTO DE PONTUAÇÃO em uma direção preferida com uma face plana ou côncava do ROBÔ
COTS	uma peça padrão (ou seja, não feita sob encomenda), normalmente disponível para compra por todas as equipes em um FORNECEDOR

CIRCUITO PERSONALIZADO (CUSTOM CIRCUIT)	qualquer item elétrico ativo que não seja um atuador (especificado na R501) nem um dispositivo de regulação de energia (especificado na R505)
DESATIVADO (DISABLED)	O ÁRBITRO instrui a equipe a parar o ROBÔ, o que desativa todas as saídas e deixa o ROBÔ inoperante pelo restante da PARTIDA
DESCLASSIFICADO (DISQUALIFIED)	situação em que a equipe recebe 0 pontos de PARTIDA e 0 PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO em uma PARTIDA de Qualificação, ou que faz a sua ALIANÇA receber 0 pontos de PARTIDA em uma PARTIDA de Playoff
TREINADOR DE PILOTAGEM (DRIVE COACH)	um guia ou conselheiro
EQUIPE DE PILOTAGEM (DRIVE TEAM)	um grupo de até 4 pessoas da mesma equipe *FIRST* Tech Challenge, responsável pelo desempenho da equipe em uma PARTIDA específica
PILOTO (DRIVER)	quem opera e controla o ROBÔ
DRIVER STATION	dispositivo Android (smartphone ou REV Driver Hub) que executa o app DRIVER STATION para se comunicar com o ROBÔ, conforme a R901
ITEM FABRICADO (FABRICATED ITEM)	qualquer COMPONENTE ou MECANISMO que tenha sido alterado, construído, fundido, montado, elaborado, criado, cortado, tratado termicamente, usinado, manufaturado, modificado, pintado, produzido, revestido ou concebido, parcial ou totalmente, na forma final em que será usado no ROBÔ
CAMPO (FIELD)	uma área de aproximadamente 144 pol. por 144 pol. (365,75 cm por 365,75 cm), delimitada pela superfície interna das paredes
EQUIPE DE CAMPO (FIELD STAFF)	voluntários presentes na ARENA e ao redor dela, responsáveis por garantir que as PARTIDAS ocorram de forma eficiente, justa e segura, com espírito de cooperação, *Profissionalismo Cortês*® e generosidade
FLOWER	uma estrutura no CAMPO na qual POLLEN e NECTAR podem ser colocados por cima, e POLLEN pode ser retirado por baixo
FTA	Consultor Técnico da *FIRST* (FIRST Technical Advisor)
GARDEN	um volume de aproximadamente 23 pol. (58,40 cm) por 2 pol. (5,10 cm) de largura, com altura infinita, definido pela borda externa da fita azul ou vermelha nos cantos opostos do CAMPO
HIVE	uma estrutura biestável composta por duas CELLS e um conjunto de ligação que gira em um pivô
REGIÃO DE ORIGEM (HOME REGION)	a região à qual a equipe está designada e somente a partir de cujos eventos ela pode avançar
JOGADOR HUMANO (HUMAN PLAYER)	responsável pelos ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO
INSPETOR (INSPECTOR)	pessoa designada pela *FIRST* para avaliar com precisão e eficiência a legalidade de uma peça ou do ROBÔ inteiro; uma função de voluntário do evento
JUIZ (JUDGE)	voluntários que definem as equipes que recebem prêmios nos eventos

LANÇAR/LANÇAMENTO (LAUNCH/LAUNCHING)	ação de um ROBÔ em que o ELEMENTO DE PONTUAÇÃO é disparado no ar, impulsionado pelo chão para um local desejado ou em uma direção preferida, ou arremessado com força
LEAVE	conquista de pontuação em que o ROBÔ deve se mover de modo a não estar mais encostado na parede do perímetro
ZONA DE CARREGAMENTO (LOADING ZONE)	um volume de aproximadamente 23 pol. (58,40 cm) de largura por 11 pol. (27,95 cm) de profundidade, com altura infinita, delimitado por fita vermelha ou azul e pelos perímetros adjacentes do CAMPO
LRI	INSPETOR Principal de ROBÔS (Lead ROBOT INSPECTOR)
FALTA GRAVE (MAJOR FOUL)	um crédito de 20 pontos no total de pontos de PARTIDA do adversário
MECANISMO PRINCIPAL (MAJOR MECHANISM)	um grupo de COMPONENTES e/ou MECANISMOS montados juntos para atender a pelo menos 1 desafio do jogo: locomoção do ROBÔ, manipulação de ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO, manipulação de elementos do CAMPO ou realização de uma tarefa pontuável sem a ajuda de outro ROBÔ
PARTIDA (MATCH)	um período AUTO de 30 segundos, um período de transição de 8 segundos entre o AUTO e o TELEOP e um período TELEOP de 2 minutos, nos quais o ROBÔ joga o jogo da temporada atual
MECANISMO (MECHANISM)	um conjunto de COMPONENTES que fornece uma funcionalidade específica no ROBÔ. Um MECANISMO pode ser desmontado (e depois remontado) em COMPONENTES individuais sem danificar as peças.
FALTA LEVE (MINOR FOUL)	um crédito de 5 pontos no total de pontos de PARTIDA do adversário
MOMENTÂNEO (MOMENTARY)	descreve durações menores que aproximadamente 3 segundos
NECTAR	bolas de polietileno Gopher ResisDent™ de aproximadamente 3,6 pol. (9,1 cm)
CONSOLE DO OPERADOR (OPERATOR CONSOLE)	o conjunto de COMPONENTES e MECANISMOS usado pela EQUIPE DE PILOTAGEM para enviar comandos ao ROBÔ
PARK	conquista de pontuação em que o ROBÔ deve se mover de modo a ficar pelo menos parcialmente na ZONA DE CARREGAMENTO
PRENSAR/PRENSAGEM (PIN/PINNING)	ação de um ROBÔ que impede o movimento de um ROBÔ adversário por contato, direto ou indireto (como contra um elemento do CAMPO)
POLLEN	bolas de polietileno Gopher ResisDent™ amarelas de 2,8 pol. (7,1 cm)
RP POLLINATOR 1	RP obtido quando o número de TOMBAMENTOS (TIPS) é igual ou superior ao limite
RP POLLINATOR 2	RP obtido quando o número de TOMBAMENTOS (TIPS) é igual ou superior ao limite
PORTFÓLIO (PORTFOLIO)	documento usado como parte do processo de avaliação dos juízes, com os requisitos descritos na A201
PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO (RANKING POINTS – RP)	creditados a uma equipe com base no desempenho da sua ALIANÇA nas PARTIDAS de Qualificação

PONTUAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO (RANKING SCORE – RS)	a média de PONTOS DE CLASSIFICAÇÃO obtidos por uma equipe nas suas PARTIDAS de Qualificação
CARTÃO VERMELHO (RED CARD)	penalidade aplicada pelo ÁRBITRO Principal por comportamento grave do ROBÔ ou de membro da equipe, ou por violações graves de regras, que resulta na equipe ser DESCLASSIFICADA da PARTIDA.
ÁRBITRO (REFEREE)	oficial certificado pela *FIRST* para aplicar as regras do jogo da temporada atual; uma função de voluntário do evento
REPETIDO (REPEATED)	descreve ações que acontecem mais de uma vez em uma mesma PARTIDA
ROBÔ (ROBOT)	um conjunto eletromecânico construído por uma equipe *FIRST* Tech Challenge para jogar o jogo da temporada atual, que inclui todos os sistemas básicos necessários para participar ativamente do jogo – energia, comunicação, controle e locomoção pelo CAMPO
ROBOT CONTROLLER	dispositivo Android (um REV Control Hub (REV-31-1595) ou um smartphone Android ligado a um REV Expansion Hub (REV-31-1153)) que executa o app ROBOT CONTROLLER para controlar o ROBÔ, conforme definido na R701
PLACA DO ROBÔ (ROBOT SIGN)	conjunto obrigatório fixado no ROBÔ que identifica ao mesmo tempo o número da equipe do ROBÔ e a sua ALIANÇA
ELEMENTO DE PONTUAÇÃO (SCORING ELEMENT)	os ELEMENTOS DE PONTUAÇÃO de BIOBUZZ são o POLLEN e o NECTAR
ESTRATÉGICO (STRATEGIC)	descreve ações feitas com o objetivo de obter vantagem competitiva
CONFIGURAÇÃO INICIAL (STARTING CONFIGURATION)	a configuração física com a qual o ROBÔ começa a PARTIDA
ESTUDANTE (STUDENT)	pessoa que não concluiu o ensino médio, o ensino secundário ou o nível equivalente na sua REGIÃO DE ORIGEM até 1º de setembro
SUBSTITUTA (SURROGATE)	equipe sorteada pelo software de gestão do evento para jogar uma PARTIDA de Qualificação extra
RP SWARM	RP obtido quando a soma dos pontos de LEAVE + PARK é igual ou superior ao limite
TELEOP	o terceiro período de cada PARTIDA, que dura 2 minutos (2:00) e é chamado de período teleoperado (TELEOP). Durante o TELEOP, os PILOTOS operam os ROBÔS remotamente
TILE	a superfície do piso do CAMPO é formada por 36 TILES de espuma macia encaixáveis
TOMBAMENTO/TOMBADA (TIP/TIPPED)	critério de pontuação em que a HIVE passa de um estado estável para o outro, com a CELL voltada para baixo passando a ser a CELL voltada para cima, e o amortecedor da HIVE que antes não estava encostado na armação passa a encostar na armação
FORNECEDOR (VENDOR)	fonte comercial legítima de itens COTS que cumpre os critérios definidos na Seção 12 Regras de Construção do ROBÔ (R)

ADVERTÊNCIA VERBAL (VERBAL WARNING)	aviso dado pela equipe do evento ou pelo ÁRBITRO Principal
CARTÃO AMARELO (YELLOW CARD)	aviso dado pelo ÁRBITRO Principal por comportamento grave do ROBÔ ou de membro da equipe, ou por violações graves de regras